

Монографии НГТУ

Серия основана в 2004 году



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «МОНОГРАФИИ НГТУ»

д-р техн. наук, проф. (председатель) *Н.В. Пустовой*
д-р техн. наук, проф. (зам. председателя) *А.Г. Вострецов*
д-р техн. наук, проф. (отв. секретарь) *В.Н. Васюков*

д-р техн. наук, проф. *А.А. Батаев*
д-р техн. наук, проф. *А.А. Воевода*
д-р техн. наук, проф. *В.В. Губарев*
д-р техн. наук, проф. *В.И. Денисов*
д-р физ.-мат. наук, проф. *А.К. Дмитриев*
д-р физ.-мат. наук, проф. *В.Г. Дубровский*
д-р филос. наук, проф. *В.И. Игнатьев*
д-р филос. наук, проф. *В.В. Крюков*
д-р техн. наук, проф. *Г.И. Расторгуев*
д-р физ.-мат. наук, проф. *В.А. Селезнев*
д-р техн. наук, проф. *Ю.Г. Соловейчик*
д-р техн. наук, проф. *А.А. Спектор*
д-р юрид. наук, доц. *В.Л. Толстых*
д-р техн. наук, проф. *А.Г. Фишов*
д-р экон. наук, проф. *М.В. Хайруллина*
д-р техн. наук, проф. *В.А. Хрусталев*
д-р техн. наук, проф. *А.Ф. Шевченко*

Ю. А. МЕЗЕНЦЕВ

**ЭФФЕКТИВНЫЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
РЕШЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ЗАДАЧ
ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ**



**НОВОСИБИРСК
2 0 1 5**

УДК 519.854.2

М 442

Работа выполнена при поддержке гранта Минобрнауки по проекту ТП-8.536.2011 «Разработка интеллектуальных технологий, средств компьютерного моделирования и эффективных методов оптимизации, как функционального наполнения информационно-аналитических систем поддержки принятия решений».

Рецензенты:

д-р техн. наук, профессор *В.Д. Фроловский*
д-р техн. наук, профессор *В.В. Окольников*

Мезенцев Ю.А.

М 442 Эффективные вычислительные методы решения дискретных задач оптимизации управления производственными процессами : монография / Ю.А. Мезенцев. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2015. – 275 с. (Серия «Монография НГТУ»).

ISBN 978-5-7782-2689-0

В работе с системных позиций излагаются математические постановки задач оптимизации управления производством, а также алгоритмы поиска оптимальных решений этих задач. Сформулированные модели порождают *NP*-трудные задачи дискретного программирования, поэтому созданные алгоритмы являются приближенными, либо асимптотически точными. Получены апостериорные оценки точности и быстродействия алгоритмов, позволившие сделать вывод об их вычислительной эффективности. Это дает возможность эффективно решать рассмотренные задачи оптимизации независимо от масштабов объектов. Все исследованные в книге формальные задачи опираются на содержательные постановки и снабжены множеством иллюстративных примеров. В качестве основных объектов приложения рассмотрены проекты обустройства нефтегазоконденсатных месторождений, однако универсальность разработанного аппарата позволяет применять его при планировании реализации проектов во множестве других областей. Представленные формальные постановки и алгоритмы решения задач календарного и календарно-объемного планирования и вовсе инвариантны к области применения и могут использоваться в управлении производственными процессами промышленных предприятий различных отраслей и с различными характеристиками.

УДК 519.854.2

ISBN 978-5-7782-2689-0

© Мезенцев Ю.А., 2015

© Новосибирский государственный
технический университет, 2015

YU. A. MEZENTSEV

**EFFICIENT COMPUTATIONAL
METHODS OF SOLVING
DISCRETE PROBLEMS
OF INDUSTRIAL
CONTROL OPTIMIZATION**



**NOVOSIBIRSK
2 0 1 5**

UDC 519.854.2
M 442

The work has been supported by the RF Ministry of Education And Science, project TP-8.536.2011 “Development of Intellectual Technologies, Computer Simulation Facilities and Efficient Methods of Optimization as a Functional Backup of Information-Analytical Support Systems of Decision Making”.

Reviewers:

Prof. V.D. Frolovsky, D.Sc. (Eng.),
Prof. V.V. Okolnishnikov, D.Sc. (Eng.)

Mezentsev Yu.A.

M 442 Efficient Computational Methods of Solving Discrete Problems of Industrial Control Optimization, monograph / Yu.A. Mezentsev. – Novosibirsk: NSTU Publisher, 2015. – 275 pp. (“NSTU Monographs” series).

ISBN 978-5-7782-2689-0

Mathematical statements of industrial control optimization problems as well as algorithms of optimal problem solution search are presented in system terms. The proposed models generate difficult *NP*- problems of discrete programming. As a result the developed algorithms are approximate or asymptotically accurate. A posteriori estimates of algorithm performance and accuracy have been obtained. This makes it possible to solve the above optimization problems efficiently irrespective of the object scale. All formal problems studied in the monograph are based on the problem description and are illustrated by numerous examples. Projects of oil-gas-condensate field construction are considered as main application objects while the universality of the proposed methods makes it possible to apply them in planning the implementation of projects in many other fields. The proposed formal statements and algorithms of solving scheduling and volume scheduling problems invariant to application fields can be used in production process control at industrial enterprises in various fields.

UDC 519.854.2

ISBN 978-5-7782-2689-0

© Mezentsev Yu.A., 2015
© Novosibirsk State Technical
University, 2015

ВВЕДЕНИЕ

История развития современного аппарата дискретной оптимизации (ДО) началась с работ Балаша, Беллмана, Бендерса, Данцига, Гомори, Канторовича, Ху, ряда других авторов (конец 50-х, начало 60-х годов XX века). Позднее появилась теория вычислительной сложности задач дискретной оптимизации, и выделились основные направления развития алгоритмов их решения. Определелись ставшие классическими сферы приложений: дискретные задачи управления производством (календарное планирование), дискретные задачи оптимального проектирования (размещение, комплектация), дискретные задачи управления логистикой (раскрой и упаковка, транспортировка, выбор поставщиков, ассортимента, определение маршрутов, управление запасами). Список можно существенно расширить. В настоящее время теоретические исследования в большинстве своем направлены на создание эффективных алгоритмов приближенного решения отдельных подклассов задач ДО с хорошими априорными либо апостериорными оценками точности. Под вычислительной эффективностью (или просто эффективностью) алгоритма понимается полиномиальная трудоемкость поиска решения задач ДО, что для практических применений зачастую важнее точности.

Достигнутые к настоящему времени как теоретические, так и практические результаты едва ли можно считать удовлетворительными. Несмотря на взрывной рост доступности и возможностей вычислительной техники, на практике методы дискретной оптимизации в перечисленных областях применяются крайне недостаточно. Основной причиной является вычислительная трудоемкость задач дискретного программирования, к каковым сводится большинство дискретных задач управления. Значительная их часть *NP*-трудна в сильном смысле, а их реализации для практических нужд имеют большие размерности.

Поэтому для науки актуальны исследования в области *дискретной* оптимизации, а для производства – разработки систем поддержки принятия решений на этой основе. В работе представлены результаты

исследований, направленных на традиционные и наиболее актуальные сферы применения моделей и методов дискретной оптимизации. Это важнейшие для практики разделы теории расписаний, используемые в управлении производственно-технологическими процессами. В данном случае в качестве абстрактных объектов исследования рассматриваются параллельные обслуживающие системы с возможными задержками начала работы приборов и поступления заявок, а также многостадийные параллельно-последовательные системы. Другой актуальной сферой применения аппарата дискретной оптимизации, выбранной в качестве объекта исследований и разработок в монографии, явились процессы управления взаимодействием предприятия с внешней средой. Наконец, еще один прикладной раздел посвящен задачам выбора оборудования и комплектации технических и технологических систем составляющими подсистемами.

Следует отметить не только самостоятельную значимость, но и явную системную связь перечисленных направлений исследований. Действительно, исследуемые модели теории расписаний описывают технологические (внутренние) процессы промышленного производства, строительства либо любой другой продуктивной деятельности. Модели, которые в монографии достаточно условно (по преобладающей предметной области) именуются математическими моделями логистики, отображают входные и выходные (внешние) материальные потоки. Таким образом, на основе выбранных направлений, объекты управления рассматриваются системно, во взаимосвязи внешних и внутренних факторов производственной деятельности.

В работе над монографией использованы как классические труды в области дискретной оптимизации и смежных разделах, так и работы современных авторов, теоретиков и практиков. В частности, главы, связанные с теорией расписаний, опираются на труды Э.Х. Гимади, В.С. Гордона, S.M. Jonson, P.P. Загидуллина, P.B. Конвей, Э.Г. Коффмана, В.И. Левина, В.Л. Максвелла, Л.В. Миллера, Н.Б. Мироносца, С.В. Севастьянова, Ю.Н. Сотскова, В.А. Струевича, В.С. Танаева, Е.Б. Фролова, Я.М. Шафранского, В.В. Шкурбы. При разработке алгоритмов решения нелинейных оценочных задач использованы результаты S. Boyd, Ю.Г. Евтушенко, А.С. Немировского, Ю.Е. Нестерова, L. Vandenberghe, R. J. Vanderbei. Алгоритмы, основанные на лагранжевой декомпозиции либо на неполной декомпозиции, опираются на



работы А.Е. Бахтина, Ф. Гилл, Е.Г. Гольштейна, J. Gondzio, Л.С. Лэсона, У.Х. Малкова, Б. Муртаф, У. Мюррей, М. Райт.

Актуальность исследований обусловливается отсутствием вычислительно эффективных методов *точного* решения общей задачи *дискретной* оптимизации, отсутствием эффективных методов *точного* решения наиболее ценных, с точки зрения практики, частных *дискретных* задач управления, недостаточным развитием средств быстрого приближенного решения с приемлемыми апостериорными оценками близости к оптимумам.

Основные теоретические результаты работы базируются на точных и приближенных методах системного анализа и исследования операций, непрерывной и дискретной оптимизации, включая барьерно-ньютоновские методы, методы декомпозиции, линеаризации, ветвлений и отсечений, динамическое программирование, а также ряд эвристических алгоритмов.

Эффективность всех разработанных вычислительных методов решения поставленных задач дискретной оптимизации проверена экспериментально.

Можно выделить два обобщающих положения, характеризующих научную новизну работы.

1. Осуществлены содержательная постановка и формальное описание совокупности задач оптимизации управления производством, отображающих как внутренние производственно-технологические процессы, так и процессы взаимодействия с внешней средой. Все сформулированные задачи принадлежат классу *NP*-трудных задач ДО.

2. Разработаны вычислительно эффективные методы решения поставленных задач ДО, использующие упрощающую редукцию и декомпозиционные схемы: неполную декомпозицию, совмещающую разбиение на подзадачи меньшей размерности с адаптивным сужением области поиска и отсевом бесперспективных вариантов; сочетание лагранжевой декомпозиции с линеаризацией и параметрическим анализом последовательностей подзадач; динамическое программирование в сочетании с декомпозицией и жадным алгоритмом. При решении последовательностей подзадач использованы вычислительные схемы ветвей и границ, ветвей и отсечений.

Структура и краткое содержание работы

Монография состоит из четырех глав и поясняющих приложений, посвящена исследованиям и разработке ряда прикладных оптимизационных моделей, алгоритмов оптимизации и программных компонент, применяемых для решения дискретных задач синтеза управлений. Общим свойством всех рассматриваемых задач управления производственными процессами является их принадлежность к классу NP -трудных задач дискретной оптимизации. Общим подходом, использованным во всех четырех главах при постановке задач и разработке эффективных алгоритмов их приближенного решения, является применение методов декомпозиции и линеаризации. В большинстве случаев разработаны и применены алгоритмы неполной декомпозиции, сочетающие собственно декомпозицию с сужением областей поиска. Это позволило, с одной стороны, получить апостериорные оценки быстродействия алгоритмов, подтверждающие их вычислительную эффективность, с другой стороны, обеспечить приемлемую точность решений, что также подтверждается вычислительными экспериментами.

В первой главе даются обзор и обобщение работ, посвященных теоретическим и прикладным аспектам теории расписаний (ТР).

В рамках главы осуществлена аналитическая постановка задачи оптимизации расписаний параллельной системы с задержками поступления заявок, как задачи дискретной оптимизации. Показано, что получаемая система ограничений содержит рекурсивные функции, раскрытие которых приводит к многократному увеличению размерности NP -трудной задачи, и что попытки прямого решения подобных задач для реальных объектов не имеют перспектив. Поэтому были разработаны три модификации эффективного алгоритма приближенного решения задачи, отличающиеся между собой трудоемкостью и апостериорными оценками близости получаемых решений к оптимальным. В простейшем варианте алгоритм предусматривает релаксацию условий исходной задачи ДО в бикритериальную задачу того же класса с многократным снижением размерности. Показано, что все Парето-оптимальные решения релаксированной задачи являются допустимыми для исходной задачи и могут быть оценены с помощью непосредственной подстановки в условия последней. При этом из Парето-оптимального множества решений релаксированной задачи выбирается наилучшее решение в



терминах исходной задачи. Тестирование алгоритма определило среднее 5,5%-е отклонение от оптимума значений целевой функции, что в большинстве случаев вполне приемлемо.

Обеспечение большей точности решения потребовало модификаций алгоритма. Для этого применены разбиения исходной задачи на ряд подзадач с решением получаемой последовательности. Декомпозиция осуществлена на основе метода динамического программирования. Разработанный при этом алгоритм синтеза расписаний позволяет снизить размерности решаемых подзадач, но существенно увеличивает трудоемкость решения по сравнению с простым алгоритмом. Для снижения трудоемкости применен жадный алгоритм, являющийся обобщением простого алгоритма. В качестве комплексной иллюстрации применения разработанных моделей и алгоритмов к реальному объекту приведен пример формализации и решения задачи оптимизации расписания строительства кустов скважин нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). Используемый для этого подход назван поэтапным, или подходом с неявным заданием последовательностей бурения.

Вторая глава посвящена исследованию и разработке оригинальных формальных постановок ЗТР и алгоритмов синтеза расписаний многостадийных систем. Дана общая формальная постановка ЗТР для многостадийных параллельно-последовательных обслуживающих систем. Разработаны алгоритмы оптимизации расписаний классической задачи производственного участка (Job Shop): точный, на основе метода ветвей и границ, и приближенный, основанный на неполной декомпозиции. Показано, что модификации приближенного алгоритма фактически являются эффективными при соблюдении регулируемых ограничений на размерности порождаемых подзадач.

На основе алгоритмов оптимизации расписаний одностадийных параллельных систем с задержками на входе (результаты первой главы) и алгоритма неполной декомпозиции задач оптимизации расписаний последовательных систем разработан общий декомпозиционный алгоритм синтеза оптимальных расписаний параллельно-последовательных систем. Проведены вычислительные эксперименты с разработанными моделями и алгоритмами, позволившие сделать вывод о наличии условий, при которых гарантируется получение оптимальных

по быстродействию расписаний параллельно-последовательных систем.

Регулируя параметры алгоритма, определяющие размерности решаемых подзадач частично-целочисленного линейного программирования с булевыми переменными на каждом шаге, можно добиться фактического полиномиального быстродействия. Для этого достаточно выполнения единственного условия, выявленного эмпирическим путем, ограничения на число булевых переменных в подзадачах, порождаемых алгоритмом, которое не должно превышать 500.

Сочетание полученных результатов экспериментов позволяет охарактеризовать разработанный алгоритм как эффективный алгоритм решения общей ЗТР для параллельно-последовательных систем.

В качестве иллюстрации применения разработанных во второй главе моделей и алгоритмов к реальному объекту приведен пример формализации и решения задачи оптимизации расписания строительства кустов скважин НГКМ. В отличие от материалов первой главы примененный при этом подход, использующий идеологию обобщенных смешанных сетей, предусматривает явное задание технологических последовательностей бурения скважин. Отражены соотношения обоих подходов к оптимизации расписаний обустройства НГКМ.

Расширение формальной постановки ЗТР на обобщенных смешанных сетях позволило формализовать задачу, известную как *flexible job-shop*, и показать, что она является частным случаем общей задачи оптимизации расписаний для многостадийных параллельно-последовательных систем.

В третьей главе осуществлена оригинальная формальная постановка двух задач оптимизации внешних материальных потоков предприятия. Обе они классифицируются как многопродуктовые задачи объемно-календарного планирования и являются естественным дополнением к задачам календарного планирования (теории расписаний), рассмотренным в первых двух главах монографии.

Первая, названная задачей управления закупками и сбытом продукции, содержит нелинейные ограничения, целочисленные переменные и потенциально имеет большие размерности реализаций. Ее решение позволяет осуществить оптимальный по критерию прибыли выбор поставщиков и ассортимента поставок с учетом оптовых цен и скидок, определить оптимальные наборы товарных позиций и объемы сбыта



для разных групп потребителей. Показано, что сформулированная задача в общем случае (с учетом потенциальных размерностей реализаций) не имеет прямого алгоритма решения. В рамках главы разработан эффективный итерационный алгоритм, позволяющий получать решения, близкие к оптимальным. Тестирование программной реализации алгоритма на задачах реальных размерностей подтвердило продуктивность предложенного подхода.

Создана квадратичная модификация задачи оптимизации управления закупками и сбытом предприятия. Модифицированная задача оптимизации дополнена квадратичными ограничениями с альтернативными условиями. Ее корректное решение позволяет определять оптимальные цены продаж по всем группам потребителей. Данная задача является расширением исходной, в совокупности с которой составляет двухэтапную динамическую задачу управления внешними материальными потоками предприятия.

Также в рамках главы разработан эффективный итерационный алгоритм, позволяющий находить приближенные решения квадратичной задачи оптимизации. Эффективность алгоритма обусловлена тем, что исходная квадратичная задача с альтернативными условиями сводится к решению последовательности подзадач полуопределенного программирования. Для подзадач этого класса существуют полиномиальные алгоритмы, относящиеся к группе методов внутренних точек. Показано, что максимальное число таких подзадач линейно зависит от числа переменных. Тестирование программной реализации алгоритма подтвердило его эффективность.

Другую формальную постановку, представленную в третьей главе, можно определить как многопродуктовую динамическую задачу управления поставками сырья на предприятии. Данная задача управления реализована как *NP*-трудная задача частично-целочисленного линейного программирования. Ее разбиение на подзадачи меньшей размерности и решение генерируемой последовательности подзадач осуществляются с помощью специального алгоритма. С учетом потенциальных размерностей реализаций сформулированной задачи ДО алгоритм фактически является эффективным. Данный вывод подтвержден при тестировании его программной реализации.

В четвертой главе осуществлена формальная постановка общей задачи оптимальной комплектации технической системы, относящейся



к разряду задач оптимального проектирования. Показано, что множества задач оптимальной комплектации могут быть линеаризованы и сведены к NP -трудной задаче линейного программирования с булевыми переменными. Предложен декомпозиционный алгоритм ее решения, органично сочетающийся с методом последовательных уступок при оптимизации по двум критериям: цене и качеству. Доказана эффективность алгоритма при поиске приближенным к оптимальным решений задач рассматриваемого класса. Доказана также, в том числе и экспериментально, асимптотическая точность алгоритма по размерности задач оптимальной комплектации. Следствием этого является фактическая точность алгоритма для большинства практических реализаций задач оптимальной комплектации.

ГЛАВА 1

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ ОДНОСТАДИЙНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ

1.1. МОДЕЛИ ТЕОРИИ РАСПИСАНИЙ И ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Дублирование понятий в названии раздела допущено вовсе не по безграмотности автора (перевод на английский терминов «составление (синтез) расписаний» и «календарное планирование» идентичен). Тем самым хотелось заострить внимание на существующем разрыве между теорией дискретной оптимизации, частью которой является раздел, именуемый теорией расписаний, и нуждами практики, прежде всего производства. Особенно этот разрыв велик для России в силу причин исторического характера.

Положение в области исследований на эту тему на сегодняшний день таково. Достаточно давно классифицированы задачи теории расписаний [1–5], а также выяснено, что практически все наиболее интересные для практических применений задачи принадлежат к классу *NP*-трудных [2–3, 6]. Теоретические исследования в России в большей части пошли по пути вычленения все новых подклассов ЗТР, имеющих хорошие свойства (позволяющих находить близкие к оптимальным решения за полиномиальное от размерности число шагов) [7–9, 11]. Соответственно и алгоритмы их решения чаще всего принадлежат к классу комбинаторных, достаточно простых схем [2, 3, 7–14]. Данный подход позволяет получать априорные оценки точности (гарантированного приближения к оптимуму) и быстроедействие, однако порожд-

даемая при этом последовательность ЗТР заставляет усомниться в ее конечности. Более того, вызывают вопросы и сами оценки точности подобных алгоритмов. Например, для одной из NP -трудных задач для параллельных приборов, сводимой к задаче об упаковке в контейнеры, доказана теорема, из которой следует, что если любой приближенный алгоритм A гарантирует точность $R_A = \frac{3}{2}$ (отклонение от оптимума не

более чем на 33 %), то класс NP совпадает с классом P (см., например [15]). Если верить теореме, то аппроксимация данного результата на общую ЗТР автоматически влечет за собой два вывода. В случае если $NP = P$, теряет смысл поиск алгоритмов решения отдельных классов и подклассов ЗТР и возникает потребность в разработке эффективного универсального метода решения общей задачи. Если же $NP \neq P$, то точность любых приближенных алгоритмов может не удовлетворить потребности практики и в их разработке столько же смысла, как и в первом случае. И при любом варианте следует в большей степени полагаться на апостериорные оценки точности решения ЗТР.

Другое направление, развиваемое в основном в Европе и Северной Америке, заключается в применении аппарата математического программирования для решения разнообразных задач теории расписаний [1, 16–19]. В данном подходе все ЗТР редуцируются в задачи частично-целочисленного программирования (ЧЦП). Далее задача либо аппроксимируется последовательностью задач линейного программирования (ЛП), либо используются декомпозиционные схемы решения, а также применяется весь набор методов целочисленного линейного программирования (ЦЛП). Несмотря на существенную трудоемкость такого подхода и на затрудненность оценок близости синтезируемых расписаний к оптимальным, на этом пути достигнуты значимые практические результаты. Например, на данной основе разработаны известные интегрированные *ERP*, *MES* и *APS* системы *SAP R3* и *Oracle applications* (совокупная доля мирового рынка более 50 %). В качестве основных вычислителей в обоих случаях используются программные продукты *IBM ILOG CPLEX* и *IBM ILOG CP* [19] (пакеты программ, реализующие современные алгоритмы ЛП и ЧЦП). Справедливости ради необходимо отметить наличие фактически неразрешимых задач рассматриваемого класса для данного программного обеспечения с числом целых переменных не более ста, что существенно ограничивает его



область применения (на практике доказано, что NP -полнота и фактическая неразрешимость не одно и то же).

Развиваемые в настоящее время отечественные системы календарного планирования и оперативного управления производством (MES -системы *T-factory* [20], *Zenith SPPS* [21], *Фобос*, *PolyPlan*, *RFT* [22–24]), как и упоминалось выше, не столь успешны. Все перечисленные продукты, имея удобный пользовательский интерфейс, а также функции учета, контроля, приема, передачи, хранения и защиты информации, не обеспечивают должной ее обработки, соответствующей назначению. А именно – реализацию функций календарного планирования, которые чаще всего базируются на расстановке приоритетов заказов, отдельных партий и определению дисциплин обслуживания очередей. При данных обстоятельствах, если все приоритеты различны, что обычно и практикуется, либо дисциплина обслуживания очередей отлична от произвольной, расписание определяется однозначно (проблем распределения ресурсов, выбора вариантов и разрешения конфликтов по оборудованию и рабочим местам между изделиями или партиями деталей не существует). В лучшем случае на этой основе можно реализовать имитационные модели, симулирующие наборы приоритетов и дисциплины очередей. Добиться же существенного улучшения качества календарных планов невозможно. Таким образом, большинство отечественных MES -систем выполняет функции автоматизации календарного планирования, но никак не оптимизации календарных графиков.

Не анализируя причин разобщенности теоретических исследований, практических реализаций и их общего несоответствия потребностям производства, констатируем высокую актуальность исследований в данном направлении. Возможный эффект, в среднем по машиностроению: увеличение коэффициента загрузки оборудования с 0,45 до 0,9 при снижении незавершенного производства на 25 % и сохранении коэффициента сменности [24]. В нижеследующих разделах излагается подход, позволяющий в перспективе преодолеть разрыв между теорией оптимизации, практическим воплощением систем оперативно-календарного планирования и потребностями производства. Основные положения и разработанный инструментарий представлены в работах автора [25–31]. Изложение ведется в терминах ТР, но рассматриваемые абстрактные объекты по своим характеристикам максимально приближены к реальным.

1.2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНЫХ РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Наиболее общей и актуальной ЗТР применительно к производственным системам является задача синтеза расписаний работы параллельно-последовательных обслуживающих систем (ОС). Графическое изображение примера такой системы представлено на рис. 1.1.

Типичная параллельно-последовательная ОС (ППОС) состоит из совокупности блоков, или подсистем, содержащих взаимозаменяемые, в общем случае неидентичные приборы (рис. 1.1). На производстве это группы взаимозаменяемого оборудования. На рис. 1.1 они пронумерованы от 1 до n .

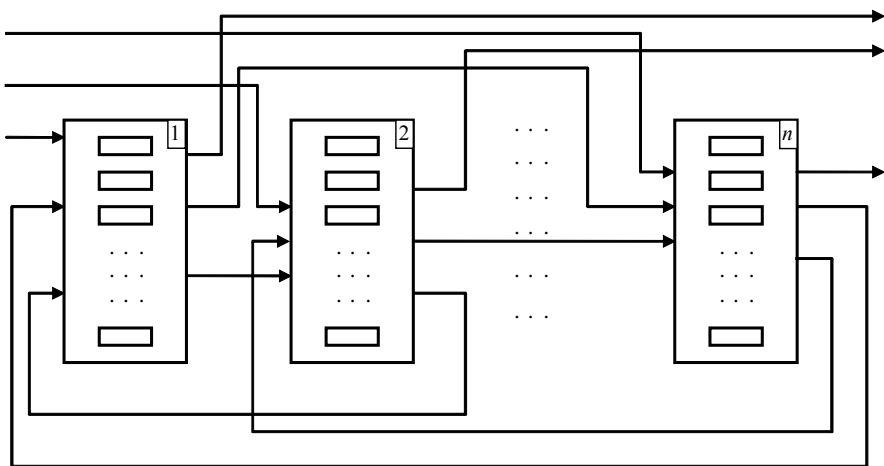


Рис. 1.1. Параллельно-последовательная обслуживающая система

Будем считать заданными технологические последовательности обслуживания всех заявок (требований, партий деталей, узлов, изделий) с точностью до группы оборудования (блока, подсистемы). Технологические маршруты фиксированы, но различны для различных заявок. Любая заявка может быть обслужена любым прибором из подсистемы взаимозаменяемых приборов. Будем также считать известным время обслуживания каждой заявки каждым прибором из каждого блока. Время детерминировано, но в общем случае различно для каждого прибора. Прерываний обслуживания одних заявок в пользу других



не допускается. Любые другие прерывания (ремонт, переналадка, технологические пролеживания) считаются дополнительными операциями. Монопольное обслуживание заявок (в каждый момент времени любой прибор может обслуживать только одну заявку). Произвольная дисциплина обслуживания очередей.

Кроме этого допускаются операции сборки и разузлования (разборки, дезагрегирования) некоторых заявок (партий деталей, узлов, изделий). Функционирование ОС может рассматриваться с любого момента времени. Могут учитываться и другие условия, в частности ресурсные ограничения, ограничения на запаздывания и межоперационные задержки в обслуживании.

Для представленной системы естественно определить задачу (задачи) синтеза расписаний (календарных планов) ее работы.

Задача синтеза в данном случае заключается в том, чтобы на заданный срок определить расписание работы ОС (всех блоков и приборов), а также расписание обслуживания всех заявок (партий деталей, узлов, изделий) по всем технологическим маршрутам, оптимальные по какому-либо критерию качества расписания.

Рассматриваемая задача не вписывается ни в одну существующую классификацию ЗТР. Теоретики подошли к исследованиям всего лишь отдельных ее частных случаев [7, 8, 10], признавая особую сложность проблемы. Практики-производители чаще всего не подозревают о возможности какой-либо формальной постановки, тем более о существовании математических методов ее решения. Традиционные действия разработчиков *MES*-систем упоминались выше.

Развиваемый автором подход к решению общей задачи синтеза оптимальных расписаний параллельно-последовательных систем [29, 30] можно условно разделить на ряд этапов, описанных в материалах двух первых глав. Первый этап – моделирование ППОС заключается в построении формальной модели и формализации задачи синтеза расписаний, как задачи ДО, а также в ее редукции в задачу ЧЦЛП. Второй этап – декомпозиция и покомпонентное решение (с вычленением координирующей задачи и локальных подзадач по числу блоков параллельных приборов) [30]. Каждая локальная подзадача определяет расписание параллельной ОС соответствующего блока. Можно показать [30], что если в любой момент времени известны расписания каждого из блоков, то последовательными приближениями (при решении по

шагам координирующей задачи) определяется близкое к оптимальному расписание всей ППОС. Третий этап – декомпозиция и решение координирующей задачи, которая по принятой классификации является *NP*-полной задачей *Job Shop* [3, 7]. В качестве эффективного алгоритма ее решения используется процедура неполной декомпозиции [25, 29].

Реализуя принцип перехода «от простого к сложному», описание имеет смысл начать не с формализации общей задачи, а с задачи синтеза оптимальных расписаний параллельной ОС с динамическим входом [26–28], которая, по сути, является ключевой подзадачей общей ЗТР для параллельно-последовательных систем.

Динамический вход параллельной ОС означает наличие некоторого (меняющегося во времени) расписания поступления заявок в параллельную подсистему. Ниже показано, что формализация данного условия приводит к одной из самых сложных задач дискретного программирования, и представлены эффективные алгоритмы ее приближенного решения.

1.3. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЗАДЕРЖКАМИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Пусть имеется ряд заявок, которые необходимо распределить между параллельными приборами при известной (различной) производительности таким образом, чтобы минимизировать суммарное время обслуживания всех заявок (минимизировать время окончания работы всей ОС, минимизировать суммарные затраты, либо максимизировать некоторый показатель качества обслуживания заявок). Прерывания обслуживания запрещены. Пусть также известно расписание поступления заявок в параллельную обслуживающую систему. В этом случае необходимо учитывать величины задержек поступления заявок. Обозначим задержку поступления j -й заявки в ОС через τ_j^0 и упорядочим заявки по возрастанию τ_j^0 (тогда $T^0 = \|\tau_j^0\|$ – расписание на входе системы). Через $x_{i,j}$ обозначим булевы переменные назначения заявки j на прибор i . Через $t_{i,j}$ – время обслуживания заявки j прибором i ($T = \|t_{i,j}\|$). А также пусть $T^1 = \|\tau_j^1\|$ – расписание на выходе системы.

Некоторые типы операций обслуживания параллельной системы схематично представлены на рис. 1.2.

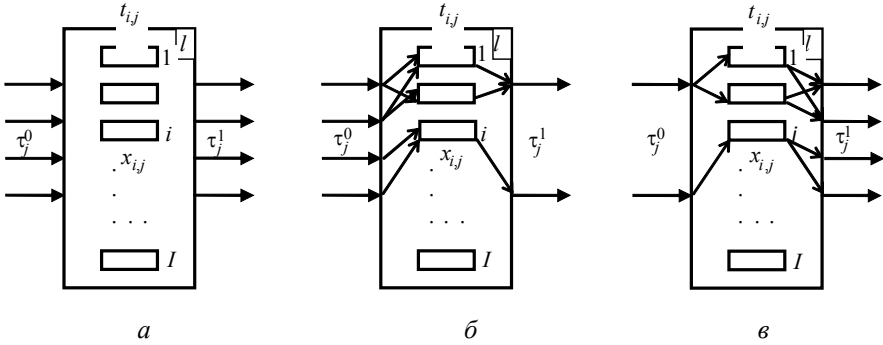


Рис. 1.2. Варианты обслуживания параллельной системы:

a – линейное обслуживание; *б* – сборка; *в* – разузлование

В качестве базового рассмотрим линейное обслуживание. Для описания двух других случаев внесем соответствующие корректировки.

Построим общую математическую модель, синтезирующую расписания параллельной системы с задержками на входе.

$$\sum_{i=1}^I x_{i,j} = 1, \quad j = \overline{1, J}, \quad (1.1)$$

$$\underline{b}_i \leq \sum_{j=1}^J x_{i,j} \leq \overline{b}_i, \quad i = \overline{1, I}, \quad (1.2)$$

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{если заявка } j \text{ назначается на прибор } i, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (1.3)$$

$$y_{i,j} \geq 0, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \quad (1.4)$$

$$\tau_{i,j} = \tau_j^0 - \sum_{l=1}^{j-1} (\tau_{i,l} + t_{i,l}) x_{i,l}, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \quad (1.5)$$

$$\widehat{\tau}_{i,j} = \tau_{i,j} + y_{i,j} \geq 0, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \quad (1.6)$$

$$\sum_{j=1}^J \hat{\tau}_{i,j} x_{i,j} + \sum_{j=1}^J t_{i,j} x_{i,j} \leq \lambda, \quad i = \overline{1, I}, \quad (1.7)$$

$\hat{\tau}_{i,j}$ имеет смысл фактической задержки начала выполнения j -й заявки i -м прибором после завершения обслуживания им предшествующей заявки. Компенсирующие переменные $y_{i,j}$ вводятся для того, чтобы избежать появления отрицательных задержек $\tau_{i,j}$. Действительно, наличие неравенств (1.4), (1.6) гарантируют выполнение условий:

$$\hat{\tau}_{i,j} = \begin{cases} \tau_{i,j}, & \text{если } \tau_{i,j} \geq 0, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Условия (1.1)–(1.3) характерны для задачи о назначениях. (1.1) обеспечивают назначения любой заявки только на один прибор; (1.2) – назначения не менее $\underline{b}_i$ и не более $\overline{b}_i$ заявок на любой прибор i . (1.5)–(1.6) вычисляют фактические задержки обслуживания j -й заявки i -м прибором, после окончания обслуживания им предшествующей заявки.

Если для модели (1.1)–(1.7) определен критерий качества (или эффективности) расписания, например

$$\lambda \rightarrow \min, \quad (1.8)$$

то (1.1)–(1.8) определяют задачу синтеза оптимальных по быстродействию расписаний параллельной системы с задержками на входе. (1.7) и (1.8) реализуют минимаксный критерий, имеющий смысл критерия максимального быстродействия (иногда называемого также критерием равномерной загрузки) вида

$$\max_i \left\{ \sum_{j=1}^J (t_{i,j} + \hat{\tau}_{i,j}) x_{i,j} \right\} \rightarrow \min.$$

Кроме него может использоваться критерий качества вида

$$\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I c_{i,j} x_{i,j} \rightarrow \max,$$

где $c_{i,j}$ – оценка качества обслуживания j -й заявки i -м прибором.

Расписание, синтезируемое посредством решения задачи (1.1)–(1.8), полностью определяется оптимальными назначениями $x_{i,j}^*$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, и фактическими задержками при таких назначениях $\hat{\tau}_{i,j}^*$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$. Расписание на выходе системы

$$\tau_j^1 = \sum_{i=1}^I (\hat{\tau}_{i,j} + t_{i,j}) x_{i,j}, \quad j = \overline{1, J}.$$

То же при оптимальном решении: $\tau_j^* = \sum_{i=1}^I (\hat{\tau}_{i,j}^* + t_{i,j}) x_{i,j}^*$, $j = \overline{1, J}$.

Расписание на выходе системы с дезагрегирующим обслуживанием (разузлованием) определяется подобным же образом. Пусть каждой j -й заявке на входе системы соответствует m_j , $j = \overline{1, J}$, заявок на ее выходе. Тогда расписание на выходе вычисляется как

$$\tau_{m_j}^1 = \sum_{i=1}^I (\hat{\tau}_{i,j} + t_{i,j}) x_{i,j}, \quad m_j = \overline{1, M_j}, \quad j = \overline{1, J}.$$

Расписание на выходе системы с агрегирующим обслуживанием (сборкой) определить несколько сложнее, если считать, что заявки, входящие в j -й агрегат (агрегированную заявку), обслуживаются параллельно и имеют разное время обслуживания. Это означает, что прибор (канал многоканального прибора) одновременно может обслуживать более одной заявки, как показано на рис. 1.2, б. Вариант последовательного обслуживания подобных заявок здесь не рассматривается, поскольку система в таком случае становится параллельно-последовательной.

Пусть каждой группе m_j ($m_j = \overline{1, M_j}$) заявок на входе системы соответствует единственная j -я заявка на ее выходе. Тогда расписание на выходе вычисляется следующим образом:

$$\tau_j^1 = \max_{m_j} \left\{ \sum_{i=1}^I (\hat{\tau}_{i,m_j} + t_{i,m_j}) x_{i,m_j} \right\}, \quad m_j = \overline{1, M_j}, \quad j = \overline{1, J}.$$

Анализируя все представленные варианты, приходим к выводу о несущественности отличий в определении расписаний на выходах параллельных систем, поскольку все они вычисляются на основе $x_{i,j}^*$ и $\bar{\tau}_{i,j}^*, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}$. Поэтому далее, не теряя общности, будем рассматривать ОС с линейным обслуживанием заявок.

В ряде случаев возникает необходимость учета в задаче (1.1)–(1.8) дополнительных ресурсных ограничений. Все виды ресурсов условно разобьем на непрерывно и дискретно разделяемые. Условно потому, что в качестве ресурсов первого типа (электроэнергия, некоторые виды сырья) иногда рассматриваются ресурсы второго типа. Примером может служить рабочая сила в задачах объемного планирования, измеряемая в единицу времени (чел/час). Учет ресурсных ограничений первого типа обычно не вызывает затруднений.

Обозначим через $a_{i,j}^r$ норматив расхода ресурса r -го вида при обслуживании i -м прибором j -й заявки, через b^r – лимит r -го ресурса в рассматриваемом временном интервале. Если норматив рассчитан на единицу времени, будут иметь место ограничения:

$$\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J a_{i,j}^r (\bar{\tau}_{i,j} + t_{i,j}) x_{i,j} \leq b^r, \quad r = \overline{1, R}, \quad (1.9)$$

либо

$$\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J a_{i,j}^r t_{i,j} x_{i,j} \leq b^r, \quad r = \overline{1, R}, \quad (1.10)$$

в зависимости от особенностей технологического процесса.

Учет ресурсов второго типа в рамках параллельных ОС возможен, только если любые операции, связанные с расходом такого ресурса, производятся параллельно с обслуживанием заявок. В этом случае расход ресурса приходится рассматривать как операции обслуживания заявок отдельной группой параллельных приборов, синхронизируя их с основными операциями. При этом обслуживающая система приобретает свойства агрегирующей параллельной ОС.

1.4. РЕДУКЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАДАЧУ ЧАСТИЧНО-ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Приведем (1.1)–(1.8) к нормальному виду задачи математического программирования. Условия (1.5)–(1.8) содержат рекурсивные функции фактических задержек $\tau_{i,j}$. В явном виде $\tau_{i,j}$, как рекурсивные функции относительно переменных $x_{i,j}$, определяет (1.5). Не раскрыв рекурсии, задачу (1.1)–(1.8) точно решить невозможно. Исключением является метод динамического программирования. Однако использование динамического программирования «в чистом виде» в данном случае приводит к полному перебору допустимых вариантов и для реальных размерностей невозможно фактически. Ниже, в разделе 1.8, идея динамического программирования применена в сочетании с методами упрощения и неполной декомпозиции, для которых необходимо раскрытие рекурсий (1.5). Проведем эту операцию.

Непосредственно из (1.5) следует:

$$\begin{aligned}\tau_{1,1} &= \tau_1^0, \\ \tau_{1,2} &= \tau_2^0 - \tau_{1,1}x_{1,1} - t_{1,1} = \tau_2^0 - \tau_1^0 x_{1,1} - t_{1,1}x_{1,1} = \tau_2^0 - (\tau_1^0 + t_{1,1})x_{1,1}, \\ \tau_{1,3} &= \tau_3^0 - [(\tau_{1,1}x_{1,1} + \tau_{1,2}x_{1,2}) + (t_{1,1}x_{1,1} + t_{1,2}x_{1,2})].\end{aligned}\quad (1.11)$$

Преобразования аналогичные (1.11) приводят к результату

$$\tau_{1,3} = \tau_3^0 - [(\tau_1^0 + t_{1,1})(x_{1,1} - x_{1,1}x_{1,2}) + (\tau_2^0 + t_{1,2})x_{1,2}].$$

Далее получаем

$$\tau_{1,4} = \tau_4^0 - [(\tau_{1,1} + t_{1,1})x_{1,1} + (\tau_{1,2} + t_{1,2})x_{1,2} + (\tau_{1,3} + t_{1,3})x_{1,3}],$$

или

$$\begin{aligned}\tau_{1,4} &= \tau_4^0 - [(\tau_1^0 + t_{1,1})(x_{1,1} - x_{1,1}x_{1,2} - x_{1,1}x_{1,3} + x_{1,1}x_{1,2}x_{1,3}) + \\ &\quad + (\tau_2^0 + t_{1,2})(x_{1,2} - x_{1,2}x_{1,3}) + (\tau_3^0 + t_{1,3})x_{1,3}].\end{aligned}\quad (1.12)$$

Воспользуемся соотношением $f_1(x_{1,1}, x_{1,2}) = x_{1,1}(1 - x_{1,2}) = x_{1,1}\bar{x}_{1,2}$ и рассмотрим выражение $x_{1,1} - x_{1,1}x_{1,2} - x_{1,1}x_{1,3} + x_{1,1}x_{1,2}x_{1,3}$ в (1.12) как булеву функцию:

$$\begin{aligned} f_2(x_{1,1}, x_{1,2}, x_{1,3}) &= x_{1,1}(1 - x_{1,2} - x_{1,2}x_{1,3}) = x_{1,1}(\bar{x}_{1,2} - x_{1,3}(-x_{1,2} + 1)) = \\ &= x_{1,1}(\bar{x}_{1,2} - x_{1,3}(-x_{1,2} + 1)) = x_{1,1}\bar{x}_{1,2}\bar{x}_{1,3}. \end{aligned}$$

Таблицы истинности $f_1(x_{1,1}, x_{1,2})$ и $f_2(x_{1,1}, x_{1,2}, x_{1,3})$ отражены соответственно в табл. 1.1 и 1.2

Т а б л и ц а 1.1

Таблица истинности $f_1(x_{1,1}, x_{1,2})$

$x_{1,1}$	$x_{1,2}$	f_1
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Т а б л и ц а 1.2

Таблица истинности $f_2(x_{1,1}, x_{1,2}, x_{1,3})$

$x_{1,1}$	$x_{1,2}$	$x_{1,3}$	f_2
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Табл. 1.2 построена в соответствии с выражением

$$f_2(x_{1,1}, x_{1,2}, x_{1,3}) = x_{1,1} - x_{1,1}x_{1,2} - x_{1,1}x_{1,3} + x_{1,1}x_{1,2}x_{1,3}.$$

Легко убедиться в истинности $f_2(x_{1,1}, x_{1,2}, x_{1,3}) = x_{1,1}\bar{x}_{1,2}\bar{x}_{1,3}$, из чего следует

$$\tau_{1,4} = \tau_4^0 - \left[(\tau_1^0 + t_{1,1})(x_{1,1}\bar{x}_{1,2}\bar{x}_{1,3}) + (\tau_2^0 + t_{1,2})(x_{1,2}\bar{x}_{1,3}) + (\tau_3^0 + t_{1,3})x_{1,3} \right].$$

Индукцией по размерности получаем

$$\begin{aligned} \tau_{i,j} = \tau_j^0 - \left[(\tau_1^0 + t_{i,1}) \left(x_{i,1} \bigcap_{l=2}^{j-1} x_{i,l} \right) + (\tau_2^0 + t_{i,2}) \left(x_{i,2} \bigcap_{l=3}^{j-1} x_{i,l} \right) + \dots + \right. \\ \left. + (\tau_{j-1}^0 + t_{i,j-1}) x_{i,j-1} \right], i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, \end{aligned}$$

или

$$\tau_{i,j} = \tau_j^0 - \sum_{k=1}^{j-1} (\tau_k^0 + t_{i,k}) x_{i,k} \bigcap_{l=k+1}^{j-1} x_{i,l}, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}. \quad (1.13)$$

Таким образом, при раскрытии рекурсий получается задача (1.1)–(1.4), (1.13), (1.6)–(1.8), неразрешимая точными методами (с учетом потенциальных размерностей). В работах автора [27, 28] ее удалось редуцировать в задачу частично-целочисленного линейного программирования с булевыми переменными (ЗЛПБП).

Для этого следует привести ограничения, содержащие булевы функции типа $x_{i,k} \bigcap_{l=k+1}^{j-1} x_{i,l}$, к линейному виду посредством использования вспомогательных переменных, а также системы дополнительных неравенств [28]. Близкая по смыслу процедура представлена также в [34] и главе 4 данной работы.

Обозначим $f_{i,j,k}(x_{i,k}, x_{i,k+1}, \dots, x_{i,j-1}) = x_{i,k} \bigcap_{l=k+1}^{j-1} x_{i,l}, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}$ и

введем в рассмотрение переменные $u_{i,j,k}$, значения которых истинны только тогда, когда истинны значения $f_{i,j,k}$. Примеры таких пар: $u_{1,1,1}$

и $f_{1,1,1}(x_{1,1}, x_{1,2}) = x_{1,1} \bar{x}_{1,2}$, $u_{2,1,1}$ и $f_{2,1,1}(x_{1,2}, x_{1,3}) = x_{1,2} \bar{x}_{1,3}$, $u_{2,1,2}$ и $f_{2,1,2}(x_{1,1}, x_{1,2}, x_{1,3}) = x_{1,1} \bar{x}_{1,2} \bar{x}_{1,3}$. Соответствующие условия истинности можно задать посредством системы ограничений:

$$\begin{aligned} 0 &\leq x_{1,1} + \bar{x}_{1,2} - 2u_{1,1,1} \leq 1, \\ 0 &\leq x_{1,2} + \bar{x}_{1,3} - 2u_{2,1,1} \leq 1, \\ 0 &\leq x_{1,1} + \bar{x}_{1,2} + \bar{x}_{1,3} - 3u_{2,1,2} \leq 2, \\ &\dots \\ 0 &\leq x_{i,k} + \sum_{l=k+1}^{j-1} \bar{x}_{i,l} - Ku_{i,j,k} \leq K-1, \end{aligned}$$

где $K = j - k$.

Возвращаясь к исходным обозначениям ($\bar{x}_{i,j} = 1 - x_{i,j}$), получим

$$\begin{aligned} -1 &\leq x_{1,1} - x_{1,2} - 2u_{1,1,1} \leq 0, \\ -1 &\leq x_{1,2} - x_{1,3} - 2u_{2,1,1} \leq 0, \\ -2 &\leq x_{1,1} - x_{1,2} - x_{1,3} - 3u_{2,1,2} \leq 0, \\ &\dots \\ -K+1 &\leq x_{i,k} - \sum_{l=k+1}^{j-1} x_{i,l} - Ku_{i,j,k} \leq 0. \end{aligned} \quad (1.14)$$

Условия (1.13) при этом запишутся следующим образом:

$$\tau_{i,j} = \tau_j^0 - \sum_{k=1}^{j-1} (\tau_k^0 + t_{i,k}) u_{i,j,k}, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}. \quad (1.15)$$

Кроме этого

$$\sum_{j=1}^J \tau_{i,j} x_{i,j} = \sum_{j=1}^J [\tau_j^0 - \sum_{k=1}^{j-1} (\tau_k^0 + t_{i,k}) x_{i,k} \bigcap_{l=k+1}^{j-1} \bar{x}_{i,l}] x_{i,j} = \sum_{j=1}^J \tau_j^0 x_{i,j} -$$



$$\begin{aligned}
 -\sum_{j=1}^J x_{i,j} \sum_{k=1}^{j-1} (\tau_k^0 + t_{i,k}) x_{i,k} \bigcap_{l=k+1}^{j-1} \bar{x}_{i,l} = \sum_{j=1}^J \tau_j^0 x_{i,j} - \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{j-1} (\tau_k^0 + t_{i,k}) \times \\
 \times x_{i,j} x_{i,k} \bigcap_{l=k+1}^{j-1} \bar{x}_{i,l}.
 \end{aligned}$$

Для того чтобы привести (1.7) к линейному виду, расширим и дополним введенные выше булевы функции $f_{i,j,k}$ и соответствующие им переменные $u_{i,j,k}$.

$$f_{i,j,k}(x_{i,k}, x_{i,k+1}, \dots, x_{i,j}) = x_{i,j} x_{i,k} \bigcap_{l=k+1}^{j-1} \bar{x}_{i,l}, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}. \quad (1.16)$$

Тогда (1.14) опосредуют следующие условия:

$$-K + 2 \leq x_{i,j} + x_{i,k} - \sum_{l=k+1}^{j-1} x_{i,l} - Ku_{i,j,k} \leq 1, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \quad k = \overline{1, J},$$

где $K = j - k + 1$.

Неравенства (1.7) примут вид

$$\sum_{j=1}^J (\tau_j^0 + t_{i,j}) x_{i,j} + \sum_{j=1}^J y_{i,j} - \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{j-1} (\tau_k^0 + t_{i,k}) u_{i,j,k} \leq \lambda, \quad i = \overline{1, I}.$$

Окончательно задача синтеза оптимальных по быстродействию расписаний (1.1)–(1.8), с учетом использованных преобразований, редуцируется в ЗЛПБП:

$$\sum_{i=1}^I x_{i,j} = 1, \quad j = \overline{1, J}, \quad (1.17)$$

$$\underline{b}_i \leq \sum_{j=1}^J x_{i,j} \leq \overline{b}_i, \quad i = \overline{1, I}, \quad (1.18)$$

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{если заявка } j \text{ закрепляется за прибором } i, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (1.19)$$



Количество ограничений назначения (1.17), (1.18) составит $I + J$, ограничений (1.23) – I , (1.22) – $(J - 1)I$ и (1.21) – $\frac{J(J-1)}{2}I$.

Таким образом, несмотря на формальную разрешимость редуцированной относительно (1.1)–(1.8) задачи (1.17)–(1.25), выполненное преобразование можно считать лишь начальным этапом общего решения. Очевидно, что число булевых переменных в редуцированной задаче, как и число ограничений, увеличивается примерно в $J/2$ раз по сравнению с (1.1)–(1.8). Тем самым формальная сложность (1.1)–(1.8) редуцируется в вычислительную сложность (1.17)–(1.25). Ее непосредственное точное решение для параллельных ОС сколько-нибудь реальной размерности существующими алгоритмами ЧЦЛП невозможно. На этом пути тем не менее возможно применение методов декомпозиции с учетом специфики структуры матрицы системы ограничений (1.17)–(1.24).

1.5. БИКРИТЕРИАЛЬНАЯ УПРОЩЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

Один из возможных подходов к решению (1.17)–(1.25) заключается в известном упрощении синтезирующей модели. Его суть можно пояснить, модифицировав исходную задачу (1.1)–(1.8) следующим образом:

$$\sum_{i=1}^I x_{i,j} = 1, \quad j = \overline{1, J}, \quad (1.26)$$

$$\underline{b}_i \leq \sum_{j=1}^J x_{i,j} \leq \overline{b}_i, \quad i = \overline{1, I}, \quad (1.27)$$

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{если заявка } j \text{ назначается на прибор } i, \\ 0 & \text{в противном случае, } i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, \end{cases} \quad (1.28)$$

$$\sum_{j=1}^J \tau_j^0 x_{i,j} \leq \beta, \quad i = \overline{1, I}, \quad (1.29)$$

$$\sum_{j=1}^J t_{i,j} x_{i,j} \leq \lambda, \quad i = \overline{1, I}, \quad (1.30)$$

$$\lambda \rightarrow \min, \quad (1.31)$$

$$\beta \rightarrow \min. \quad (1.32)$$

Из контекста понятно, что данный подход к распределению заявок между приборами предполагает компромиссное решение по «чистому» быстродействию ОС без учета задержек (λ) и по равномерности распределения задержек между приборами (β). Релаксированная задача (1.26)–(1.32) *NP*-трудна в сильном смысле, поскольку кроме ограничительной задачи о назначениях содержит также ограничения (1.29) и (1.30), которые позволяют классифицировать (1.26)–(1.32) как обобщенную булеву задачу о ранце.

Все множество Парето-оптимальных решений задачи (1.26)–(1.32) можно получить с помощью параметрического анализа, параметризовав один из критериев и последовательно находя границы интервалов устойчивости параметра (и соответствующих решений) [35].

Рассмотрим алгоритм синтеза Парето-оптимальных решений задачи (1.26)–(1.32), обозначив его как $A_{1.1}$.

Алгоритм $A_{1.1}$

1. При исходных данных τ_j^0 и $t_{i,j}$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, задаем начальные значения номера шага алгоритма $s := 0$, некоторое малое число $\varepsilon > 0$ и некоторое большое число $M \geq \sum_{j=1}^J \tau_j^0$.

2. Фиксируем правые части ограничений (1.29) на максимальном уровне (M). Это эквивалентно нейтрализации (1.29) за счет операции присваивания $\beta := M$.

3. Решаем задачу (1.26)–(1.31). Если система ограничений несовместна, запоминаем номер конечного шага S . Переходим к п. 6. Если получено оптимальное решение, запоминаем значения $\tilde{x}_{i,j}^s, i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$ (координаты оптимума на шаге s) и λ^s (значение критерия на шаге s).



4. Переходим к следующему шагу $s := s + 1$.

5. Определяем новое значение правой части неравенств (1.29) $\beta^s = \max_i \left(\sum_{j=1}^J \tau_j^0 \tilde{x}_{i,j}^{s-1} \right) - \varepsilon$, присваиваем $\beta := \beta^s$ и переходим к п. 3.

6. Фиксируем Парето-оптимальное множество решений $P = \{ \lambda^s, \beta^s, \tilde{x}_{i,j}^s \mid i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, s = \overline{1, S} \}$ и определяем наилучшее из них в терминах задачи (1.17)–(1.25). Конец алгоритма. ■

Действительно, на множестве P легко найти наилучшие назначения для задач (1.1)–(1.8) либо (1.17)–(1.25). Покажем для этого, что все решения из множества P допустимы для (1.1)–(1.8) и (1.17)–(1.25).

$\tilde{x}_{i,j}^s, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, s = \overline{1, S}$, удовлетворяют ограничениям (1.17)–(1.19) по определению, и любой их комбинации соответствует некоторый единственный набор значений $\tilde{u}_{i,j,k}^s$ булевых переменных $u_{i,j,k}^s$ из (1.20), а следовательно, выполняются и ограничения (1.21). В свою очередь, зная $\tilde{u}_{i,j,k}^s$, из (1.22) и (1.24) можно всегда вычислить значения $y_{i,j}^s (\tilde{y}_{i,j}^s)$, что влечет допустимость ограничений (1.22)–(1.24).

Поэтому все $\tilde{x}_{i,j}^s, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, s = \overline{1, S}$, из P допустимы для (1.17)–(1.25).

Совершенно аналогично $\tilde{x}_{i,j}^s, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, s = \overline{1, S}$, по определению удовлетворяют условиям (1.1)–(1.3). Используя соотношения (1.5), можно последовательно вычислить все фактические задержки $\tau_{i,j}^s, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, s = \overline{1, S}$. Из (1.4) и (1.6) вычисляются $\tilde{y}_{i,j}^s$ и $\tilde{\tau}_{i,j}^s, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, s = \overline{1, S}$.

Поэтому все $\tilde{x}_{i,j}^s, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, s = \overline{1, S}$, из P допустимы для (1.1)–(1.8).

Приведенные рассуждения раскрывают механизм поиска условных оптимумов задач (1.1)–(1.8) и (1.17)–(1.25) на множестве Парето-оптимальных решений задачи (1.26)–(1.32).

В частности из условий (1.17)–(1.25) и наборов $\tilde{x}_{i,j}^s$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, $s = \overline{1, S}$, прямой подстановкой вычисляются $\tilde{y}_{i,j,k}^s$, $\tilde{y}_{i,j}^s$, $\tilde{\lambda}^s$. Далее из всех вариантов выбирается вариант с минимальным значением $\tilde{\lambda}^s$ ($\tilde{Z}^* = \min_s \{\tilde{\lambda}^s\}$). Этот вариант и определяет наилучшее приближенное решение $\tilde{x}_{i,j}^*$, $\tilde{y}_{i,j}^*$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, задачи (1.17)–(1.25).

Количество элементов множества Парето-оптимальных решений задачи (1.26)–(1.32) S , а следовательно, и число шагов алгоритма $A_{1.1}$ достаточно просто оценить. Действительно, из (1.29) следует, что число M (максимально возможное значение правой части β любого из данных неравенств) не превосходит величины $\sum_{j=1}^J \tau_j^0$. Далее, из алго-

ритма $A_{1.1}$ следует, что на каждом его шаге s текущее значение β уменьшается на величину τ_j^0 , а поскольку J – число элементов τ_j^0 , то $S \leq J - 1$. Однако, принимая во внимание смысл (1.29) и (1.30), как условий обеспечения равномерного распределения задержек заявок по приборам, можно утверждать, что фактическое значение S близко к $\left\lceil \frac{J}{I} \right\rceil$ (целой части отношения $\frac{J}{I}$).

1.6. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЗАДЕРЖКАМИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Проиллюстрируем использование рассмотренных выше моделей для синтеза расписаний параллельных ОС на небольшом примере.

Пример 1.1

Рассмотрим параллельную ОС, состоящую из двух неидентичных приборов, в которую на обслуживание с задержками поступает семь заявок.

Данные о нормах времени обслуживания заявок и задержках поступления заявок в систему приведены в табл. 1.3.



Т а б л и ц а 1.3

Исходные данные (пример 1.1)

Номер заявки (j)	Время обслуживания ($t_{i,j}$)		Задержка поступления заявки (τ_j^0)
	(номер прибора (i))		
	1	2	
1	2	4	0
2	3	2	0
3	5	4	2
4	2	4	3
5	4	2	4
6	3	3	5
7	4	3	6

Задача (1.17)–(1.25) даже для рассматриваемого примера выглядит достаточно громоздко:

$$x_{1,1} + x_{2,1} = 1,$$

$$x_{1,2} + x_{2,2} = 1,$$

$$x_{1,3} + x_{2,3} = 1,$$

... ..

$$x_{1,7} + x_{2,7} = 1,$$

$$1 \leq x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} + \dots + x_{1,7} \leq 7,$$

$$1 \leq x_{2,1} + x_{2,2} + x_{2,3} + \dots + x_{2,7} \leq 7,$$

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{если заявка } j \text{ закрепляется за прибором } i, i = \overline{1,2}, j = \overline{1,7}, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$u_{i,j,k} = \begin{cases} 1, & \text{при истинности выражения } x_{i,j} x_{i,k} \bigcap_{l=k+1}^{j-1} \bar{x}_{i,l}, i = \overline{1,2}, \\ & j = \overline{1,7}, k = \overline{1,7}, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$-5 \leq x_{1,7} + x_{1,1} - x_{1,2} - x_{1,3} - x_{1,4} - x_{1,5} - x_{1,6} - 7u_{1,7,1} \leq 1,$$

$$-4 \leq x_{1,7} + x_{1,2} - x_{1,3} - x_{1,4} - x_{1,5} - x_{1,6} - 6u_{1,7,2} \leq 1,$$

$$-3 \leq x_{1,7} + x_{1,3} - x_{1,4} - x_{1,5} - x_{1,6} - 5u_{1,7,3} \leq 1,$$

$$-2 \leq x_{1,7} + x_{1,4} - x_{1,5} - x_{1,6} - 4u_{1,7,4} \leq 1,$$

$$-1 \leq x_{1,7} + x_{1,5} - x_{1,6} - 3u_{1,7,5} \leq 1,$$

$$0 \leq x_{1,7} + x_{1,6} - 2u_{1,7,6} \leq 1,$$

$$-4 \leq x_{1,6} + x_{1,1} - x_{1,2} - x_{1,3} - x_{1,4} - x_{1,5} - 6u_{1,6,1} \leq 1,$$

$$-3 \leq x_{1,6} + x_{1,2} - x_{1,3} - x_{1,4} - x_{1,5} - 5u_{1,6,2} \leq 1,$$

$$-2 \leq x_{1,6} + x_{1,3} - x_{1,4} - x_{1,5} - 4u_{1,6,3} \leq 1,$$

$$-1 \leq x_{1,6} + x_{1,4} - x_{1,5} - 3u_{1,6,4} \leq 1,$$

$$0 \leq x_{1,6} + x_{1,5} - 2u_{1,6,5} \leq 1,$$

$$-3 \leq x_{1,5} + x_{1,1} - x_{1,2} - x_{1,3} - x_{1,4} - 5u_{1,5,1} \leq 1,$$

$$-2 \leq x_{1,5} + x_{1,2} - x_{1,3} - x_{1,4} - 4u_{1,5,2} \leq 1,$$

$$-1 \leq x_{1,5} + x_{1,3} - x_{1,4} - 3u_{1,5,3} \leq 1,$$

$$0 \leq x_{1,5} + x_{1,4} - 2u_{1,5,4} \leq 1,$$

$$-2 \leq x_{1,4} + x_{1,1} - x_{1,2} - x_{1,3} - 4u_{1,4,1} \leq 1,$$

$$-1 \leq x_{1,4} + x_{1,2} - x_{1,3} - 3u_{1,4,2} \leq 1,$$

$$0 \leq x_{1,4} + x_{1,3} - 2u_{1,4,3} \leq 1,$$

$$-1 \leq x_{1,3} + x_{1,1} - x_{1,2} - 3u_{1,3,1} \leq 1,$$

$$0 \leq x_{1,3} + x_{1,2} - 2u_{1,3,2} \leq 1,$$



$$\begin{aligned}
&0 \leq x_{1,2} + x_{1,1} - 2u_{1,2,1} \leq 1, \\
&-5 \leq x_{2,7} + x_{2,1} - x_{2,2} - x_{2,3} - x_{2,4} - x_{2,5} - x_{2,6} - 7u_{2,7,1} \leq 1, \\
&\dots \\
&-4 \leq x_{2,6} + x_{2,1} - x_{2,2} - x_{2,3} - x_{2,4} - x_{2,5} - 6u_{2,6,1} \leq 1, \\
&\dots \\
&-3 \leq x_{2,5} + x_{2,1} - x_{2,2} - x_{2,3} - x_{2,4} - 5u_{2,5,1} \leq 1, \\
&\dots \\
&-2 \leq x_{2,4} + x_{2,1} - x_{2,2} - x_{2,3} - 4u_{2,4,1} \leq 1, \\
&-1 \leq x_{2,4} + x_{2,2} - x_{2,3} - 3u_{2,4,2} \leq 1, \\
&\dots \\
&0 \leq x_{2,2} + x_{2,1} - 2u_{2,2,1} \leq 1, \\
&-y_{1,1} + 2u_{1,7,1} + 3u_{1,7,2} + 7u_{1,7,3} + 5u_{1,7,4} + 8u_{1,7,5} + 8u_{1,7,6} \leq 6, \\
&-y_{1,2} + 2u_{1,6,1} + 3u_{1,6,2} + 7u_{1,6,3} + 5u_{1,6,4} + 8u_{1,6,5} \leq 5, \\
&\dots \\
&-y_{1,6} + 2u_{1,2,1} \leq 0, \\
&-y_{2,1} + 4u_{2,7,1} + 2u_{2,7,2} + 6u_{2,7,3} + 7u_{2,7,4} + 6u_{2,7,5} + 8u_{2,7,6} \leq 6, \\
&-y_{2,2} + 4u_{2,6,1} + 2u_{2,6,2} + 6u_{2,6,3} + 7u_{2,6,4} + 6u_{2,6,5} \leq 5, \\
&\dots \\
&-y_{2,6} + 4u_{2,2,1} \leq 0, \\
&2x_{1,1} + 3x_{1,2} + 7x_{1,3} + 5x_{1,4} + 8x_{1,5} + 8x_{1,6} + 10x_{1,7} + \\
&+ y_{1,1} + \dots + y_{1,6} - 2u_{1,7,1} - 3u_{1,7,2} - 7u_{1,7,3} - \dots - 8u_{1,7,6} -
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -2u_{1,6,1} - 3u_{1,6,2} - \dots - 8u_{1,6,5} - 2u_{1,5,1} - 3u_{1,5,2} - \dots - 5u_{1,5,4} - \\
& -2u_{1,4,1} - 3u_{1,4,2} - 7u_{1,4,3} - 2u_{1,3,1} - 3u_{1,3,2} - 2u_{1,2,1} \leq \lambda, \\
& 4x_{2,1} + 2x_{2,2} + 6x_{2,3} + 7x_{2,4} + 6x_{2,5} + 8x_{2,6} + 9x_{2,7} + \\
& + y_{2,1} + \dots + y_{2,6} - 4u_{2,7,1} - 2u_{2,7,2} - 6u_{2,7,3} - \dots - 8u_{2,7,6} - \\
& - 4u_{2,6,1} - 2u_{2,6,2} - \dots - 6u_{2,6,5} - 4u_{2,5,1} - 2u_{2,5,2} - \dots - 7u_{2,5,4} - \\
& - 4u_{2,4,1} - 2u_{2,4,2} - 6u_{2,4,3} - 4u_{2,3,1} - 2u_{2,3,2} - 4u_{2,2,1} \leq \lambda, \\
& \lambda \rightarrow \min.
\end{aligned}$$

В результате применения алгоритма $A_{1,1}$ за четыре шага ($S = 4$) построено Парето-оптимальное множество решений релаксированной задачи (1.26)–(1.32) для рассматриваемого примера. Значения критериев эффективности λ^s , β^s приведены в табл. 1.4. Ниже представлено ее оптимальное решение, X^* (назначения) и T^{1*} (результатирующее расписание).

Таблица 1.4

Значения критериев (пример 1.1)

s	λ^s	β^s
1	10	15
2	10	12
3	11	11
4	11	10

$$X^* = \left\| \tilde{x}_{i,j}^* \right\| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T^{1*} = \left\| \tau_j^{1*} \right\| = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \\ 5 \\ 8 \\ 11 \\ 10 \end{pmatrix}, \quad Z^* = 11.$$



Назначения $\tilde{x}_{i,j}^s, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, s = \overline{1, S}$, а также расписания на выходе ОС $\tau_j^{1,s}, j = \overline{1, J}, s = \overline{1, S}$, представлены в табл. 1.5–1.8.

Таблица 1.5

Расписание на шаге 1

Номер заявки (<i>j</i>)	Шаг 1		Расписа- ние на выходе ОС
	Назначения (номер при- бора (<i>i</i>))		
	1	2	
1	1	0	2
2	0	1	2
3	1	0	5
4	1	0	7
5	0	1	6
6	0	1	9
7	0	1	12

Таблица 1.6

Расписание на шаге 2

Номер заявки (<i>j</i>)	Шаг 2		Расписание на выходе ОС
	Назначения (номер прибо- ра (<i>i</i>))		
	1	2	
1	1	0	2
2	1	0	5
3	0	1	6
4	1	0	7
5	0	1	8
6	1	0	10
7	0	1	11

Таблица 1.7

Расписание на шаге 3

Номер заявки (j)	Шаг 3*		Расписа- ние на выходе ОС
	Назначения (номер при- бора (i))		
	1	2	
1	1	0	2
2	0	1	2
3	0	1	6
4	1	0	5
5	0	1	8
6	0	1	11
7	1	0	10

Таблица 1.8

Расписание на шаге 4

Номер заявки (<i>j</i>)	Шаг 4		Расписание на выходе ОС
	Назначения (но- мер прибора (<i>i</i>))		
	1	2	
1	0	1	4
2	0	1	6
3	1	0	7
4	1	0	9
5	0	1	8
6	1	0	12
7	0	1	11

Среди элементов Парето-оптимального множества задачи (1.26)–(1.32) найдены два лучших решения по критерию быстродействия точной задачи (1.17)–(1.25). На проверку одно из них ($s = 3$, табл. 1.7) совпало с оптимальным решением задачи (1.17)–(1.25).

1.7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЛАКСАЦИИ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В результате проведенных вычислительных экспериментов с моделями (1.17)–(1.25) и (1.26)–(1.32) получены апостериорные оценки быстродействия и точности решения посредством $A_{1.1}$ (табл. 1.9).

Таблица 1.9

Результаты тестирования алгоритма $A_{1.1}$

№ теста	Точное решение		Алгоритм $A_{1.1}$		Проигрыш релаксированной модели по целевой функции	
	Время счета (секунды)	Значение целевой функции	Время счета (секунды)	Значение целевой функции	Относительный (%)	Абсолютный
1	2	13	0,8	13	0,00	0
2	2,3	24	1	26	8,33	2
3	1,6	30	1	32	6,67	2
4	3,2	28	2	30	7,14	2
5	2,3	25	1,8	28	12,00	3
6	1,4	19	1,3	19	0,00	0
7	2,1	22	1,2	25	13,64	3
8	2,1	24	1,3	27	12,50	3
9	2,2	19	2,7	19	0,00	0
10	2	18	1,7	19	5,56	1
11	1,8	17	1,1	18	5,88	1
12	1	18	0,9	20	11,11	2
13	1,8	17	1,2	19	11,76	2
14	1,5	13	1,1	15	15,38	2
15	2,3	15	1,4	16	6,67	1



Окончание табл. 1.9

№ теста	Точное решение		Алгоритм $A_{1.1}$		Проигрыш релаксированной модели по целевой функции	
	Время счета (секунды)	Значение целевой функции	Время счета (секунды)	Значение целевой функции	Относительный (%)	Абсолютный
16	2,9	21	1,1	22	4,76	1
17	3,5	25	1,5	26	4,00	1
18	2,8	25	1,9	25	0,00	0
19	3,8	27	1,1	27	0,00	0
20	5,1	23	1,4	23	0,00	0
В среднем	2,385	21,15	1,375	22,45	6,27	1,3

В табл. 1.9 приведены результаты тестирования алгоритма $A_{1.1}$. Исходные данные тестовых примеров для задач (1.17)–(1.25) и (1.26)–(1.32) были сгенерированы датчиками случайных чисел. Размерность всех тестов одинакова (3 прибора, 10 заявок) и ограничена фактической размерностью задачи (1.17)–(1.25).

Расчеты проводились с использованием пакета программ IBM ILOG CPLEX Studio [19]. Среднее отклонение длины расписаний, полученных на основе релаксированной модели, от оптимума составило 6,3 %. Без учета самого плохого примера 5,5 %.

Результаты генерации и тестирования «плохих» для $A_{1.1}$ примеров представлены в приложении 1 (табл. П1.1). Среднее ухудшение значения целевой функции для них составило 8,1 %. Наихудший результат (21,7 %) получен для теста (№ 46 в табл. П1.1 приложения 1), исходные данные которого представлены в табл. 1.10 (пример 1.2).

Пример 1.2

В параллельную ОС, состоящую из трех неидентичных приборов, на обслуживание с задержками поступает десять заявок.

Данные о нормах времени обслуживания заявок и задержках поступления заявок в систему приведены в табл. 1.10.



Таблица 1.10

Исходные данные (пример 1.2)

Номер заявки (j)	Время обслуживания (t_{ij})			Задержка поступле- ния заявки (τ_j^0)
	Номер прибора (i)			
	1	2	3	
1	6	3	4	0
2	3	7	6	0
3	5	6	3	6
4	6	7	3	6
5	4	7	3	10
6	7	8	5	10
7	8	9	6	10
8	5	7	7	16
9	7	5	5	16
10	7	7	4	16

Таблица 1.11

Таблица 1.12

Точное решение (пример 1.2)

Номер заявки (<i>j</i>)	Точное решение			Расписание на выходе ОС τ_j^{1*}
	Назначения $x_{i,j}^*$ (номер прибо- ра (<i>i</i>))			
	1	2	3	
1	0	1	0	3
2	1	0	0	3
3	0	0	1	9
4	0	0	1	12
5	0	0	1	15
6	0	1	0	18
7	1	0	0	18
8	1	0	0	23
9	0	1	0	23
10	0	0	1	20

Решение посредством $A_{1,1}$

Номер заявки (j)	Приближенное решение			Расписание на выходе ОС τ_j^{1s}
	Назначения $x_{i,j}^s$ (номер прибора(i))			
	1	2	3	
1	0	1	0	3
2	1	0	0	3
3	0	0	1	9
4	0	0	1	12
5	1	0	0	14
6	0	0	1	17
7	0	0	1	23
8	0	1	0	23
9	0	1	0	28
10	1	0	0	23

Табл. 1.11 и 1.12 содержат оптимальные решения задач (1.17)–(1.25) и (1.26)–(1.32) для данного примера. Структура данных рассмотренного тестового примера оказалась типичной, характерной для всех



«плохих» тестов (из табл. 1.9 и табл. П1.1 приложения 1). А именно, задержки $\tau_j^0, j = \overline{1, J}$, для них группируются в кластеры с четкими границами.

Косвенно быстроедействие алгоритма $A_{1.1}$ можно оценить по статистике затрат времени для расчета набора тестовых задач относительно большой размерности.

В приложении 1 (табл. П1.2) приведена статистика времени счета задачи (1.26)–(1.32). Просчитано 20 тестов одинаковой размерности (девять приборов, 55 заявок), 495 булевых переменных, использовался одноядерный процессор, оперативная память 2 Гб. Минимальное время счета (в минутах) 1:27, максимальное время 5:48, в среднем 3:19.

1.8. ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЕ ПРИБЛИЖЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЗАДЕРЖКАМИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Как показано выше, алгоритм $A_{1.1}$ поиска приближенного к оптимальному расписания параллельной системы с задержками (1.26)–(1.32) позволяет находить хорошие приближения к оптимумам в подавляющем большинстве случаев. Однако существуют подклассы задач, для которых желательно уточнение алгоритма.

Применим для этого декомпозиционную схему решения, разбив исходные данные, упорядоченные по возрастанию задержек $\tau_j^0, j = \overline{1, J}$, на ряд непересекающихся подмножеств без перестановок заявок. Разбиение заявок на кластеры и последующая декомпозиция полезны также для задач (1.26)–(1.32) большой (более 500 булевых переменных) размерности.

Пусть все заявки упорядочены по возрастанию задержек τ_j^0 и разбиты на Q непересекающихся подмножеств $q = \overline{1, Q}, j^q = \overline{1, J^q}, J^q$ – количество элементов q -го подмножества. Обозначим через $\tau_{j^q}^0$ задержки заявок, принадлежащих подмножеству $q, q = \overline{1, Q}, j^q = \overline{1, J^q}$. Через $\tau_{j^q}^{q,s}$ обозначим расписание на выходе системы по завершении

обслуживания заявок из подмножества q на шаге s . Оно же является расписанием на входе системы для заявок из подмножества $q+1$. Как и ранее, s – номер шага алгоритма построения Парето-оптимального множества решений для текущего подмножества q . Соответственно через $x_{i,j^q}^{q,s}$ обозначим булевы переменные назначения для s -го шага q -го подмножества, через $\tilde{x}_{i,j^q}^{q,s}$ – оптимальные назначения для q -го подмножества заявок. Обозначим также $\beta^{q,s}$ – пороговое значение суммарных входных задержек для q -го подмножества заявок на s -м шаге и любом приборе. И $\lambda^{q,s}$ – время завершения последней операции ОС на s -м шаге для q -го подмножества заявок.

Пусть в результате последовательного решения $q-1$ подзадач получены оптимальные решения

$$\tilde{x}_{i,j^1}^{1,s}, \tilde{x}_{i,j^2}^{2,s}, \dots, \tilde{x}_{i,j^{q-1}}^{q-1,s}, i = \overline{1, I}, s = \overline{1, S^l}, j^l = \overline{1, J^l}, l = \overline{1, q-1}.$$

Тогда подзадача q на шаге s должна удовлетворять условиям:

$$x_{i,j^q}^{q,s} = \begin{cases} 1, & \text{если на шаге } s \text{ заявка } j^q \text{ назначается на прибор } i, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (1.33)$$

$$\begin{aligned} i = \overline{1, I}, q = \overline{1, Q}, j^q = \overline{1, J^q}, s = \overline{1, S^q}, \\ \sum_{i=1}^I x_{i,j^q}^{q,s} = 1, q = \overline{1, Q}, j^q = \overline{1, J^q}, s = \overline{1, S^q}, \end{aligned} \quad (1.34)$$

$$\begin{aligned} \underline{b}_i \leq \sum_{j^q=1}^{J^q} x_{i,j^q}^{q,s} \leq \overline{b}_i - \sum_{l=1}^{q-1} \sum_{j^l=1}^{J^l} \tilde{x}_{i,j^l}^{l,s}, \\ i = \overline{1, I}, q = \overline{1, Q}, j^q = \overline{1, J^q}, s = \overline{1, S^q}, \end{aligned} \quad (1.35)$$



$$\sum_{j^q=1}^{J^q} \tau_{j^q}^0 x_{i,j^q}^{q,s} \leq \beta^{q,s}, \quad i = \overline{1, I}, q = \overline{1, Q}, s = \overline{1, S^q}, \quad (1.36)$$

$$\sum_{j^q=1}^{J^q} t_{i,j^q}^q x_{i,j^q}^{q,s} \leq \lambda^{q,s}, \quad i = \overline{1, I}, q = \overline{1, Q}, s = \overline{1, S^q}, \quad (1.37)$$

$$\lambda^{q,s} \rightarrow \min. \quad (1.38)$$

Парето-оптимальное множество решений задачи (1.33)–(1.38) $\tilde{x}_{i,j^q}^{q,s}$,

$i = \overline{1, I}, s = \overline{1, S^q}, j^q = \overline{1, J^q}$, позволяет найти оценку фактической длины оптимального расписания. Для этого последовательно вычисляем:

$$\tilde{u}_{i,j^q,k^q}^{q,s} = \begin{cases} 1, & \text{при истинности выражения } \tilde{x}_{i,j^q}^{q,s} \tilde{x}_{i,k^q}^{q,s} \bigcap_{l^q=k^q+1}^{j^q-1} \bar{x}_{i,l^q}^{q,s}, i = \overline{1, I}, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$j^q = \overline{1, J^q}, q = \overline{1, Q}, s = \overline{1, S^q},$$

$$\tilde{y}_{i,j^q}^{q,s} = \begin{cases} \sum_{k^q=1}^{j^q-1} (\tau_{k^q}^0 + t_{i,k^q}) \tilde{u}_{i,j^q,k^q}^{q,s} - \tau_{j^q}^0, \\ \text{если } \tau_{j^q}^0 - \sum_{k^q=1}^{j^q-1} (\tau_{k^q}^0 + t_{i,k^q}) \tilde{u}_{i,j^q,k^q}^{q,s} < 0, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$i = \overline{1, I}, j^q = \overline{1, J^q}, q = \overline{1, Q}, s = \overline{1, S^q},$$

$$\lambda^{q,s} = \max_i \left\{ \sum_{j^q=1}^{J^q} (\tau_{j^q}^0 + t_{i,j^q}) \tilde{x}_{i,j^q}^{q,s} + \sum_{j=1}^{J^q} \tilde{y}_{i,j^q}^{q,s} - \sum_{j^q=1}^{J^q} \sum_{k^q=1}^{j^q-1} (\tau_{k^q}^0 + t_{i,k^q}) \tilde{u}_{i,j^q,k^q}^{q,s} \right\},$$

$$i = \overline{1, I}, q = \overline{1, Q}, s = \overline{1, S^q}, \tilde{Z}^q = \min_s \left\{ \lambda^{q,s} \right\}, s = \overline{1, S^q}.$$

$\tilde{Z}^q$ является фактической оценкой локально наилучшего из наборов $\tilde{x}_{i,j^q}^{q,s}, i = \overline{1, I}, s = \overline{1, S^q}, j^q = \overline{1, J^q}$, в смысле задачи (1.17)–(1.25). Обозначим такое решение как $\tilde{x}_{i,j^q}^q, i = \overline{1, I}, j^q = \overline{1, J^q}$.

Через $\tilde{X}^q = \left\| \tilde{x}_{i,j} \right\|, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, q = \overline{1, Q}$, обозначим промежуточный результат решения q подзадач (1.33)–(1.38) ($J = J^1 + J^2 + \dots + J^Q$). Матрица $\tilde{X}^q$ содержит q подматриц $\tilde{X}^q = \left\| \tilde{x}_{i,j^q}^q \right\|$. То есть

$\tilde{x}_{i,J^1+J^2+\dots+J^{q-1}+j^q}^q = \tilde{x}_{i,j^q}^q$, а также

$$(\tilde{X}^q)^T = \begin{pmatrix} \tilde{x}_{1,1} & \dots & \tilde{x}_{1,J^1} & \tilde{x}_{1,J^1+1} & \dots & \tilde{x}_{1,J^1+J^2} & \dots & \tilde{x}_{1,J^1+J^2+\dots+J^q} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \tilde{x}_{I,1} & \dots & \tilde{x}_{I,J^1} & \tilde{x}_{I,J^1+1} & \dots & \tilde{x}_{I,J^1+J^2} & \dots & \tilde{x}_{I,J^1+J^2+\dots+J^q} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Для поиска некоторого приближения к оптимальному решению $\tilde{x}_{i,j}$ на всей совокупности

$$\tilde{x}_{i,j^1}^{1,s}, \tilde{x}_{i,j^2}^{2,s}, \dots, \tilde{x}_{i,j^Q}^{Q,s}, i = \overline{1, I}, s = \overline{1, S^l}, j^l = \overline{1, J^l}, l = \overline{1, Q},$$

можно применить различные стратегии, в зависимости от которых видоизменяется алгоритм решения задачи (1.26)–(1.32). Рассмотрим две такие схемы и соответственно два алгоритма $A_{1.2}$ и $A_{1.3}$.

Простейшей и самой быстрой является жадная стратегия решения. В данном случае ей соответствует последовательный выбор локально оптимальных назначений $\tilde{x}_{i,j^q}^q, i = \overline{1, I}, j^q = \overline{1, J^q}$ на каждом шаге $q = \overline{1, Q}$.

Алгоритм, реализующий жадную стратегию, обозначим как $A_{1.2}$.



Алгоритм $A_{1,2}$

1. Пусть исходные данные τ_j^0 и $t_{i,j}$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, разбиты на Q подмножеств $\tau_{j^q}^{q,0}$, t_{i,j^q}^q , $q = \overline{1, Q}$, $j^q = \overline{1, J^q}$, $i = \overline{1, I}$. Задаем начальное значение номера шага алгоритма $q := 0$, начальное состояние текущей матрицы назначений $(\tilde{X}^q)^T$, все элементы которой равны нулю ($\tilde{X}^0 = 0$, т. е. $\tilde{\chi}_{i,j} = 0$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$).

2. Увеличиваем номер шага алгоритма $q := q + 1$. Проверяем условие окончания алгоритма. Если $q = Q + 1$, переход к п. 5. Иначе – п. 3.

3. Формируем очередную q -ю подзадачу (1.33)–(1.38). С помощью алгоритма $A_{1,1}$ находим Парето-оптимальное множество ее решений

$$P = \left\{ \lambda^{q,s}, \beta^{q,s}, \tilde{\chi}_{i,j^q}^{q,s} \mid i = \overline{1, I}, j^q = \overline{1, J^q}, s = \overline{1, S^q} \right\}. \text{ А также определяем}$$

локально оптимальное решение $\tilde{\chi}_{i,j^q}^q$, $i = \overline{1, I}$, $j^q = \overline{1, J^q}$ с оценкой $\tilde{Z}^q$.

4. Корректируем текущую матрицу назначений $\tilde{X}^q := \tilde{X}^{q-1}$ и дополнительно: $\tilde{\chi}_{i,j^1+j^2+\dots+j^{q-1}+j^q}^q = \tilde{\chi}_{i,j^q}^q$, $i = \overline{1, I}$, $j^q = \overline{1, J^q}$. Переходим к п. 2.

5. Формируем результат. Назначения заявок на приборы: $\tilde{x}_{i,j} := \tilde{\chi}_{i,j}$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, и итоговые расписания τ_j^Q , $j = \overline{1, J}$, τ_i^Q , $i = \overline{1, I}$. ■

Жадная стратегия определяется п. 3 алгоритма, благодаря которому всякое локально оптимальное решение любой подзадачи (1.33)–(1.38) декларируется как часть оптимального решения всей задачи (1.26)–(1.32).

Другой, существенно более трудоемкой, но и более обоснованной, является стратегия динамического программирования (ДП).

Этапы ДП однозначно определяются разбиением (1.26)–(1.32) на Q подзадач (1.33)–(1.38). Для поиска фактических значений критерия качества расписания воспользуемся соотношениями (1.5)–(1.8), которые вычисляются последовательно по этапам, вследствие чего рекурсии (1.5) не являются препятствием для метода ДП.

В данном случае во внимание принимаются все компоненты Парето-оптимальных решений подзадач (1.33)–(1.38). По терминологии, принятой в динамическом программировании, $q = \overline{1, Q}$ и $s = \overline{1, S}^q$ определяют этапы (шаги) метода ДП.

Определим расписание на шаге q как локальную функцию быстрой операции ОС $\tau^{q,s} = f\left(\tau_{j^q}^{q,0}, \tilde{x}_{i,j^q}^{q,s}, t_{i,j^q}^q, \tau^{q-1,s}\right)$, полагая известным Парето-оптимальное множество $P = \left\{ \lambda^{q,s}, \beta^{q,s}, \tilde{x}_{i,j^q}^{q,s} \mid i = \overline{1, I}, j^q = \overline{1, J}^q, s = \overline{1, S}^q \right\}$. $\tau^{q,s} = \left\| \tau_i^{q,s} \right\|$ – расписание высвобождения приборов после

обслуживания заявок подмножества q, s . Компонента $\tau_i^{q,s}$ – время высвобождения прибора i для s -го варианта решения на подмножестве заявок (шаге) q , она же является фактической задержкой начала обслуживания прибором i заявок из подмножества $q+1$, если превосходит значение $\tau_{j^q}^{q,0}$.

Для любого q определим следующее отношение порядка:

$$\tau^{q,s} \geq \tau^{q,p} \quad (1.39)$$

тогда и только тогда, когда $\tau_{i,j^q}^{q,s} \geq \tau_{i,j^q}^{q,p}, i = \overline{1, I}$.

Это означает, что p -е расписание на шаге q предпочтительней s -го, если имеет меньшую (не большую) длительность для каждого из приборов.

Другое, более сильное отношение, зададим посредством правила:

на любом шаге q p -е расписание короче (не длиннее) s -го ($\tau^{q,s} \geq \tau^{q,p}$) тогда и только тогда, когда

$$\max_i \left\{ \tau_{i,j^q}^{q,s} \right\} \geq \max_i \left\{ \tau_{i,j^q}^{q,p} \right\}. \quad (1.40)$$



(1.40) означает, что p -е расписание на шаге q предпочтительней s -го, если имеет меньшее время завершения самой продолжительной операции для всех приборов.

Выведем зависимость расписания любой заявки (любого прибора) от сделанных ранее назначений. Для этого будем полагать известными назначения $\tilde{x}_{i,j^q}^{q,s}$ как координаты оптимальных решений подзадач (1.33)–(1.38).

Положим $q = 1, s = 1$. При этом выполняются соотношения:

$$\begin{aligned}\tau_{i,1}^{1,1} &= \left(\tau_1^{1,0} + t_{i,1}^1 \right) \tilde{x}_{i,1}^{1,1}, \quad i = \overline{1, I}, \\ \tau_{i,2}^{1,1} &= \max \left\{ \tau_2^{1,0} \cdot \tilde{x}_{i,2}^{1,1}, \tau_{i,1}^{1,1} \right\} + t_{i,2}^1 \cdot \tilde{x}_{i,2}^{1,1}, \quad i = \overline{1, I}, \text{ далее по индукции:} \\ \tau_{i,j^1}^{1,1} &= \max \left\{ \tau_{j^1}^{1,0} \cdot \tilde{x}_{i,j^1}^{1,1}, \tau_{i,j^1-1}^{1,1} \right\} + t_{i,j^1}^1 \cdot \tilde{x}_{i,j^1}^{1,1}, \quad i = \overline{1, I}, \\ \tau_i^{1,1} &= \tau_{i,j^1}^{1,1} = \max \left\{ \tau_{j^1}^{1,0} \tilde{x}_{i,j^1}^{1,1}, \tau_{i,j^1-1}^{1,1} \right\} + t_{i,j^1}^1 \tilde{x}_{i,j^1}^{1,1}, \quad i = \overline{1, I}.\end{aligned}$$

В общем виде рекуррентное соотношение на любом подмножестве q , расписании s , приборе i для заявок $j^q - 1$ и j^q может быть записано следующим образом:

$$\begin{aligned}\tau_{i,j^q}^{q,s} &= \max \left\{ \tau_{j^q}^{q,0} \cdot \tilde{x}_{i,j^q}^{q,s}, \tau_{i,j^q-1}^{q,s} \right\} + t_{i,j^q}^q \cdot \tilde{x}_{i,j^q}^{q,s}, \quad i = \overline{1, I}, s = \overline{1, S^q}, j^q = \overline{1, J^q}, \\ q &= \overline{1, Q},\end{aligned}\tag{1.41}$$

где $\tau_{i,0}^{1,1} = 0, i = \overline{1, I}$.

Запишем также рекуррентное соотношение Беллмана для расписания завершения работы приборов на шаге q (подмножестве решений q, s):

$$\tau_i^{q,s} = \tau_{i,j^q}^{q,s} = \min_s \left\{ \max \left\{ \tau_{j^q}^{q,0} \cdot \tilde{x}_{i,j^q}^{q,s}, \tau_{i,j^q-1}^{q,s} \right\} + t_{i,j^q}^q \cdot \tilde{x}_{i,j^q}^{q,s} \right\},$$

$$i = \overline{1, I}, s = \overline{1, S^q}, q = \overline{1, Q}, \quad (1.42)$$

(1.42) определяет минимум в смысле (1.39) по всем вариантам расписания (для разных значений s) на подмножестве (шаге) q .

Соотношение, определяющее связь между расписаниями на подмножествах заявок (шагах) q и $q+1$ $\left(\tau_{i,Jq}^{q,\sigma} \text{ и } \tau_{i,1}^{q+1,s} \right)$:

$$\begin{aligned} \tau_{i,1}^{q+1,s1} &= \max \left\{ \tau_1^{q+1,0} \cdot \tilde{x}_{i,1}^{q+1,s}, \tau_{i,Jq}^{q,\sigma} \right\} + t_{i,1}^{q+1} \cdot \tilde{x}_{i,1}^{q+1,s}, \quad i = \overline{1, I}, \quad \sigma = \overline{1, S^q}, \\ s &= \overline{1, S^{q+1}}, \quad s1 = \overline{1, S1}, \quad S1 = S^q \times S^{q+1}, \end{aligned} \quad (1.43)$$

где $\tau_i^{0,\sigma} = 0, i = \overline{1, I}, \sigma = \overline{1, S^0}$.

Наконец, на завершающем шаге (этапе) Q определяется безусловный минимум в смысле (1.40) функции (1.42) и оптимальное расписание для подмножества Q :

$$\begin{aligned} \tau_i^Q = \tau_{i,JQ}^Q &= \min_{s=\overline{1, S^Q}} \left\{ \max \left\{ \tau_{JQ}^{Q,0} \cdot \tilde{x}_{i,JQ}^{Q,s}, \tau_{i,JQ-1}^{Q,s} \right\} + t_{i,JQ}^Q \cdot \tilde{x}_{i,JQ}^{Q,s} \right\}, \\ i &= \overline{1, I}, \end{aligned} \quad (1.44)$$

$\tau_i^Q = \max_i \{ \tau_i^Q \}$ – длина расписания.

Зная τ_i^Q , обратным ходом процедуры ДП из соотношений (1.41)–(1.44) легко определить прочие компоненты искомого расписания.

Заметим, что в случае равенства $Q=J$ (число этапов равно числу заявок в ОС) рассмотренная вычислительная схема полностью совпадает с методом динамического программирования решения задачи (1.1)–(1.8). Его трудоемкость превышает трудоемкость любого другого комбинаторного метода оптимизации редуцированной задачи (1.17)–(1.25). Поэтому вариант $Q=J$ здесь не рассматривается. Во всех остальных случаях имеем смешанный численный метод приближенного решения задачи (1.1)–(1.8). Опишем его, обозначив как $A_{1.3}$.



Алгоритм $A_{1.3}$

1. Пусть исходные данные τ_j^0 и $t_{i,j}$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, разбиты на Q подмножеств $\tau_{j^q}^{q,0}, t_{i,j^q}^q$, $q = \overline{1, Q}$, $j^q = \overline{1, J^q}$, $i = \overline{1, I}$. Задаем начальное значение номера шага алгоритма $q := 0$, начальное состояние матрицы назначений $(\tilde{X}^q)^T = 0$, $(\tilde{\chi}_{i,j}^q = 0, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, q = \overline{1, Q})$.

2. Переход к следующему шагу алгоритма $q := q + 1$. Проверяем условие окончания алгоритма. Если $q = Q$, переход к п. 5. Иначе – п. 3.

3. Формируем очередную q -ю подзадачу (1.33)–(1.38). С помощью алгоритма $A_{1.1}$ находим Парето-оптимальное множество ее решений $P = \left\{ \lambda^{q,s}, \beta^{q,s}, \tilde{x}_{i,j^q}^{q,s} \mid i = \overline{1, I}, j^q = \overline{1, J^q}, s = \overline{1, S^q} \right\}$. Посредством (1.41)–(1.43) определяем локально оптимальные в смысле (1.39) расписания $\tau_i^{q,s}, i = \overline{1, I}$.

4. Запоминаем расписания $\tau_i^{q,s}$, соответствующие им назначения $\tilde{x}_{i,j^q}^{q,s}$, $i = \overline{1, I}$, $j^q = \overline{1, J^q}$, и переходим к п. 2.

5. Формируем завершающую Q -ю подзадачу (1.33)–(1.38). С помощью алгоритма $A_{1.1}$ находим Парето-оптимальное множество ее решений $P = \left\{ \lambda^{Q,s}, \beta^{Q,s}, \tilde{x}_{i,j^Q}^{Q,s} \mid i = \overline{1, I}, j^Q = \overline{1, J^Q}, s = \overline{1, S^Q} \right\}$. Посредством (1.43)–

(1.44) определяем оптимальные в смысле (1.40) итоговые расписания τ_j^Q , $j = \overline{1, J}$, $\tau_i^Q, i = \overline{1, I}$. Обратным ходом метода ДП формируем результат, т. е. назначения заявок на приборы (итоговую матрицу $(\tilde{X}^Q)^T \tilde{\chi}_{i,j^q}^Q = \tilde{x}_{i,j^q}^{q,*}$) и расписания $\tau_j^{q,*}, \tau_i^{q,*}$, $i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J^q}, q = \overline{1, Q}$. ■

Легко обнаружить, что жадный алгоритм $A_{1.2}$ является частным случаем $A_{1.3}$. $A_{1.3}$ трансформируется в $A_{1.2}$, если вместо отношений порядка (1.39) всюду в (1.41)–(1.43) используется отношение (1.40).

1.9. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕКОМПОЗИЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЗАДЕРЖКАМИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

Применим рассмотренные алгоритмы $A_{1.2}$ и $A_{1.3}$ для решения задачи из примера 1.2 (табл. 1.10), имеющего наихудшие характеристики точности решения (табл. 1.11, табл. 1.12) на основе релаксированной модели (1.26)–(1.32). Разобьем 10 заявок на три подмножества $Q=3$, $q = \overline{1,3}, j^1 = \overline{1,4}, (j = \overline{1,4}), j^2 = \overline{1,3}, (j = \overline{5,7}), j^3 = \overline{1,3}, (j = \overline{8,10})$.

Промежуточные (пошаговые) и итоговые результаты применения алгоритма $A_{1.2}$ сведены в табл. 1.13.

Таблица 1.13

 Результаты применения алгоритма $A_{1.2}$

	$t_{i,j}$			τ_j^0	$\tilde{x}_{i,j}^s$			$\tau_j^{q,s}$
$j \setminus i$	1	2	3		1	2	3	
1	6	3	4	0	0	0	1	4
2	3	7	6	0	0	1	0	7
3	5	6	3	6	1	0	0	11
4	6	7	3	6	0	0	1	9
$\tau_i^{1,4}$	$q = 1, s = 4, \lambda_1^s = 7, \beta_1^s = 6$				11	7	9	11
5	4	7	3	10	0	1	0	17
6	7	8	5	10	1	0	0	18
7	8	9	6	10	0	0	1	16
$\tau_i^{2,3}$	$q = 2, s = 3, \lambda_2^s = 7, \beta_2^s = 10$				18	17	16	18
8	5	7	7	16	1	0	0	23
9	7	5	5	16	0	1	0	22
10	7	7	4	16	0	0	1	20
$\tau_i^{3,3}$	$q = 3, s = 3, \lambda_3^s = 5, \beta_3^s = 16$				23	22	20	23



Длины расписаний $\max_j \{\tau_j^3\} = \max_i \{\tau_i^3\} = 23$ совпали с длиной оптимального расписания (табл. 1.11), полученного при использовании точной модели (1.17)–(1.25) и пакета CPLEX. Назначения X и итоговые расписания на выходе ОС представлены ниже:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \|\tau_j^3\| = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 11 \\ 9 \\ 17 \\ 18 \\ 16 \\ 23 \\ 22 \\ 20 \end{pmatrix}, \quad \|\tau_i^3\| = (23, \quad 22, \quad 20), \quad Z = 23.$$

Промежуточные и итоговые результаты применения алгоритма $A_{1.3}$ сведены в табл. 1.14.

Парето-оптимальное множество на первом шаге ($q = 1$) состоит из четырех элементов ($S^1 = 4$), на втором и третьем шагах – из одного элемента ($S^2 = S^3 = 1$).

Таблица 1.14

Результаты применения алгоритма $A_{1.3}$

$q-1$	σ	q	s	$\lambda^{q,s}$	$\beta^{q,s}$	$j^q \setminus i$	$t_{i,j}^q$				τ_j^0	$\tilde{x}_{i,j}^{q,s}$			$\tau_{i,j}^{q,s}$		$\tau_j^{q,s}$	$\min\{\tau^{q,s}\}$
$q = 1$							1	2	3			1	2	3	1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	1	1	6	12	1	6	3	4	0	0	1	0	0	3	0	3	
						2	3	7	6	0	1	0	0	3	3	0	3	
						3	5	6	3	6	0	0	1	3	3	9	9	



Продолжение табл. 1.14

$q-1$	σ	q	s	$\lambda^{q,s}$	$\beta^{q,s}$	$j^q \setminus i$	$t_{i,j}^q$			τ_j^0	$\tilde{x}_{i,j}^{q,s}$			$\tau_{i,j}^{q,s}$		$\tau_j^{q,s}$	$\min\{\tau^{q,s}\}$	
						4	6	7	3	6	0	0	1	3	3	12	12	
						$\tau_i^{1,1}$								3	3	12	12	(3, 3, 12)
0	0	1	2	7	6	1	6	3	4	0	0	0	1	0	0	4	4	
						2	3	7	6	0	1	0	0	3	0	4	3	
						3	5	6	3	6	0	0	1	3	0	9	9	
						4	6	7	3	6	0	1	0	3	13	9	13	
						$\tau_i^{1,2}$								3	13	9	13	(3, 13, 9)
0	0	1	3	7	6	1	6	3	4	0	0	0	1	0	0	4	4	
						2	3	7	6	0	0	1	0	0	7	4	7	
						3	5	6	3	6	0	0	1	0	7	9	9	
						4	6	7	3	6	1	0	0	12	7	9	12	
						$\tau_i^{1,3}$								12	7	9	12	$\tau^{1,3} > \tau^{1,4}$
0	0	1	4	7	6	1	6	3	4	0	0	0	1	0	0	3	3	
						2	3	7	6	0	0	1	0	0	7	3	7	
						3	5	6	3	6	1	0	0	11	7	3	11	
						4	6	7	3	6	0	0	1	11	7	9	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		q	=	2		$\tau_i^{1,4}$								11	7	9	11	(11, 7, 9)
1	1	2	1	7	10	5	4	7	3	10	0	1	0	3	17	12	17	
						6	7	8	5	10	1	0	0	17	17	12	17	
						7	8	9	6	10	0	0	1	17	17	18	18	
						$\tau_i^{2,1}$								17	17	18	18	(17, 17, 18)
						5	4	7	3	10	0	1	0	3	20	9	20	



Окончание табл. 1.14

$q-1$	σ	q	s	$\lambda^{q,s}$	$\beta^{q,s}$	$j^q \setminus i$	$t_{i,j}^q$				τ_j^0	$\tilde{x}_{i,j}^{q,s}$			$\tau_{i,j}^{q,s}$		$\tau_j^{q,s}$	$\min\{\tau^{q,s}\}$
1	2	2	2	7	10	6	7	8	5	10	1	0	0	17	20	9	17	
						7	8	9	6	10	0	0	1	17	20	16	16	
						$\tau_i^{2,2}$								17	20	16	20	(17, 20, 16)
1	4	2	3	7	10	5	4	7	3	10	0	1	0	11	17	9	17	
						6	7	8	5	10	1	0	0	18	17	9	18	
						7	8	9	6	10	0	0	1	18	17	16	16	
						$\tau_i^{2,3}$								18	17	16	18	(18, 17, 16)
		$q = 3$				$j^q \setminus i$	1	2	3		1	2	3	1	2	3		
2	1	3	1	5	16	8	5	7	7	16	1	0	0	22	17	18	22	
						9	7	5	5	16	0	1	0	22	22	18	22	
						10	7	7	4	16	0	0	1	22	22	22	22	
						$\tau_i^{3,1}$								22	22	22	22	(22, 22, 22)
2	2	3	2	5	16	8	5	7	7	16	1	0	0	22	20	16	22	
						9	7	5	5	16	0	1	0	22	25	16	25	
						10	7	7	4	16	0	0	1	22	25	20	20	
						$\tau_i^{3,2}$								22	25	20	25	(22, 25, 20)
2	3	3	3	5	16	8	5	7	7	16	1	0	0	23	17	16	23	
						9	7	5	5	16	0	1	0	23	22	16	22	
						10	7	7	4	16	0	0	1	23	22	20	22	
						$\tau_i^{3,3}$								23	22	20	23	(23, 22, 20)

Длины оптимальных расписаний, синтезированных алгоритмом $A_{1.3} \max_j \{\tau_j^3\} = \max_i \{\tau_i^3\} = 22$, оказались на единицу меньше длины расписания (табл. 1.11), полученного при использовании точной модели (1.17)–(1.25) и пакета *CPLEX*. Данный феномен объясняется ненулевой

допустимой погрешностью в настройках *CPLEX* и свидетельствует в пользу алгоритма $A_{1.3}$.

$$X^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \|\tau_j^{3*}\| = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 9 \\ 12 \\ 17 \\ 17 \\ 18 \\ 22 \\ 22 \\ 22 \end{pmatrix}, \quad \|\tau_i^{3*}\| = (22, \quad 22, \quad 22), \quad Z^* = 22.$$

Оптимальные назначения X^* и итоговые расписания на выходе ОС найдены обратным ходом метода ДП. В табл. 1.14 строка с оптимальным расписанием на шаге 3 ($Q=3$) выделена заливкой. Прочие компоненты легко определяются последовательностью ссылок: $q-1, \sigma, q, s$. Соответствующие строки ($q=1, s=1$ и $q=2, s=1$) табл. 1.14 также выделены заливкой.

В заключение отметим отдельные полезные свойства алгоритмов $A_{1.2}$ и $A_{1.3}$, выявленные при тестировании на рассмотренных выше примерах (из табл.1.9 и табл. П1.1 приложения 1). В частности экспериментально подтвердилась асимптотическая сходимость решений, синтезируемых алгоритмом $A_{1.3}$, к точному. Выяснилось также, что использование наборов из нескольких разбиений множества заявок на подмножества позволяет де-факто достигать того же результата и для жадного алгоритма $A_{1.2}$. Получаемая при этом погрешность в среднем не превышает 2 % от оптимума при значительном выигрыше в быстродействии по сравнению с $A_{1.3}$.



1.10. ПРИЛОЖЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ЗАДЕРЖКАМИ НАЧАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОПТИМИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД)

Непосредственное применение разработанных моделей и алгоритмов оптимизации эффективно при планировании обустройства крупного нефтегазоконденсатного месторождения на примере Бованенковского НГКМ. Рассматриваются следующие ключевые задачи:

- определение оптимальных календарных графиков строительства скважин;
- определение оптимальных календарных графиков строительства обвязок устьев скважин, шлейфов, коллекторов и прочих компонент системы сбора газа и конденсата;
- расчет оптимального парка бурового и вспомогательного оборудования (с учетом динамики его поступления, ремонта и выбытия);
- определение оптимальных графиков строительства автодорог.

Связь между перечисленными практическими задачами может быть представлена в виде следующей блок-схемы (рис. 1.3).

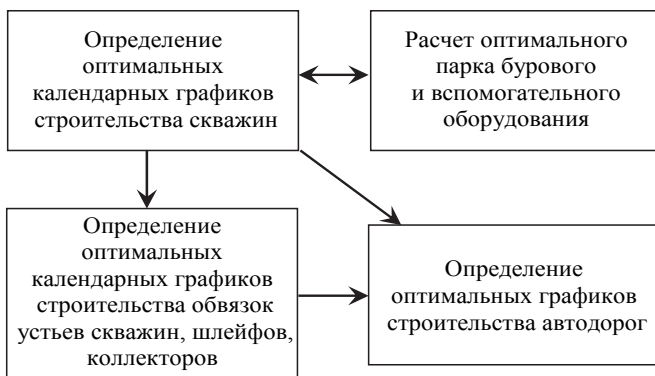


Рис. 1.3. Задачи оптимизации календарных планов обустройства НГКМ

Установленные связи означают, что оптимизация затрат на обустройство месторождения связана с рационализацией календарного графика строительства скважин (зависящего в свою очередь от прогноза

спроса на углеводороды), количества и производительности буровых установок, графика строительства внутрипромысловых автодорог, обвязок устьев скважин, шлейфов, коллекторов и т. д. При этом все перечисленные мероприятия по обустройству НГКМ должны синхронизироваться со строительством скважин.

Задачи календарного планирования строительства скважин и выбора оборудования взаимосвязаны и должны рассматриваться совместно, комплексно, в то время как две другие прямо зависят от результатов решения задачи календарного планирования строительства скважин.

Краткая содержательная формулировка основной задачи определения оптимальных календарных графиков строительства скважин выглядит следующим образом.

Найти оптимальное по быстродействию (кратчайшее) расписание строительства скважин и объектов обустройства НГКМ при заданных технологиях строительства, прогнозах дебитов скважин, составе парка и производительности буровых установок, прогнозов спроса на углеводороды и других ограничениях, позволяющее минимизировать общие затраты на обустройство месторождения (сеноман-аптских пластов).

Можно предложить несколько формальных постановок задач, которые могут отличаться способом задания технологической последовательности бурения скважин. В данной работе рассмотрены два подхода. Первый назван поэтапным подходом, или подходом с неявным заданием последовательностей бурения, основан на непосредственном применении моделей и алгоритмов оптимизации расписаний параллельных обслуживающих систем с задержками начала обслуживания заявок. Технологические последовательности в этом случае могут определяться посредством задания фиксированных временных задержек начала бурения, соответствующих определенным заранее этапам. Второй подход заключается в явном задании технологических последовательностей (маршрутов) в форме обобщенных сетевых графиков. Данный подход является применением аппарата оптимизации расписаний многостадийных параллельно-последовательных обслуживающих систем и рассматривается ниже в рамках второй главы.

Формализуем задачу определения оптимального парка бурового оборудования и оптимального календарного плана строительства скважин на нефтегазоконденсатном месторождении.

В качестве параллельной обслуживающей системы рассматривается буровой комплекс, главными компонентами которого являются буровые установки (БУ) различной производительности. В основном



применяются кустовые БУ большой производительности, каждая из которых обслуживает целый куст скважин. Кусты на рассматриваемом НГКМ содержат от семи до 21 скважины. Поэтому в качестве заявок в ОС могут выступать как кусты целиком, так и отдельные скважины, в зависимости от степени детализации календарного графика.

Введенным выше обозначениям определим новое содержание, отражающее специфику рассматриваемой задачи управления.

J – номер скважины (либо куста скважин в зависимости от степени детализации);

i – номер буровой установки;

$t_{i,j}$ – норматив времени строительства скважины (куста скважин) j

с использованием БУ i ($T = \|t_{i,j}\|$).

$\tau_j^0 = \tau_j^{c0}$ – задержка начала бурения j -й скважины (куста скважин) в соответствии с заданной последовательностью. Упорядочим список скважин по возрастанию τ_j^0 . (Тогда $T^0 = \|\tau_j^0\|$ – расписание задержек начала бурения). Некоторые τ_j^0 могут быть равны нулю либо иметь одинаковые значения для разных скважин (кустов скважин). Задержки τ_j^0 отражают нестрогую технологическую последовательность, определяемую геологическими (проницаемость пластов) и технологическими условиями. К разряду последних относится размещение головных и дожимных компрессорных станций, которые в свою очередь привязаны к геометрии залежей. Наличие τ_j^0 обеспечивает равномерный отбор из скважин и минимизирует риск образования депрессионных воронок.

Через $x_{i,j}$ обозначим булевы переменные назначения бурения скважины (куста скважин) j на БУ i .

$T^1 = \|\tau_j^1\|$ – итоговое расписание бурения скважин.

Обозначим также через τ_i^{60} задержку начала работы буровой i , которая возникает в случае наличия контрактов на поставки дополнительных БУ, а также тогда, когда задача календарного планирования решается как задача модификации действующего (исполняемого) плана. В этом случае расширяется понятие начальных задержек $\tau_{i,j}^0$ (расписаний на входе ОС).

$$\tau_{i,j}^0 = \begin{cases} \tau_i^{60}, & \text{если } \tau_i^{60} > \tau_j^{c0}, \\ \tau_j^{c0}, & \text{если } \tau_j^{c0} \geq \tau_i^{60} \end{cases} \quad - \text{исходная задержка начала бурения}$$

скважины (куста скважин) j на БУ i , и $T^0 = \|\tau_{i,j}^0\|$.

Для определенности ОС, которым соответствуют такие условия, будем именовать системами с задержками начала обслуживания заявок.

Производительность БУ определяется временем строительства скважин $t_{i,j}$. При роторном бурении $t_{i,j} = g_j / p_i$, где g_j – глубина (м) j -й скважины; p_i – средняя скорость бурения i -й БУ (м/сутки). Данная величина, помимо собственно времени бурения, учитывает время, необходимое для оснащения скважины колоннами и арматурой.

Затраты $c_{i,j}$, связанные с бурением j -й скважины i -й буровой, определим как эксплуатационные расходы и амортизационные отчисления за время бурения. Прочие затраты, например на материалы, от типа БУ не зависят и на результаты расчетов не влияют.

Учтем дебиты скважин и ограничения по объемам добычи на плановый период. Пусть d_j – дебит j -й скважины (куста скважин), D – совокупный спрос на продукты НГКМ.

Сформулируем задачу оптимизации календарного плана строительства скважин на НГКМ с выбором парка бурового оборудования на основе (1.1)–(1.8):

$$\sum_{i=1}^I x_{i,j} \leq 1, \quad j = \overline{1, J}, \quad (1.45)$$

$$\sum_{j=1}^J d_j \sum_{i=1}^I x_{i,j} \geq D, \quad (1.46)$$

$$\underline{b}_i \leq \sum_{j=1}^J x_{i,j} \leq \overline{b}_i, \quad i = \overline{1, I}.$$

Если $\sum_{j=1}^J x_{i,j} \geq 1$, то буровая установка i выбрана для бурения, $i = \overline{1, I}$,



$$\begin{aligned}
 x_{i,j} &= \begin{cases} 1, & \text{если буровая } i \text{ назначается на скважину } j, \\ 0 & \text{в противном случае, } i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, \end{cases} \\
 y_{i,j} &\geq 0, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \\
 \tau_{i,j} &= \tau_{i,j}^0 - \sum_{l=1}^{j-1} (\tau_{i,l} + t_{i,l}) x_{i,l}, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \\
 \hat{\tau}_{i,j} &= \tau_{i,j} + y_{i,j} \geq 0, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \\
 \sum_{j=1}^J \hat{\tau}_{i,j} x_{i,j} + \sum_{j=1}^J t_{i,j} x_{i,j} &\leq \lambda, \quad i = \overline{1, I}, \\
 \lambda &\rightarrow \min, \\
 \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J c_{i,j} x_{i,j} &\rightarrow \min. \tag{1.47}
 \end{aligned}$$

(1.45) определяет, что на скважину j назначается не более одной буровой из всех рассматриваемых. Если такая сумма меньше единицы (т. е. ноль), то скважина (куст скважин) j не строится.

(1.46) дополняет (1.45) ограничением по уровню спроса и является реализацией условий (1.10). Содержательный смысл условия: сумма дебитов, планируемых к строительству скважин, не может быть меньше спроса.

(1.47) задает в качестве дополнительной целевой функции суммарные затраты на строительство скважин, которые следует минимизировать.

Вместо критерия (1.47) допустимо использование показателя прибыли, зависящего и от затрат $c_{i,j}$, и от цен реализации на выходе с НГКМ 1 м³ газа и конденсата.

Пусть r – оптовая цена реализации 1 м³ газа. Тогда показатель прибыли можно вычислить следующим образом:

$$r \sum_{j=1}^J d_j \sum_{i=1}^I x_{i,j} - \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J c_{i,j} x_{i,j} \rightarrow \max. \tag{1.48}$$

Все прочие условия идентичны (1.3)–(1.8) с поправкой на содержательный смысл.

Соответственно производные задачи (1.17)–(1.25) и (1.26)–(1.32) в данной постановке также дополняются соотношениями (1.45)–(1.48).

Задачу ТР (1.17)–(1.25), дополненную условиями, определяющими выбор бурового оборудования, обозначим как (1.17)–(1.25), (1.45)–(1.48). Ее формальная запись приведена ниже:

$$\sum_{i=1}^I x_{i,j} \leq 1, \quad j = \overline{1, J}, \quad \sum_{j=1}^J d_j \sum_{i=1}^I x_{i,j} \geq D, \quad \underline{b}_i \leq \sum_{j=1}^J x_{i,j} \leq \overline{b}_i, \quad i = \overline{1, I},$$

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{если скважина } j \text{ закрепляется за буровой } i, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$u_{i,j,k} = \begin{cases} 1, & \text{при истинности выражения } f_{i,j,k}(x_{i,k}, x_{i,k+1}, \dots, x_{i,j-1}) = \\ & x_{i,j} x_{i,k} \bigcap_{l=k+1}^{j-1} \overline{x}_{i,l}, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \quad -K + 2 \leq x_{i,j} + x_{i,k} - \sum_{l=k+1}^{j-1} x_{i,l} - K u_{i,j,k} \leq 1,$$

$$i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \quad k = \overline{1, J}, \quad K = j - k + 1,$$

$$\hat{\tau}_{i,j} = y_{i,j} + \tau_{i,j}^0 - \sum_{k=1}^{j-1} (\tau_{i,k}^0 + t_{i,k}) u_{i,j,k} \geq 0,$$

или

$$-y_{i,j} + \sum_{k=1}^{j-1} (\tau_{i,k}^0 + t_{i,k}) u_{i,j,k} \leq \tau_{i,j}^0, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J},$$

$$\sum_{j=1}^J (\tau_{i,j}^0 + t_{i,j}) x_{i,j} + \sum_{j=1}^J y_{i,j} - \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^{j-1} (\tau_{i,k}^0 + t_{i,k}) u_{i,j,k} \leq \lambda, \quad i = \overline{1, I},$$



$$y_{i,j} \geq 0, \quad i = \overline{1, I}, \quad j = \overline{1, J}, \quad \lambda \rightarrow \min, \quad \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J c_{i,j} x_{i,j} \rightarrow \min,$$

либо

$$r \sum_{j=1}^J d_j \sum_{i=1}^I x_{i,j} - \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J c_{i,j} x_{i,j} \rightarrow \max.$$

Аналогичным образом модифицируется упрощенная формулировка (1.26)–(1.32), которую обозначим как (1.26)–(1.32), (1.45)–(1.48).

Приведем и ее полную формальную запись.

$$\sum_{i=1}^I x_{i,j} \leq 1, \quad j = \overline{1, J}, \quad \sum_{j=1}^J d_j \sum_{i=1}^I x_{i,j} \geq D,$$

$$\underline{b}_i \leq \sum_{j=1}^J x_{i,j} \leq \overline{b}_i, \quad i = \overline{1, I},$$

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{если скважина } j \text{ закрепляется за буровой } i; \\ 0 & \text{в противном случае;} \end{cases}$$

$$\sum_{j=1}^J \tau_{i,j}^0 x_{i,j} \leq \beta, \quad i = \overline{1, I}, \quad \sum_{j=1}^J t_{i,j} x_{i,j} \leq \lambda, \quad i = \overline{1, I},$$

$$\lambda \rightarrow \min, \quad \beta \rightarrow \min, \quad \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J c_{i,j} x_{i,j} \rightarrow \min,$$

либо

$$r \sum_{j=1}^J d_j \sum_{i=1}^I x_{i,j} - \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J c_{i,j} x_{i,j} \rightarrow \max.$$

Размерности сформулированных задач определяются числом скважин (до 800), кустов (до 60) и буровых установок (от 7 до 15).

Для решения данных реальных задач непосредственно применимы все представленные выше алгоритмы $A_{1.1}$, $A_{1.2}$, $A_{1.3}$.

Результатом применения разработанного математического и программного инструментария является оптимизация выбора оборудования и календарных планов строительства скважин, а в перспективе и полного обустройства крупных и крупнейших НГКМ.



Приведем пример расчета календарного плана строительства скважин с учетом ограничения по совокупному дебиту и спросу (1.46).

Пример 1.3.

Дополним условия иллюстративного примера 1.1, изменив интерпретацию исходных данных. Положим $D = 50$ и учтем данные по дебитам кустов скважин (табл. 1.15).

Решение данного примера (оптимальные назначения и расписание на выходе), полученное посредством применения разработанного инструментария, приведено в табл. 1.16.

Таблица 1.15

Исходные данные (пример 1.3)

Номер куста (j)	Время строительства $t_{i,j}$ (месяцев)		Технологическая задержка начала бурения $\left(\tau_j^0\right)$	Дебит куста скважин d_j (млн м ³ в сут.)
	(номер буровой (i))			
	1	2		
1	2	4	0	8
2	3	2	0	9
3	5	4	2	7
4	2	4	3	8
5	4	2	4	6
6	3	3	5	9
7	4	3	6	8
Задержка начала работы БУ $\left(\tau_i^0\right)$	0	2		Итого 55

Как видно из таблицы, быстродействие (в сравнении с результатами решения примера 1.1) осталось прежним. Минимальное время ввода всех кустов скважин в эксплуатацию – 11 месяцев, при фактическом совокупном дебите 55 млн м³ в сутки.

Изменился не только сам календарный график, но и оптимальные назначения буровых на кусты скважин. Это в первую очередь объясняется изменившимися исходными условиями, например появившейся задержкой начала работы первой буровой.

Оптимальный график работы БУ при строительстве скважин для примера 1.3 представлен на рис. 1.4.



Таблица 1.16

Решение (пример 1.3)

Номер куста (j)	$D = 50$		Расписание на выходе
	Назначения (номер БУ (i))		
	1	2	
1	1	0	2
2	1	0	5
3	0	1	6
4	1	0	7
5	0	1	8
6	1	0	10
7	0	1	11

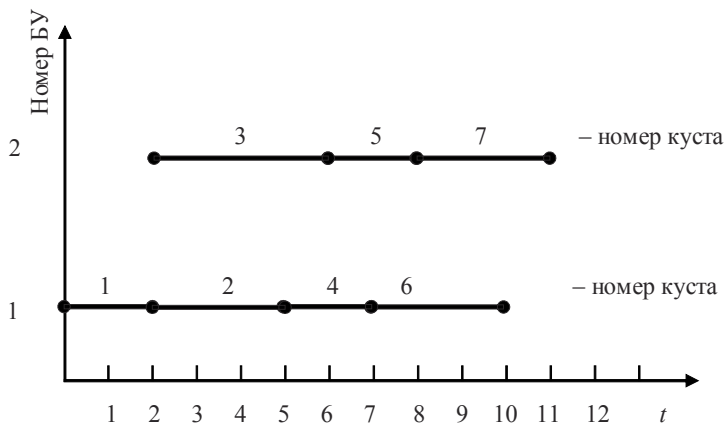


Рис. 1.4. График загрузки буровых установок при оптимальном решении примера 1.3

Если же положить совокупный спрос равным $D = 46$ млн м^3 в сутки, то получим следующие результаты (оптимальные по быстродействию назначения и расписание приведены в табл. 1.17).

Как видно из таблицы, минимальное время ввода всех кустов скважин в эксплуатацию – 9 месяцев, при фактическом совокупном дебите 47 млн м^3 в сутки. В этом случае не строится 7-й куст скважин, однако все ограничения задачи выполняются, сроки строительства сократились на 2 месяца, соответственно должны снизиться и затраты.



Таблица 1.17

Решение (модификация данных примера 1.3)

Номер куста (j)	$D = 46$		Расписание на выходе (месяц ввода в эксплуатацию)
	Назначения (номер БУ (i))		
	1	2	
1	1	0	2
2	0	1	4
3	1	0	7
4	1	0	9
5	0	1	6
6	0	1	9
7	0	0	0

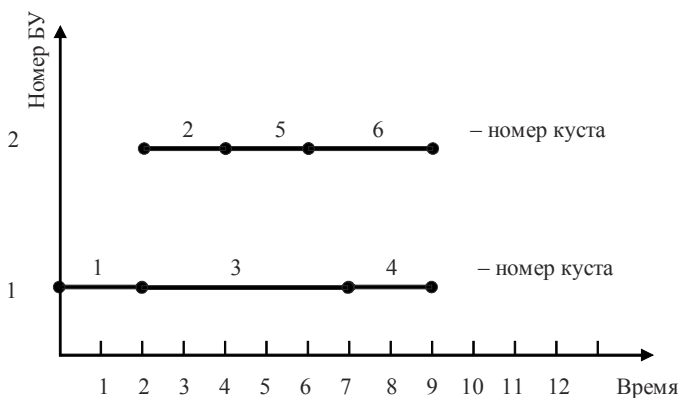


Рис. 1.5. График загрузки буровых установок с ограничением по дебиту

Построенный на основании полученных оптимальных назначений график работы буровых установок представлен на рис. 1.5.

1.11. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ЗАДЕРЖКАМИ НАЧАЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ

В программной реализации представленных алгоритмов синтеза оптимальных расписаний ППОС ($A_{1.1}$, $A_{1.2}$ и $A_{1.3}$) в качестве вычислителя при решении подзадач (1.26)–(1.32), (1.45)–(1.48) использованы средства, входящие в состав IBM ILOG CPLEX 12.1 [19]. Это обеспе-



чило надежность программной реализации и автоматическое распараллеливание вычислений при использовании современных многоядерных и многопроцессорных вычислительных платформ. Программный комплекс изначально не предполагал вычислений в реальном времени в связи с трудоемкостью решаемых задач дискретного программирования. Поэтому использован пакетный режим расчетов с вводом информации из файлов текстовых форматов, либо формата EXCEL-таблицы. Вывод также организован по выбору в последовательный файл или таблицу EXCEL.

1.12. ВЫВОДЫ, НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Исследования параллельных обслуживающих систем привели к следующим результатам.

1. Определена общая схема синтеза оптимальных расписаний ППОС.
2. Формализована задача оптимизации расписаний параллельной ОС с задержками поступления заявок на обслуживание. Построена модель, синтезирующая оптимальные по быстродействию расписания параллельной ОС с задержками поступления заявок на обслуживание, в которой учтены: 1) возможности линейного, агрегирующего (сборка) и дезагрегирующего (разузлование) обслуживания; 2) ограничения на непрерывно и дискретно разделяемые ресурсы.
3. Осуществлена редукция задачи оптимизации расписаний параллельной системы, содержащей нелинейные ограничения и булевы переменные, в задачу частично-целочисленного линейного программирования. Достигнуто это ценой существенного увеличения размерности (числа булевых переменных и ограничений).
4. В целях обеспечения эффективного решения задачи оптимизации расписаний параллельной ОС с задержками поступления заявок сформулирована упрощенная бикритериальная задача и разработан алгоритм ($A_{1.1}$) ее решения. Оптимум определяется на основе условий точной (исходной) модели. На тестовых примерах исследованы свойства алгоритма и получены вполне удовлетворительные апостериорные оценки его точности и быстродействия.
5. В то же время проведенный анализ результатов вычислительных экспериментов позволил обобщить, уточнить и повысить эффективность развиваемого подхода. Для этого применена процедура разбиения множества заявок на входе системы на подмножества. Разработан

алгоритм синтеза расписаний, основанный на методе динамического программирования $A_{1.3}$, который является асимптотически точным, позволяет снизить размерности решаемых подзадач, но существенно увеличивает трудоемкость решения по сравнению с $A_{1.1}$. Для снижения трудоемкости применен жадный алгоритм $A_{1.2}$, являющийся обобщением алгоритма $A_{1.1}$.

Вычислительные эксперименты выявили также, что применение алгоритма $A_{1.2}$ для набора разбиений множества заявок позволяет в каждом конкретном случае получать фактически оптимальные расписания параллельной системы.

Между тремя разработанными алгоритмами существует следующая связь. $A_{1.1}$ является частным случаем $A_{1.2}$. $A_{1.2}$ совпадает с $A_{1.1}$ при $Q=1$, т. е. при отсутствии разбиения множества заявок на подмножества. $A_{1.2}$ является частным случаем $A_{1.3}$. $A_{1.3}$ совпадает с $A_{1.2}$ при замене отношений порядка (1.39) на (1.40).

6. Разработанные модели и алгоритмы оптимизации расписаний параллельных систем нашли непосредственное применение при формализации и решении крупной народнохозяйственной проблемы: разработке оптимальных по быстродействию календарных графиков обустройства нефтегазоконденсатных месторождений с учетом ресурсных и временных ограничений.

7. Создан программный комплекс, реализующий представленные алгоритмы синтеза расписаний и позволяющий оптимизировать расписания параллельных систем с задержками начала обслуживания заявок.

К нерешенным вопросам, либо вопросам, вышедшим за рамки главы, относятся алгоритмы решения последовательности упрощенных (но являющихся NP -трудными) подзадач (1.33)–(1.38), а также принципы разбиения множества заявок на входе ОС на подмножества.

Поскольку практически всегда в каждом конкретном случае удается получить набор разбиений множества заявок на входе ОС, обеспечивающий синтез (точных) оптимальных расписаний посредством алгоритма $A_{1.2}$, данное направление является актуальным. Если же учесть, что при этом де-факто обеспечивается полиномиальная трудоемкость решения исходной NP -трудной задачи (1.1)–(1.8) вполне реальных размерностей, можно констатировать высокую практическую значимость направления.

ГЛАВА 2

МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ МНОГОСТАДИЙНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ В КАЛЕНДАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МНОГОСТАДИЙНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ. МОДЕЛИ НА СМЕШАННЫХ СЕТЯХ

Рассматриваемые в настоящем разделе объекты по принятой классификации являются последовательными многостадийными обслуживающими системами. Данный тип систем относительно хорошо изучен. Исследования в этом направлении начались еще с работ Джонсона [36, 37], но до сих пор построение полиномиальных (приближенных с оцениваемой точностью) алгоритмов оптимизации расписаний последовательных многостадийных ОС для произвольного числа приборов и заявок является актуальной задачей.

Рассмотрим многостадийную обслуживающую систему (рис. 2.1), состоящую из k различных приборов, которая обслуживает J заявок. Маршруты обслуживания заявок приборами фиксированы, но различны. Длительности обслуживания каждой заявки каждым прибором также различны. Одновременно одним прибором может обслуживаться только одна заявка. Прерываний обслуживания не допускается. Дисциплина обслуживания очередей – произвольная. Данную задачу можно, например, интерпретировать как задачу календарного планирования деятельности производственного участка (цеха) [1]. Она является NP -полной и известна также как задача *Job Shop* (JS) [1, 3, 5, 7].

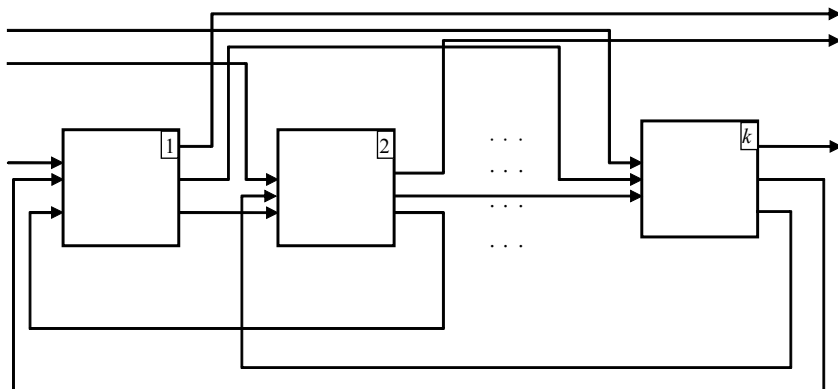


Рис. 2.1. Последовательная многостадийная обслуживающая система

Приведем наиболее компактную формальную постановку JS [1].

Пусть $M = \|\mu_{i,j}\|$, $\mu_{i,j} \in [\overline{1}, \overline{k}]$, $T = \|t_{i,j}\|$, $i = \overline{1}, \overline{I}$, $j = \overline{1}, \overline{J}$ – матрицы маршрутов и длительностей обслуживания J заявок на k различных приборах, при максимальном количестве операций над одной заявкой I . Операции считаются уникальными. Это означает, что операции обслуживания одной и той же заявки одним и тем же прибором на разных шагах технологического маршрута считаются различными операциями. Поэтому удобно перейти от двойной индексации операций обслуживания заявок приборами к одинарной, учитывая уникальность каждой операции. С учетом этого обстоятельства длительность i -й операции обозначим как t_i .

Введем также обозначения:

A – множество элементарных операций (над всем множеством заявок), включая фиктивные (операции с нулевым временем выполнения);

U – множество логических условий предшествования-следования операций;

V – множество логических условий одновременности выполнения операций;

$G = (A, U, V)$ – некоторый оператор над множествами элементарных операций и логических условий, которым должен удовлетворять процесс обслуживания. В частности $G = (A, U, V)$ можно интерпрети-



ровать как смешанный граф с множеством вершин A , множеством дуг U и множеством ребер V [3, 7, 25, 29].

$I_G = I_{(A,U,V)}$ – множество индексов операций и логических условий, определяемых на G ;

$I_A = I_{(A,\emptyset,\emptyset)}$ – множество индексов вершин графа;

$I_U = I_{(A,U,\emptyset)}$ – множество индексов дуг графа;

$I_V = I_{(A,\emptyset,V)}$ – множество индексов ребер графа;

n – общее число операций;

T^D – директивный срок окончания всех операций;

t_i^D – директивный срок окончания i -й операции;

x_i – искомое время начала выполнения операции i , $\forall i \in I_A$. Целесообразно использовать фиктивные начальную и конечную операции с временем начала выполнения соответственно 0 и x_n .

Аналитически задача JS оптимизации расписания многостадийной последовательной ОС может быть представлена следующим образом:

$$x_n \rightarrow \min, \quad (2.1)$$

т. е. минимизируется общее время завершения всех операций (длина расписания). Данный критерий качества расписания не единственен. Используется и ряд других критериев. Например, $\sum_{i \in I_A} \alpha_i x_i \rightarrow \min$,

$\alpha_i \geq 0 \forall i \in I_A$ – взвешенная в соответствии с приоритетом операций сумма моментов времени начала выполнения операций, либо $\sum_{i \in I_A} (x_i + t_i - t_i^D)^2 \rightarrow \min$, которая минимизирует суммарное отклоне-

ние от заданных директивных сроков завершения операций. Определим также

$$x_n - x_0 \leq T^D \quad (2.2)$$

– необязательное ограничение по директивному сроку завершения всех операций;

$$x_i - x_j + t_i \leq 0, \quad \forall (i, j) \in I_{(A,U,\emptyset)}, \quad (2.3)$$

если известно, что операция j непосредственно следует во времени за операцией i . Кроме этого очевидно,

$$x_i \geq 0, \quad i = \overline{1, n}. \quad (2.4)$$

Если операции i и j одновременно не могут выполняться, но последовательность их выполнения заранее не оговорена, то должно быть справедливо одно из неравенств: либо $x_j - x_i - t_i \geq 0$, либо $x_i - x_j - t_j \geq 0$. Отнесем каждой паре таких операций i и j величину $w_{i,j}$, принимающую значение $w_{i,j} = 1$, если операцию i решено выполнять раньше операции j , и $w_{i,j} = 0$ в противном случае. То есть

$$w_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{если операция } i \text{ предшествует } j \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}, \quad \forall (i, j) \in I_V, \quad (2.5)$$

тогда ограничение на порядок следования операций можно записать в виде

$$Bw_{i,j} - t_j \geq x_j - x_i \geq t_i - B(1 - w_{i,j}), \quad \forall (i, j) \in I_V, \quad (2.6)$$

где $B > 0$ – штраф (достаточно большое число).

С учетом ограничений (2.2)–(2.3) возникает проблема выбора расписания, оптимального либо по критерию быстродействия (2.1), включая разновидности, либо по критерию стоимости. Данная формальная постановка является одной из самых компактных [1]. Существует ряд альтернативных постановок [1, 3], однако большинство из них порождают задачи целочисленного программирования гигантских размерностей при описании даже сравнительно простых объектов [38].

Будем отображать сетевые модели, синтезирующие расписания многостадийной последовательной ОС в представлении «узел–операция». Отдельные операции изображаются вершинами (узлами) сети, с помощью дуг задаются технологические маршруты обслуживания заявок (требований, партий деталей), с помощью ребер – условия неодновременности обслуживания различных заявок одним прибором. Представленная на рис. 2.2 сеть отображает определенный выше смешанный граф $G = (A, U, V)$.

При замене произвольного ребра дугой устанавливается отношение предшествования – следования между двумя операциями. Получаемая



в результате замены всех ребер дугами нормальная бесконтурная сеть $G = (A, U^V, \emptyset)$ определяет допустимое расписание многостадийной последовательной ОС (интерпретируемое, например, как допустимый календарный план работы производственного участка). В этом контексте (2.2)–(2.6) является математической моделью производственного процесса. А оптимальное решение сформулированной выше задачи (2.1)–(2.6) графически эквивалентно такой замене всех ребер смешанной сети G дугами, которая определяет нормальную бесконтурную сеть, порождающую расписание минимальной длины.

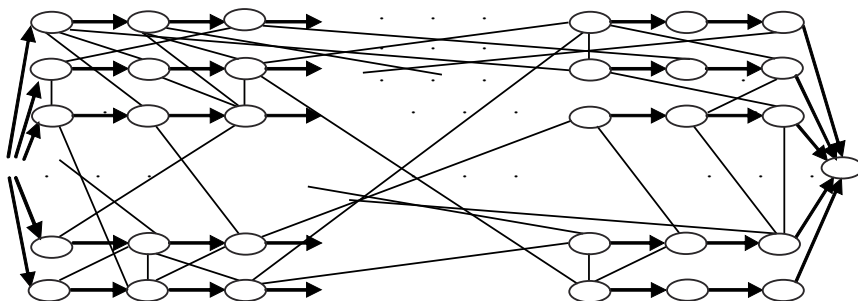


Рис. 2.2. Смешанный граф $G = (A, U, V)$

Верхняя оценка L числа вариантов решения рассматриваемой задачи календарного планирования равна 2^K , где $K = \arg \max(I_V)$ – количество ребер в сети G .

Отметим наличие взаимно однозначного соответствия сформулированной выше задачи (2.1)–(2.6) и ее графического представления. В частности, матрицу коэффициентов левых частей условий (2.3), (2.6) можно интерпретировать, как матрицу смежности смешанной сети $G = (A, U, V)$.

Аналитическое и графическое представления задачи синтеза оптимальных расписаний последовательной ОС предполагают разные модификации методов ее решения. С одной стороны, вполне очевидно, что алгоритмы оптимизации расписаний систем рассматриваемого класса, использующие графическое представление, эффективней классических алгоритмов решения задачи частично-целочисленного линейного программирования (2.1)–(2.6). В этом случае в качестве алгоритма решения оценочных задач используется метод критического



пути, обладающий минимально возможной трудоемкостью. Однако, с другой стороны, с учетом общего контекста, в котором рассматриваются последовательные системы как частный случай ППОС, аналитическое представление (в виде задачи ЧЦЛПБП) играет главенствующую роль, и применяемые алгоритмы должны быть ориентированы соответствующим образом. Поэтому приводимые ниже оптимизационные алгоритмы всегда имеют модификации, ориентированные на использование ЧЦЛПБП-постановок.

2.2. МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА ВЕТВЕЙ И ГРАНИЦ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ МНОГОСТАДИЙНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ

Для удобства дальнейшего изложения через $U_{i,j}$ обозначим дугу из U , соединяющую операции i и j (i предшествует j). Через $V_{i,j}$ обозначим ребро из V между операциями i и j ($V_{i,j} = V_{j,i}$). Через $W_{i,j}$ и $\overline{W}_{i,j}$ обозначим пару дуг, заменяющих ребро $V_{i,j}$, где $\overline{W}_{i,j} = W_{j,i}$. Заметим, что для обозначения ориентации дуг достаточно введенных выше булевых переменных $W_{i,j} = 1$ и $\overline{W}_{i,j} = 0$. Обозначим также через W множество дуг, заменяющих все ребра из V , которое порождает бесконтурную сеть $G^t = (A, U^W, \emptyset)$, где $U^W = U \cup W$, называемую временной моделью [3]. Тогда формально задача состоит в нахождении такого множества W^* , которое порождает допустимую временную модель, определяющую расписание минимальной длины. Применим для этого метод ветвей и границ (МВГ), обозначив соответствующий алгоритм как $A_{2.1}$.

Алгоритм $A_{2.1}$

1. Используя исходные данные $M = \|\mu_{i,j}\|$, $T = \|t_{i,j}\|$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, строим смешанный сетевой граф $G = (A, U, V)$ и задаем начальное значение номера шага алгоритма $s := 0$.

2. Все ребра из V ранжируем по убыванию конфликтности, которая определяется количеством конкурирующих относительно одного и



того же прибора заявок в каждый интервал времени. Отбрасываем все ребра смешанной сети G . Получаемый при этом граф $G^0 = (A, U, \emptyset)$ является временной моделью. Расписание, определяемое графом G^0 , в общем случае не является допустимым относительно исходных условий, но тем не менее с его помощью можно получить первоначальную оценку нижней границы решения исходной задачи. Запоминаем оценку и полученное решение в корне дерева решений.

3. Увеличиваем номер шага алгоритма $s := s + 1$. В соответствии с рангом из множества V выбираем ребро $V_{i,j}$, заменяем парой дуг $W_{i,j}$ и $\bar{W}_{i,j}$, каждая из которых добавляется к текущей ослабленной задаче, в результате чего образуется пара новых подзадач (пара временных моделей $G^s = (A, U^{W^s}, \emptyset)$ и $\bar{G}^s = (A, U^{\bar{W}^s}, \emptyset)$). В дереве решений создаются соответственно две новые вершины.

4. Методом критического пути (МКП) [39] вычисляем нижние оценки решений каждой из подзадач. Процедура МКП определяется правилами нахождения времени раннего начала и позднего окончания операций: $t_j^{\text{РН}} = \max_i \{t_i^{\text{РН}} + t_i\}$, $t_j^{\text{ПО}} = \min_j \{t_j^{\text{ПО}} - t_j\}$. Запоминаем оценки и полученные решения в созданных вершинах дерева. Система ограничений одной или обеих подзадач может оказаться противоречивой (решение отсутствует). Графическим эквивалентом такой ситуации является наличие циклов во временной модели.

5. Подзадача, соответствующая наименьшей нижней оценке, проверяется на оптимальность, что означает построение $G^s = (A, U^{W^*}, \emptyset)$. При оптимальном решении процесс завершается (переходим к п. 7), иначе переходим к п. 6.

6. Выбор вершины для ветвления. Подзадача, соответствующая наименьшей нижней оценке, выбирается для дальнейшего ветвления, после чего осуществляется переход к п. 3. Если список вершин пуст, исходная задача решения не имеет. Переходим к п. 7.

7. Останов алгоритма. ■

Эквивалентный $A_{2.1}$ алгоритм в применении к задаче ЧЦЛПБП (2.1)–(2.6) обозначим как $A_{2.2}$. От стандартной вычислительной схемы



МВГ отличается способом построения альтернативных отсечений. Замечаем, во-первых, что исходной релаксации (временной модели $G^0 = (A, U, \emptyset)$) соответствует подзадача (2.1)–(2.4). Во-вторых, замене ребра парой дуг может соответствовать не выбор значений булевой переменной $w_{i,j}$ (2.5), а непосредственно выбор альтернативных ограничений $-x_j + x_i \geq t_j$, либо $x_j - x_i \geq t_i$, $(i, j) \in I_V$. В результате удастся снизить размерность за счет переменных $w_{i,j}$, число которых может быть весьма значительным.

Алгоритм A_{2.2}

1. Используя исходные данные $M = \|\mu_{i,j}\|$, $T = \|t_{i,j}\|$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, формируем задачу (2.1)–(2.6) и задаем начальное значение номера шага алгоритма $s := 0$.

2. Все условия (2.6) ранжируем по убыванию конфликтности, которая определяется количеством конкурирующих относительно одного и того же прибора заявок в каждый интервал времени. Отбрасываем все условия (2.5)–(2.6). Релаксированная подобным образом подзадача (2.1)–(2.4) соответствует временной модели $G^0 = (A, U, \emptyset)$. Находим исходное расписание, решив задачу ЛП (2.1)–(2.4). Запоминаем оценку быстродействия в корне дерева решений.

3. Увеличиваем номер шага алгоритма $s := s + 1$. В соответствии с рангом выбираем из (2.6) единственное условие, заменяем парой альтернативных условий $-x_j + x_i \geq t_j$, либо $x_j - x_i \geq t_i$, каждое из которых добавляется к текущей ослабленной задаче, в результате чего образуется пара новых подзадач. В дереве решений создаются соответственно две новые вершины, в которых запоминаются условия $-x_j + x_i \geq t_j$ и $x_j - x_i \geq t_i$.

4. Любым методом ЛП находим оптимальные решения, вычисляем нижние оценки длины расписания для каждой из подзадач. Запоминаем оценки в созданных вершинах дерева.

5. Подзадача, соответствующая наименьшей нижней оценке, проверяется на оптимальность, которая достигается при исчерпании множества V для такой вершины. При оптимальном решении процесс завершается (переходим к п. 7), иначе переходим к п. 6.



6. Выбор вершины для ветвления. Подзадача, соответствующая наименьшей нижней оценке, выбирается для дальнейшего ветвления, после чего осуществляется переход к п. 3. Если список вершин пуст, исходная задача решения не имеет. Переходим к п. 7.

7. Останов алгоритма. ■

Оценим трудоемкость алгоритмов $A_{2.1}$ и $A_{2.2}$.

Количество ребер в сетевой модели определяет трудоемкость точного решения рассматриваемой задачи теории расписаний (в применении к календарному планированию работы производственного участка). Сделаем по этому поводу следующие допущения. Пусть для любой заявки на любой операции среднее число операций, связанных отношением неодновременности выполнения, т. е. конкурирующих по прибору с другими заявками, равно m , I – длина маршрута, J – число заявок. Для простоты положим $I = J$. Тогда приблизительное количество ребер в сети G составит величину

$$K = m(J-1) + m(J-2) + \dots + m = mJ^2 / 2.$$

Пусть $m = 10$, $I = 100$, $J = 100$, тогда $K = 50000$. Заметим, что для современного производства сделанные предположения о параметрах производственного процесса определяют типичный (вполне заурядный) объект.

Поскольку верхняя оценка L числа вариантов решения рассматриваемой ЗТР равна 2^K и данная задача является NP -полной [3], то верхняя оценка числа шагов любого комбинаторного метода ее решения, не исключая алгоритмы $A_{2.1}$ и $A_{2.2}$, также равна L ($2^{50\,000}$).

Существует ряд приемов снижения размерности и трудоемкости решения задач ЧЦЛП [40–45]. Все известные вычислительные схемы условно можно отнести к двум направлениям: 1) декомпозиция исходной задачи [40–44]; 2) адаптивное сужение области поиска [42–45]. Условно потому, что зачастую при реализации оптимизационных алгоритмов одновременно используются оба направления.

В частности, алгоритм $A_{1.3}$, примененный выше для оптимизации расписаний параллельных ОС с задержками на входе, является гибридным. Ниже также представлен один из возможных подходов, позволяющий добиться приемлемой трудоемкости при решении реальных задач календарного планирования, удовлетворяющих условиям (2.1)–(2.6).



Реализованный в рамках данного подхода алгоритм также можно охарактеризовать как гибридный, поскольку он опирается на принцип декомпозиции с использованием эвристических правил, сужающих область поиска. Для краткости будем именовать подобные алгоритмы алгоритмами неполной декомпозиции.

2.3. АЛГОРИТМ НЕПОЛНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ

Предварительно определим разбиение множества ребер V смешанной сети G на упорядоченный ряд (не обязательно непересекающихся) подмножеств V^q , $(q = \overline{1, Q})$, т. е. $V = \{V^1, V^2, \dots, V^Q\}$. Для этого устанавливаются величина Q (количество подмножеств), число и состав элементов каждого подмножества. Количество элементов m_q подмножеств V^q , $(q = \overline{1, Q})$ может быть различным в зависимости от специфики задачи. Рассмотрим два варианта.

1. Если подмножества V^q не пересекаются между собой ($V^p \cap V^q = \emptyset$, $p, q = \overline{1, Q}, p \neq q$) и $V = \bigcup_{q=1}^Q V^q$, то целесообразно использовать, например,

$$m_q = \left\lceil \frac{\arg \max(I_V)}{Q} \right\rceil \quad (q = \overline{1, Q-1}) \text{ и } m_Q = \arg \max(I_V) - \sum_{q=1}^{Q-1} m_q,$$

где $\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil$ – целая часть отношения $\frac{a}{b}$. Такое разбиение является априорным, число элементов m_q – константа ($q = \overline{1, Q-1}$).

2. Если допустить пересечение подмножеств V^q , то представляет интерес случай $V^{q-1} \cap V^q \neq \emptyset$, и образуемые подмножества дуг вложены друг в друга: $W^1 \subset W^2 \subset W^3 \subset \dots \subset W^Q$. При таком разбиении число элементов m_q для разных V^q , $q = \overline{1, Q}$, различно, а само разбиение может являться адаптивным.



Подобных разбиений существует сколь угодно много. Рассмотрим далее модификации второго варианта, имеющие хорошие апостериорные оценки эффективности применения.

Для решения вопроса о порядке и составе подмножеств V^q применим два способа: 1) включения ребер в очередное подмножество V^q в количестве m_q в порядке следования операций в M , при этом хорошие результаты дает принцип равномерности потоков операций относительно заявок [25]; 2) включения ребер в очередное подмножество V^q , в количестве m_q в соответствии с их рангами (п. 2 алгоритма $A_{2.1}$).

При первом способе, имея в виду графическое представление задачи, множество вершин, инцидентных ребрам из V^q для краткости будем именовать q -м слоем сети G , m_q – толщиной слоя q . Для толщины слоя существует предел, определяемый возможностями общего алгоритма дискретной оптимизации, который применяется для решения оценочных задач. Апостериорная оценка для задач рассматриваемого класса (2.1)–(2.6): $m_q \leq 1000$, $q = \overline{1, Q}$. Алгоритм $A_{2.3}$ приводится сразу в двух вариантах – для графического и аналитического представления. Поэтому на любом его шаге определим подзадачу задачи (2.1)–(2.6), в которой изменен состав условий (2.5), (2.6), описывающих ребра сети G ($i, j \in I_{V^q}$), а также дополнены ограничения (2.3) за счет порожденных на предыдущих шагах условий предшествования-следования операций.

Алгоритм $A_{2.3}$

Используя исходные данные $M = \|\mu_{i,j}\|$, $T = \|t_{i,j}\|$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, строим смешанный сетевой граф $G = (A, U, V)$ (формируем задачу (2.1)–(2.6)) и задаем начальное значение номера шага алгоритма $q := 0$.

2. Увеличиваем номер шага алгоритма $q := q + 1$. Определяем в соответствии с объявленными принципами очередное подмножество V^q и подграф $G_p = (A, U^{q-1}, V^q)$, где $U^0 = U$ (подзадачу (2.1)–(2.6), $i, j \in I_{V^q}$).



3. Посредством алгоритма $A_{2.2}$ ($A_{2.1}$) находим оптимальное решение текущей подзадачи (2.1)–(2.6), $i, j \in I_{V^q}$, добавляем определившиеся условия $-x_j + x_i \geq t_j$ либо $x_j - x_i \geq t_i$ в состав ограничений (2.3) (строим соответствующую временную модель $G_q^q = (A, U^q, \emptyset)$, где $U^q = U^{q-1} \cup W^q$).

4. Проверяем условие $q = Q$. Это эквивалентно пустоте множества ребер. Если условие выполняется, переходим к п. 5, иначе – к п. 2.

5. Определено оптимальное решение задачи (2.1)–(2.6) (построена оптимальная временная модель $G_Q^Q = (A, U^Q, \emptyset)$).

6. Останов алгоритма. ■

2.4. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Пример 2.1. [1] Пусть имеются четыре различных прибора, пронумерованных по порядку от 1 до 4 ($k = \overline{1,4}$), на которых обслуживаются три заявки ($l = \overline{1,3}$). При этом матрицы технологических маршрутов M и времени обслуживания T имеют вид:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}; \quad T = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 6 & 0 \\ 4 & 4 & 15 & 0 \\ 9 & 9 & 9 & 9 \end{pmatrix}.$$

Каждой строке в матрице M соответствует технологический маршрут обслуживания заявки под номером l , который задан последовательностью номеров приборов k в порядке, определяемом технологией.

Соответствующая смешанная сеть $G = (A, U, V)$ представлена на рис. 2.3.

Пронумеруем операции обслуживания заявок приборами по порядку ($i = \overline{1,12}$). Фиктивные начальная и конечная операции имеют номера 1 и 12 соответственно. Решим пример, воспользовавшись алгоритмом $A_{2.1}$ ($A_{2.2}$).

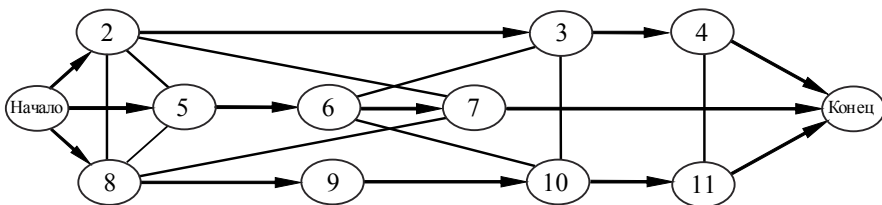


Рис. 2.3. Смешанная сеть для примера 2.1

В соответствии с п. 2. алгоритма $A_{2.1}$ при ранжировании ребер исходной смешанной сети получаем упорядоченное множество из девяти элементов:

$$V = \{V_{2,5}, V_{2,8}, V_{5,8}, V_{3,6}, V_{7,8}, V_{2,7}, V_{6,10}, V_{3,10}, V_{4,11}\}.$$

Все ребра отбрасываются. Определяемая при этом временная модель $G^0 = (A, U, \emptyset)$ соответствует подзадаче 0 в дереве решений (рис. 2.4).

При завершении работы алгоритма получаем следующую оптимальную последовательность дуг:

$$W^* = \{\overline{W}_{2,5}, \overline{W}_{2,8}, \overline{W}_{5,8}, \overline{W}_{3,6}, \overline{W}_{7,8}, W_{2,7}, W_{6,10}, W_{3,10}, W_{4,11}\}.$$

В алгоритме $A_{2.2}$ ей взаимно однозначно соответствует набор условий:

$$\begin{aligned} -x_5 + x_2 &\geq 4, \quad -x_8 + x_2 \geq 9, \quad -x_8 + x_5 \geq 9, \quad -x_6 + x_3 \geq 4, \quad -x_8 + x_7 \geq 9, \\ x_7 - x_2 &\geq 4, \quad x_{10} - x_6 \geq 4, \quad x_{10} - x_3 \geq 1, \quad x_{11} - x_4 \geq 6. \end{aligned}$$

Оптимальная временная модель (подзадача 9.1 в дереве решений) $G^t = (A, U^{W^*}, \emptyset)$ с рассчитанными временными характеристиками операций изображена на рис. 2.5.

В верхнем секторе каждой вершины указан номер операции, в нижнем – длительность, в левом секторе – раннее время начала, в правом – позднее время окончания операции. Критическое время 36 для данного примера является наименьшим временем завершения всех операций. В дереве решений на рис. 2.4 для каждой из вершин указаны оценки длины расписания и добавляемые условия.

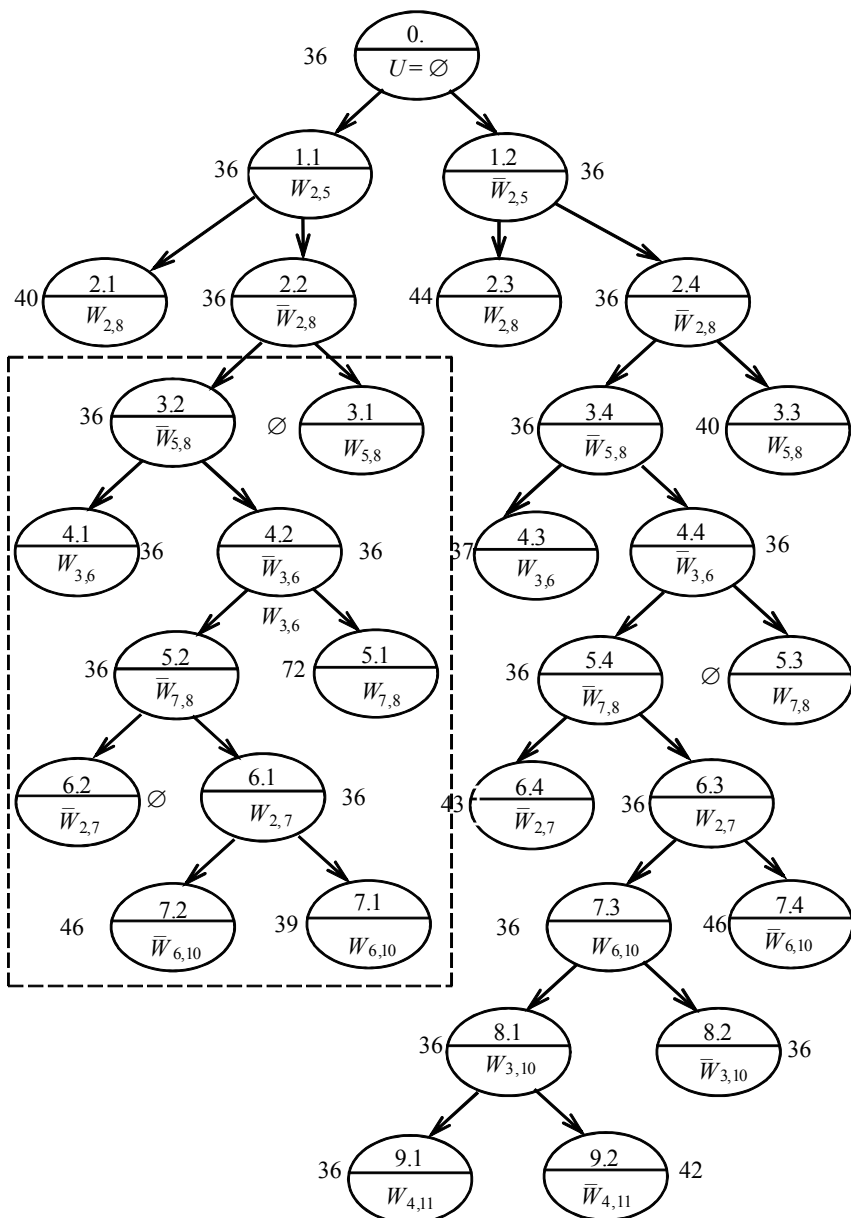


Рис. 2.4. Дерево решений примера 2.1

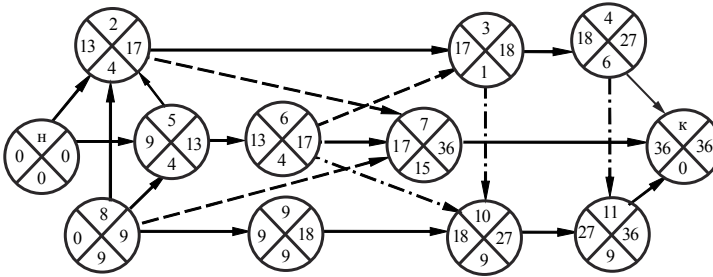


Рис. 2.5. Подзадача 9.1 (оптимальная временная модель)

Работу алгоритма $A_{2.3}$ проиллюстрируем на том же примере 2.1. Множество $V = \{V_{2,5}, V_{2,8}, V_{5,8}, V_{3,6}, V_{7,8}, V_{2,7}, V_{6,10}, V_{3,10}, V_{4,11}\}$ в соответствии с принципом равномерности потоков операций относительно заявок разобьем на три подмножества: $V = \{V^1, V^2, V^3\}$, где

$$V^1 = \{V_{2,5}, V_{2,8}, V_{5,8}\}, V^2 = \{V_{3,6}, V_{7,8}, V_{2,7}\}, V^3 = \{V_{6,10}, V_{3,10}, V_{4,11}\}.$$

В результате применения алгоритма неполной декомпозиции $A_{2.3}$ синтезируется нормальная бесконтурная сеть, порождающая субоптимальное по быстродействию расписание, которое на проверку совпадает с оптимальным, полученным с помощью точного алгоритма. На рис. 2.5 дуги $W_{i,j}^q$, $q=1,2,3$, для $q=1$ изображены сплошными линиями, для $q=2$ – пунктирными, для $q=3$ – штрихпунктирными линиями. Сравнивая дерево решений, полученное при использовании приближенного алгоритма (дерево на рис. 2.4, за исключением фрагмента, оконтуренного пунктирной линией), с деревом решений на основе точного алгоритма (полное дерево на рис. 2.4), можно легко заметить, что первое является подмножеством второго. Такой исход всегда имеет место, если $W^1 \subset W^2 \subset W^3 \subset \dots \subset W^Q$.

2.5. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Верхняя оценка трудоемкости решения рассматриваемой ЗТР при использовании приближенного декомпозиционного алгоритма определяется величиной $L_{\text{прибл}} = \sum_{q=1}^Q 2^{m_q}$. Для приведенного выше примера гипотетической ОС (производственного участка с $K = 50\,000$), положив $m_q = 10$, $q = \overline{1, 5000}$, получим $L_{\text{прибл}} = 5000 \cdot 2^{10} = 5\,120\,000$. Сравнив данный результат с оценкой трудоемкости точного алгоритма ($L = 2^{50\,000}$), легко прийти к выводу о ничтожности по современным меркам при заданных параметрах m_q трудоемкости решения задачи приближенным алгоритмом и о принципиальной неразрешимости той же задачи в рамках точного алгоритма.

В то же время интуитивно ясно, что с уменьшением толщины слоев m_q должна снижаться и точность алгоритма $A_{2,3}$. Так, для $m_q = 10$, $q = \overline{1, 5000}$, в рассматриваемом примере точность может оказаться недопустимо низкой. Для того чтобы оценить быстродействие и точность $A_{2,3}$, был проведен ряд вычислительных экспериментов. Результаты экспериментов отображены в табл. 2.1.

Все тесты имеют одинаковую размерность: шесть приборов, девять заявок и одинаковые длины маршрутов – пять (меняются сами маршруты и время обслуживания). Число ребер в сети (и условий 2.6) находится в интервале от 111 до 180 (приложение 2, табл. П2.1). Толщина слоев различна и меняется от 2 до 136 в зависимости от Q (там же). Число непрерывных переменных x_i – от 320 до 390.

Отклонение наилучших приближений от оптимумов (значений x_n при $Q = 1$) составило в среднем 2,62 %, наибольшее отклонение – 15,52 % достигнуто для теста № 11. В семи случаях из двадцати посредством алгоритма неполной декомпозиции найдено точное решение.

Не выявлено надежной зависимости (даже в статистическом смысле) точности решения от количества и толщины слоев m_q . В ряде тестов большему числу слоев соответствуют лучшие приближения к оптимуму.



Т а б л и ц а 2.1

Результаты тестирования алгоритма $A_{2,3}$

№ тесты	Число слоев (Q)																Отклонение (%)
	1		2		3		4		5		6		7		8		
	x_n	t (мин: сек)	x_n	t (сек)	x_n	t (сек)	x_n	t (сек)	x_n	t (сек)	x_n	t (сек)	x_n	t (сек)	x_n	t (сек)	
1	40	7,2	43	5,8	49	6,1	45	6,2	50	6,0	43	6,1	44	6,0	45	6,0	7,50
2	63	1: 59,0	64	5,8	69	5,8	64	5,8	68	5,8	66	5,8	64	5,7	69	6,1	1,59
3	65	8,7	70	4,9	66	4,9	70	5,3	69	5,2	72	5,4	70	5,2	67	5,3	1,54
4	61	15,0	62	6,8	63	6,8	66	6,8	72	6,9	69	6,9	63	7,0	64	7,1	1,64
5	94	15,0	97	7,2	100	6,5	103	6,6	103	6,5	98	6,6	99	6,8	105	6,8	3,19
6	98	7,5	98	5,0	98	5,0	98	5,0	98	5,0	98	5,0	103	5,2	98	5,3	0,00
7	72	17,5	72	7,6	74	6,7	76	6,6	76	6,5	74	6,5	78	6,5	77	6,6	0,00
8	80	3: 42,0	80	5,4	81	5,8	83	5,4	87	5,5	81	5,4	88	5,8	81	5,6	0,00
9	84	5: 53,0	89	9,3	87	7,5	92	7,1	89	6,9	96	6,9	94	6,9	87	6,7	3,57
10	97	1: 19,0	97	6,8	97	6,3	97	6,1	97	5,8	97	5,9	101	6,0	97	5,8	0,00
11	58	5,6	64	5,2	67	5,3	67	5,3	67	5,3	67	5,4	64	5,4	64	5,6	15,5
12	104	16: 49,0	123	12,3	119	6,3	110	6,3	111	6,5	113	6,5	107	6,5	109	6,4	2,88
13	101	6,4	101	5,1	101	5,0	101	5,0	102	5,0	126	5,1	101	5,1	105	5,2	0,00
14	97	31,7	97	5,7	97	5,2	97	5,0	97	5,1	97	5,0	97	5,0	97	5,2	0,00
15	152	5,6	152	3,6	152	3,7	173	3,8	152	3,8	152	3,8	152	3,8	152	3,8	0,00
16	71	23,0	72	6,8	77	9,7	77	6,8	82	7,1	77	6,6	81	6,6	83	6,6	1,41
17	96	16: 11,0	98	7,6	103	7,7	102	7,6	102	7,1	112	6,6	105	7,1	101	6,7	2,08
18	58	1: 47,0	59	7,3	64	6,6	64	6,6	69	6,9	66	6,9	68	7,0	67	7,1	1,72
19	74	11: 23,0	78	7,6	79	6,9	82	6,6	86	6,6	82	6,8	85	6,6	81	6,6	5,41
20	69	29,0	75	5,8	73	5,6	72	5,6	74	5,6	79	5,6	78	5,6	84	5,8	4,35

При изменении числа слоев Q от трех до восьми наблюдаются схожие результаты. Несколько лучшие расписания стабильно определяются только при $Q = 2$.

Время счета тестов для $Q \geq 2$ (т. е. после разбиения на слои) почти не зависит от количества слоев, так как после разбиения чистое время решения большинства примеров ничтожно мало (время вычислений на каждой итерации в подавляющем большинстве случаев находится в



диапазоне 0,05...0,15 секунд). Поэтому львиную долю в продолжительности счета после операции разбиения занимает время формирования исходных данных последовательности подзадач, которое занимало от 3,4 до 6,5 секунд в разных тестах.

В целом результаты тестирования приближенного алгоритма $A_{2,3}$, основанного на неполной декомпозиции задачи JS (2.1)–(2.6), вполне обнадеживают. Основной вывод – целесообразность использования набора разбиений V^q в соответствии с предложенными принципами с различной, том числе и случайной, толщиной слоев m_q .

Вычислительные эксперименты показали, что подавляющее большинство реализаций задачи JS надежно решаются без декомпозиции при наличии до 500 булевых переменных и условий (2.6). Поэтому алгоритм $A_{2,3}$ фактически позволяет снять проблему размерности при решении реальных ЗТР данного типа.

Для рассмотренного выше примера гипотетической ОС (производственного участка с $K = 50\,000$), предположив одинаковую толщину слоев ($m_q = 500$), получим $q = \overline{1,100}$. Это означает, что для хорошего приближения к оптимуму достаточно решения нескольких сотен подзадач (2.1)–(2.6), $i, j \in I_{V^q}$.

Кроме этого, проведенные расчеты в очередной раз подтвердили, что теоретическая NP -полнота (характеризующая задачу JS) и фактическая вычислительная неразрешимость – далеко не одно и то же. Действительно, для $m_q = 500$ имеем верхний предел числа решаемых оценочных подзадач $L_Q = 2^{500}$, что фактически эквивалентно бесконечному времени счета однопроцессорной системой. На самом же деле время решения таких задач в большинстве случаев не превышает одного часа (для одноядерного процессора).

И в любом случае при использовании приближенного алгоритма, из-за отсутствия априорных оценок близости расписаний к оптимумам, необходимо находить разумный компромисс между точностью и трудоемкостью, которые легко регулируются параметрами алгоритма. Подобный подбор параметров предполагает активное вмешательство эксперта и подразумевает диалоговую процедуру.



2.6. МНОГОСТАДИЙНЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ. ПОДХОДЫ К ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ

Выше (п.1.2) представлена неформальная постановка задачи синтеза оптимальных расписаний параллельно-последовательной обслуживающей системы. Далее (пп. 1.3–1.5, 1.8, 2.1–2.4) разработаны необходимые компоненты и механизмы решения этой задачи для объектов, обладающих параметрами размерности и требованиями к точности и быстродействию, приближенными к реальным.

Представим формальную постановку задачи оптимизации расписаний ППОС.

Модифицируем введенные ранее обозначения. Пусть:

p – номер подсистемы (множества взаимозаменяемых приборов, номер многоканального прибора), $p = \overline{1, n}$;

j – номер заявки, $j = \overline{1, J}$, J – количество заявок;

I_p – множество взаимозаменяемых приборов в подсистеме p ;

i – номер прибора (канала многоканального прибора), $i \in I_p$;

q – номер этапа динамической модели $q = 1, 2, \dots$;

k – номер обращения заявки j к подсистеме p в соответствии с технологическим маршрутом, $k = 1, 2, \dots$;

$t_{i,j}^{p,k}$ – время обслуживания j -й заявки i -м прибором p -й подсистемы при k -м обращении; $t_{i,j}^p$ – то же, при последнем обращении; $t_{i,j}$ – то же, для замыкающей подсистемы;

$\widehat{t}_{i,j}^{p,k}$ – максимальное время задержки после обслуживания j -й заявки i -м прибором p -й подсистемы при k -м обращении;

$c_{i,j}^{p,k}$ – оценка качества обслуживания j -й заявки i -м прибором p -й подсистемы при k -м обращении;

$M = \|\mu_{j,d}\|$ – матрица технологических маршрутов, определенная с точностью до блоков (подсистем p) ППОС, $p \in \overline{1, n}$; j -й технологиче-



ский маршрут содержит d_j операций, $d_j \in [\overline{1, d}]$, где $d = \max \{d_j\}$, $j = \overline{1, J}$.

$$x_{i,j}^{q,p,k} = \begin{cases} 1, & \text{если заявка } j \text{ закрепляется за прибором } i \\ & \text{подсистемы } p \text{ при обращении } k \text{ на шаге } q, \\ 0 & \text{в противном случае;} \end{cases} \quad (2.7)$$

$x_{i,j}^{q,p,k}$ – то же, при последнем обращении; $x_{i,j}^q$ – то же, для замыкающего блока;

$\tau_j^{q-1,p,k}$ – расписание поступления заявок j на вход подсистемы p на шаге q , при обращении k , $\tau_j^{q-1,p}$ – то же, при последнем обращении, τ_j^{q-1} – то же, для последней подсистемы маршрута;

$\tau_j^{q,p,k}$ – расписание обслуживания (поступления заявок j на выход) подсистемы p на шаге q , при обращении k , $\tau_j^{q,p}$ – то же, при последнем обращении, τ_j^q – то же, для последней подсистемы маршрута;

$\tau_{i,j}^{q,p,k}$ – фактическая задержка на шаге q начала выполнения прибором i подсистемы p заявки j при обращении k после завершения обслуживания им предшествующей заявки, $\tau_{i,j}^{q,p}$ – то же, при последнем обращении, $\tau_{i,j}^q$ – то же, для последней подсистемы маршрута.

Расписания $\tau_j^{q-1,p,k}$, $\tau_j^{q,p,k}$ и $\tau_{i,j}^{q,p,k}$ связаны соотношением

$$\tau_j^{q,p,k} = \tau_j^{q-1,p,k} + \sum_{i \in I_p} \tau_{i,j}^{q,p,k} x_{i,j}^{q,p,k}.$$

Тогда общая задача оптимизации расписаний ППОС представляется следующим образом:



$$\sum_{i \in I_p} x_{i,j}^{q,p,k} = 1, \quad j = \overline{1, J}, \quad q = 1, 2, \dots, \quad k = 1, 2, \dots, \quad p = \overline{1, n}, \quad (2.8)$$

$$\underline{b}_i^{q,p,k} \leq \sum_{j=1}^J x_{i,j}^{q,p,k} \leq \overline{b}_i^{q,p,k}, \quad \forall i \in I_p, \\ q = 1, 2, \dots, \quad k = 1, 2, \dots, \quad p = \overline{1, n}. \quad (2.9)$$

Выражения (2.8) и (2.9) представляют собой ограничения на назначения заявок на приборы. Переменные, компенсирующие возможные отрицательные значения задержек $\tau_{i,j}^{q,p,k}$, определяются следующим образом:

$$y_{i,j}^{q,p,k} \geq 0, \quad \forall i \in I_p, \quad q = 1, 2, \dots, \quad k = 1, 2, \dots, \quad p = \overline{1, n}, \quad j = \overline{1, J}. \quad (2.10)$$

Фактические задержки (расписания) поступления заявок в ОС определяются (2.11):

$$\tau_{i,j}^{q,p,k} = \begin{cases} \tau_{i,j}^{q,p,k}, & \text{если } \tau_{i,j}^{q,p,k} \geq 0, \\ 0 & \text{в противном случае} \end{cases} \quad \forall i \in I_p, \quad q = 1, 2, \dots, \\ k = 1, 2, \dots, \quad p = \overline{1, n}, \quad j = \overline{1, J}. \quad (2.11)$$

Фактические задержки (2.11) учитываются посредством использования компенсирующих переменных $y_{i,j}^{q,p,k}$ и нижеследующих ограничений:

$$\tau_{i,j}^{q,p,k} = \tau_j^{q-1,p} - \sum_{l=1}^{j-1} \left(\tau_{i,l}^{q,p,k} + t_{i,l}^{p,k} \right) x_{i,l}^{q,p,k}, \\ \forall i \in I_p, \quad q = 1, 2, \dots, \quad k = 1, 2, \dots, \quad p = \overline{1, n}, \quad j = \overline{1, J}, \quad (2.12)$$

$$\tau_j^{q,p,k} = \sum_{i \in I_p} \left(\tau_{i,j}^{q,p,k} + t_{i,j}^{p,k} \right) x_{i,j}^{q,p,k}, \quad \forall q = 1, 2, \dots, \quad k = 1, 2, \dots, \\ p = \overline{1, n}, \quad j = \overline{1, J}, \quad (2.13)$$

$$\begin{aligned} \bar{\tau}_{i,j}^{q,p,k} &= \tau_{i,j}^{q,p,k} + y_{i,j}^{q,p,k} \geq 0, \quad \forall i \in I_p, \\ q &= 1, 2, \dots, k = 1, 2, \dots, p = \overline{1, n}, j = \overline{1, J}, \end{aligned} \quad (2.14)$$

$$\begin{aligned} \bar{\tau}_{i,j}^{q,p,k} - \bar{\tau}_{i',j}^{q,p',k'} + t_{i,j}^{p,k} x_{i,j}^{q,p,k} &\leq 0, \\ \forall(i, j, p, k; i', j, p', k') &\in I_{(A, U, \emptyset)}, \end{aligned} \quad (2.15)$$

$$\begin{aligned} \bar{\tau}_{i,j}^{q,p,k} - \bar{\tau}_{i',j}^{q,p',k'} + (t_{i,j}^{p,k} + \bar{t}_{i,j}^{p,k}) x_{i,j}^{q,p,k} &\geq 0, \\ \forall(i, j, p, k; i', j, p', k') &\in I_{(A, U, \emptyset)}, \end{aligned} \quad (2.16)$$

$$\begin{aligned} B w_{i,j,j'}^{p,k,k'} - t_{i,j,j'}^{p,k,k'} x_{i,j,j'}^{q,p,k,k'} &\geq \bar{\tau}_{i,j,j'}^{q,p,k,k'} - \bar{\tau}_{i,j,j'}^{q,p,k,k'} \geq t_{i,j,j'}^{p,k,k'} x_{i,j,j'}^{q,p,k,k'} - B(1 - w_{i,j,j'}^{p,k,k'}), \\ \forall(i, j, p, k; i, j', p, k') &\in I_{(A, \emptyset, V)}, \end{aligned} \quad (2.17)$$

$$\begin{aligned} w_{i,j,j'}^{p,k,k'} &= \begin{cases} 1, & \text{если операция } i, j, p, k \text{ предшествует } i, j', p, k', \\ 0, & \text{если операция } i, j', p, k' \text{ предшествует } i, j, p, k, \end{cases} \\ \forall(i, j, p, k; i, j', p, k') &\in I_{(A, \emptyset, V)}, \end{aligned} \quad (2.18)$$

$$\sum_{j=1}^J \bar{\tau}_{i,j}^q x_{i,j}^q + \sum_{j=1}^J t_{i,j} x_{i,j}^q \leq \lambda, \quad \forall i \in I_p, \quad (2.19)$$

$$\lambda \rightarrow \min. \quad (2.20)$$

В данной постановке соотношения (2.12) и (2.13) описывают зависимости текущих задержек начала обслуживания заявок от предшествующих задержек, соотношение (2.14) определяет компенсированные задержки, соотношения (2.15) и (2.16) описывают отношения предшествования-следования технологических операций при соблюдении временных ограничений на межоперационные задержки, соотношения (2.17) и (2.18) определяют условия не одновременности выполнения некоторых пар операций, соотношения (2.19) и (2.20) реализуют минимаксный критерий качества ППОС.

Условия (2.12)–(2.19) содержат рекурсивные функции (формально идентичные (1.5)), при раскрытии которых любая задача, подобная



(2.7)–(2.20), редуцируется в задачу частично целочисленного линейного программирования сверхбольшой размерности. Аналогичным образом при раскрытии рекурсий задача (1.1)–(1.8) была преобразована в (1.17)–(1.25). Нет сомнений относительно возможности их раскрытия и построения задачи ЛП с булевыми переменными, подобной (1.17)–(1.25). Также нет сомнений в отсутствии практической целесообразности построения такой модели. Действительно, ее размерность многократно превысит размерность задачи (1.17)–(1.25), ранее признанной неразрешимой для объектов с реальными характеристиками размерности. Поэтому определение оптимальных расписаний посредством прямого применения глобальной модели ППОС (2.7)–(2.19) пока невозможно даже теоретически. Имеют смысл лишь отдельные локализации (2.7)–(2.20), одна из которых рассмотрена ниже, в п. 2.11.

Для корректного решения практических задач календарного планирования приходится строить итерационные алгоритмы, основанные на разбиении глобальной задачи оптимизации расписаний ППОС на подзадачи, с оптимизацией расписаний локальных подзадач и итерационной синхронизацией их входных и выходных параметров. Подобные алгоритмы представлены ниже. Применены два подхода к построению алгоритмов оптимизации расписаний ППОС. Первый опирается на представление задачи синтеза расписаний ППОС в виде смешанной сети специального вида (рис. 2.6) и основывается на алгоритмах оптимизации расписаний последовательных систем $(A_{2.1}, A_{2.3})$. Назначения заявок на параллельные приборы в этом случае определяются прямым перебором вариантов. Применим при наличии небольшого количества (нескольких единиц) параллельных приборов в подсистемах ППОС. Основой второго является комплекс моделей и алгоритмов оптимизации расписаний параллельных ОС с задержками начала обслуживания ((1.17)–(1.25), (1.26)–(1.32), $A_{1.1}, A_{1.2}, A_{1.3}$) и алгоритмов оптимизации расписаний последовательных систем $(A_{2.2}, A_{2.3})$.

Для описания алгоритмов, основанных на первом подходе, воспользуемся графическим представлением задачи (рис. 2.6).

Задачу поиска расписаний ППОС можно графически интерпретировать с помощью смешанной сетевой модели специального вида $G = (A, U, V)$ (рис. 2.6). При выполнении операций, отображаемых вершинами сети на рис. 2.6, должен осуществляться выбор единственного варианта из альтернатив, определяемых множествами

приборов I_p . Этот факт отражен на рисунке с помощью сцепленных вершин. Каждой подобной сцепке соответствует наличие альтернативных вариантов выполнения операции.

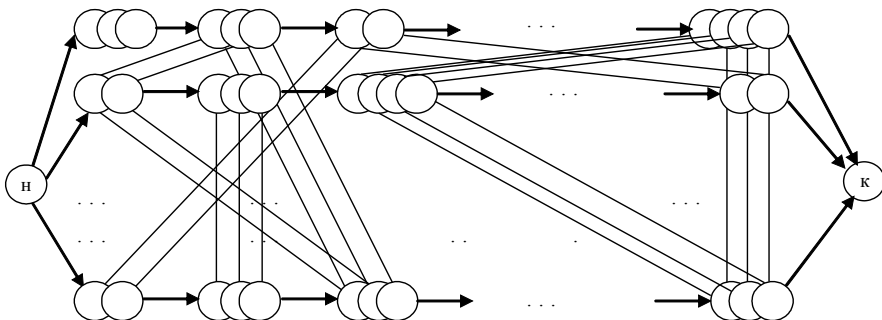


Рис. 2.6. Графическое представление задачи синтеза расписаний ППОС

Опишем модификации алгоритмов $A_{2.1}$, $A_{2.3}$, основанные на вычислительной схеме метода ветвей и границ для решения представленной задачи.

2.7. ПРЯМОЙ АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ

Представляемый алгоритм $A_{2.4}$ [29] предназначен для частных случаев общей ЗТР (2.7)–(2.20). Он определяет такую очередность обслуживания заявок приборами, которая обеспечивает минимальное время обслуживания всех заявок, решая две взаимосвязанные задачи: 1) задачу выбора очередности обслуживания каждой j -й ($j = \overline{1, J}$) заявки каждой группой приборов I_p ($p = \overline{1, n}$), определяемой маршрутом из M ; 2) задачу назначения (закрепления) каждой заявки за конкретным прибором из выбранного множества I_p .

$A_{2.4}$ подобно $A_{2.1}$ имеет следующую графическую интерпретацию. Алгоритм $A_{2.4}$ дополняет множество дуг U , входящих и исходящих из операций i, j, p, k и i, j', p, k' , дугами $W_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ ($\overline{W}_{i,j,j'}^{p,k,k'} =$

$= W_{i,j',j}^{p,k',k}$). Всякая пара альтернативных дуг $W_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ и $\overline{W}_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ заменяет ребро $V_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ из множества V между операциями i, j, p, k и i, j', p, k' . W – множество дуг, заменяющих все ребра из V , которое порождает временную модель (бесконтурную сеть $G^t = (A, U^W, \emptyset)$). $U^W = U \cup W$. В конечном итоге $A_{2.4}$ находит такое множество W^* , которое порождает временную модель, определяющую расписание минимальной длины. В дополнение отметим одноэтапность алгоритма $A_{2.4}$. Это означает, что индекс q равен единице до конца работы алгоритма и может быть опущен.

Алгоритм $A_{2.4}$

1. Используя исходные данные $M = \|\mu_{j,d}\|$, $T = \|t_{i,j}^{p,k}\|$, $\forall i \in I_p$, $j = \overline{1, J}$, $p = \overline{1, n}$, $k = 1, 2, \dots$, строим смешанный сетевой граф $G = (A, U, V)$ специального вида и задаем начальное значение номера шага алгоритма $s := 0$.

2. Все ребра из V ранжируем по убыванию конфликтности, которая определяется количеством конкурирующих относительно одного и того же прибора заявок в каждый интервал времени. Отбрасываем все ребра смешанной сети G . Получаемый при этом граф $G^0 = (A, U, \emptyset)$ является временной моделью. Расписание, определяемое графом G^0 , в общем случае не является допустимым относительно исходных условий, но позволяет получить первоначальную оценку нижней границы решения исходной задачи. Запоминаем оценку и полученное решение в корне дерева решений.

3. Увеличиваем номер шага алгоритма $s := s + 1$. В соответствии с рангом из множества V выбираем ребро $V_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ и в случае, когда соответствующее множество I_p состоит из одного элемента ($n_p = 1$), заменяем парой дуг $W_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ и $\overline{W}_{i,j,j'}^{p,k,k'}$, каждая из которых добавляется к текущей ослабленной задаче, в результате чего образуется пара новых

подзадач (пара временных моделей $G^s = (A, U^{W^s}, \emptyset)$ и $\bar{G}^s = (A, U^{\bar{W}^s}, \emptyset)$). В дереве решений создаются соответственно две новые вершины.

4. Если же $V_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ относится к прибору i из множества I_p , которое содержит более одного элемента, т. е. $n_p > 1$ (сцепленные операции на рис. 2.6), то из множества ребер $V_{i,j,j'}^{p,k,k'}$, ассоциируемых с приборами из I_p , формируются все возможные комбинации из двух ребер (рис. 2.7), каждое из которых заменяется дугой.

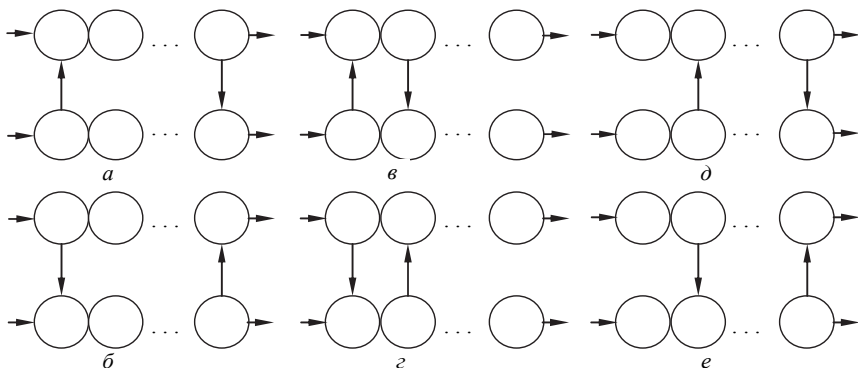


Рис. 2.7. Примеры возможных парных комбинаций назначений заявок на приборы

Для обеспечения параллельного обслуживания заявок дуги должны быть противоположенной направленности. Каждая из дуг добавляется к текущей релаксированной подзадаче, образуя новую подзадачу. Очевидно, число порождаемых такой операцией альтернативных подзадач составляет величину

$$2C_{n_p}^2 = 2 \frac{(n_p - 1)n_p}{2} = (n_p - 1)n_p.$$

5. Методом критического пути определяются нижние оценки решений каждой из вновь образованных подзадач. При $n_p = 1$ процедура МКП вычисляет временные характеристики раннего начала (и позднего окончания) операций по правилам [39]:

$$\bar{\tau}_{i,j'}^{q,p',k'} = \max_{j,k} \left\{ \bar{\tau}_{i,j}^{q,p,k} + t_{i,j}^{p,k} \right\}, (i = 1).$$

Для операций, выполняющихся на приборах из I_p ($n_p > 1$), процедура МКП дополняется следующими правилами:

$$\bar{\tau}_{i',j'}^{q,p',k'} = \max_{j,p,k} \left\{ \min_i \{ \bar{\tau}_{i,j}^{q,p,k} + t_{i,j}^{p,k} \} \right\}$$

и

$$\bar{\tau}_{i',j}^{q,p',k'} = \max_{p,k} \left\{ \min_i \{ \bar{\tau}_{i,j}^{q,p,k} + t_{i,j}^{p,k} \} \right\}, j = \overline{1, J}. \quad (2.21)$$

Подзадача, соответствующая наименьшей нижней оценке, проверяется на оптимальность. При оптимальном решении процесс завершается (переход к п. 7), иначе выполняется п. 6.

6. Подзадача, соответствующая наименьшей нижней оценке, выбирается для дальнейшего ветвления, после чего осуществляется переход к п. 3.

7. Определено оптимальное решение задачи (2.7)–(2.20) (построена оптимальная временная модель $G_P^P = (A, U^P, \emptyset)$). Останов алгоритма. ■

Отметим два факта. Во-первых, как уже отмечалось, представленный алгоритм эффективен только при небольшом числе параллельных приборов. Действительно, при $n_p = 2$ трудоемкость алгоритма $A_{2,4}$ не отличается от трудоемкости алгоритма $A_{2,1}$ для последовательных ОС. При $n_p = 3$ существует уже шесть вариантов назначений и соответственно шесть ветвлений для каждой операции на параллельных приборах.

Во-вторых, алгоритм $A_{2,4}$ подобно алгоритму $A_{2,1}$, позволяет применить процедуру неполной декомпозиции, благодаря чему существует возможность управления трудоемкостью вычислений. Приведем аналог алгоритма $A_{2,3}$ для параллельно-последовательных ОС, используя в качестве основы (вместо $A_{2,1}$) алгоритм $A_{2,4}$.

Аналогично $A_{2.3}$ предварительно определим разбиения множества ребер V смешанной сети G на ряд подмножеств V^q , $(q = \overline{1, Q})$. Q – количество подмножеств, m_q – число элементов подмножеств V^q $(q = \overline{1, Q})$, которое может быть различным в зависимости от специфики задачи. Как и ранее (для $A_{2.3}$), рассмотрим два типа разбиений.

1. Подмножества V^q не пересекаются между собой ($V^p \cap V^q = \emptyset$, $p, q = \overline{1, Q}, p \neq q$) и $V = \bigcup_{q=1}^Q V^q$. Тогда можно положить

$$m_q = \left\lfloor \frac{\arg \max(I_V)}{Q} \right\rfloor \quad (q = \overline{1, Q-1}) \text{ и } m_Q = \arg \max(I_V) - \sum_{q=1}^{Q-1} m_q.$$

2. Подмножества V^q пересекаются $V^{q-1} \cap V^q \neq \emptyset$, и образуемые подмножества дуг вложены друг в друга: $W^1 \subset W^2 \subset W^3 \subset \dots \subset W^Q$. При таком разбиении число элементов m_q для разных $V^q, q = \overline{1, Q}$, различно.

Алгоритм построен на основе одного из вариантов разбиения второго типа (по образцу $A_{2.3}$), которых может быть сколь угодно много. Как и выше, множество вершин, инцидентных ребрам из V^q , для краткости будем именовать q -м слоем сети G , и m_q – толщиной слоя q ($m_q \leq 1000$).

Алгоритм $A_{2.5}$

1. Используя исходные данные $M = \|\mu_{d,j}\|$, $T = \|t_{i,j}^{p,k}\|$, $\forall i \in I_p$, $j = \overline{1, J}$, $p = \overline{1, n}$, $k = 1, 2, \dots$, строим смешанный сетевой граф $G = (A, U, V)$ специального вида. Производим разбиение в соответствии с описанным выше принципом множества ребер V смешанной сети G на ряд подмножеств V^q , $(q = \overline{1, Q})$. Задаем начальное значение номера шага алгоритма $q := 0$.

2. Увеличиваем номер шага алгоритма $q := q + 1$. Определяем в соответствии с объявленными принципами очередное подмножество V^q и подграф $G_q = (A, U^{q-1}, V^q)$, где $U^0 = U$. Для подзадачи, определяемой подграфом G_q , посредством алгоритма $A_{2.4}$ находим локально оптимальное расписание и соответствующую временную модель. Более подробно см. п. 3.

3. В соответствии с рангом из подмножества V^q выбираем ребро $V_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ и в случае, когда соответствующее подмножество приборов I_p состоит из одного элемента ($n_p = 1$), заменяем парой дуг $W_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ и $\overline{W}_{i,j,j'}^{p,k,k'}$, каждая из которых добавляется к текущей ослабленной задаче, в результате чего образуется пара новых подзадач (пара временных моделей $G^q = (A, U^{W^q}, \emptyset)$ и $\overline{G}^q = (A, U^{\overline{W}^q}, \emptyset)$). В дереве решений создаются соответственно две новые вершины.

4. Если же $V_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ относится к прибору i из множества, которое содержит более одного элемента, т. е. $n_p > 1$ (сцепленные операции на рис. 2.6), то из множества ребер $V_{i,j,j'}^{p,k,k'}$, ассоциируемых с приборами из I_p формируются все возможные комбинации из двух ребер, каждое из которых заменяется дугой. Для обеспечения параллельного обслуживания заявок дуги должны быть противоположенной направленности. Каждая из дуг добавляется к текущей релаксированной подзадаче, образуя новую подзадачу.

5. Методом критического пути определяются нижние оценки решений каждой из вновь образованных подзадач. При $n_p > 1$ процедура МКП вычисляет временные характеристики раннего начала операций по правилам:

$$\hat{\tau}_{i,j'}^{q,p',k'} = \max_{j,k} \left\{ \hat{\tau}_{i,j}^{q,p,k} + t_{i,j}^{p,k} \right\} (i = 1).$$



Для операций, выполняющихся на приборах из I_p ($n_p > 1$), процедура МКП дополняется правилами (2.21):

$$\bar{\tau}_{i',j'}^{q,p',k'} = \max_{j,p,k} \left\{ \min_i \{ \bar{\tau}_{i,j}^{q,p,k} + t_{i,j}^{p,k} \} \right\}$$

и

$$\bar{\tau}_{i,j}^{q,p',k'} = \max_{p,k} \left\{ \min_i \{ \bar{\tau}_{i,j}^{q,p,k} + t_{i,j}^{p,k} \} \right\}, j = \overline{1, J}.$$

Подзадача, соответствующая наименьшей нижней оценке, проверяется на оптимальность. При оптимальном решении процесс завершается (переход к п.7), иначе выполняется п. 6.

6. Подзадача, соответствующая наименьшей нижней оценке, выбирается для дальнейшего ветвления, после чего осуществляется переход к п. 3.

7. Проверяем условие $q = Q$. Это эквивалентно пустоте множества ребер. Если условие выполняется, переходим к п. 8, иначе – к п. 2.

8. Определено оптимальное решение задачи (2.7)–(2.20) (построена оптимальная временная модель $G_Q^Q = (A, U^Q, \emptyset)$). Останов алгоритма. ■

Приведем пример использования прямых алгоритмов $A_{2.4}$ и $A_{2.5}$ решения общей задачи синтеза оптимального расписания ППОС (2.7)–(2.20).

2.8. ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМОГО АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ППОС

Пример 2.2. Рассмотрим ППОС, состоящую из приборов двух типов (один прибор 1-го типа и два – 2-го типа) ($p = \overline{1, 2}$), на которых обслуживаются две заявки ($j = \overline{1, 2}$). Маршруты и время обслуживания заявок приборами заданы ниже:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 3 & (3; 2) & 3 \\ 2 & (4; 2) & 2 \end{pmatrix}, I_p: I_1 = (1), I_2 = (1, 2).$$



В принятых обозначениях $T = \|t_{i,j}^{p,k}\|$ и элементы тензора T записываются как

$$t_{1,1}^{1,1} = 3, \quad t_{1,1}^{2,1} = 3, \quad t_{2,1}^{2,1} = 2, \quad t_{1,1}^{1,2} = 3, \quad t_{1,2}^{1,1} = 2, \quad t_{1,2}^{2,1} = 4, \quad t_{2,2}^{2,1} = 2, \quad t_{1,2}^{1,2} = 2.$$

Соответствующая смешанная сеть $G = (A, U, V)$ представлена на рис. 2.8.

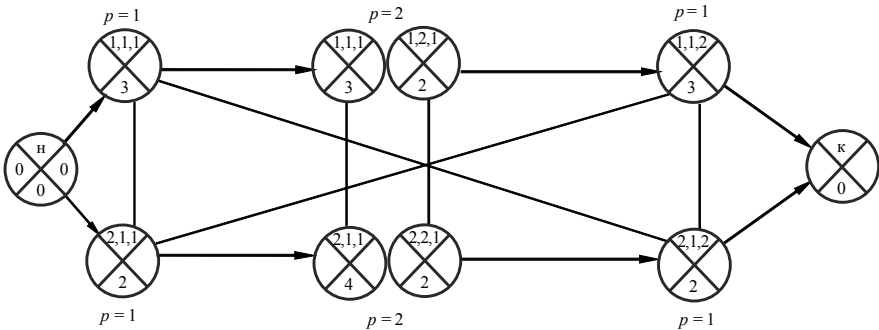


Рис. 2.8. Смешанная сеть из примера 2.2

На рис. 2.8 и далее индексы операций приведены в последовательности j, i, k , индексы подмножества приборов p приведены отдельно.

Сдвоенными вершинами отображены операции, выполняемые параллельными приборами второго типа.

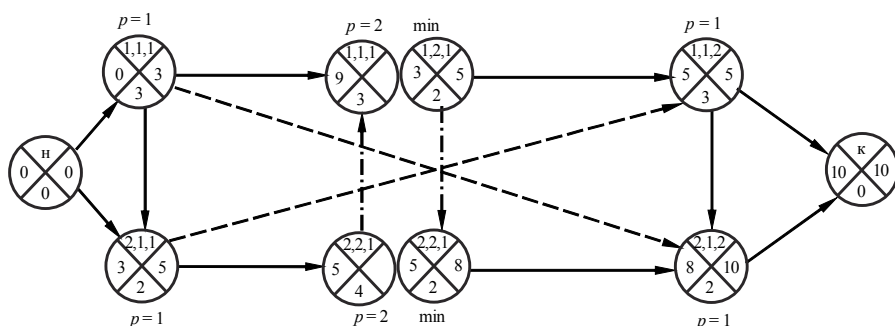
Алгоритм $A_{2.4}$ порождает следующую последовательность операций.

Ранжируются ребра из V по убыванию конфликтности, которая определяется количеством конкурирующих относительно одного и того же прибора заявок. В результате имеем частично упорядоченное множество $V = \{V_{1,1,2}^{1,1,1}, V_{1,1,2}^{1,2,2}, V_{1,1,2}^{1,1,2}, V_{1,2,1}^{1,1,2}, V_{1,1,2}^{2,1,1}, V_{2,1,2}^{2,1,1}\}$.

Отбрасываются все ребра смешанной сети $G = (A, U, V)$. Получаемый при этом релаксированный граф (РГ 0) $G^0 = (A, U, \emptyset)$ является временной моделью. Его критическое время составляет восемь единиц. Поэтому нижняя оценка длины расписания $h^0 = 8$. На первом шаге выбираем ребро $V_{1,1,2}^{1,1,1}$, заменяем парой дуг, которым соответствуют



булевы переменные $W_{1,1,2}^{1,1,1}$ и $\bar{W}_{1,1,2}^{1,1,1}$. При истинности $W_{1,1,2}^{1,1,1}$ образуем подзадачу РГ 1.1, при $\bar{W}_{1,1,2}^{1,1,1}$ – РГ 1.2. Аналогично порождаются прочие релаксированные графы в соответствии с вычислительной схемой алгоритма $A_{2.4}$. Оптимальные временные модели РГ 5.1. и РГ 5.4. изображены на рис. 2.9–2.10, другие допустимые временные модели – в приложении 3 (рис. ПЗ.1–ПЗ.2). В дереве решений (рис. 2.11) им соответствуют концевые вершины. Рядом с каждой из вершин помещена временная оценка h соответствующего релаксированного графа. Символ $\emptyset$ означает отсутствие решения (соответствующая временная модель содержит цикл).





оптимальной загрузки приборов (соответствует решению подзадачи РГ 5.4).

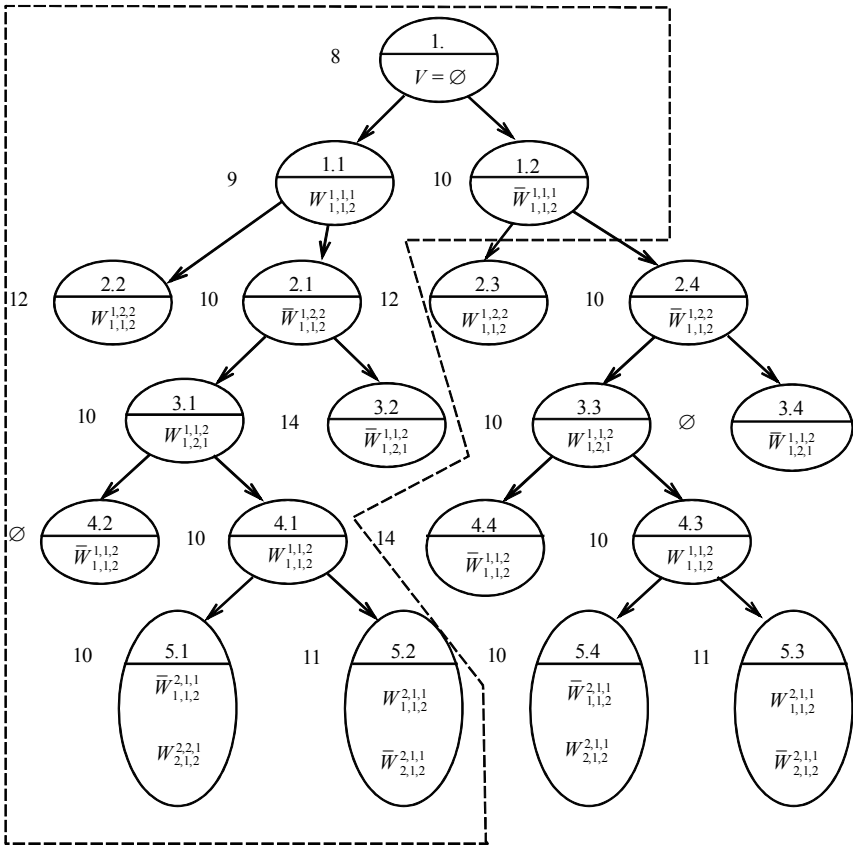


Рис. 2.11. Дерево решений примера 2.2

Результатом работы алгоритма явились два оптимальных решения (РГ 5.1, РГ 5.4), $h^* = 10$. В обоих расписаниях, например РГ 5.4 (рис. 2.10), первый прибор второго типа не используется, что дает косвенный эффект (за счет экономии ресурсов). Поэтому одним из двух оптимальных решений является вектор:

$$W^* = \left\{ \bar{W}_{1,1,2}^{1,1,1}, \bar{W}_{1,1,2}^{1,2,2}, W_{1,2,1}^{1,1,2}, W_{1,1,2}^{1,1,2}, \bar{W}_{1,1,2}^{2,1,1}, W_{2,1,2}^{2,1,1} \right\}.$$



На рис. 2.10 операции, принадлежащие критическим путям, соединены жирными дугами.

Применим приближенный декомпозиционный алгоритм $A_{2.5}$ для решения того же примера (2.2). Для этого множество ребер

$$V = \{V_{1,1,2}^{1,1,1}, V_{1,1,2}^{1,2,2}, V_{1,1,2}^{1,1,2}, V_{1,2,1}^{1,1,2}, V_{1,1,2}^{2,1,1}, V_{2,1,2}^{2,1,1}\}$$

разобьем на три подмножества:

$$V^2, V = \{V^1, V^2, V^3\}: V^1 = \{V_{1,1,2}^{1,1,1}, V_{1,1,2}^{1,2,2}\}, V^2 = \{V_{1,1,2}^{1,1,2}, V_{1,2,1}^{1,1,2}\},$$

$$V^3 = \{V_{1,1,2}^{2,1,1}, V_{2,1,2}^{2,1,1}\}.$$

В результате применения алгоритма синтезируется нормальная бесконтурная сеть (рис. 2.9), порождающая субоптимальное по быстродействию расписание, которое на проверку совпадает с одним из оптимальных расписаний, полученных с помощью точного алгоритма $A_{2.4}$. На рис. 2.9 дуги $W_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ и $\bar{W}_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ ($q = \overline{1,3}$) для шага $q=1$ изображены сплошными линиями, для $q=2$ – пунктирными, для $q=3$ – штрихпунктирными линиями.

Апостериорные оценки точности решения задачи синтеза оптимальных расписаний параллельно-последовательной ОС алгоритмом $A_{2.5}$ совпадают с аналогичными оценками алгоритма $A_{2.3}$ для последовательной ОС.

2.9. ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ МНОГОСТАДИЙНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ

Представляемый циклический алгоритм $A_{2.6}$ [30] основан на неполной декомпозиции задач оптимизации расписаний многостадийных ППОС (2.7)–(2.20), реализует поэтапную схему решения общей задачи синтеза расписаний и универсален относительно размерностей решаемых ЗТР.

В целях наглядности изложение опирается на определенные выше графические образы и описания задач синтеза расписаний ППОС. В то



же время сложность предмета исследования вышла за рамки возможностей последних и представляемый алгоритм оперирует с их аналитическими аналогами. В циклическом алгоритме $A_{2.6}$ используются представленные выше алгоритмы оптимизации расписаний параллельных ОС с задержками на входах ($A_{1.1}$, $A_{1.2}$, $A_{1.3}$) и алгоритмы оптимизации расписаний последовательных ОС ($A_{2.2}$, $A_{2.3}$).

Принципиальным отличием циклического алгоритма $A_{2.6}$ от прямого является поэтапное решение задач управления подсистемами параллельных приборов с пошаговым определением локально оптимальных назначений $x_{i,j}^{q,p,k}$. Закрепление заявок (за приборами параллельных подсистем) на каждом шаге преобразует текущую ЗТР (2.7)–(2.20) в задачу оптимизации расписания последовательной системы (2.1)–(2.6). В этих целях может применяться алгоритм $A_{2.3}$. Однако для синхронизации решений на каждом шаге исходные данные подзадач обоих типов приходится согласовывать и рассматривать совместно. Перечисленные обстоятельства в свою очередь привели к необходимости модификации способа декомпозиции исходной задачи (2.7)–(2.20), который должен учитывать как разбиения порождаемых задач управления параллельными ОС, так и декомпозицию координирующей последовательной системы (2.1)–(2.6).

Графическим аналогом подзадачи, определяемой на любом шаге алгоритма, является понятие (активного) слоя, введенного для реализации декомпозиционных алгоритмов синтеза расписаний последовательных ОС. Распространим это понятие для случая ППОС. Если в прямом алгоритме $A_{2.5}$ для этого не требуется усилий, поскольку определяющими слой являлись однородные объекты (ребра смешанной сети в графическом представлении), то в декомпозиционном алгоритме $A_{2.6}$ в понятие слоя приходится включать разнородные объекты. Это и аналоги описания конфликтов (переменные $w_{i,j,j'}^{p,k,k'}$ и условия (2.17) – ребра сети), и условия (2.7)–(2.16), и переменные назначений $x_{i,j}^{q,p,k}$. Поэтому предварительно примем ряд постулатов, прямо влияющих на быстроедействие и точность циклического алгоритма, учитывая свойства составляющих его компонент. Все приводимые



условия получены эмпирически и применяются в программной реализации алгоритма.

1. Определим способ разбиения множества операций A с маршрутами $M = \|\mu_{d,j}\|$ на подмножества A^q с образованием слоев (подграфов) $G^q = (A^q, U^q, V^q)$, $q = \overline{1, Q}$. A^q – исходные данные для слоя G^q . Текущий слой q будем именовать активным. $d = \overline{1, m}$ – номер операции маршрута (заявки) j . Процедура формирования слоев $G^q = (A^q, U^q, V^q)$ во многом зависит от используемых вычислительных схем оптимизации расписаний на каждом шаге q .

2. Декомпозицию задачи и ее компонент будем осуществлять, опираясь на принцип позаявочно-равномерного обслуживания потока операций. Такая равномерность достигается включением в состав активного слоя условий, формируемых на основе сопряженных по времени, т. е. принадлежащих одному временному интервалу столбцов (либо отдельных компонент) исходных данных M и T . При этом достигается определенный выше принцип разбиения

$$V^{q-1} \cap V^q \neq \emptyset, W^1 \subset W^2 \subset W^3 \subset \dots \subset W^Q$$

с равномерным потоком заявок в ППОС. Булевыми переменными в задаче управления ППОС (2.7)–(2.20) и ее декомпозициях являются не только переменные выбора очередности обслуживания (2.18) $w_{i,j,j'}^{p,k,k'}$, но и переменные назначений (2.7) $x_{i,j}^{q,p,k}$.

3. Элементы $\tilde{a}_{d,j}^q$ тензоров

$$A \text{ и } A^q \quad \tilde{A} = \|\tilde{a}_{d,j}\| \text{ и } \tilde{A}^q = \|\tilde{a}_{d,j}^q\|, \quad d = \overline{1, m_q}, \quad j = \overline{1, J},$$

отображаются наборами чисел $\tilde{a}_{d,j}^q = (p_{d,j}, t_{1,j}^{p,k}, \dots, t_{l,j}^{p,k})$. Если маршруты из $M = \|\mu_{d,j}\|$ различаются числом операций, то часть недостающих элементов $t_{l,j}^{p,k}$ и $p_{d,j}$ для малооперационных маршрутов дополняется



нулями. Соотношение между $\tilde{A}$ и $\tilde{A}^q$: $\tilde{a}_{d,j}^q = \tilde{a}_{d_j,j}$, где $d = \overline{1, m_q}$, $d_j = \overline{q, q + m_q}$, $j = \overline{1, J}$.

4. На любом шаге q для оптимизации назначений на параллельные приборы $x_{i,j}^{q,p,k}$, $i \in I_p$, $p = \overline{1, n}$, используем модель (1.26)–(1.32) и алгоритм $A_{1,3}$, которые предпочтительны по размерности, но не учитывают сделанных ранее (на предшествующих шагах) назначений. Поэтому все $x_{i,j}^{l,p,k}$, $l = \overline{1, q-1}$, необходимо фиксировать и учитывать далее в начальных для слоя q задержках $\tau_j^{q-1,p,k}$.

5. Отношения предшествования-следования, определенные на шагах, предвещающих текущий шаг q (дуги W^{q-1} , образованные из ребер подмножества V^{q-1}) и вышедшие за пределы активного слоя, фиксируются множеством U^{W^q} и не меняются до окончания работы алгоритма.

Два последних постулата существенно сужают область поиска оптимума, однако, учитывая принципиальную многоэкстремальность общей задачи (2.7)–(2.20), а также тот факт, что оптимальность решения общей задачи не предполагает локальной оптимальности решений подзадач (1.26)–(1.32) и (2.1)–(2.6), вполне приемлемы. Реализующий их алгоритм показывает хорошие характеристики точности решений тестовых задач.

6. Толщина слоя m_q определяется максимальным количеством конфликтов по приборам в слое q (число булевых переменных подзадач (2.1)–(2.6)), которое должно находиться в интервале $[1...500]$.

Число переменных – назначений $x_{i,j}^{q,p,k}$ подзадач (1.26)–(1.32) должно находиться в том же диапазоне. Настоящие ограничения в дальнейшем обеспечивают де-факто полиномиальную трудоемкость алгоритма и его программных реализаций.

Алгоритм $A_{2.6}$

1. На исходных данных $M = \|\mu_{d,j}\|$, $T = \|t_{i,j}^{p,k}\|$, $\forall i \in I_p$, $j = \overline{1, J}$, $p = \overline{1, n}$, $k = 1, 2, \dots$, определяем множество слоев $G^q = (A^q, U^q, V^q)$ и их толщину m_q . Задаем начальное значение номера шага алгоритма $q := 0$.

2. Увеличиваем номер шага $q := q + 1$. Переходим от рассмотрения слоя G^q к G^{q+1} . Переход состоит из: 1) переноса заднего фронта слоя, т. е. исключения элементов $\tilde{a}_{1,j}^q$ из $\tilde{A}^q$, при этом $\tilde{a}_{d-1,j}^{q+1} = \tilde{a}_{d,j}^q$, $d = \overline{2, m_q}$; 2) переноса переднего фронта слоя, т. е. дополнения $\tilde{A}^q$ следующими по порядку элементами $\tilde{a}_{d,j}^{q+1}$, $d = m_q + 1$, если для маршрута j добавляемый элемент не приводит к увеличению оценки длины расписания. В противном случае строка j в $\tilde{A}^{q+1}$ эквивалентна $\tilde{A}^q$ ($\tilde{a}_{d,j}^{q+1} = \tilde{a}_{d,j}^q, s = \overline{1, m_q}$). Наилучшие условия возникают тогда, когда добавляемые вершины приводят к увеличению оценок длины расписания для всех маршрутов j одновременно. При этих обстоятельствах исключаются все начальные вершины A^q (первый столбец из $\tilde{A}^q$) ($\tilde{a}_{d-1,j}^{q+1} = \tilde{a}_{d,j}^q, d = \overline{2, m_q}, j = \overline{1, J}$) и в качестве последнего столбца добавляются очередные вершины из A : $\tilde{a}_{d,j}^{q+1}$, $d = m_q + 1$, $j = \overline{1, J}$. В противном случае исключаются только отдельные элементы $\tilde{a}_{d,j}^q$.

3. Для слоя G^q определяем предшествующие и последующие задержки обслуживания по каждой из заявок $j = \overline{1, J}$, для всех операций, не вошедших в слой. Предшествующие назначения $x_{i,j}^{l,p,k}$ на шагах $l = \overline{1, q-1}$ сохраняются. Предшествующие задержки определяются прямым счетом характеристик образованной временной модели (используя правила МКП), поскольку для соответствующих операций



конфликты разрешены на шагах $1 \div q - 1$. Оценки последующих задержек также определяются посредством МКП для не вошедших в активный слой последующих операций.

4. Определяются оптимальные, в смысле и посредством решения задачи (1.26)–(1.32), назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$ для включенных в слой G^q операций.

5. Поскольку в текущем слое G^q определены все назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$ и таким образом слой преобразуется в m_q -стадийную последовательную обслуживающую систему, определяем его локально оптимальное расписание $\tilde{\tau}_{i,j}^{q,p,k}$ посредством алгоритма $A_{2.3}$.

6. Проверка условий останова алгоритма. Если текущий слой G^q является последним $\tilde{a}_{d,j}^{q+1} = \tilde{a}_{d,j}^q, d = \overline{1, m_q}, j = \overline{1, J}$, получено локально оптимальное расписание ППОС, останов алгоритма, иначе следует перейти к п. 2. ■

2.10. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО АЛГОРИТМА

Пример 2.3. Для краткости всякое множество приборов одного типа будем считать единым многоканальным устройством (прибором). Тогда множества (типы одноканальных) приборов естественно именовать собственно приборами, а различные приборы одного типа – каналами прибора. В табл. 2.2 и табл. 2.3 приведены данные о ППОС, состоящей из пяти приборов (каналов) трех типов (по два неидентичных прибора (канала) первого и второго типов, и один прибор третьего типа). Системе предстоит обслужить десять заявок в соответствии с заданными последовательностями. Технологические маршруты отображены в табл. 2.2, время обслуживания заявок каналами приборов – в табл. 2.3. Для удобства клетки таблиц, содержащие данные о каналах прибора первого типа, выделены темной заливкой, третьего типа – светлой заливкой, и второго типа заливкой не выделены.

Для решения задачи синтеза оптимального расписания алгоритм $A_{2.6}$ применен со следующими параметрами. Толщина слоя $m_q = 2$



постоянна для всех шагов q . Сделанные на предшествующих шагах назначения заявок на каналы приборов далее не изменяются.

Таблица 2.2

Технологические маршруты

Номер заявки	Номер многоканального прибора (подсистемы)			
1	1	2	1	3
2	3	2	1	2
3	1	2	1	0
4	2	1	2	0
5	2	3	1	2
6	3	1	2	1
7	1	3	2	1
8	2	1	3	1
9	2	1	2	1
10	1	2	3	2

Таблица 2.3

Время обслуживания ППОС $t_{i,j}^{p,k}$

Номер заявки	Время обслуживания заявок						Началь- ная задержка		
	номер канала								
	1	2	1	2	1	2			
1	2	3	1	2	3	2	1	0	
2		3	2	1	2	2	1	3	0
3	3	2	3	4	3	5	0		0
4	1	3	2	3	3	2	0		1
5	2	3		3	3	2	3	2	2
6		2	2	4	4	3	1	1	2
7	4	3		2	1	2	2	1	3
8	2	2	3	2		3	2	4	3
9	1	4	2	1	2	2	1	2	4
10	2	3	4	1		2	1	3	5

При данных параметрах локально оптимальное решение было найдено на четвертом шаге алгоритма. В результате определены назначения и расписания обслуживания заявок на каждом шаге q (табл. 2.4). В процессе расчетов были сгенерированы и решены восемь подзадач (1.26)–(1.32) и соответственно три подзадачи (2.1)–(2.6). Получено локально оптимальное расписание, представленное в виде графика загрузки приборов (и отдельных каналов) на рис. 2.12. На проверку оно совпало с оптимальным по быстродействию расписанием. В этом нетрудно непосредственно убедиться даже при поверхностном анализе полученных результатов. На рис. 2.12 номера приборов заданы в формате p, i (номер прибора, номер канала). Одноканальный прибор – в формате p .

График расписания обслуживания заявок представлен на рис. П4.7 приложения 4.

Пошаговая графическая иллюстрация промежуточных результатов решения примера 2.3 приведена в приложении 4. На рис. П4.1–П4.6



Таблица 2.4

Локально оптимальные назначения

p	Прибор 1 ($p = 1$)					Прибор 2 ($p = 2$)				
Шаг	Заявка	Задержка на входе $\tau_j^{q,p,k}$ абс/отн		Назначения $x_{i,j}^{q,1,k}$		Заявка	Задержка на входе $\tau_j^{q,p,k}$ абс/отн.		Назначения $x_{i,j}^{q,2,k}$	
				каналы p, i					каналы p, i	
				1,1	1,2				2,1	2,2
q	j			$i = 1$	$i = 2$	j			$i = 1$	$i = 2$
$q = 1$	1	0	0	1	0	4	1	0	1	0
	3	0	0	0	1	5	2	1	0	1
	7	3	3	0	1	8	3	2	0	1
	10	5	5	1	0	9	4	3	1	0
$q = 2$	4	2	0	1	0	1	2	0	1	0
	6	6	4	0	1	2	3	1	1	0
	8	7	5	1	0	3	2	0	1	0
	9	5	3	0	1	10	7	5	0	1
$q = 3$	1	10	5	0	1	4	4	0	1	0
	2	5	0	0	1	6	11	7	0	1
	3	8	3	1	0	7	10	6	0	1
	5	8	3	1	0	9	12	8	1	0
$q = 4$	6	15	3	1	0	2	16	3	1	0
	7	12	0	0	1	5	13	0	0	1
	8	13	1	1	0	10	15	2	1	0
	9	15	3	0	1	0	0	0	0	0

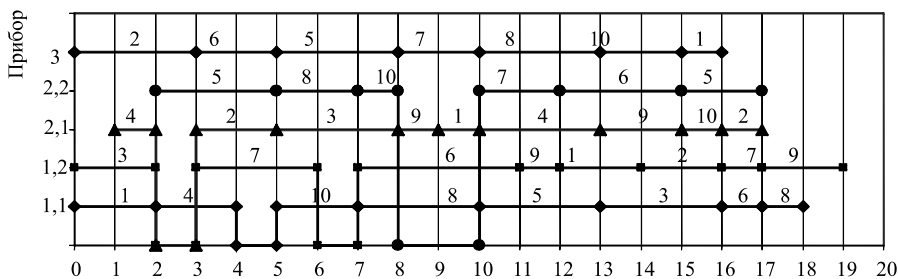


Рис. 2.12. График оптимальной загрузки приборов



представлены временные модели, получаемые на каждом шаге декомпозиционного алгоритма. Там же в табл. П4.1–П4.8 представлены пошагово локально оптимальные назначения заявок на многоканальные приборы.

2.11. ПРИЛОЖЕНИЕ МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ МНОГОСТАДИЙНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ОПТИМИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ПОДХОД НА ОСНОВЕ ОБОБЩЕННЫХ СЕТЕЙ)

Рассмотрим второй подход к формализации задачи календарного планирования строительства скважин НГКМ с явным заданием последовательности бурения (подход на основе обобщенных сетей). Рассматриваемая постановка является существенным упрощением общей задачи (2.7)–(2.20) и позволяет для поиска оптимальных решений непосредственно использовать прямые алгоритмы $A_{2.4}$ и $A_{2.5}$.

Для ее описания используем введенные выше обозначения, которые дополним переменными τ_j времени начала бурения скважины (куста скважин) под номером $j, j = \overline{1, J}$.

$$\tau_j \geq 0, \quad j = \overline{1, J}, \quad (2.22)$$

$$x_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{если буровая } i \text{ назначается на куст } j, \\ 0 & \text{в противном случае, } i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, \end{cases} \quad (2.23)$$

$$\sum_{i=1}^I x_{i,j} = 1, \quad j = \overline{1, J}, \quad (2.24)$$

$$\underline{b_i} \leq \sum_{j=1}^J x_{i,j} \leq \overline{b_i}, \quad i = \overline{1, I}, \quad (2.25)$$

$$\tau_{j'} - \tau_j - \sum_{i=1}^I t_{i,j} x_{i,j} \geq 0, \quad j', j = \overline{1, J}, \quad (2.26)$$



если строительство куста j предшествует j' ,

$$\tau_{j^k} + \sum_{i=1}^I t_{i,j^k} x_{i,j^k} \leq \lambda, \quad \forall j^k \in J^k, \quad (2.27)$$

для множества замыкающих кустов

$$\sum_{j=1}^J t_{i,j} x_{i,j} \leq \lambda, \quad i = \overline{1, I}, \quad (2.28)$$

$$\lambda \rightarrow \min. \quad (2.29)$$

Модель (2.22)–(2.28) (и задача (2.22)–(2.29)), использующая идеологию обобщенной сети, во многом совпадают с рассмотренной в первой главе (и примере 1.3) одностадийной моделью (1.17)–(1.25), (1.45)–(1.48). Поэтому укажем только отличия, касающиеся задания сетевых соотношений. В частности, отношения предшествования-следования задаются посредством группы ограничений (2.26). Приведем числовой пример использования (2.22)–(2.29) для построения расписаний строительства кустов скважин НГКМ.

Пример 2.4. Строительство семи кустов скважин осуществляется с использованием двух неидентичных буровых установок. Время и последовательность строительства кустов приведены в табл. 2.5. Графа «Непосредственно предшествующие кусты» задает отношения предшествования-следования. Например, началу строительства скважин куста 3 должно предшествовать завершение строительства скважин кустов 1 и 2.

Результаты оптимизационных расчетов данной задачи календарного планирования сведены в табл. 2.6. Оптимальный график работы буровых представлен на рис. 2.13.

Сопоставление рассмотренных подходов к формализации и решению прикладной задачи оптимизации календарных планов строительства скважин и опосредованно – обустройства НГКМ позволило сделать вывод о правомерности существования обоих и возможной их применимости для разных горизонтов планирования. На наш взгляд, второй подход более применим при долгосрочном планировании. Формирование данных модели не требует предварительного разбиения планового периода на этапы и дополнительного оценивания длительностей



Т а б л и ц а 2.5

Исходные данные к примеру 2.4

Номер куста (j)	Время строительства ($t_{i,j}$) (месяцев)		Непосредственно предшествующие кусты
	(номер буровой (i))		
	1	2	
1	2	4	—
2	3	2	—
3	5	4	1, 2
4	2	4	1, 2
5	4	2	3, 4
6	3	3	3, 4
7	4	3	5, 6

Т а б л и ц а 2.6

Оптимальное расписание для примера 2.4

Номер куста (j)			Расписание на выходе
	Назначения (номер БУ (i))		
	1	2	
1	1,00	0,00	2
2	0,00	1,00	2
3	0,00	1,00	6
4	1,00	0,00	4
5	0,00	1,00	8
6	1,00	0,00	9
7	0,00	1,00	12

таких этапов. Однако получаемые на основе задачи (2.22)–(2.29) календарные графики могут оказаться достаточно грубым приближением к действительным оптимумам, поскольку при втором подходе затруднен учет ряда важных обстоятельств. Например, считается, что нельзя начинать строительство технологически зависимых скважин до окончания строительства предшествующих кустов. На самом деле это не так, что достаточно просто учитывается при первом подходе, который применим для среднесрочного и оперативного планирования и регулирования процессов обустройства НГКМ. Вместе с тем первый (поэтапный) подход (материалы первой главы, задачи (1.17)–(1.25), (1.45)–(1.48))

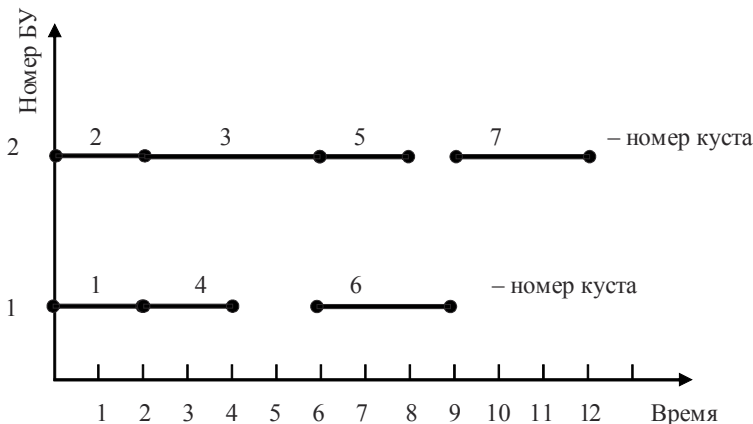


Рис. 2.13. График загрузки буровых установок для обобщенной сети (примера 2.4)

требует тонких настроек модели и многовариантных модельных расчетов для уточнения длительностей этапов (величин исходных задержек начала строительства кустов скважин). Первоначальные оценки таких длительностей можно получить на основе второго подхода. Таким образом, предложенные подходы можно считать сопряженными и взаимно дополняющими друг друга.

2.12. ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ МНОГОСТАДИЙНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ НА СМЕШАННЫХ ОБОБЩЕННЫХ СЕТЯХ

Задачу (2.22)–(2.29) можно обобщить на случай ППОС. Для этого достаточно ввести дополнительные переменные и ограничения:

$$w_{j,j'} = \begin{cases} 1, & \text{если операция строительства скважин куста} \\ & j \text{ предшествует } j', \\ 0 & \text{в противном случае, } j', j = \overline{1, J}, \end{cases} \quad (2.30)$$

$$Bw_{j,j'} - \sum_{i=1}^I t_{i,j'} x_{i,j'} \geq \tau_{j'} - \tau_j \geq \sum_{i=1}^I t_{i,j} x_{i,j} - B(1 - w_{j,j'}), \quad j', j = \overline{1, J}. \quad (2.31)$$

Условия (2.31) означают неодновременность начала выполнения операций на кустах j', j , как и ранее, здесь $B > 0$ некоторое большое число.

Наконец, (2.31) являются частным случаем общих условий, характерных для ППОС:

$$Bw_{j,j'} - t_{i,j'}x_{i,j'} \geq \tau_{j'} - \tau_j \geq t_{i,j}x_{i,j} - B(1 - w_{j,j'}), i = \overline{1, I}, j', j = \overline{1, J}. \quad (2.32)$$

В терминах задачи (2.22)–(2.29), (2.32) означает, что кусты (скважины) j' и j не могут быть пробурены одновременно одной буровой i .

Данные ограничения не учитывают одного важного обстоятельства: при наличии параллельных приборов, условия (2.31) и (2.32) должны выполняться только при наличии фактических конфликтов по приборам (буровым) i . Такие условия можно учесть, введя дополнительно ограничения:

$$0 \leq x_{i,j} + x_{i,j'} - 2x_i \leq 1, j = \overline{1, J}, i \in I_p. \quad (2.33)$$

Здесь булевы переменные x_i истинны только тогда, когда истинны $x_{i,j}$ и $x_{i,j'}$, т. е. буровая i назначена на кусты j и j' . Содержательный смысл этих переменных – наличие конфликта по буровой i , если $x_i = 1$, и отсутствие конфликта в противном случае.

Отметим необходимость наличия еще одной группы условий, а именно: $\tau_{j'} - \tau_j \geq t_{i,j}$ и $-\tau_{j'} + \tau_j \geq t_{i,j'}$. Эти ограничения исключают возможность ошибочного учета в задаче несуществующих конфликтов и дополняют (2.33). Пусть $\tilde{\tau}_j$ и $\tilde{\tau}_{j'}$ – оценки снизу переменных τ_j и $\tau_{j'}$. Модифицируем (2.32) с учетом (2.33) следующим образом:

$$(x_i - 1)\tilde{\tau}_{j'} + \tau_{j'} - \tau_j - t_{i,j}x_i - Bw_{j,j'} \geq -B,$$

$$Bw_{j,j'} - t_{i,j'}x_i + \tau_j - \tau_{j'} - (x_i - 1)\tilde{\tau}_j \geq 0 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} Bw_{j,j'} - (t_{i,j'} + \tilde{\tau}_j)x_i + \tau_j - \tau_{j'} \geq \tilde{\tau}_j, \\ (\tilde{\tau}_{j'} - t_{i,j})x_i + \tau_{j'} - \tau_j - Bw_{j,j'} \geq -B + \tilde{\tau}_{j'}, \end{cases} i = \overline{1, I}, j', j = \overline{1, J} \dots \dots (2.34)$$



Смысл корректировки ограничений вполне очевиден: если $x_i = 1$, т. е. за прибором закреплены обе заявки (кусты j и j'), то (2.34) описывает конфликт заявок по приборам, если же $x_i = 0$, то конфликт снимается посредством задания времени начала бурения j и j' близким нулю за счет штрафов в размере $\tilde{\tau}_j \leq \tau_j$ и $\tilde{\tau}_{j'} \leq \tau_{j'}$.

Оценки $\tilde{\tau}_j$ и $\tilde{\tau}_{j'}$ могут быть получены несколькими способами. Простейший из них – определение времени начала операций проекта при искусственно снятых конфликтах всех заявок по всем приборам. Более сложным, но и более точным способом является релаксация только по конфликтам для параллельных подсистем. В этом случае оценочной является задача JS.

ЗТР в постановке (2.22)–(2.34) является реализацией задачи, известной в теории расписаний, как задача *Flexible Job Shop* (FJS) [19].

Очевидно, что для ее решения непосредственно применим декомпозиционный алгоритм $A_{2.3}$. Частным случаем такого алгоритма является прямой алгоритм $A_{2.4}$.

Сопоставим задачи оптимизации расписаний (2.22)–(2.34) и (2.7)–(2.19). Можно показать, что FJS (2.22)–(2.34) является упрощением (2.7)–(2.19). Главным отличием FJS является отсутствие задержек начала обслуживания заявок и, соответственно, рекурсивных функций в ограничениях. Поэтому вычислительная сложность (2.22)–(2.34) много меньше сложности (2.7)–(2.19). При этом решение (2.22)–(2.34) может быть использовано в качестве начального приближения для (2.7)–(2.19).

Обобщим формулировку задачи FJS и запишем ее в терминах ОЗОР ППОС (2.7)–(2.19). Модифицируем некоторые понятия и обозначения, принятые в ОЗОР ППОС и учтем одноэтапность задачи (индекс $q \equiv 1$, и может быть опущен). Пусть:

$\tau_j^{p,k}$ – искомое время начала обслуживания заявки j подсистемой p при обращении k ;

$\tau_{i,j}^{p,k}$ – искомое время начала обслуживания заявки j прибором i подсистемы p при обращении k ;

$$w_{i,j,j'}^{p,k,k'} = \begin{cases} 1, & \text{если на приборе } i \text{ подсистемы } p \text{ заявка } j \text{ при обращении } k \\ & \text{предшествует заявке } j' \text{ при обращении } k', \\ 0, & \text{если на приборе } i, p \text{ заявка } j', k' \text{ предшествует } j, k, \end{cases}$$

$$i \in I_p, k, k' = 1, 2, \dots, p = \overline{1, n}, j = \overline{1, J}.$$

Тогда из (2.22) следует

$$\tau_{i,j}^{p,k} \geq 0, \quad \forall k, j = \overline{1, J}, i \in I_p, p = \overline{1, n}, \quad (2.35)$$

из (2.23) –

$$x_{i,j}^{p,k} = \begin{cases} 1, & \text{если на прибор } i \text{ подсистемы } p \text{ назначается} \\ & \text{заявка } j \text{ при обращении } k, \quad \forall k, i \in I_p, p = \overline{1, n}, j = \overline{1, J}, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (2.36)$$

из (2.24) –

$$\sum_{i \in I_p} x_{i,j}^{p,k} = 1 \quad \forall k, p = \overline{1, n}, j = \overline{1, J}, \quad (2.37)$$

из (2.25) и (2.9) –

$$\underline{b}_i^{p,k} \leq \sum_{j=1}^J x_{i,j}^{p,k} \leq \bar{b}_i^{p,k} \quad \forall i \in I_p, k = 1, 2, \dots, p = \overline{1, n}, \quad (2.38)$$

из (2.26), если обслуживание заявки j подсистемой p при обращении k предшествует обслуживанию заявки j' при обращении k' той же подсистемой, –

$$\tau_{j'}^{p,k'} - \tau_j^{p,k} - \sum_{i \in I_p} t_{i,j}^{p,k} x_{i,j}^{p,k} \geq 0 \quad \forall k, p = \overline{1, n}, j, j' = \overline{1, J}, \quad (2.39)$$

(2.17), (2.31) и (2.32) преобразуются в

$$Bw_{i,j,j'}^{p,k,k'} - \sum_{i \in I_p} t_{i,j'}^{p,k'} x_{i,j'}^{p,k'} \geq \tau_{i,j'}^{p,k'} - \tau_{i,j}^{p,k} \geq$$



$$\geq \sum_{i \in I_p} t_{i,j}^{p,k} x_{i,j}^{p,k} - B \left(1 - w_{i,j,j'}^{p,k,k'} \right), \quad (2.40)$$

$$Bw_{i,j,j'}^{p,k,k'} - t_{i,j'}^{p,k'} x_{i,j'}^{p,k'} \geq \tau_{i,j'}^{p,k'} - \tau_{i,j}^{p,k} \geq t_{i,j}^{p,k} x_{i,j}^{p,k} - B \left(1 - w_{i,j,j'}^{p,k,k'} \right), \\ \forall (i, p, j, k, j', k'). \quad (2.41)$$

Из (2.33) получаем

$$0 \leq x_{i,j}^{p,k} + x_{i,j'}^{p,k'} - 2x_i^p \leq 1, \quad i \in I_p, k, k' = 1, 2, \dots, p = \overline{1, n}, j, j' = \overline{1, J}, \quad (2.42)$$

где

$$x_i^p = \begin{cases} 1, & \text{если на прибор } i \text{ подсистемы } p \text{ назначаются} \\ & \text{заявки } j \text{ при обращении } k, \text{ и } j' \text{ при обращении } k', \\ & \forall k, i \in I_p, p = \overline{1, n}, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Также учитываем, что $\tau_{j'}^{p,k'} - \tau_j^{p,k} \geq t_{i,j}^{p,k} x_i^p$ и $-\tau_{j'}^{p,k'} + \tau_j^{p,k} \geq t_{i,j'}^{p,k'} x_i^p$. Как и выше, эти условия блокируют возможность ошибочного учета в задаче несуществующих конфликтов и дополняют (2.42). $\tilde{\tau}_j^{p,k}$ и $\tilde{\tau}_{j'}^{p,k'}$ – оценки снизу переменных $\tau_j^{p,k}$ и $\tau_{j'}^{p,k'}$. Модифицируем (2.41) с учетом (2.42):

$$(x_i^p - 1) \tilde{\tau}_{j'}^{p,k'} + \tau_{j'}^{p,k'} - \tau_j^{p,k} - t_{i,j}^{p,k} x_i^p - Bw_{i,j,j'}^{p,k,k'} \geq -B, \\ Bw_{i,j,j'}^{p,k,k'} - t_{i,j'}^{p,k'} x_i^p + \tau_j^{p,k} - \tau_{j'}^{p,k'} - (x_i^p - 1) \tilde{\tau}_j^{p,k} \geq 0 \Rightarrow \\ \begin{cases} Bw_{i,j,j'}^{p,k,k'} - (t_{i,j'}^{p,k'} + \tilde{\tau}_j^{p,k}) x_i^p + \tau_j^{p,k} - \tau_{j'}^{p,k'} \geq \tilde{\tau}_j^{p,k}, \\ (\tilde{\tau}_{j'}^{p,k'} - t_{i,j}^{p,k}) x_i^p + \tau_{j'}^{p,k'} - \tau_j^{p,k} - Bw_{i,j,j'}^{p,k,k'} \geq -B + \tilde{\tau}_{j'}, \end{cases} \quad i \in I_p, k, k' = 1, 2, \dots, \\ p = \overline{1, n}, j, j' = \overline{1, J}. \quad (2.43)$$

Смысл подобной корректировки ограничений пояснен выше: если $x_i^p = 1$, т. е. на прибор $i \in I_p$ назначены обе операции j, k и j', k' , то (2.43) описывает конфликт заявок по приборам, если же $x_i^p = 0$, то конфликт снимается посредством задания времени начала операций j, k и j', k' близким нулю за счет штрафов $\tilde{\tau}_j^{p,k} \leq \tau_j^{p,k}$ и $\tilde{\tau}_{j'}^{p,k'} \leq \tau_{j'}^{p,k'}$.

Из (2.27), (2.28) и (2.29) получаем

$$\tau_j^{p,K} + \sum_{i \in I_p} t_{i,j}^{p,K} x_{i,j}^{p,K} \leq \lambda, \quad \sum_{j=1}^J t_{i,j}^{p,k} x_{i,j}^{p,k} \leq \lambda, \quad \forall p = \overline{1, n}, j^K \in J^K, i \in I_p, \\ k = 1, 2, \dots, \lambda \rightarrow \min, \quad (2.44)$$

где J^K — множество замыкающих заявок.

В заключение раздела приведем иллюстративный пример формализации и решения прямым алгоритмом задачи FJS (2.35)–(2.44). Данные рассматриваемого примера обобщают условия примера 2.2, включая последний как частный случай. Это позволяет сравнить результаты применения прямых алгоритмов решения задачи FJS.

Пример 2.5. Пусть имеется три матрицы маршрутов M^1, M^2, M^3 и тензор времени обслуживания T . Маршруты M^1, M^2, M^3 характеризуются разной степенью конфликтности по приборам. Нумерация упорядочивает матрицы маршрутов в соответствии со степенью конфликтности по прибору 1 в порядке ее возрастания.

$$M^1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad M^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \\ T = \begin{pmatrix} 3 & (3; 2) & 3 \\ 2 & (4; 2) & 2 \end{pmatrix}, \quad I_p: I_1 = (1), \quad I_2 = (1, 2), \quad I_3 = (1).$$

Элементы матриц маршрутов $\mu_{j,d}$, как и выше: $M^v = \|\mu_{j,d}^v\| \equiv \|\mu_{j,d}\|$, $\mu_{j,d} \in [1, 2, 3]$, $d = \overline{1, 3}$, $T = \|t_{i,j}^{p,k}\|$. Реализации задачи для заданных маршрутов обозначим как $\{M^v, T\}$.



Рассматриваемую задачу можно также интерпретировать в терминах построения расписания бурения и строительства систем инфраструктурного обеспечения НГКМ. Например, для $\{M^3, T\}$ содержание условий задачи можно описать следующим образом. Силами одной строительно-монтажной бригады осуществляются подготовительные работы к бурению, заключающиеся в отсыпке куста и строительству автодороги ($\mu_{1,1}$ и $\mu_{2,1}$), далее производится бурение кустов скважин одной или двумя БУ ($\mu_{1,2}$ и $\mu_{2,2}$). Затем осуществляются обвязка устьев скважин и строительство системы сбора газа ($\mu_{1,3}$ и $\mu_{2,3}$). При этом операции $\mu_{1,1}$, $\mu_{2,1}$, $\mu_{1,3}$ и $\mu_{2,3}$ выполняются одной бригадой.

Построение расписания в данном случае означает определение значений времени начала обслуживания и назначений приборов (буровых установок и строительных бригад) из заданного множества на обслуживание заявок (кустов скважин), поступивших в ППОС (без начальных задержек для рассматриваемого примера). Искомые величины удобно представить в виде трех объектов, матрицы T^v , тензора X^v и вектора W^v . Например, для $v = 3$ имеем:

$$T^v = \begin{pmatrix} \tau_1^{1,1} & \tau_1^{2,1} & \tau_1^{1,2} \\ \tau_2^{1,1} & \tau_2^{2,1} & \tau_2^{1,2} \end{pmatrix}, \quad X^v = \begin{pmatrix} x_{1,1}^{1,1} & (x_{1,1}^{2,1}, x_{2,1}^{2,1}) & x_{1,1}^{1,2} \\ x_{1,2}^{1,1} & (x_{1,2}^{2,1}, x_{2,2}^{2,1}) & x_{1,2}^{1,2} \end{pmatrix},$$

и, так как по условию для $v = 3$,

$$x_{1,1}^{1,1} = x_{1,2}^{1,1} = x_{1,1}^{1,2} = x_{1,2}^{1,2} = x_{1,1}^{3,1} = x_{1,2}^{3,1} \equiv 1, \text{ то } X^3 = \begin{pmatrix} 1 & (x_{1,1}^{2,1}, x_{2,1}^{2,1}) & 1 \\ 1 & (x_{1,2}^{2,1}, x_{2,2}^{2,1}) & 1 \end{pmatrix}.$$

Далее для сокращения размерности возможные конфликты между операциями $\mu_{1,1}$ и $\mu_{2,3}$, $\mu_{2,1}$ и $\mu_{1,3}$ из рассмотрения исключены как маловероятные. Тогда вектор W^v будет содержать от двух до четырех элементов (по числу конфликтов заявок по приборам). В частности,

$$W^1 = (w_{1,1,2}^{2,1,1}, w_{2,1,2}^{2,1,1}), \quad W^2 = (w_{1,1,2}^{1,1,1}, w_{1,1,2}^{2,1,1}, w_{2,1,2}^{2,1,1}),$$

$$W^3 = \left(w_{1,1,2}^{1,1,1}, w_{1,1,2}^{2,1,1}, w_{2,1,2}^{2,1,1}, w_{1,1,2}^{1,2,2} \right).$$

Из (2.37) следует $x_{1,1}^{2,1} + x_{2,1}^{2,1} = 1$, $x_{1,2}^{2,1} + x_{2,2}^{2,1} = 1$, из (2.38), $-0 \leq x_{1,1}^{2,1} + x_{1,2}^{2,1} \leq 2$, $0 \leq x_{2,1}^{2,1} + x_{2,2}^{2,1} \leq 2$, из (2.39) – $\left(\tau_{j'}^{p,k'} - \tau_j^{p,k} - \sum_{i \in I_p} t_{i,j}^{p,k} x_{i,j}^{p,k} \geq 0 \right)$,

имеем соотношения:

$$\tau_1^{2,1} - \tau_1^{1,1} - 3 \geq 0, \quad \tau_1^{1,2} - \tau_1^{2,1} - 3x_{1,1}^{2,1} - 2x_{2,1}^{2,1} \geq 0, \quad \tau_2^{2,1} - \tau_2^{1,1} - 2 \geq 0,$$

$$\tau_2^{1,2} - \tau_2^{2,1} - 4x_{1,2}^{2,1} - 2x_{2,2}^{2,1} \geq 0, \quad \tau_k - \tau_1^{1,2} - 3 \geq 0, \quad \tau_k - \tau_2^{1,2} - 3 \geq 0.$$

Минимаксный критерий качества расписания, т. е. условия (2.43) $\tau_j^{P,K} + \sum_{i \in I_p} t_{i,j}^{P,K} x_{i,j}^{P,K} \leq \lambda$ и (2.44) $\lambda \rightarrow \min$, где P, K – замыкающие

значения, преобразуется в $\tau_k \rightarrow \min$.

Ограничения (2.40) реализуются в виде

$$Bw_{2,1,2}^{2,1,1} - \sum_{i=1}^2 t_{i,2}^{2,1} x_{i,2}^{2,1} \geq \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} \geq \sum_{i=1}^2 t_{i,1}^{2,1} x_{i,1}^{2,1} - B(1 - w_{2,1,2}^{2,1,1}),$$

или детально –

$$100w_{2,1,2}^{2,1,1} - 4x_{1,2}^{2,1} - 2x_{2,2}^{2,1} \geq \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} \geq 3x_{1,1}^{2,1} + 2x_{2,1}^{2,1} - 100(1 - w_{2,1,2}^{2,1,1}).$$

Для рассматриваемого примера (2.42) запишутся следующим образом:

$$0 \leq x_{1,1}^{2,1} + x_{1,2}^{2,1} - 2x_1^2 \leq 1, \quad 0 \leq x_{2,1}^{2,1} + x_{2,2}^{2,1} - 2x_2^2 \leq 1.$$

При этом (2.40) реализуются в виде

$$100w_{1,1,2}^{2,1,1} - 4x_1^2 - \tau_2^{2,1} + \tau_1^{2,1} \geq 0 \quad \text{и} \quad \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} - 3x_1^2 - 100w_{1,1,2}^{2,1,1} \geq -100,$$

$$100w_{2,1,2}^{2,1,1} - 2x_2^2 - \tau_2^{2,1} + \tau_1^{2,1} \geq 0 \quad \text{и} \quad \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} - 2x_2^2 - 100w_{2,1,2}^{2,1,1} \geq -100.$$



Применим также (2.43) к рассматриваемому примеру. Пусть $\tilde{\tau}_{1,2}$ и $\tilde{\tau}_{2,2}$ – оценки снизу переменных $\tau_{1,2}$ и $\tau_{2,2}$ (полученные при снятых ограничениях на неодновременность операций). Тогда из (2.43) следует

$$(x_1^2 - 1)\tilde{\tau}_2^{2,1} + \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} - t_{1,1}^{2,1}x_1^2 - Bw_{1,1,2}^{2,1,1} \geq -B,$$

где $\tau_2^{2,1} \geq \tilde{\tau}_2^{2,1}$, или

$$1) \tilde{\tau}_2^{2,1}x_1^2 + \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} - 3x_1^2 - 100w_{1,1,2}^{2,1,1} \geq -100 + \tilde{\tau}_2^{2,1}.$$

$$Bw_{1,1,2}^{2,1,1} - 4x_1^2 - \tau_2^{2,1} + \tau_1^{2,1} - (x_1^2 - 1)\tilde{\tau}_1^{2,1} \geq 0, \quad \tau_1^{2,1} \geq \tilde{\tau}_1^{2,1},$$

или

$$2) 100w_{1,1,2}^{2,1,1} - 4x_1^2 - \tau_2^{2,1} + \tau_1^{2,1} - \tilde{\tau}_1^{2,1}x_1^2 \geq -\tilde{\tau}_1^{2,1}.$$

$$(x_2^2 - 1)\tilde{\tau}_2^{2,1} + \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} - 2x_2^2 - Bw_{2,1,2}^{2,1,1} \geq -B,$$

или

$$3) \tilde{\tau}_2^{2,1}x_2^2 + \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} - 2x_2^2 - 100w_{2,1,2}^{2,1,1} \geq -100 + \tilde{\tau}_2^{2,1}.$$

$$Bw_{2,1,2}^{2,1,1} - 2x_2^2 - \tau_2^{2,1} + \tau_1^{2,1} - (x_2^2 - 1)\tilde{\tau}_1^{2,1} \geq 0,$$

или

$$4) 100w_{2,1,2}^{2,1,1} - 2x_2^2 - \tau_2^{2,1} + \tau_1^{2,1} - \tilde{\tau}_1^{2,1}x_2^2 \geq -\tilde{\tau}_1^{2,1}.$$

Определяем оценки штрафов $\tilde{\tau}_2^{2,1} = 2$, $\tilde{\tau}_{2,2} = 2$, $\tilde{\tau}_1^{2,1} = 3$, $\tilde{\tau}_{1,2} = 3$, откуда:

$$1) \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} - x_1^2 - 100w_{1,1,2}^{2,1,1} \geq -98;$$

$$2) \tau_1^{2,1} - \tau_2^{2,1} - 7x_1^2 + 100w_{1,1,2}^{2,1,1} \geq -3;$$

$$3) \tau_2^{2,1} - \tau_1^{2,1} - 100w_{2,1,2}^{2,1,1} \geq -98 ;$$

$$4) \tau_1^{2,1} - \tau_2^{2,1} - 5x_2^2 + 100w_{2,1,2}^{2,1,1} \geq -3 .$$

Все прочие конфликты описывают соотношения (2.6), или (2.40), с учетом того, что в данном случае $x_{i,j}^{p,k} = 1 \forall p, i, j, k$:

$$100w_{1,1,2}^{1,1,1} - 2 \geq \tau_2^{1,1} - \tau_1^{1,1} \geq 3 - 100(1 - w_{1,1,2}^{1,1,1}) ,$$

$$100w_{1,1,2}^{1,2,2} - 2 \geq \tau_2^{1,2} - \tau_1^{1,2} \geq 3 - 100(1 - w_{1,1,2}^{1,2,2}) \Rightarrow$$

$$5) \tau_2^{1,1} - \tau_1^{1,1} - 100w_{1,1,2}^{1,1,1} \geq -97 ;$$

$$6) -\tau_2^{1,1} + \tau_1^{1,1} + 100w_{1,1,2}^{1,1,1} \geq 2 ;$$

$$7) \tau_2^{1,2} - \tau_1^{1,2} - 100w_{1,1,2}^{1,2,2} \geq -97 ;$$

$$8) -\tau_2^{1,2} + \tau_1^{1,2} + 100w_{1,1,2}^{1,2,2} \geq 2 .$$

Результаты прямых расчетов средствами IBM ILOG CPLEX задачи FJS (2.35)–(2.44) на данных рассматриваемого примера приведены ниже.

$$\{M^1, T\} : X^1 = \begin{pmatrix} 1 & (0,1) & 1 \\ 1 & (1,0) & 1 \end{pmatrix}, T^1 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 5 & 8 \\ 0 & 2 & 6 & 8 \end{pmatrix}, W^1 = (0,0), \tau_k = 8 ;$$

$$\{M^2, T\} : X^2 = \begin{pmatrix} 1 & (1,0) & 1 \\ 1 & (0,1) & 1 \end{pmatrix}, T^2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 6 & 9 \\ 3 & 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}, W^2 = (1,0,0), \tau_k = 9 ;$$

$$\{M^3, T\} : X^3 = \begin{pmatrix} 1 & (0,1) & 1 \\ 1 & (0,1) & 1 \end{pmatrix}, T^3 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 & 10 \\ 0 & 3 & 5 & 10 \end{pmatrix},$$

$$W^3 = (0,0,0,0), \tau_k = 10 .$$



Имеет место совпадение результатов решения неформализованной задачи из примера 2.2 (примера 2.5 $\{M^3, T\}$) прямым алгоритмом $A_{2.4}$ и решения той же задачи в постановке (2.35)–(2.44) стандартными средствами IBM ILOG CPLEX.

Приведем содержательную интерпретацию оптимального решения $\{M^3, T\}$. Вначале силами строительно-монтажной бригады подготавливается второй куст (отсыпка щебнем и строительство автодороги) (два месяца). Затем те же подготовительные операции силами той же бригады в течение трех месяцев осуществляются для первого куста. В то же время (с третьего по пятый месяц) второй БУ бурятся скважины второго куста. Также второй БУ с пятого по седьмой месяц бурятся скважины первого куста. В это же время строительно-монтажной бригадой строится система сбора газа второго куста (с пятого по седьмой месяц). И, наконец, с седьмого по десятый месяц та же операция той же бригадой осуществляется для первого куста. Первая буровая установка в $\{M^3, T\}$ не задействована. В то же время она использована в $\{M^1, T\}$ и $\{M^2, T\}$. Легко убедиться в оптимальности по быстродействию полученных решений для всех вариантов исходных данных.

2.13. КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Программная реализация представленных алгоритмов синтеза оптимальных расписаний многостадийных последовательных и параллельно-последовательных ОС ($A_{2.2}$, $A_{2.3}$, и $A_{2.6}$) при решении подзадач (1.26)–(1.32), (2.1)–(2.6) и общей ЗТР (2.7)–(2.20) опирается на вычислители CPLEX и CP, входящие в состав IBM ILOG CPLEX studio 12.5 [19]. Как отмечалось ранее (глава 1, п.1.11), те же средства применены для реализации обеспечивающих алгоритмов $A_{1.2}$, $A_{1.3}$, и $A_{2.6}$. Это гарантирует надежность программной реализации, распараллеливание и ускорение вычислений при использовании современных многоядерных и многопроцессорных вычислительных систем, кратное числу ядер. В совокупности программные реализации алгоритмов



оптимизации расписаний ППОС составляют комплекс программ синтеза оптимальных расписаний параллельно-последовательных обслуживающих систем. В качестве пользовательского интерфейса использован программный интерфейс *OPL (optimization program language)* и *Java script* – в качестве средства реализации. Среда программирования *IBM ILOG OPL studio*. Реализован пакетный режим расчетов с вводом информации из файлов текстовых форматов, либо формата EXCEL-таблицы, поскольку программный комплекс изначально не предполагал вычислений в реальном времени в связи с трудоемкостью решаемых задач дискретного программирования. Вывод результатов также организован по выбору пользователя в последовательный файл или таблицу EXCEL.

Представленные выше статистики тестирования алгоритмов оптимизации расписаний параллельных ОС с задержками начала обслуживания, многостадийных последовательных и параллельно-последовательных ОС получены при непосредственном использовании разработанного комплекса программ.

2.14. РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБОБЩЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Исследования параллельно-последовательных систем повлекли следующие результаты.

1. Дана, одна из наиболее общих, формальная постановка ЗТР для многостадийных параллельно-последовательных обслуживающих систем с задержками начала обслуживания (2.7)–(2.20).

2. Разработаны алгоритмы оптимизации расписаний классической задачи JS (2.1)–(2.6): точный, на основе метода ветвей и границ ($A_{2.1}$) и приближенные, основанные на неполной декомпозиции ($A_{2.2}$, $A_{2.3}$), фактически являющиеся эффективными при соблюдении регулируемых ограничений на размерности порождаемых в процессе счета подзадач.

3. Разработан прямой алгоритм $A_{2.4}$ решения ЗТР для ППОС, являющийся обобщением алгоритма $A_{2.1}$ оптимизации расписаний задачи JS. Декомпозиционные алгоритмы $A_{2.2}$, $A_{2.3}$ обобщены на случай



параллельно-последовательных систем ($A_{2.5}$). Результатом явился прямой алгоритм $A_{2.5}$, основанный на неполной декомпозиции ОЗОР ППОС, эффективный при наличии параллельных подсистем малой размерности.

4. На основе результатов первой главы (алгоритмов оптимизации расписаний одностадийных параллельных систем с задержками начала обслуживания $A_{1.1}$, $A_{1.2}$ и $A_{1.3}$) и алгоритма неполной декомпозиции задач оптимизации расписаний последовательных ОС $A_{2.3}$ разработан общий декомпозиционный алгоритм $A_{2.6}$ решения задачи (2.7)–(2.20).

5. Проведенные численные эксперименты с представленными выше моделями и алгоритмами позволяют сделать вывод о наличии условий, при которых алгоритм $A_{2.6}$ гарантирует получение оптимальных по быстродействию расписаний ППОС.

6. Регулируя параметры декомпозиционного алгоритма, такие как толщина слоя m_q для $A_{2.6}$, аналогичная характеристика вспомогательного алгоритма $A_{2.3}$, определяющие размерности решаемых подзадач ЧЦЛПБП на каждом шаге, можно добиться фактического полиномиального быстродействия. Единственным ограничением, выявленным эмпирическим путем, является ограничение на число булевых переменных в подзадачах, порождаемых активным слоем, которое не должно превышать 500.

Сочетание последних двух результатов позволяет охарактеризовать алгоритм $A_{2.6}$ как эффективный алгоритм приближенного решения общей ЗТР (2.7)–(2.20).

7. В рамках концепции ППОС рассмотрен подход к формализации задачи календарного планирования строительства скважин НГКМ с явным заданием последовательности бурения. Результирующая формальная постановка (2.22)–(2.34), использующая идеологию смешанных обобщенных сетей, позволяет эффективно применить прямые алгоритмы оптимизации.

8. В качестве расширения постановки ЗТР на смешанных обобщенных сетях удалось разработать оригинальный компактный вариант формализации задачи *Flexible Job Shop*.



9. Разработан комплекс программ оптимизации расписаний параллельно-последовательных обслуживающих систем, реализующий представленные подходы и алгоритмы синтеза расписаний.

10. К проблемам, подлежащим уточнению и последующей проработке принадлежат вопросы формализации и достижения наилучшего сочетания размерностей решаемых пошагово подзадач (1.26)–(1.32) и (2.1)–(2.6) (а следовательно, быстродействия алгоритма $A_{2.6}$) и точности (близости к оптимальным) итоговых расписаний.

Сюда же следует отнести усиление потенциала общих методов решения подзадач (1.26)–(1.32) и (2.1)–(2.6), что позволит повысить гарантированную размерность, а следовательно, увеличить точность итоговых расписаний.

ГЛАВА 3

ДИСКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

3.1. ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ

В предыдущих главах представлены постановки задач и алгоритмы оптимизации расписаний, являющиеся ключевыми инструментами оптимизации управления производством. Очевидно, однако, и то, что экономически эффективными эти инструменты являются лишь тогда, когда должным образом организовано управление материально-техническим снабжением и сбытом продукции предприятия. Поэтому в настоящей главе рассмотрены проблемы управления входными и выходными материальными потоками предприятий, названные для краткости (по преобладающей предметной области) проблемами логистики, хотя, по существу, не ограничены последней.

Актуальность поиска наилучших решений проблем логистики вытекает из существующих оценок эффективности применения ЭММ [46–47]. Согласно экспертным оценкам, потенциал улучшения показателей эффективности в данной сфере деятельности составляет в среднем от 35 до 40 %. При этом задачи логистики не обладают наивысшими оценками сложности в сравнении с другими дискретными задачами управления производственными процессами [48]. Следствием является высокая экономическая эффективность применения ЭММ и относи-

тельно низкая оценка структурной сложности используемых моделей, которая в первую очередь характеризуется принадлежностью к классу NP и количеством целочисленных переменных в задачах управления.

Для российских предприятий актуальность данной темы «усугубляется» протяженностью коммуникаций. Если для стран с отлаженными связями и компактной инфраструктурой затраты, связанные с логистикой, составляют в среднем от 40 до 45 % всех совокупных затрат, то в РФ они по некоторым оценкам превышают 55 %, а для торговых предприятий могут достигать 75 % [46–47].

В качестве примеров применения оптимизационных ЭММ для решения задач управления процессами снабжения и сбыта ниже рассмотрены две типичные задачи логистики. Обе задачи вытекают из повседневных практических нужд большинства хозяйствующих субъектов, вследствие чего их эффективное решение имеет высокую актуальность и практическую значимость. Так, например, представленные ниже задача оптимизации поставок и алгоритм ее решения непосредственно применены для планирования деятельности добывающего предприятия, осваивающего крупное нефтегазоконденсатное месторождение.

Существующие способы решения подобного рода задач в большинстве своем не выдерживают критики. Чаще всего предлагается выбор посредством балльного оценивания поставщиков, потребителей, качества обслуживания и (или) последовательное решение задач логистики (транспортной, финансовой, складской) [49]. В общем случае невозможно эффективно решить рассматриваемые ниже задачи, используя классические модели: для определения планов перевозок (транспортная задача), для выбора маршрутов (задача коммивояжера), для выбора поставщиков (задача о назначениях), для оптимального управления уровнем запасов (управление запасами по Уилсону), и т. д. [49, 50]. Отмеченный подход характерен и для современных работ, претендующих на системность [50–53].

Нижеследующий материал, напротив, на полноту содержательного и математического описания не претендует. Рассматриваемые локальные задачи управления процессами материально-технического снабжения и сбыта на предприятиях служат лишь примерами применения развиваемого аппарата дискретной оптимизации в самой «чувствительной» зоне любого бизнеса [48, 54, 55].



Вместе с тем рассмотренные в настоящей главе инструменты обладают достаточной степенью универсальности. Представленные модели разработаны в рамках единого подхода, позволяющего реализовывать логические условия любой сложности и формировать соответствующие формальные задачи управления.

Логика изложения отлична от примененной к главам 1 и 2, где всякий последующий материал во многом являлся следствием предыдущего. Такой причинно-следственной связи между двумя моделируемыми ситуациями нет. Поэтому в целях демонстрации единства подхода к описанию проблем управления в обозначенной предметной области вначале даны содержательные и формальные постановки обеих задач, а затем приведены специальные алгоритмы оптимизации, в которых учтены особенности каждой из них. Показано, что разработанные алгоритмы эффективны для задач реальных размерностей. Их работа проиллюстрирована числовыми примерами.

3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Объектом исследования являются процессы управления входными и выходными материальными потоками предприятия. Управляющие воздействия: выбор поставщиков товаров, определение объемов закупок по всему ассортиментному списку, способов транспортировки, характеристик хранения и сбыта.

Учитываемые особенности планово-экономической деятельности: 1) высокая цена единицы продукта по всему ассортименту (примером могут служить электронные микросхемы, семена растений, ювелирные изделия). Данное условие не является обязательным и существенно не влияет на структуру формальной модели; 2) относительно небольшие объемы поставок в натуральном выражении; 3) собственное производство учитывается в общей схеме как внутренние поставки.

Транспортные издержки по перечисленным причинам можно считать несущественными. От удаленности поставщиков, таким образом, зависит только время доставки груза, которое компенсируется необходимым уровнем запасов на складе. Существенными можно считать условия поставок, которые характеризуются наличием оптовых скидок, зависимость которых от объемов поставок в стоимостном выражении изображена на рис. 3.1.

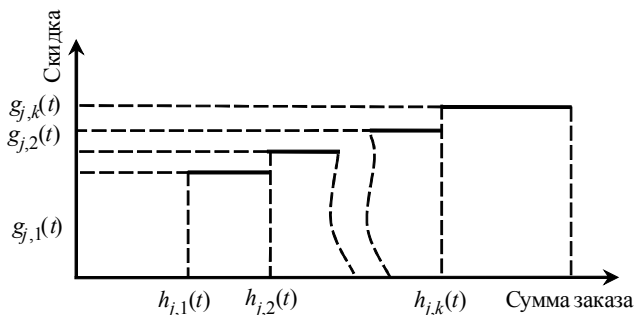


Рис. 3.1. Условия поставок

Соответственно график зависимостей цен у поставщиков от объемов продаж представлен на рис. 3.2. Важнейшим фактором модели является спрос. В худшем случае необходимо иметь среднюю оценку прогноза спроса, в лучшем случае предполагается наличие прогноза функции спроса по всему ассортиментному списку.

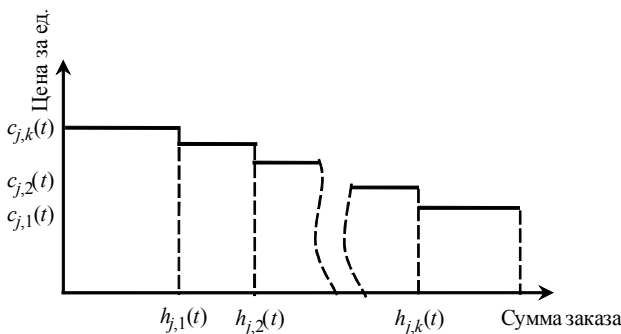


Рис. 3.2. Зависимость цены от суммы заказа

Функция спроса по каждой ассортиментной позиции может выглядеть, например, так, как представлено на рис. 3.3.

Еще одной особенностью является наличие системы скидок для потребителей.

С учетом перечисленных обстоятельств задачу управления можно сформулировать следующим образом.

Необходимо обеспечить такую стратегию закупок (выбора поставщиков, объемов поставок с учетом скидок), а также ценовую политику

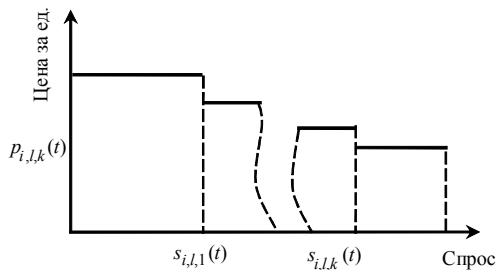


Рис. 3.3. Условия сбыта

продаж по группам потребителей, которые максимизируют критериальный показатель (например чистый доход или размер оборотных средств на конец планового периода). При этом необходимо учитывать ограничения на оборотные средства на начало периода и емкость склада. Под термином «стратегия закупок», таким образом, будем понимать совокупность планируемых объемов закупок товаров по всему ассортименту, выбираемым ценам и скидкам от всех потенциальных поставщиков, определяемую для каждого выделяемого временного интервала планового периода. Аналогично, под термином «стратегия продаж» будем понимать совокупность планируемых объемов продаж товаров по всему ассортименту для всех групп потребителей, определяемую на основе их спроса для каждого выделяемого временного интервала планового периода.

Ограничениями задачи также являются логические условия, учитывающие возможные скидки при закупках и продаже товаров, спрос, емкость склада и финансовые возможности фирмы в динамике, по интервалам планового периода.

3.3. ФОРМАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВХОДНЫМИ И ВЫХОДНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ

Введем обозначения:

t – номер временного интервала, с точностью до которого определено модельное время (например, месяца);

j – номер поставщика ($j = \overline{1, J}$), i – номер продукта в ассортименте поставок ($i = \overline{1, I}$), l – индекс типа потребителя ($l = \overline{1, L}$), k – номер интервала шкал объемов скидок ($k = \overline{1, K}$), и спроса ($k = \overline{1, K'}$);

$y_{i,j}(t)$ – объем закупок в натуральном выражении продукта i у поставщика j в месяце t ;

$O_i(t)$ – остаток на складе продукта i в месяце t ;

$C_{i,j}(t)$ – базовая оптовая цена продукта i у поставщика j в месяце t ;

$d_j(t)$ – объем закупок в стоимостном выражении у поставщика j в месяце t по базовой цене (без учета скидок);

$h_{j,k}(t)$ – значение правой границы интервала k шкалы объемов скидок у поставщика j в месяце t ;

$g_{j,k}(t)$ – соответствующая интервалу k шкалы объемов скидка (в процентах) у поставщика j в месяце t ;

$w_{j,k}(t)$ – индикатор попадания объема закупок в интервал k шкалы скидок у поставщика j в месяце t ;

$x_{i,l,k}(t)$ – объем продаж в натуральном выражении продукта i потребителю типа l в месяце t на интервале k шкалы функции спроса;

$p_{i,l,k}(t)$ – цена продажи единицы продукта i для потребителя типа l в месяце t на интервале k функции спроса;

$Q(t)$, $\Delta Q(t)$ – размер и остаток оборотного капитала в месяце t ;

$N(t)$ – заработная плата и накладные расходы в месяце;

$s_{i,l,k}(t)$ – значение правой границы интервала k шкалы функции спроса на товар i у потребителя типа l в месяце t .

Тогда задача оптимизации управления закупками и сбытом неоднородной продукции предприятия будет выглядеть следующим образом:

$$\sum_{i=1}^I C_{i,j}(t) y_{i,j}(t) = d_j(t), \quad j = \overline{1, J}, t = \overline{1, T}, \quad (3.1)$$

$$d_j(t) - h_{j,k}(t) w_{j,k}(t) \geq 0, \quad j = \overline{1, J}, t = \overline{1, T}, \quad (3.2)$$

$$0 \leq w_{j,k}(t) \leq 1, w_{j,k}(t) - \text{целые,}$$



$$y_{i,j}(t) \geq 0, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, t = \overline{1, T}, k = \overline{1, K}, \quad (3.3)$$

$$\sum_{j=1}^J \left[d_j(t) - d_j(t) \sum_{k=1}^K g_{jk}(t) w_{j,k}(t) \right] + \Delta Q(t) - Q(t) = 0, \quad (3.4)$$

$$\Delta Q(t) \geq 0, Q(t) \geq 0, t = \overline{1, T},$$

$$g_{j,k}(t) = \begin{cases} g_{j,1}(t), & \text{если } d_j(t) \leq h_{j,1}(t), \\ g_{j,2}(t), & \text{если } h_{j,1}(t) < d_j(t) \leq h_{j,2}(t), \\ \dots & \\ g_{j,K}(t), & \text{если } d_j(t) > h_{j,K}(t), \end{cases} \quad j = \overline{1, J}, t = \overline{1, T},$$

$$x_{i,l,1}(t) \leq s_{i,l,1}(t), i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, t = \overline{1, T}, \quad (3.5)$$

$$x_{i,l,k}(t) \leq s_{i,l,k}(t) - \sum_{k'=1}^{k-1} x_{i,l,k'}(t), i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, k = \overline{1, K}, t = \overline{1, T}, \quad (3.6)$$

$$\sum_{j=1}^J y_{i,j}(t) + O_i(t-1) \geq \sum_{l=1}^L \sum_{k=1}^K x_{i,l,k}(t), i = \overline{1, I}, t = \overline{1, T}, \quad (3.7)$$

$$O_i(t) = \sum_{j=1}^J y_{i,j}(t) + O_i(t-1) - \sum_{l=1}^L \sum_{k=1}^K x_{i,l,k}(t), i = \overline{1, I}, t = \overline{1, T}, \quad (3.8)$$

$$\Delta Q(t) = \Delta Q(t-1) + \sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L \sum_{k=1}^K p_{i,l,k}(t-1) x_{i,l,k}(t-1) - N(t-1) -$$

$$- \sum_{j=1}^J \left[d_j(t) - d_j(t) \sum_{k=1}^K g_{j,k}(t) w_{j,k}(t) \right], t = \overline{1, T}, \quad (3.9)$$

$$\sum_{t=2}^T \alpha(t) Q(t) \rightarrow \max, \text{ при условиях } 0 \leq \alpha(t) \leq 1, \sum_{t=2}^T \alpha(t) = 1, \quad (3.10)$$

$$\Delta Q(T+1) \rightarrow \max. \quad (3.11)$$

Выражения (3.1) задают объемы закупок в стоимостном выражении без учета скидок в месяце t у поставщика j . (3.2) и (3.3) – логические ограничения на наличие скидок и их размеры. (3.4) – ограничения на объемы закупок в стоимостном выражении с учетом скидок в месяце t по всем поставщикам. (3.5) и (3.6) – ограничения по спросу на каждый товар для всех типов потребителей в месяце t . (3.7) являются логическими ограничениями: суммарный объем закупки и остатков на складе по каждой ассортиментной позиции в каждом месяце не должен быть меньше, чем соответствующий объем продаж. Выражения (3.8) задают динамику остатков на складе по всему ассортименту. (3.9) задают динамику изменения чистого дохода. (3.10) – критериальный показатель эффективности, имеющий смысл средневзвешенного по времени чистого дохода, (3.11) – его важный частный случай – значение чистого дохода на конец планового периода.

Оценим потенциальную размерность задач (3.1)–(3.11). Пусть $M_{\text{непр}}$ – количество непрерывных переменных, $M_{\text{цел}}$ – количество целочисленных переменных, $M_{\text{огр}}$ – количество ограничений модели, и $M(a_{i,l,k}(t))$ – количество элементов тензора $A = [a_{i,l,k}(t)]$.

Рассмотрим весьма типичный пример применения модели (3.1)–(3.10) с параметрами:

$I = 2000$ (ассортимент товаров), $J = 10$ (число потенциальных поставщиков), $T = 3$ (плановый период), $K = 3$ (количество интервалов шкалы объемов скидок), $L = 2$ (количество типов потребителей).

Тогда $M(y_{i,j}(t)) = 2000 \cdot 10 \cdot 3 = 60\,000$, аналогично $M(x_{i,l,k}(t)) = 36\,000$, $M(w_{j,k}(t)) = 90$, $M_{\text{непр}} = M(y_{i,j}(t)) + M(x_{i,l,k}(t)) = 96\,000$, $M_{\text{цел}} = M(w_{j,k}(t)) = 90$, без учета ограничений на непрерывные переменные. $M(y_{i,j}(t))$ – максимально возможная оценка, в случае отсутствия полного пересечения по ассортименту у поставщиков она уменьшится.

Таким образом, порядковая оценка размерности задачи управления 10^5 – непрерывных переменных, 10^2 – целочисленных переменных и 10^5 – ограничений.



Однако оценка сложности не исчерпывается оценкой размерности, в частности числом целочисленных переменных. Задача управления содержит нелинейные ограничения (3.4), (3.9) и нелинейную целевую функцию (3.10)–(3.11). Последние обстоятельства делают задачу (3.1)–(3.11) формально неразрешимой. Тем не менее ниже представлен эффективный алгоритм ее приближенного решения.

Представленная модель охватывает несколько подобластей логистики. Главные роли отведены закупочной и сбытовой составляющим, присутствуют складская и финансовая компоненты. Транспортная логистика в явном виде не присутствует, учитываются только временные задержки, связанные с поставками. Такой подход вполне оправдан, если транспортные затраты несущественны по сравнению с затратами на закупку.

3.4. ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ ПОСТАВОК СЫРЬЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА

В качестве объекта управления рассматривается подразделение предприятия, основной деятельностью которого является организация эффективного снабжения основных производственных подразделений. Таким образом, рассматривается отдельная локальная подсистема по отношению к общей системе управления планово-экономической деятельностью предприятия. Основные проблемы, подлежащие решению в данном случае, – выбор поставщиков товаров, определение объемов закупок и расписание поставок по всему ассортиментному списку, определяемому потребностями производства, выбор способов транспортировки и объемов запасов. В качестве подобного рода объекта может выступать, например, подразделение добывающего или промышленного предприятия, отвечающее за снабжение материалами, сырьем и оборудованием.

Примем к сведению следующие особенности рассматриваемого объекта. 1. Относительно низкие цены за единицу покупаемого сырья, материалов и оборудования каждого вида. 2. Большие объемы поставок и наличие нескольких поставщиков в различных регионах. В связи с этим существенными факторами являются: транспортная схема, условия доставки и хранения сырья и комплектующих. 3. Напротив, оптовые скидки не учитываются, так как в связи с большими объемами

поставок сырье закупается по самым низким ценам для каждого из поставщиков.

Существует набор поставщиков материалов и комплектующих, которые находятся в разных регионах. Доставка грузов может производиться по железной дороге, водным и автотранспортом. Возможны различные варианты автомобильных и железнодорожных перевозок (вагонами, контейнерами различной емкости и грузоподъемности). Условия транспортировки и оплаты грузов для разных поставщиков различаются между собой. Цены материалов и комплектующих, примерно одинакового качества, у разных поставщиков также различны.

Будем полагать, что все грузы поступают на склад, емкость которого в общем случае может меняться из месяца в месяц либо вовсе не являться лимитирующим ограничением. Кроме этого, чтобы избежать сверхнормативных запасов, введем понятие штрафа за хранение, начисляемого один раз в конце каждого месяца. Размер штрафа может превышать величину складских издержек.

Помимо параметров, относящихся к вышеперечисленным условиям (тарифы, таможенные платежи, нормативы затрат на хранение и др.) в качестве входной информации, используется план производства (с разбивкой по месяцам) и нормы расхода материалов и комплектующих на единицу готового продукта каждого вида. Ограничения по финансам учитываются косвенно через план производства. Кроме этого будем полагать известными все производственные издержки по месяцам, включая заработную плату.

На основе перечисленных исходных данных можно сформулировать задачу управления транспортировкой и хранением запасов материальных ресурсов, задав цели и ограничивающие условия.

Основной целью решения рассматриваемой задачи можно считать минимизацию суммарных издержек на транспортировку и хранение материалов и комплектующих для обеспечения выполнения плана производства готовой продукции. Подчиненными целями является выбор поставщиков, определение объемов перевозок материалов и комплектующих каждого вида, объемов их хранения в каждом месяце, а также выбор способов транспортировки от каждого из выбранных поставщиков.

Кроме перечисленных целей, дополнительно может стоять задача обеспечения максимального уровня качества сырья и комплектующих.



Ограничивающими являются условия, определяемые транспортной схемой и условиями хранения и производства, которые приведены выше.

3.5. ФОРМАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОСТАВОК

Применяемые обозначения никоим образом не связаны с обозначениями, принятыми выше, ни при формализации задачи (3.1)–(3.11), ни при описании задач, рассмотренных в первой и второй главах.

Используемые обозначения:

t – номер месяца в плановом периоде T ,

l – индекс вида транспортного средства $l \in L$,

i – индекс поставщика, $i \in I$,

j – индекс используемых материалов (сырья), $j \in J$,

$x_{i,j}(t)$ – объем поставок j -го материала от i -го поставщика в месяце t ,

$c_{i,j}$ – отпускная цена j -го материала у i -го поставщика,

$q_{i,j}$ – оценка качества j -го материала у i -го поставщика,

$s_{i,l}$ – затраты на единицу транспорта l -го вида при перевозке груза от i -го поставщика,

$y_{i,l}(t)$ – количество единиц транспортных средств l -го вида, используемых для вывоза материалов в t -м месяце от i -го поставщика,

$e_{l,j}$ – вместимость единицы транспортного средства l -го вида при перевозке j -го материала,

$P_j(t)$ – потребность в j -м материале в месяце t (определяется на основе производственной программы),

a_j – норматив затрат площади складских помещений на единицу j -го материала,

$E(t)$ – емкость складских помещений в месяце t ,

$O_j(t)$ – остаток j -го материала на складе в месяце t ,

$R_j(t)$ – страховой резерв материала j в месяце t ,

$d(t)$ – средняя цена единицы готового изделия в месяце t ,

$h_j(t)$ – штрафной коэффициент за хранение в качестве запаса единицы материала j в течении месяца t ,

$N(t)$ – заработная плата и другие издержки подсистемы логистики в месяце t .

Тогда задачу оптимального управления поставками можно записать в следующем виде:

$$O_j(t-1) + \sum_{i \in I} x_{i,j}(t) \geq P_j(t) + R_j(t), \quad t = \overline{1, T}, \quad j \in J, \quad (3.12)$$

$$O_j(t-1) + \sum_{i \in I} x_{i,j}(t) - O_j(t) = P_j(t) + R_j(t), \quad t = \overline{1, T}, \quad j \in J, \quad (3.13)$$

$$O_j(t) \geq R_j(t), \quad t = \overline{1, T}, \quad j \in J, \quad (3.14)$$

$$\sum_{j \in J} a_j O_j(t-1) + \sum_{j \in J} a_j \sum_{i \in I} x_{i,j}(t) \leq E(t), \quad t = \overline{1, T}, \quad (3.15)$$

$$\sum_{j \in J} x_{i,j}(t) \leq \sum_{j \in J} \sum_{l \in L} e_{l,j} y_{i,l}(t), \quad t = \overline{1, T}, \quad i \in I, \quad (3.16)$$

$$x_{i,j}(t) \geq 0, \quad t = \overline{1, T}, \quad i \in I, \quad j \in J, \quad (3.17)$$

$$y_{i,l}(t) \geq 0, \quad \text{целые}, \quad t = \overline{1, T}, \quad i \in I, \quad l \in L, \quad (3.18)$$

$$Z = \sum_{t=1}^T \left\{ \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{i,j} x_{i,j}(t) + \sum_{i \in I} \sum_{l \in L} s_{i,l} y_{i,l}(t) + d(t) \sum_{j \in J} h_j(t) O_j(t) + N(t) \right\} \rightarrow \min, \quad (3.19)$$

$$Q = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} q_{i,j} x_{i,j}(t) \rightarrow \max. \quad (3.20)$$

Ограничения (3.12) задают логические условия превышения остатков запасов на складе и суммарного объема доставляемых от всех



поставщиков материалов каждого вида для всех временных интервалов планового периода над потребностью и страховыми запасами. Ограничения (3.13) определяют остатки на складе в текущем временном интервале (месяце t) на основе ограничений (3.12). (3.14) задают уровень страховых запасов на складе в каждом месяце для каждого вида запасов. Выражение (3.15) задает ограничения на емкость склада в каждом месяце. И, наконец, (3.16) определяет логические условия эквивалентности объема перевозок всех грузов от каждого иногороднего поставщика в каждом месяце и количества грузов, перевозимых от этих поставщиков всеми видами транспорта при условии его полной загрузки.

Критерием эффективности является минимум затрат на приобретение, транспортировку и хранение материалов на всем плановом периоде (3.19). Дополнительно можно использовать выражение (3.20), оценивающее уровень качества приобретаемого сырья.

Для оценки потенциальной сложности сформулированной задачи управления также рассмотрим вполне типичный объект. Пусть $I = 10$ (количество потенциальных поставщиков), $J = 50$ (количество наименований закупаемого сырья), $T = 6$ (плановый период из 6 месяцев), $L = 5$ (количество видов транспортных средств). Тогда, используя введенные выше обозначения, получаем оценки:

$$M(y_{i,l}(t)) = 300, \quad M(x_{i,j}(t)) = 3000, \quad M_{\text{непр}} = M(x_{i,j}(t)) = 3000,$$

$$M_{\text{цел}} = M(y_{i,l}(t)) = 300, \quad M_{\text{огр}} = 3 \cdot (50 \cdot 6) + 6 + 10 \cdot 6 = 966,$$

без учета ограничений на переменные.

Откуда следует порядковая оценка размерности задачи управления 10^3 – непрерывных переменных и 10^2 – целочисленных переменных. С учетом отсутствия нелинейных ограничений делаем предварительный вывод об относительно низкой ее сложности. Однако существуют объекты, например добывающее предприятие, осваивающее крупное НГКМ, задача управления которыми (3.12)–(3.20) имеет размерностькратно большую (с оценкой числа непрерывных переменных 10^6).

Поэтому для гарантии эффективности и в данном случае приходится использовать декомпозицию задачи. Это позволяет получить приемлемый по точности результат посредством решения последовательности подзадач с числом целочисленных переменных в несколько раз меньшим, чем в исходной задаче.

3.6. ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ПРИБЛИЖЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВХОДНЫМИ И ВЫХОДНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ

Как отмечалось выше, без учета специфики условий задача (3.1)–(3.11) является формально неразрешимой точными методами. Для разрешения данной проблемы построим специальный алгоритм, максимально учитывающий эту специфику. Заметим, что все функции скидков $g_{j,k}(t)$ являются неубывающими функциями, соответственно все функции оптовых цен и спроса являются невозрастающими функциями. С учетом этих обстоятельств можно построить эффективный итерационный алгоритм поиска оптимального решения задачи (3.1)–(3.11).

Предварительно определим релаксированную по отношению к (3.1)–(3.11) задачу следующим образом. Выберем любые значения $\tilde{g}_j(t) \in \{g_{j,k}(t)\}$, $j = \overline{1, J}, t = \overline{1, T}$ (для каждой $\{g_{j,k}(t)\}$) и на основе задачи (3.1)–(3.11), образуем линейную подзадачу

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^I C_{i,j}(t) y_{i,j}(t) &= d_j(t), \quad j = \overline{1, J}, t = \overline{1, T}, \\ \sum_{j=1}^J [d_j(t) - d_j(t) \tilde{g}_j(t)] &\leq Q(t), \quad t = \overline{1, T}, \end{aligned}$$

или

$$\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I [1 - \tilde{g}_j(t)] C_{i,j}(t) y_{i,j}(t) + \Delta Q(t) - Q(t) = 0, \quad t = \overline{1, T}, \quad (3.21)$$

$$Q(t) \geq 0, \Delta Q(t) \geq 0, y_{i,j}(t) \geq 0, \quad i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, t = \overline{1, T}, \quad (3.22)$$

$$x_{i,l,1}(t) \leq s_{i,l,1}(t), \quad i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, t = \overline{1, T}, \quad (3.23)$$

$$x_{i,l,k}(t) \leq s_{i,l,k}(t) - \sum_{k'=1}^{k-1} x_{i,l,k'}(t), \quad i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, k = \overline{1, K}, t = \overline{1, T}, \quad (3.24)$$



$$\sum_{j=1}^J y_{i,j}(t) + O_i(t-1) \geq \sum_{l=1}^L \sum_{k=1}^K x_{i,l,k}(t), \quad i = \overline{1, I}, \quad t = \overline{1, T}, \quad (3.25)$$

$$O_i(t) = \sum_{j=1}^J y_{i,j}(t) + O_i(t-1) - \sum_{l=1}^L \sum_{k=1}^K x_{i,l,k}(t), \quad i = \overline{1, I}, \quad t = \overline{1, T}, \quad (3.26)$$

$$\Delta Q(t+1) = \Delta Q(t) + \sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L \sum_{k=1}^K p_{i,l,k}(t) x_{i,l,k}(t) - N(t) -$$

$$- \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J [1 - \tilde{g}_j(t+1)] C_{i,j}(t+1) y_{i,j}(t+1), \quad t = \overline{1, T}, \quad (3.27)$$

$$z = \Delta Q(T+1) \rightarrow \max. \quad (3.28)$$

Вполне понятно, что если $\tilde{g}_j(t)$ являются оптимальным выбором для задачи (3.1)–(3.11), то оптимальное решение ее релаксации (3.21)–(3.28) является также оптимальным решением самой задачи (3.1)–(3.11).

Для удобства описания алгоритма дополним введенные выше обозначения. Пусть q – номер шага алгоритма. Через Y^q, X^q, z^q обозначим решение релаксации (3.21)–(3.28) на шаге q (объемы закупок, продаж и значение критерия эффективности). Через G^q обозначим набор интервалов скидок на шаге q , $[\tilde{g}_j(t)] = G^q$.

Алгоритм А_{3.1}

1. Задаем начальное значение номера шага алгоритма $q := 0$. Используем исходные данные $O_i(1)$, $Q(1)$, $N(t)$, $C_{i,j}(t)$, $g_{j,k}(t)$, $h_{j,k}(t)$, $p_{i,l,k}(t)$, $s_{i,l,k}(t)$, $i = \overline{1, I}$, $j = \overline{1, J}$, $t = \overline{1, T}$, $k = \overline{1, K}$, $l = \overline{1, L}$. Задаем параметр точности вычислений $\varepsilon > 0$ (некоторое малое число).

2. Положим $\tilde{g}_j(t) = \max_k \{g_{j,k}(t)\} = g_{j,K}(t)$, $j = \overline{1, J}$, $t = \overline{1, T}$, и составим релаксированную подзадачу (3.21)–(3.28). Для ее решения воспользуемся любым алгоритмом ЛП. Оптимальное решение обозначим

$$Y^0, X^0, z^0 \quad (Y^0 = (\|y_{i,j}^0(t)\|, X^0 = \|x_{i,l,k}^0(t)\|, z^0 = z(X^0, Y^0)).$$

Определим матричное тождество $\|\tilde{g}_j(t)\| = G^0$.

3. Увеличиваем номер шага алгоритма $q := q + 1$.

4. На основе решения, полученного на предшествующем шаге $Y^{q-1}, X^{q-1}, z^{q-1}$ при G^{q-1} , определяем новые значения $\|\tilde{g}_j(t)\|$.

$$\tilde{g}_j(t) = \begin{cases} g_j^{q-1}(t), & \text{если } y_{i,j}^{q-1}(t) = 0, \\ g_{j,k}^+(t), & \text{если } y_{i,j}^{q-1}(t) > 0, \end{cases}$$

где

$$g_{j,k}^+(t) = \begin{cases} g_{j,1}(t), & \text{если } d_j(t) \leq h_{j,1}(t), \\ g_{j,2}(t), & \text{если } h_{j,1}(t) < d_j(t) \leq h_{j,2}(t), \\ \dots & \\ g_{j,K}(t), & \text{если } d_j(t) > h_{j,K}(t), \end{cases}$$

и

$$d_j(t) = \sum_{i=1}^I C_{i,j}(t) y_{i,j}^{q-1}(t), \quad j = \overline{1, J}, \quad t = \overline{1, T}.$$

5. Решаем задачу ЛП (3.21)–(3.28), определяем новые значения Y^q, X^q, z^q и проверяем их на оптимальность. Если $|z^q - z^{q-1}| \leq \varepsilon$, то переход на п. 6. Если условие не выполняется, возврат к п. 3.

6. На текущем шаге q получено оптимальное решение задачи (3.1)–(3.11). Останов алгоритма. ■

Вполне очевидно, что алгоритм сходится за конечное число шагов, которое не может быть больше величины $J \cdot K \cdot T$. Это определяется спецификой неубывающих функций скидок $g_{j,k}(t)$. Таким образом, предложенный алгоритм переводит (3.1)–(3.11) в разряд полиномиаль-



но разрешимых задач. При его использовании (3.1)–(3.11) попадает в другой класс задач (ЛП) с порядковым числом непрерывных переменных $10^4 \dots 10^6$ и полным отсутствием целочисленных переменных.

3.7. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ПРИМЕР. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКУПОК И СБЫТА ПРОДУКЦИИ

Рассмотрим пример решения задачи (3.1)–(3.11) со следующими параметрами. Количество продуктов – 6, число поставщиков – 3, причем два из них предоставляют скидки, а один – является подразделением предприятия и поставляет продукцию по себестоимости. Функции скидок содержат по три интервала. Вся прочая информация сведена в табл. 3.1–3.5.

Пример 3.1

Таблица 3.1

Функция скидок поставщика 1 ($g_{1,k}(t)$)

Левая граница	h_1	h_2	h_3
интервала	$\geq$	$\geq$	$\geq$
Сумма (тыс. р.)	0	5000	10 000
Скидка (%)	0	5	10

Таблица 3.2

Функция скидок поставщика 2 ($g_{2,k}(t)$)

Левая граница	h_1	h_2	h_3
интервала	$\geq$	$\geq$	$\geq$
Сумма (тыс. р.)	0	5000	8000
Скидка (%)	0	4	8

Таблица 3.3

Исходные данные о динамике цен на закупаемые товарные позиции

Продукт (i) Поставщик (j)	Месяц (t)	Ассортимент поставок и цена за единицу					
		1	2	3	4	5	6
1	1	6	7	4	6	9	8
	2	7	8	5	6	9	9
	3	8	9	6	7	9	9



Окончание табл. 3.3

Продукт (i) Поставщик (j)	Месяц (t)	Ассортимент поставок и цена за единицу					
		1	2	3	4	5	6
2	1	4	5	5	5	8	9
	2	6	7	7	7	8	9
	3	6	7	7	7	8	9
3 Собственное производ- ство (себестоимость)	1	5	8	4	7	99	99
	2	5	8	4	7	99	99
	3	5	8	4	7	99	99
Остатки на складе на начало пла- нового периода $O_i(0)$		0	0	0	0	0	0

Таблица 3.4

Фиксированные платежи

Месяц (t)	1	2	3
Накладные расходы ($N(t)$)	3000	3000	3000
Оборотный капитал на начало планового периода $Q(0)$	10 000		

Таблица 3.5

Исходные данные о спросе и ценах продаж

Категория (1)	Месяц (<i>t</i>)	Интервал (<i>k</i>)	Продукт (<i>i</i>)	1	2	3	4	5	6
1	1	1	цена	9	10	7	8	11	11
спрос			100	250	150	100	400	300	
2		цена	8	9	6	7	10	10	
		спрос	200	500	300	200	600	300	
2		1	цена	9	10	7	8	11	11
			спрос	200	500	300	200	600	300
Мелкооптовые покупатели	2	2	цена	8	9	6	7	10	10
			спрос	400	1000	600	400	700	400
	3	1	цена	7	8	8	8	11	11
			спрос	300	600	500	300	400	400
	2	2	цена	6	7	7	7	10	10
			спрос	600	1000	1000	600	500	500



Окончание табл. 3.5

Категория (1)	Месяц (<i>t</i>)	Интервал (<i>k</i>)	Продукт (<i>i</i>)	1	2	3	4	5	6
2	Розничные покупатели	1	цена	10,8	12	8,4	9,6	13,2	13,2
			спрос	50	125	75	50	200	150
		2	цена	9,6	10,8	7,2	8,4	12	12
			спрос	100	250	150	100	300	150
		2	цена	10,8	12	8,4	9,6	13,2	13,2
			спрос	100	250	150	100	300	150
		2	цена	9,6	10,8	7,2	8,4	12	12
			спрос	200	500	300	200	350	200
	3	1	цена	8,4	9,6	9,6	9,6	13,2	13,2
			спрос	150	300	250	150	200	200
		2	цена	7,2	8,4	8,4	8,4	12	12
			спрос	300	500	500	300	250	250
3	Льготники	1	цена	9,9	11	7,7	8,8	12,1	12,1
			спрос	25	62,5	37,5	25	100	75
		2	цена	8,8	9,9	6,6	7,7	11	11
			спрос	50	125	75	50	150	75
		2	цена	9,9	11	7,7	8,8	12,1	12,1
			спрос	50	125	75	50	150	75
		2	цена	8,8	9,9	6,6	7,7	11	11
			спрос	100	250	150	100	175	100
	3	1	цена	7,7	8,8	8,8	8,8	12,1	12,1
			спрос	75	150	125	75	100	100
	2	2	цена	6,6	7,7	7,7	7,7	11	11
			спрос	150	250	250	150	125	125

Оптимальное решение получено на третьем шаге алгоритма $A_{3,1}$.

Результаты сведены в табл. 3.6–3.8.

На наборе тестовых примеров различной размерности получены апостериорные оценки числа шагов алгоритма до достижения оптимума, которые оказались существенно меньше предельного значения JKT .



Таблица 3.6

Оптимальные объемы закупок $y_{i,j}^*(t)$

Месяц (t)	Продукт (i)	1	2	3	4	5	6
	Поставщик(j)						
1	1	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	150,0
	2	350,0	875,0	0,0	170,7	200,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	150,0
	2	0,0	809,0	0,0	0,0	500,0	0,0
	3	700,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
3	1	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	775,0
	2	0,0	450,0	0,0	0,0	875,0	0,0
	3	684,0	0,0	1750,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 3.7

Оптимальные объемы продаж $x_{i,j,k}^*(t)$

Месяц (t)	Категория (l)	Продукт (i)	1	2	3	4	5	6
		Интервал (k)						
1	1	1	100,0	250,0	150,0	45,7	0,0	0,0
		2	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	1	50,0	125,0	75,0	50,0	200,0	150,0
		2	50,0	125,0	75,0	50,0	0,0	0,0
	3	1	25,0	62,5	37,5	25,0	0,0	0,0
		2	25,0	62,5	37,5	0,0	0,0	0,0
2	1	1	200,0	184,0	300,0	0,0	0,0	0,0
		2	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	1	100,0	250,0	150,0	100,0	300,0	150,0
		2	100,0	250,0	150,0	100,0	50,0	0,0
	3	1	50,0	125,0	75,0	50,0	150,0	0,0
		2	50,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	300,0	0,0	500,0	0,0	400,0	400,0
		2	0,0	0,0	500,0	0,0	100,0	0,0



Окончание табл. 3.7

Месяц (t)	Категория (l)	Продукт (i)	1	2	3	4	5	6
		Интервал (k)						
	2	1	150,0	300,0	250,0	150,0	200,0	200,0
		2	150,0	0,0	250,0	150,0	50,0	50,0
	3	1	75,0	150,0	125,0	75,0	100,0	100,0
		2	9,0	0,0	125,0	0,0	25,0	25,0

Оборотный капитал на конец планового периода – 42949,27, чистый доход – 32949,27.

Таблица 3.8

**Оптимальные скидки на объемы закупок
(в процентах)**

Месяц (t)	Поставщик (j)		
	1	2	3
1	10	8	0
2	5	8	0
3	10	8	0

В частности, в рассмотренном примере $JKT = 90$. Статистическая же оценка числа шагов для задач такой размерности при варьировании исходных данных не превышает 5.

3.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЦЕН ПРОДАЖ

Отметим одно обстоятельство, неявно отраженное в задачах (3.1)–(3.11) и (3.21)–(3.28). Определение цены продаж – прерогатива предприятия. Поэтому функция спроса в зависимости от цен может существенно отличаться от принятой выше (рис. 3.3). Единственно, что можно предполагать с большой долей уверенности, – попадание реальной цены в некоторый интервал. В рассмотренном выше примере такие интервалы заданы для каждой товарной позиции, для каждого временного интервала и каждой категории покупателей. В полученном решении нашло отражение наличие верхней и нижней границ цен продаж. Если в графе «интервал» (табл. 3.7) значение $k = 1$, то объемы продаж соответствуют верхним границам цен. Если же $k = 2$, то –

нижним границам. Поэтому полученные посредством применения модели (3.1)–(3.11) и алгоритма $A_{3,1}$ значения $x_{i,l,k}^*(t)$ можно интерпретировать как объемы продаж по двум разным ценам (максимальной и минимальной) одной группе потребителей. Это подразумевает наличие некоторой средневзвешенной цены либо разделение группы потребителей на подгруппы.

Обе интерпретации могут оказаться некорректными. Это, в свою очередь, требует уточнения разработанного выше инструментария и дополнения его механизмом определения оптимальных цен.

Зависимость цен и доходов от объемов продаж в традиционном понимании можно отобразить графически, воспользовавшись решенным примером (рис. 3.4).

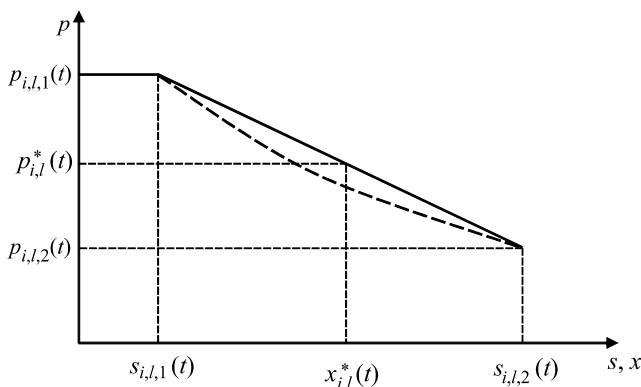


Рис. 3.4. Зависимости цены от объема продаж продукта

В данном примере предполагается, что при значении верхней границы дохода $p_{i,l,1}(t) = 3$ ед. за единицу продукта объем продаж составит $s_{i,l,1}(t) = 100$, а при доходе $p_{i,l,2}(t) = 2$ ед. за единицу продукта (нижняя граница) $s_{i,l,2}(t) = 200$ единиц. В первом случае общий доход в 300 ед. оказывается меньше, чем во втором (400 ед.). Любое другое (отличное от граничных) значение объема продаж может быть получено при соответствующей корректировке цен (и доходов за единицу продукта). Например, если положить $s_{i,l,1}(t)$ минимальный спрос при максимальном значении дохода за единицу $p_{i,l,1}(t)$, а $s_{i,l,2}(t)$ — мак-



симальный спрос при минимальном доходе $p_{i,l,2}(t)$ за единицу продукта, то любое значение дохода можно вычислить как линейную комбинацию

$$p_{i,l}(t) = \alpha_{i,l} \cdot p_{i,l,1}(t) + (1 - \alpha_{i,l}) \cdot p_{i,l,2}(t),$$

$$0 \leq \alpha_{i,l} \leq 1, \quad i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}. \quad (3.29)$$

Аналогично вычисляется и объем продаж.

Линейная функция спроса (рис. 3.4) не лучшим образом отображает фактическую зависимость объема продаж от цены. Однако более качественные зависимости объема продаж продукта от дохода за единицу чаще всего получить невозможно, имея в виду немалые наборы ассортиментных позиций, характерные для большинства реализаций задачи (3.1)–(3.11). Такие зависимости теоретически нелинейны (пример изображен пунктирной кривой на рис. 3.4). К тому же даже линейные зависимости, интегрированные в задачи управления (3.1)–(3.11) и (3.21)–(3.28), с учетом размерностей, делают эти задачи фактически неразрешимыми точными методами.

Рассмотрим группу ограничений (3.9) или (3.27) релаксированной задачи.

$$\Delta Q(t+1) = \Delta Q(t) +$$

$$+ \sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L \sum_{k=1}^K p_{i,l,k}(t) x_{i,l,k}(t) - N(t) - \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J [1 - \tilde{g}_j(t+1)] C_{i,j}(t+1) y_{i,j}(t+1).$$

Если теперь вместо набора $p_{i,l,k}(t)$ ввести в рассмотрение зависимости (3.29), то получим квадратичные функции многих переменных:

$$\Delta Q(t+1) = \Delta Q(t) + \sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L \left[\alpha_{i,l} \cdot p_{i,l,1}(t) + (1 - \alpha_{i,l}) p_{i,l,2}(t) \right] x_{i,l}(t) - N(t) -$$

$$- \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J [1 - \tilde{g}_j(t+1)] C_{i,j}(t+1) y_{i,j}(t+1), \quad t = \overline{1, T},$$

где $0 \leq \alpha_{i,l} \leq 1$ – дополнительные переменные, подлежащие определению. Ситуация несколько упрощается, если зависимости $p_{i,l}(t)$ от

$x_{i,l}(t)$ выразить в явном виде. Предположив линейную зависимость, при $s_{i,l,1}(t) \leq x_{i,l}(t) \leq s_{i,l,2}(t)$ получим

$$p_{i,l}(t) = a_{i,l}^0(t) + a_{i,l}^1(t)x_{i,l}(t), \quad i = \overline{1, I}, \quad l = \overline{1, L}, \quad t = \overline{1, T}. \quad (3.30)$$

Коэффициенты $a_{i,l}^0(t), a_{i,l}^1(t)$ определяются непосредственно из исходных данных, например с помощью решения систем уравнений:

$$\tilde{a}_{i,l}^1(t) x_{i,l}(t) + \tilde{a}_{i,l}^2(t) p_{i,l}(t) = b,$$

$$\tilde{a}_{i,l}^1(t) s_{i,l,1}(t) + \tilde{a}_{i,l}^2(t) p_{i,l,1}(t) = b,$$

$$\tilde{a}_{i,l}^1(t) s_{i,l,2}(t) + \tilde{a}_{i,l}^2(t) p_{i,l,2}(t) = b.$$

Откуда $p_{i,l}(t) = \frac{b}{\tilde{a}_{i,l}^2(t)} - \frac{\tilde{a}_{i,l}^1(t)}{\tilde{a}_{i,l}^2(t)} x_{i,l}(t)$ и

$$a_{i,l}^0(t) = \frac{b}{\tilde{a}_{i,l}^2(t)}, \quad a_{i,l}^1(t) = -\frac{\tilde{a}_{i,l}^1(t)}{\tilde{a}_{i,l}^2(t)} \quad i = \overline{1, I}, \quad l = \overline{1, L}, \quad t = \overline{1, T}.$$

В общем виде искомые коэффициенты вычисляются следующим образом:

$$\tilde{a}_{i,l}^1(t) = \frac{p_{i,l,2}(t) - p_{i,l,1}(t)}{p_{i,l,2}(t)s_{i,l,1}(t) - p_{i,l,1}(t)s_{i,l,2}(t)},$$

$$\tilde{a}_{i,l}^2(t) = \frac{s_{i,l,1}(t) - s_{i,l,2}(t)}{p_{i,l,2}(t)s_{i,l,1}(t) - p_{i,l,1}(t)s_{i,l,2}(t)},$$

$$a_{i,l}^0(t) = \frac{1}{\tilde{a}_{i,l}^2(t)} = \frac{p_{i,l,2}(t)s_{i,l,1}(t) - p_{i,l,1}(t)s_{i,l,2}(t)}{s_{i,l,1}(t) - s_{i,l,2}(t)}, \quad (3.31)$$

$$a_{i,l}^1(t) = -\frac{\tilde{a}_{i,l}^1(t)}{\tilde{a}_{i,l}^2(t)} = -\frac{p_{i,l,2}(t) - p_{i,l,1}(t)}{s_{i,l,1}(t) - s_{i,l,2}(t)}. \quad (3.32)$$



Тогда зависимость цены от спроса представляется в соответствии с (3.33).

$$p_{i,l}(x_{i,l}(t)) = \begin{cases} p_{i,l,1}(t), & \text{если } x_{i,l}(t) \leq s_{i,l,1}(t), \\ a_{i,l}^0(t) + a_{i,l}^1(t)x_{i,l}(t), & \text{если } x_{i,l}(t) > s_{i,l,1}(t), \end{cases}$$

$$i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, t = \overline{1, T}. \quad (3.33)$$

В частности, в рассматриваемом примере (рис. 3.4) получается следующая зависимость:

$$p_{i,l}(t) = \begin{cases} 3, & \text{если } 0 < x_{i,l}(t) \leq 100, \\ 4 - 0,01 \cdot x_{i,l}(t), & \text{если } 100 < x_{i,l}(t) \leq 200. \end{cases}$$

С учетом названных обстоятельств уравнения (3.27) примут вид

$$-\Delta Q(t+1) + \Delta Q(t) + \sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L x_{i,l}(t) p_{i,l}(x_{i,l}(t)) -$$

$$- \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J [1 - \tilde{g}_j(t+1)] C_{i,j}(t+1) y_{i,j}(t+1) = N(t), \quad t = \overline{1, T}. \quad (3.34)$$

Третье слагаемое в (3.34) в соответствии с (3.33) принимает значения:

$$\sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L x_{i,l}(t) p_{i,l}(x_{i,l}(t)) =$$

$$= \begin{cases} \sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L \left[a_{i,l}^0(t) x_{i,l}(t) + a_{i,l}^1(t) (x_{i,l}(t))^2 \right], & \text{если } x_{i,l}(t) > s_{i,l,1}(t), \\ \sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L p_{i,l,1}(t) x_{i,l}(t), & \text{если } x_{i,l}(t) \leq s_{i,l,1}(t). \end{cases} \quad (3.35)$$

Заменим уравнения (3.34) неравенствами:

$$-\Delta Q(t+1) + \Delta Q(t) + \sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L x_{i,l}(t) p_{i,l}(x_{i,l}(t)) -$$

$$-\sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J [1 - \tilde{g}_j(t+1)] C_{i,j}(t+1) y_{i,j}(t+1) \geq N(t), \quad t = \overline{1, T}. \quad (3.36)$$

Легко убедиться, что это не приводит к изменению смысла ограничений (3.34). Вместе с тем, если положить в (3.33) $x_{i,l}(t) > s_{i,l,1}(t)$, $\forall i = \overline{1, I}$, $l = \overline{1, L}$, $t = \overline{1, T}$, то (3.36), в отличие от (3.34), удовлетворяют условиям задач полуопределенного программирования [56–59]. Основным условием, которому должны удовлетворять ограничения задач полуопределенного программирования в данном случае, являются свойства положительной полуопределенности матриц квадратичных форм, задаваемых в (3.36) выражениями

$$\sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L \left[a_{i,l}^0(t) x_{i,l}(t) + a_{i,l}^1(t) (x_{i,l}(t))^2 \right].$$

Кроме этого, ограничения (3.36) должны образовывать выпуклый конус второго порядка с непустой внутренностью, чему и служит замена уравнений на неравенства.

Известны эффективные алгоритмы решения подобных задач большой размерности [56, 57, 60]. Поэтому наличие квадратичных ограничений в задачах оптимизации данного класса само по себе не приводит к существенному повышению трудоемкости решения.

Значительное увеличение трудоемкости влечет за собой наличие альтернативных условий (3.33) или (3.35). Более того, не существует точного эффективного алгоритма решения задач (3.1)–(3.11) и (3.21)–(3.28) реальных размерностей, дополненных условиями (3.33) и (3.35).

Тем не менее можно предложить приближенный эффективный алгоритм. Для его изложения запишем в явном виде рассматриваемую задачу оптимизации.

$$p_{i,l}(x_{i,l}(t)) = \begin{cases} p_{i,l,1}(t), & \text{если } x_{i,l}(t) \leq s_{i,l,1}(t), \\ a_{i,l}^0(t) + a_{i,l}^1(t) x_{i,l}(t), & \text{если } x_{i,l}(t) > s_{i,l,1}(t), \end{cases} \quad i = \overline{1, I}, \quad l = \overline{1, L}, \quad t = \overline{1, T}, \quad (3.37)$$

$$\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I [1 - \tilde{g}_j(t)] C_{i,j}(t) y_{i,j}(t) + \Delta Q(t) - Q(t) = 0, \quad t = \overline{1, T}, \quad (3.38)$$



$$Q(t) \geq 0, \Delta Q(t) \geq 0, y_{i,j}(t) \geq 0, i = \overline{1, I}, j = \overline{1, J}, t = \overline{1, T}, \quad (3.39)$$

$$0 \leq x_{i,l}(t) \leq s_{i,l,2}(t), i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, t = \overline{1, T}, \quad (3.40)$$

$$\sum_{j=1}^J y_{i,j}(t) + O_i(t-1) - \sum_{l=1}^L x_{i,l}(t) - O_i(t) = 0, i = \overline{1, I}, t = \overline{1, T}, \quad (3.41)$$

$$\begin{aligned} & \Delta Q(t+1) - \Delta Q(t) - \sum_{i=1}^I \sum_{l=1}^L x_{i,l}(t) p_{i,l}(x_{i,l}(t)) + \\ & + \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J [1 - \tilde{g}_j(t+1)] C_{i,j}(t+1) y_{i,j}(t+1) \leq -N(t), t = \overline{1, T}, \end{aligned} \quad (3.42)$$

$$z = \Delta Q(T+1) \rightarrow \max. \quad (3.43)$$

Описание приближенного алгоритма оптимизации предварим рядом замечаний. Обратимся к решению (3.1)–(3.11) посредством алгоритма $A_{3.1}$ при наличии оценок спроса $s_{i,l,1}(t)$ и $s_{i,l,2}(t)$, в зависимости от $p_{i,l,1}(t)$ и $s_{i,l,2}(t)$, $i = \overline{1, I}$, $l = \overline{1, L}$, $t = \overline{1, T}$. Очевидно, что при принятых предположениях о функции спроса, если $s_{i,l,1}(t) p_{i,l,1}(t) \geq s_{i,l,2}(t) p_{i,l,2}(t)$, то продажи с доходом ниже $p_{i,l,1}(t)$ не имеют смысла, и полученные значения $x_{i,l,2}(t)$ следует обнулить.

Если же $s_{i,l,1}(t) p_{i,l,1}(t) < s_{i,l,2}(t) p_{i,l,2}(t)$ и $x_{i,l,2}(t) > 0$, то продажи $x_{i,l,1}(t) = s_{i,l,1}(t)$ с доходом $p_{i,l,1}(t)$ невозможны, и единое значение дохода $p_{i,l}(t)$ следует пересчитать в соответствии с (3.30). В предельном случае, когда $x_{i,l,2}(t) = s_{i,l,2}(t)$, $\rightarrow p_{i,l}(t) = p_{i,l,2}(t)$. При любом подобном пересчете возникают новые обстоятельства, которые влекут уменьшение оценок доходов по всем цепям купли-продажи и всем временным интервалам.

Рассмотрим алгоритм решения задачи (3.37)–(3.43), учитывающий сделанные поправки относительно цен и потребительского спроса.

Алгоритм $A_{3.2}$

1. Задаем начальное значение номера шага алгоритма $q := 0$. Используем исходные данные

$$O_i(1), Q(1), N(t), C_{i,j}(t), g_{j,k}(t), h_{j,k}(t), p_{i,l,k'}(t), s_{i,l,k'}(t), i = \overline{1, I}, \\ j = \overline{1, J}, t = \overline{1, T}, k' = \overline{1, 2}, k = \overline{1, K}, l = \overline{1, L}.$$

2. Положим

$$p_{i,l}(x_{i,l}(t)) := a_{i,l}^0(t) + a_{i,l}^1(t)x_{i,l}(t), i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, t = \overline{1, T}$$

(заменяем все условия (3.37) на (3.30)), формируя исходную ослабленную задачу.

3. Находим решение задачи полуопределенного программирования (3.38)–(3.43) с дискретными переменными G^q , используя алгоритм $A_{3.1}$ и метод следования центральному пути. Оптимальное решение обозначим как

$$Y^q, X^q, z^q \left(\left(Y^q = \left\| y_{i,j}^q(t) \right\|, X^q = \left\| x_{i,l}^q(t) \right\|, z^q = z(X^q, Y^q) \right) \right).$$

4. Увеличиваем номер шага алгоритма $q := q + 1$.

5. Проверка условий оптимальности. Проверяем выполнение условий (3.37). Если выполняются все условия

$$p_{i,l}(x_{i,l}^{q-1}(t)) = \begin{cases} p_{i,l,1}(t), & \text{при } x_{i,l}^{q-1}(t) \leq s_{i,l,1}(t), \\ a_{i,l}^0(t) + a_{i,l}^1(t)x_{i,l}^{q-1}(t), & \text{при } x_{i,l}^{q-1}(t) > s_{i,l,1}(t), \end{cases} \\ \forall i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, t = \overline{1, T},$$

переход к п. 8, иначе – следующий пункт.

6. Если $x_{i,l}^{q-1}(t) \leq s_{i,l,1}(t)$ и $p_{i,l}(x_{i,l}^{q-1}(t)) > p_{i,l,1}(t)$, заменяем стоимостную оценку переменной $x_{i,l}(t)$ фиксированным значением

$$p_{i,l}(x_{i,l}(t)) := p_{i,l,1}(t).$$



Если $x_{i,l}^{q-1}(t) > s_{i,l,1}(t)$ и $p_{i,l}(x_{i,l}^{q-1}(t)) = p_{i,l,1}(t)$, заменяем фиксированную стоимостную оценку переменной $x_{i,l}(t)$ линейной функцией (3.30) $p_{i,l}(x_{i,l}(t)) := a_{i,l}^0(t) + a_{i,l}^1(t)x_{i,l}(t)$ и дополняем систему ограничений (3.38)–(3.42) условием $x_{i,l}(t) \geq s_{i,l,1}(t)$. Проверки и необходимые замены оценок производятся для всех переменных $x_{i,l}(t) \forall i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, t = \overline{1, T}$.

7. Находим решение текущей задачи:

$$Y^q, X^q \left(Y^q = \left\| y_{i,j}^q(t) \right\|, X^q = \left\| x_{i,l}^q(t) \right\| \right),$$

используя алгоритм $A_{3,1}$ и алгоритм следования центральному пути, и переходим к п. 4.

8. На текущем шаге q получено оптимальное решение задачи (3.37)–(3.43) Y^*, X^*, z^* . Останов алгоритма. ■

Оценим трудоемкость представленного алгоритма.

Поскольку п. 6 не допускает возврата оценок переменных $p_{i,l}(x_{i,l}(t))$ к предшествующим состояниям и таких состояний для каждой переменной всего три, включая исходное, вполне очевидно, что верхняя оценка числа его шагов $\bar{q}_{3,2}$ не превышает удвоенного количества переменных $x_{i,l}(t) i = \overline{1, I}, l = \overline{1, L}, t = \overline{1, T}$, т. е. $\bar{q}_{3,2} \leq 2 \cdot I \cdot L \cdot T$. Поэтому трудоемкость $A_{3,2}$ пропорциональна $\bar{q}_{3,2}$ – кратной трудоемкости алгоритма $A_{3,1}$. Из этого непосредственно следует полиномиальная трудоемкость (эффективность) $A_{3,2}$.

Апостериорная же оценка $q_{3,2}$ трудоемкости $A_{3,2}$ много меньше $\bar{q}_{3,2}$. Относительно близости решений, получаемых посредством $A_{3,2}$, к оптимальным можно также судить по результатам численных экспериментов. Поскольку точных оптимумов задачи (3.37)–(3.43) в общем случае получить не представляется возможным, оценить качество ее решения можно мерой близости значений целевых функций (3.43) и (3.28). Вполне очевидно, что максимальное значение целевой функции (3.28) является верхним пределом для оптимального значения z^* (3.43).



Для пояснения приведем результаты расчетов представленного выше примера 3.1 с использованием модели (3.37)–(3.43) и алгоритма $A_{3.2}$.

В нижеследующих таблицах (3.9)–(3.10) представлены результаты работы алгоритма. Статистика быстродействия программной реализации алгоритма на ряде сгенерированных тестовых примеров приведена в табл. П5.3 приложения 5.

Таблица 3.9

Оптимальные объемы закупок $y_{i,j}^*(t)$

Месяц (t)	Продукт (i)	1	2	3	4	5	6
	Поставщик (j)						
1	1	0,0	0,0	311,1	0,0	0,0	225,0
	2	343,6	792,5	0,0	190,9	200,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1	0,0	0,0	0,0	113,8	0,0	150,3
	2	0,0	1013,0	0,0	0,0	511,9	0,0
	3	521,5	0,0	625,9	0,0	0,0	0,0
3	1	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	700,0
	2	0,0	507,5	0,0	0,0	700,0	0,0
	3	547,6	0,0	1633,3	0,0	0,0	0,0

Таблица 3.10

Оптимальные объемы продаж $x_{i,j}^*(t)$ и цены $p_{i,l}(x_{i,j}^*(t))$

Месяц (t)	Категория (l)	Продукт (i)	1	2	3	4	5	6
		Показатель						
1	1	объем	193,6	417,5	150,6	100,0	0,0	0,0
		цена	8,1	9,3	7,0	8,0	11,0	11,0
	2	объем	100,0	250,0	112,7	65,4	200,0	150,0
		цена	9,6	10,8	7,8	9,2	13,2	13,2
	3	объем	50,0	125,0	47,8	25,5	0,0	75,0
		цена	8,8	9,9	7,4	8,8	12,1	12,1



Окончание табл. 3.10

Месяц (<i>t</i>)	Категория (<i>l</i>)	Продукт (<i>i</i>)	1	2	3	4	5	6
		Показатель						
2	1	объем	252,7	500,0	303,3	0,0	61,9	0,0
		цена	8,7	10,0	7,0	8,0	11,0	11,0
	2	объем	188,6	372,4	226,4	113,7	300,0	150,0
		цена	9,7	11,4	7,8	9,4	13,2	13,2
	3	объем	80,2	140,6	96,2	0,0	150,0	0,3
		цена	9,2	10,9	7,4	7,7	12,1	12,1
3	1	объем	300,0	0,0	883,4	300,0	400,0	400,0
		цена	7,0	8,0	7,2	8,0	11,0	11,0
	2	объем	172,6	500,0	500,0	150,0	200,0	200,0
		цена	8,2	9,6	8,4	9,6	13,2	13,2
	3	объем	75,0	7,5	249,9	75,0	100,0	100,0
		цена	7,7	8,8	7,7	8,8	12,1	12,1

Рассчитанные значения коэффициентов квадратичных форм $a_{i,l}^0(t)$ и $a_{i,l}^1(t)$ функций цены (3.30) из неравенств (3.37) приведены в приложении 5 (табл. П5.1).

Решение получено на седьмом шаге алгоритма $A_{3,2}$. Система ограничений задачи на последнем шаге содержит дополнительные условия, отраженные в табл. П5.2 приложения 5.

Оборотный капитал на конец планового периода составил 39477,3, чистый доход – 29477,3.

В сравнении с результатом решения задачи (3.21)–(3.28) ($z^* = 42949,3$) наблюдается восьмипроцентное уменьшение критериального показателя, объясняемое снижением цен продаж по всем группам потребителей. Вычислительные эксперименты дают среднюю оценку величины такого снижения в 5,2 %. Полученные результаты позволяют надеяться на то, что в большинстве случаев алгоритм $A_{3,2}$ находит точное решение задач (3.37)–(3.43) произвольной размерности.

Экспериментальное исследование быстродействия программной реализации алгоритма $A_{3,2}$ на шести группах тестовых примеров

различной размерности (табл. П.5.3) также весьма обнадеживает. Так, задача с 675000 переменными при использовании современного шестиядерного процессора считается около трех с половиной минут.

3.9. ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОСТАВОК

Сформулированная выше в п. 3.5 задача (3.13)–(3.19) имеет (в применении к реальным объектам управления) относительно невысокую оценку вычислительной сложности, определяемую потенциальным числом целочисленных переменных $y_{i,l}(t)$, в ее реализациях. Количество непрерывных переменных $x_{i,j}(t)$ в данном случае не критично, поскольку любые релаксации задачи (3.13)–(3.19) линейны (и алгоритмы их решения эффективны). Тем не менее в предельном случае число целочисленных переменных $M(y_{i,l}(t)) = 300$ может оказаться слишком большим, в особенности, если оценка числа непрерывных переменных превысит представленную выше оценку $M(x_{i,j}(t)) = 3000$. При этом возникает необходимость в применении процедуры декомпозиции задачи (3.13)–(3.19).

Рассмотрим алгоритм решения задачи (3.13)–(3.19), основанный на схеме неполной декомпозиции. Декомпозиция осуществляется по целочисленным переменным $y_{i,l}(t)$, $t = \overline{1, T}$, $i \in I$, $l \in L$, по индексу интервала времени t (время дискретно). Разобьем плановый период T на ряд подынтервалов T^q , $q = \overline{1, Q}$. В данном контексте q – номер подынтервала, а $t^q \in T^q$ – индекс времени на подынтервале q . Число подынтервалов Q зависит от размерностей образуемых подзадач. Подмножества T^q могут пересекаться. Такие наложения целесообразны при выборе лучшего варианта декомпозиции.

Тогда q -я подзадача, образуемая алгоритмом неполной декомпозиции с учетом поправок в обозначениях, выглядит следующим образом.

$$\sum_{i \in I} x_{i,j}(t^q) - O_j(t^q) = P_j(t^q) + R_j(t^q) - O_j^*(\arg \max(T^{q-1})),$$



$$t^q = \arg \min(T^q), \forall j \in J, \quad (3.44)$$

$$O_j(t^q - 1) + \sum_{i \in I} x_{i,j}(t^q) - O_j(t^q) = P_j(t^q) + R_j(t^q),$$

$$\forall t^q \in T^q, j \in J, \quad (3.45)$$

$$O_j(t^q) \geq R_j(t^q), \forall t^q \in T^q, j \in J, \quad (3.46)$$

$$\sum_{j \in J} a_j O_j(t^q - 1) + \sum_{j \in J} a_j \sum_{i \in I} x_{i,j}(t^q) \leq E(t^q), \forall t^q \in T^q, \quad (3.47)$$

$$\sum_{j \in J} x_{i,j}(t^q) - \sum_{j \in J} \sum_{l \in L} e_{l,j} y_{i,l}(t^q) \leq 0, \forall t^q \in T^q, i \in I, \quad (3.48)$$

$$x_{i,j}(t^q) \geq 0, \forall t^q \in T^q, i \in I, j \in J, \quad (3.49)$$

$$y_{i,l}(t^q) \geq 0, \text{ целые}, \forall t^q \in T^q, i \in I, l \in L, \quad (3.50)$$

$$O_j(t^q) \geq 0, \forall t^q \in T^q, j \in J, \quad (3.51)$$

$$Z = \sum_{t^q \in T^q} \left\{ \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{i,j} x_{i,j}(t^q) + \sum_{i \in I} \sum_{l \in L} s_{i,l} y_{i,l}(t^q) + \right. \\ \left. + d(t^q) \sum_{j \in J} h_j(t^q) O_j(t^q) + N(t^q) \right\} \rightarrow \min. \quad (3.52)$$

В (3.44) в случае пересечения T^q , $q = \overline{1, Q}$, должно выполняться соотношение

$$t^q = \arg \min(T^q) = \arg \max(T^{q-1}) + 1.$$

Здесь $O_j^*(\arg \max(T^{q-1}))$ – оптимальное значение остатков на складе, полученное на шаге, предшествующем текущему шагу q .

Алгоритм поиска оптимального решения исходной задачи (3.13)–(3.19), основанный на декомпозиции с выделением подзадач (3.44)–(3.52), обозначим как $A_{3.3}$.

Алгоритм $A_{3.3}$

1. Задаем исходное разбиение периода T на подынтервалы T^q , $q = \overline{1, Q}$, в зависимости от количества целочисленных переменных $y_{i,l}(t)$. Присваиваем начальное значение номеру шага алгоритма $q := 0$. Используем исходные данные $O_j(0)$, $P_j(t)$, $R_j(t)$, a_j , $E(t)$, $e_{l,j}$, $N(t)$, $c_{i,j}$, $s_{i,l}$, $h_j(t)$, $d(t)$, $\forall t \in T^q, q = \overline{1, Q}, i \in I, j \in J, l \in L$.

2. Увеличиваем номер шага алгоритма $q := q + 1$. Формируем подзадачу (3.44)–(3.52) для текущего шага.

3. Решаем подзадачу (3.44)–(3.52) любым методом частично-целочисленного линейного программирования [72, 73]. Запоминаем текущее решение $x_{i,j}^*(t^q)$, $y_{i,l}^*(t^q)$, $O_j^*(t^q)$.

4. Проверка на окончание процесса. Если $q < Q$, переход к п. 2. Иначе – следующий пункт.

5. Получено решение задачи (3.13)–(3.19), формируемое из локальных решений,

$$x_{i,j}^*(t^q), y_{i,l}^*(t^q), O_j^*(t^q), \forall t^q \in T^q, i \in I, j \in J, l \in L, q = \overline{1, Q}.$$

Вычисление значения критерия (3.52). Останов алгоритма. ■

Алгоритм $A_{3.3}$ реализует жадную стратегию поиска решений.

Это означает, что итоговое решение исходной задачи (3.13)–(3.19) составляется из локально-оптимальных решений подзадач (3.44)–(3.52).

3.10. ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ ПОСТАВОК

Рассмотрим пример решения задачи (3.13)–(3.19) алгоритмом $A_{3.3}$ в сопоставлении с прямым алгоритмом со следующими параметрами. Количество наименований поставляемых товарных позиций – 4, число поставщиков – 4, временных интервалов – 8, видов транспорта – 3.



Пример 3.2. Объект: система сбора газа нефтегазоконденсатного месторождения. В качестве материалов выступают трубы четырех видов. Вся прочая информация сведена в табл. 3.11–3.15.

Таблица 3.11

Цены у поставщиков и затраты на хранение 1 м. труб

Показатель	Номер поставщика i и его наименование															
	1 Поставщик 1				2 Поставщик 2				3 Поставщик 3				4 Поставщик 4			
	Диаметр j				Диаметр j				Диаметр j				Диаметр j			
	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"
Цена за 1 м (у. е.) $c_{i,j}$	2	3	3,81	4,56	2	2,5	11	12	7	9	9,67	10,06	8	9	11	12
Ш траф за хранение мп $h_j(t)$	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Таблица 3.12

Спрос на материалы и страховые резервы

Месяц t	План- прогноз произв. (м.)	Емкость склада (м) $E(t)$	Потребность в трубе по месяцам (м) $P_j(t)$				Страховой резерв (м) $R_j(t)$			
			3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"
1	1500	4000	0	0	975	975	0	0	75	75
2	1000	4000	0	0	715	585	0	0	55	45
3	1000	4000	65	65	585	585	5	5	45	45
4	2000	4000	0	130	1170	1300	0	10	90	100
5	2500	4000	0	325	1300	1625	0	25	100	125
6	1500	4000	0	97,5	1072,5	780	0	7,5	82,5	60
7	2000	4000	130	130	1040	1300	10	10	80	100
8	3000	4000	273	312	1755	1560	21	24	135	120

Показатели из табл. 3.15 неизменны для всех значений $t = \overline{1, T}$ и $j \in J$.

Прямое решение задачи (3.13)–(3.19) на данных примера 3.2 дает следующие результаты (табл. 3.16–3.18).



Таблица 3.13

Затраты на транспортировку (у. е.)

Размещение поставщика i	Затраты $s_{i,l}$ по видам транспортных средств l		
	Вагон 60 т	Контейнер 20 т	Автофургон 20 т
Поставщик 1	6000	2600	3400
Поставщик 2	2000	1300	1700
Поставщик 3			0
Вместимость $e_{l,i}$	3500	1100	1100

Таблица 3.14

Вместимость склада и транспорта (м³) в зависимости от вида материала

Показатель	Диаметр			
	3"	8"	16"	20"
Коэффициент пересчета	0,25	0,5	1	1
Вместимость склада (м ³)	16000	8000	4000	4000
Вместимость вагона (м ³)	14000	7000	3500	3500
Вместимость контейнера (м ³)	4400	2200	1100	1100
Вместимость автофургона (м ³)	4400	2200	1100	1100

Таблица 3.15

Прочие показатели

Цена 1 м (у. е.) шлейфа $d(t)$	30
Издержки за месяц (у. е.) $N(t)$	2850
Штраф за хранение 1 м (у. е.) $h_j(t)$	1,5
Емкость склада общая (м ³) $E(t)$	4000

Таблица 3.16

Оптимальный план поставок труб (м) $x_{i,j}^*(t)$

Ме- сяц t	Поставщик 1				Поставщик 2				Поставщик 3				Поставщик 4			
	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"
	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}
1	0	0	1745	1665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Окончание табл. 3.16

Ме- сяц t	Поставщик 1				Поставщик 2				Поставщик 3				Поставщик 4			
	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"
	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}
3	0	0	575	525	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1345	1355	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	1755	1745	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	480	620	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1092,5	1340	135	132,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	1755	1580	284	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 3.17

Оптимальный выбор транспорта $y_{i,j}^*(t)$ (штук)

Месяц t	Поставщик 1			Поставщик 3		
	Вагон	Контейнер	Автофургон	Вагон	Контейнер	Автофургон
	y_{11}	y_{12}	y_{13}	y_{31}	y_{32}	y_{33}
1	1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0
5	1	0	0	0	0	0
6	0	1	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0

Таблица 3.18

Оптимальные остатки (м) труб $O_j^*(t)$ на складе
с учетом резерва

Месяц t	Труба диаметра j			
	1	2	3	4
	3"	8"	16"	20"
1	0	0	770	690
2	0	0	55	105
3	5	5	45	45
4	5	10	220	100



Окончание табл. 3.18

Месяц t	Труба диаметра j			
	1	2	3	4
	3"	8"	16"	20"
5	5	25	675	220
6	5	7,5	82,5	60
7	10	10	135	100
8	21	24	135	120

Нижеследующие таблицы (табл. 3.19–3.22) содержат решение той же задачи, полученное алгоритмом $A_{3,3}$.

Алгоритм применен с разбиением: $T^1 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $T^2 = \{5, 6, 7, 8\}$.

Таблица 3.19

План поставок труб (м) (алгоритм $A_{3,3}$)

Ме- сяц t	Поставщик 1				Поставщик 2				Поставщик 3				Поставщик 4			
	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"	3"	8"	16"	20"
	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	x_{41}	x_{42}	x_{43}	x_{44}
1	0	0	1150	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	545	555	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	515	585	70	70	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1215	1380	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	1755	1745	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	505	595	0	80	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1092,5	1340	135	132,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	1755	1580	284	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 3.20

Выбор транспорта (штук) (алгоритм $A_{3,3}$)

Месяц t	Поставщик 1			Поставщик 3		
	Вагон	Контейнер	Автофургон	Вагон	Контейнер	Автофургон
	y_{11}	y_{12}	y_{13}	y_{31}	y_{32}	y_{33}
1	0	2	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0



Окончание табл. 3.20

Месяц t	Поставщик 1			Поставщик 3		
	Вагон	Контейнер	Автофургон	Вагон	Контейнер	Автофургон
	y_{11}	y_{12}	y_{13}	y_{31}	y_{32}	y_{33}
3	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0
5	1	0	0	0	0	0
6	0	1	0	0	0	0
7	1	0	0	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0

Таблица 3.21

**Остатки (м) труб на складе с учетом резерва
(алгоритм $A_{3,3}$)**

Месяц t	Вид материала j			
	1	2	3	4
	3''	8''	16''	20''
1	0	0	175	75
2	0	0	55	45
3	5	5	45	45
4	5	10	90	125
5	5	25	545	245
6	5	7,5	82,5	60
7	10	10	135	100
8	21	24	135	120

Сравнить затраты, достигнутые посредством применения алгоритма $A_{3,3}$ с минимально возможными, можно, обратившись к табл. 3.22.

Сравнивая итоговые значения критериев, убеждаемся в том, что отклонение от оптимального значения составило менее 1 %. Проведенные вычислительные эксперименты позволяют сделать вывод о том, что среднее отклонение критерия эффективности, достигаемое при применении



Т а б л и ц а 3.22

Значения критериев эффективности

Месяц t	Затраты (прямой алгоритм)	Затраты (алгоритм $A_{3.3}$)
1	25280,85	17594,50
2	3090	10757,25
3	10499,75	11204,75
4	20993,25	20454,45
5	25731,25	25573,75
6	10538,50	11674,75
7	20106,58	20106,58
8	24574,35	24574,35
Итого	140814,50	141940,40

декомпозиционного алгоритма, не превышает 2,5 % от оптимального значения. Это вполне приемлемое значения для задач рассматриваемого класса.

3.11. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВХОДНЫМИ И ВЫХОДНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Созданы программные средства оптимального управления внешними материальными потоками предприятия в виде единого программного решения в среде разработки Ms visual studio 10, язык реализации C#. Программное решение включает два программных комплекса: 1) «Программный комплекс оптимального планирования закупок и сбыта продукции» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012611279); 2) «Программный комплекс оптимального управления поставками сырья и комплектующих на предприятии» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012617400).

Программный комплекс оптимального планирования закупок и сбыта продукции (ПКОПЗС) реализует представленные выше эффективные алгоритмы $A_{3.1}$, $A_{3.2}$ приближенного решения задач оптимального управления закупками и сбытом продукции (3.1)–(3.11), (3.21)–(3.28) и (3.37)–(3.43). Все задачи относятся к классу задач дискретной оптими-



зации, а (3.37)–(3.43) содержит квадратичные ограничения, дополненные альтернативными условиями, целочисленные переменные, и потенциально имеют большую размерность.

Программный комплекс оптимального управления поставками сырья и комплектующих на предприятии (ПКОУП) реализует декомпозиционный алгоритм $A_{3.3}$ решения задачи оптимального управления поставками (3.13)–(3.19), которая также принадлежит классу задач ДО большой размерности для реальных объектов.

Программное решение осуществлено в рамках единой идеологии. Головные программы ПКОВЗС и ПКОУП исполнены как приложения WPF, вызывающие библиотеки классов, содержащие реализации алгоритмов $A_{3.1}$, $A_{3.2}$ для ПКОВЗС и $A_{3.3}$ для ПКОУП в отдельном потоке. Для поиска оптимальных решений подзадач линейного и полуопределенного программирования, порождаемых алгоритмами $A_{3.1}$, $A_{3.2}$ и $A_{3.3}$, применен вычислитель IBM ILOG CPLEX. В качестве входных данных могут использоваться как файлы, содержащие точные условия задачи, так и файлы, описывающие рамки генерации переменных. Результаты работы ПКОВЗС и ПКОУП формируются в виде наборов многомерных массивов оптимальных значений переменных и целевой функции. Структура результатов в обоих случаях такова, что их можно представить в виде OLAP куба. Использование платформы .NET позволяет достаточно легко реализовать полноценный OLAP при помощи сервисов MS SQL Server.

Минимальная конфигурация системы: процессор Intel Pentium 4 2,4 ГГц, оперативная память 512 МБ, операционная система Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, .NET Framework 4.

Для тестирования программной реализации алгоритмов $A_{3.1}$, $A_{3.2}$ в ПКОВЗС и $A_{3.3}$ в ПКОУП использовались данные, подготовленные специально разработанной для этого утилитой, что обеспечило генерацию задач в широком диапазоне размерностей (табл. 3.23 и 3.24). В табл. 3.23 приведены также усредненные характеристики быстродействия программной реализации алгоритма $A_{3.2}$. Средние значения вычислены по результатам решения шести групп тестовых задач (по 50 тестов в каждой группе).

Вычислительные эксперименты с программной реализацией алгоритма $A_{3.2}$ решения формально неразрешимой точными методами задачи (3.37)–(3.43) показали высокую эффективность алгоритма. На малых



размерностях удалось получить апостериорную относительную оценку максимального отклонения от оптимума 5 %. Для больших размерностей такая оценка невозможна, однако нет и оснований для предположений об ухудшении точности решений с ростом размерности задач. Оценка быстродействия алгоритма также вполне обнадеживает. Так, задача с 675 000 переменными при использовании современного шестиядерного процессора считается около трех с половиной минут с распараллеливанием вычислений. Это обуславливает блестящие перспективы внедрения программной разработки, поскольку поиск оптимальных решений рассматриваемой задачи управления актуален для большинства хозяйствующих субъектов.

Таблица 3.23

Результаты тестирования алгоритма $A_{3,2}$

Номер группы тестовых задач	Число непрерывных переменных	Число булевых переменных	Число линейных ограничений	Число нелинейных ограничений	Среднее число итераций алгоритма $A_{3,1}$	Среднее время решения (сек.)
1	648	18	546	81	5	9,9
2	6750	30	3456	285	8	21,7
3	54 000	30	27 606	1860	7	51,4
4	189 000	30	96 606	6360	8	421,7
5	405 000	30	207 006	13 560	8	1205,4
6	675 000	30	345 006	22 560	10	2605,1

Для оценки эффективности программной реализации алгоритма $A_{3,3}$ в ПК ОУП сопоставлено время работы алгоритмов и отклонения от оптимальных значений целевых функций на решениях, получаемых посредством $A_{3,3}$. Так как декомпозиция производится по индексу времени, то решение, полученное при помощи $A_{3,3}$ с числом интервалов равным единице, является точным, поскольку при этом условии $A_{3,3}$ идентичен прямому алгоритму.

Эффективность декомпозиции по шкале времени отражают отношение времени поиска решения задачи алгоритмом $A_{3,3}$ ко времени



поиска решения прямым алгоритмом (t_d / t_p) и отношение целевых функций при оптимальных решениях задачи (3.13)–(3.19) соответствующими модификациями $A_{3,3}$ (z_d / z_p).

Таблица 3.24 содержит данные, полученные в ходе проведения экспериментов по изучению свойств программной реализации алгоритма $A_{3,3}$.

Таблица 3.24

Результаты тестирования свойств алгоритма $A_{3,3}$

Всего целочисленных переменных	$t_p^{\max}$ — максимальное время поиска решения прямым алгоритмом (сек.)	$t_p^{\min}$ — минимальное время поиска решения прямым алгоритмом (сек.)	Максимальное отклонение ($z_d - z_p$) 100 %	$t_d^{\max}$ — максимальное время поиска решения алгоритмом $A_{3,3}$ (сек)	$t_d^{\min}$ — минимальное время поиска решения алгоритмом $A_{3,3}$ (сек.)	Число экспериментов
96	0,0874	0,0113	1,62	0,0633	0,0225	58
2400	5,6769	0,3158	1,03	2,4072	0,2398	119
12000	44,2664	2,5058	0,15	21,959	1,4895	60
24000	503,8287	13,3088	0,26	43,95339	3,7356	59
36000	942,3116	42,1992	0	60,7761	4,8486	46
48000	1692,2745	66,7925	0,11	61,3778	7,8549	36

Результаты экспериментов сведены в табл. 3.25. По максимальным отклонениям значений целевой функции реализаций задачи, полученным при помощи декомпозиционного алгоритма, от точных значений, полученных прямым алгоритмом, найдено наибольшее отклонение от оптимума, которое составило 1,62 %. Кроме этого полученные результаты указывают на вероятную асимптотическую точность $A_{3,3}$. Действительно, легко заметить тенденцию к повышению точности решений с ростом размерностей тестовых задач. На просчитанных тестовых примерах больших размерностей (содержащих свыше 10 тысяч целочисленных переменных) максимальное отклонение фактически стремится к нулю.



Таблица 3.25

Сводные результаты тестирования свойств алгоритма $A_{3,3}$

Число целочисленных переменных	Медианное значение отношения t_d/t_p	t_d – время поиска решения алгоритмом $A_{3,3}$ (сек.)	t_p – время поиска решения прямым алгоритмом (сек.)	Максимальное отклонение от точного решения (%)
96	1,3418	0,0299	0,0205	1,6237
2400	0,4852	0,4762	1,0109	1,0307
12000	0,1722	3,2988	23,8502	0,1508
24000	0,1456	9,4691	60,3177	0,2623
36000	0,1090	11,9059	118,6492	0,0006
48000	0,0779	18,8976	200,6163	0,1123

Таким образом, тестирование программной реализации алгоритмов решения задачи оптимального планирования поставок оборудования комплекующих выявило ряд свойств самой задачи дискретной оптимизации (3.13)–(3.19) и декомпозиционного алгоритма ее решения. Численные эксперименты показали принципиальную возможность ее решения за приемлемое время на реальных размерностях. По результатам экспериментов удалось выявить следующие закономерности: зависимость времени поиска решения задачи (3.13)–(3.19) декомпозиционным алгоритмом от ее размерности фактически близка к линейной, тогда как время поиска решения прямым алгоритмом экспоненциально зависит от размерности (рис. 3.5).

Так, на задачах с 48 тысячами целочисленных переменных время поиска решения алгоритмом $A_{3,3}$ в среднем составляет около 7,8 % от времени поиска решения прямым алгоритмом. Максимальное отклонение значения целевой функции, полученного при помощи декомпозиционного алгоритма, от оптимального не превышает 1,63 %. Накопленная статистика позволяет сделать вывод также о непревышении отклонений от оптимумов решений, получаемых посредством декомпозиционного алгоритма, погрешностей алгоритмов и программ IBM ILOG CPLEX. Фактически это свидетельствует о точности разработанного алгоритма $A_{3,3}$. Перечисленные обстоятельства экспериментально

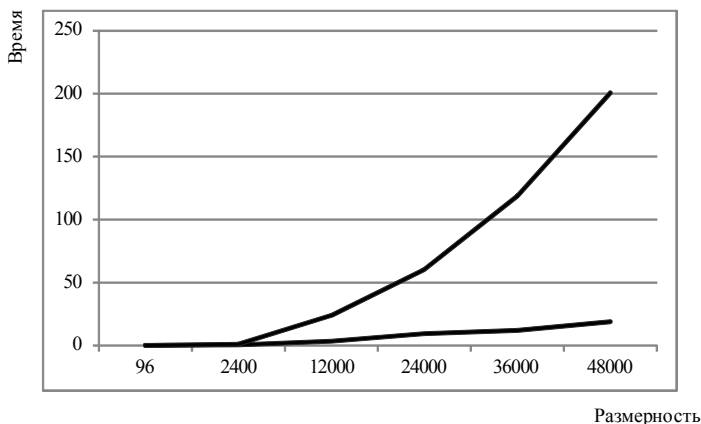


Рис. 3.5. Среднее время счета обоими алгоритмами

подтверждают эффективность созданного алгоритмического и программного обеспечения ПК ОУП, что позволяет использовать его, в частности, для решения задач оптимального планирования обустройства нефтегазоконденсатных месторождений любых масштабов.

3.12. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Исследование задач управления внешними материальными потоками предприятий привело к следующим результатам. Это основные результаты главы.

1. Осуществлена формальная постановка задачи оптимизации управления закупками и сбытом предприятия. Задача содержит нелинейные ограничения, целочисленные переменные и обуславливает потенциально большие размерности реализаций. Ее решение позволяет осуществить оптимальный по критерию прибыли выбор поставщиков и товарных позиций с учетом оптовых цен и скидок, определить оптимальные объемы продаж для разных групп потребителей (при фиксированных ценах).

2. Разработан эффективный итерационный алгоритм $A_{3.1}$, позволяющий получать близкие к оптимальным решения задач управления закупками и сбытом предприятия.

3. Предложена квадратичная модификация задачи управления закупками и сбытом предприятия. Порожденная модифицированная задача

оптимизации дополнена квадратичными ограничениями с альтернативными условиями. Ее корректное решение позволяет дополнительно определять оптимальные цены и объемы продаж по всем группам потребителей.

4. Разработан итерационный алгоритм $A_{3.2}$, позволяющий находить близкие к оптимальным решения дискретной квадратичной задачи оптимизации. Эффективность алгоритма обусловлена тем, что исходная квадратичная задача с альтернативными условиями сводится к решению последовательности подзадач полуопределенного программирования. Для подзадач этого класса существуют полиномиальные алгоритмы, относящиеся к группе методов внутренних точек. Показано, что максимальное число таких подзадач линейно зависит от числа переменных. Тестирование программной реализации алгоритма подтвердило его эффективность.

5. Создана многопродуктовая динамическая модель управления поставками сырья на предприятии. Порождаемая задача оптимизации управления входным потоком является задачей ЧЦЛП и принадлежит к классу NP . Разбиение задачи на подзадачи меньшей размерности и решение генерируемой последовательности подзадач осуществляются с помощью алгоритма $A_{3.3}$. С учетом потенциальных размерностей реализаций сформулированной задачи управления алгоритм фактически является эффективным. Данный вывод подтвержден при тестировании программной реализации алгоритма.

6. Разработаны программные средства оптимизации управления внешними материальными потоками (поставками сырья и комплектующих и сбытом продукции) предприятия, реализующие представленные алгоритмы и позволяющие решать сформулированные задачи оптимизации управления реальными размерностями.

Разработанные программные средства исполнены в виде единого программного решения, которое включает два программных комплекса: «Программный комплекс оптимального планирования закупок и сбыта продукции»; «Программный комплекс оптимального управления поставками сырья и комплектующих на предприятии». Оба программных комплекса нацелены на решение задач оптимизации (управления входными и выходными материальными потоками предприятий) реальных размерностей.

ГЛАВА 4

ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Жизненный цикл любой системы (технической, экономической, информационной) состоит из ряда этапов, важнейшим из которых является проектирование системы. На этапе проектирования определяются основные свойства системы. Поэтому от эффективности принимаемых решений на этом этапе зависит эффективность функционирования создаваемой системы на последующих этапах. Сам процесс проектирования продолжается относительно короткое время и не требует привлечения значительных материальных и финансовых ресурсов (исключением являются информационные системы, проектирование которых сопоставимо по времени с реализацией проекта). По этой причине использование дополнительных инструментальных средств при проектировании систем априори оправданно, поскольку их применение позволяет получать зачастую колоссальный конечный эффект при относительно незначительном удорожании проектирования.

В качестве одного из таких инструментов выступают математические модели и методы оптимального проектирования.

4.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Рассмотрим процесс проектирования технических и информационных систем в целях выявления общих свойств, не зависящих от типа объекта проектирования. Из всего процесса можно выделить ряд ключевых операций, определяющих эффективность проекта. К ним относятся:

- выбор структуры и состава элементов (подсистем);

- привязка проекта к внешним ограничивающим условиям (экономическим, физическим, техническим, эргономическим);
- размещение элементов (подсистем);
- определение и регулирование временных и стоимостных характеристик проекта.

Перечисленные операции хорошо формализуется, и поэтому каждой из них можно поставить в соответствие некоторую формальную задачу оптимального проектирования. Понятно, что соответствующие задачи взаимозависимы.

Как правило, любая как техническая, так и информационная система состоит из набора типовых подсистем (в зависимости от степени детализации – блоков, узлов, агрегатов, деталей и т. п.). Поэтому первая задача проектирования – это выбор наилучшего набора таких подсистем из множества альтернатив. Назовем ее для краткости задачей оптимальной комплектации (ЗОК). Для пояснения рассмотрим содержательные примеры.

Комплектация системы обеспечения освоения и обустройства нефтегазоконденсатного месторождения

В качестве типовых элементов рассматриваемой системы выступают:

- буровые установки различной производительности;
- колонны, арматура, буровой инструмент, расходные материалы;
- хранилища газа, конденсата, резервуары;
- трубы различных диаметров, обладающие требуемыми техническими параметрами в некотором диапазоне;
- компрессоры, насосы различной производительности, отличающиеся набором гидродинамических и надежностных характеристик;
- транспорт (суда, железнодорожные цистерны и другие средства транспортировки углеводородов), отличающиеся большим разнообразием.

Все выбираемые компоненты характеризуются различными техническими и стоимостными характеристиками.

В каждом из выделенных множеств комплектующих существуют подмножества альтернативных элементов, каждый из которых может быть использован при реализации проекта. Причем количество допустимых комбинаций комплектования системы соответствующими под-



системами может достигать астрономических значений. Поэтому возникает задача наилучшей в некотором смысле комплектации системы обеспечения обустройства НГКМ составляющими элементами (подсистемами). При этом должен соблюдаться ряд логических условий, связанных, прежде всего, с обеспечением сопряжения элементов отдельных подсистем и системы в целом. Естественным образом также необходимо учитывать ограничения по затратам. Кроме этого, как правило, требуется достижение определенных характеристик надежности и качества, которые учитываются посредством дополнительных ограничений при наличии одного или нескольких критериев эффективности.

Комплектация вычислительной системы составляющими элементами

Комплектация вычислительной системы существенно зависит от ее назначения. Однако сами принципы комплектации от этого не зависят, а задача наилучшей комплектации с формальной точки зрения эквивалентна приведенной выше задаче. Стандартизация и унификация комплектующих компьютеров различных платформ сделали проблему выбора наилучшей комплектации любого вычислительного устройства, даже вполне определенного назначения, весьма трудоемкой из-за наличия на рынке огромного числа взаимозаменяемых комплектующих разной цены и качества. Приложение 6 содержит подробную информацию о решении ЗОК системного блока персонального компьютера и является набором «иллюстраций» к разработанным в рамках текущей главы инструментам оптимизации.

Другие примеры задач оптимальной комплектации

Близкими по смыслу являются проблемы выбора оборудования нефтепромыслов, деталей и узлов машинокомплектов на сборочных конвейерах автозаводов, компонентов корпоративной информационной системы при лоскутной реализации последней. Список может быть существенно расширен. Поэтому материалы данной главы по актуальности и практической значимости не уступают разработанным и представленным выше инструментам оптимизации управления технологическими процессами.

Формализация перечисленных условий приводит в каждом конкретном случае к NP -трудной задаче дискретной оптимизации, математическая запись которой представлена ниже. Актуальность темы

обуславливается типичностью и распространенностью проблемы выбора комплектов и трудоемкостью точного решения ЗОК [18, 42–44]. Существует ряд способов решения ЗОК, которые можно условно разделить на четыре направления. Хронологически первое опирается на метод двойственной декомпозиции, который сводится к решению последовательности релаксированных двойственных к ЗОК задач [42]. В результате удастся получить приближенные решения с априорной оценкой точности, которые, к сожалению, обычно не соответствуют нуждам практики. Второе направление связано с применением современных метаэвристик в алгоритмах случайного поиска [45]. В этом случае возможны только апостериорные оценки точности алгоритмов для отдельных реализаций без каких-либо гарантий результата в общем случае. Третье направление связано с совершенствованием алгоритмов решения общей задачи целочисленного линейного программирования (ЦЛП) с их адаптацией к ЗОК. Однако наиболее перспективным направлением, по мнению автора, является линеаризация ЗОК с последующей лагранжевой декомпозицией [61–64]. Развитию данного направления посвящен настоящий раздел. Теоретические основы метода лагранжевой декомпозиции задач ЦЛП можно найти, например, в [66–67]. Подробности алгоритма параметрического анализа блочных задач ЛП, примененного в декомпозиции и решении линеаризованных ЗОК, изложены в [68].

4.2. ФОРМАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Построим один из вариантов экономико-математической модели оптимальной комплектации систем составляющими подсистемами, не затрагивая различных аспектов построения, выбора и сравнительного анализа самих моделей. Воспользуемся для этого методикой функционально-стоимостного анализа (ФСА), в соответствии с которой критерием эффективности является комплексный показатель качества. В самом простом варианте – это линейная свертка показателей степени достижения отдельных функциональных свойств проектируемого объекта относительно наилучших значений, взвешенных в соответствии со значимостью функций [61]. Более трудоемким способом учета в ЭММ совокупности показателей качества является комплексный минимаксный критерий качества [62–64]. Пример формирования критерия качества системы приведен в приложении 6. Другим важнейшим



ресурсным показателем в модели является стоимостная оценка всего проекта.

Функции в ФСА образуют древовидную структуру с главной функцией в корне дерева. Уровни детализации функциональных свойств объекта определяют структурную сложность дерева. Корень дерева имеет нулевой уровень. Функции последнего уровня наиболее детально отражают свойства проекта.

Введем следующие обозначения:

L – конечное множество уровней структуризации функций, примем также $l = \overline{1, \widehat{L}}$ – индекс уровня,

J^l – конечные множества индексов функций l -го уровня,

V_j^l – конечные множества вариантов реализации функции j уровня l , $\widehat{V}_j^l$ – количество элементов V_j^l ,

r_{j^{l-1}, j^l}^l – относительная значимость j -й функции l -го уровня (j^{l-1} – индекс образующей функции уровня $l-1$), $0 \leq r_{j^{l-1}, j^l}^l \leq 1$; абсолютную значимость j -й функции l -го уровня определим как

$\prod_{k=1}^l r_{j^{k-1}, j^k}^k$, абсолютную значимость j -й функции последнего ($\widehat{L}$ -го)

уровня обозначим $r_j = \prod_{l=1}^{\widehat{L}} r_{j^{l-1}, j^l}^l, \forall j \in J^{\widehat{L}}$.

$y_{j,v}^l$ – степень исполнения j -й функции l -го уровня при v -м варианте реализации, и $y_{j,v}^{\widehat{L}} \equiv y_{j,v}$. В ФСА данные величины нормализуются и считаются константами. Мы же допустим возможность их зависимости от некоторых количественных факторов. Пусть $u = \|u_i\|_{\widehat{L}}$ – набор дискретных количественных характеристик, от которых зависит качество исполнения соответствующей функции. Тогда

$y_{j,v}(u)$ является дискретной функцией дискретного аргумента,

Y^j – область определения $y_{j,v}(u)$,

$y_{j\varepsilon}^l$ – эталонное значение степени исполнения j -й функции l -го уровня ($y_{j\varepsilon}^l \equiv y_{j\varepsilon}^{\hat{L}}$),

$y_{jп}^l$ – пороговое значение степени исполнения j -й функции l -го уровня ($y_{jп}^l \equiv y_{jп}^{\hat{L}}$),

$x_{j,v}^l$ – переменная выбора варианта реализации j -й функции l -го уровня ($x_{j,v}^l \equiv x_{j,v}^{\hat{L}}$):

$$x_{j,v}^l = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается } v\text{-й вариант реализации } j\text{-й функции} \\ & l\text{-го уровня,} \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

при этом

$$\sum_{v \in V_j^l} x_{j,v}^l = 1, \quad \forall j \in J^l, \quad l \in L,$$

$c_{j,v}^l$ – затраты на осуществление функции j уровня l при v -м варианте реализации ($c_{j,v}^l \equiv c_{j,v}^{\hat{L}}$).

Если затраты на осуществление функции j нижнего уровня при v -м варианте реализации зависят от количественных характеристик $u = \|u_i\|_{\hat{f}}$, то $c_{j,v}(u)$ также является дискретной функцией дискретного аргумента, C^j – область определения $c_{j,v}(u)$.

$Q_{об}$ – комплексный показатель качества, $Q_{\max}$ – его максимально возможное значение,

P – цена комплектации,

$P_{\max}$ – максимально возможная цена комплекта,

$P_{\min}$ – минимально возможная цена комплекта.

Тогда задачу выбора наилучшего варианта комплектации можно формально представить в следующем виде:



$$Q_{об} = \sum_{v \in V_j^{\hat{L}}} \sum_{j \in J^{\hat{L}}} r_j y_{j,v}(u) x_{j,v} \rightarrow \max, \quad (4.1)$$

$$\sum_{v \in V_j^{\hat{L}}} \sum_{j \in J^{\hat{L}}} c_{j,v}(u) x_{j,v} \leq P, c_{j,v}(u) \in C^j, \quad (4.2)$$

$$G(x_{j,v}, u_i) = 0, u_i, x_{j,v} = \{0 \vee 1\}, \forall v \in V_j^{\hat{L}}, j \in J^{\hat{L}}, i \in I. \quad (4.3)$$

(4.3) задают все возможные логические ограничения, связывающие переменные модели. В простейшем случае переменные выбора $x_{j,v}$ удовлетворяют условию

$$\sum_{v \in V_j^{\hat{L}}} x_{j,v} = 1, \forall j \in J^{\hat{L}}. \quad (4.4)$$

Основным недостатком функционала (4.1) является возможность выбора вариантов исполнения отдельных функций с недопустимыми качественными характеристиками. Поэтому при использовании (4.1) следует добавить ограничения на пороговые (минимальные) значения уровней исполнения отдельных функций:

$$\sum_{v \in V_j^{\hat{L}}} y_{j,v}(u) x_{j,v} \geq y_{jп}, \forall j \in J^{\hat{L}}, y_{j,v}(u) \in Y^j. \quad (4.5)$$

Альтернативным критерием может служить

$$Q_{об} = \sum_{v \in V_j^{\hat{L}}} \sum_{j \in J^{\hat{L}}} r_j [y_{j,v}(u) - y_{jп}]^2 x_{j,v} \rightarrow \min. \quad (4.6)$$

Вариантов реализации ЗОК на основе условий (4.1)–(4.6) может быть несколько. Кроме задаваемого непосредственно условиями (4.1)–(4.5), можно рассмотреть вариант ЗОК с использованием в качестве критерия эффективности минимума затрат (4.2) на комплектацию при заданных качественных характеристиках (при ограничениях на показатели (4.1) и (4.5)). Более универсальным является подход с использованием двух критериев эффективности (4.1) и (4.2). В этом случае определяются Парето-оптимальные варианты комплектации, с после-

дующим выбором окончательного варианта лицом, принимающим решения (ЛПР) в соответствии со своей системой предпочтений. Одним из способов реализации этого подхода является параметрический анализ задачи (4.1)–(4.5), где в качестве параметра рассматривается цена комплекта, при соблюдении дополнительного ограничения:

$$0 \leq P \leq P_{\max}. \quad (4.7)$$

Данный подход по смыслу близок к методу последовательных уступок [65]. В результате параметрического анализа задачи генерируется множество вариантов решений. Окончательный выбор единственного из них остается за ЛПР. Еще одной разновидностью использования нескольких критериальных показателей является их свертка. В ФСА, в частности, используется отношение «качество/затраты» или «затраты/ качество» [61]. Подобная свертка будет выглядеть следующим образом:

$$Z = \frac{\sum_{v \in V_j^{\hat{L}}} \sum_{j \in J^{\hat{L}}} r_j y_{j,v}(u) x_{j,v}}{\sum_{v \in V_j^{\hat{L}}} \sum_{j \in J^{\hat{L}}} c_{j,v}(u) x_{j,v}} \rightarrow \max, \text{ или } \hat{Z} = \frac{1}{Z} \rightarrow \min.$$

При скаляризации задач векторной оптимизации часто используется минимаксный критерий [62–66]. Для рассматриваемой задачи он будет иметь следующий вид:

$$Z = \min \max \left\{ \left(Q_{\max} - \sum_{v \in V_j^{\hat{L}}} \sum_{j \in J^{\hat{L}}} r_j y_{j,v}(u) x_{j,v} \right), \left(\sum_{v \in V_j^{\hat{L}}} \sum_{j \in J^{\hat{L}}} c_{j,v}(u) x_{j,v} - P_{\min} \right) \right\}. \quad (4.8)$$

Отметим основные особенности базовой ЗОК (4.1)–(4.3) и возможные проблемы реализации представленных модификаций при использовании дополнительных условий (4.4)–(4.8).



Во-первых, это единственность ресурсного ограничения (4.2). Если положить, что $c_{j,v}(u)$ – константы, то (4.2) – ранцевое ограничение. Во-вторых, посредством эквивалентных преобразований множество логических ограничений (4.3) можно привести к линейному относительно переменных виду и показать, что в большинстве случаев такая линеаризованная подсистема образует фрагмент абсолютно унимодулярной базисной матрицы системы (4.2)–(4.3), в связи с чем ограничения (4.3) не оказывают влияния на вычислительную сложность ЗОК (4.1)–(4.3). И, в-третьих, ограничения ЗОК системы образуют блочную матрицу, что позволяет применить известные методы декомпозиции при решении [67–70].

4.3. РЕДУКЦИЯ СИСТЕМ ЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Рассмотрим возможные (наиболее актуальные в ЗОК) реализации логических ограничений (4.3) $G(x_{j,v}^l, u_i) = 0$. В простейшем случае в ЗОК ограничения (4.3) являются условиями (4.4).

Однако чаще всего в ЗОК присутствуют более сложные условия выбора, которые удобно представить в виде дерева альтернативных вариантов комплектации. На рис. 4.1. представлен фрагмент такого дерева.

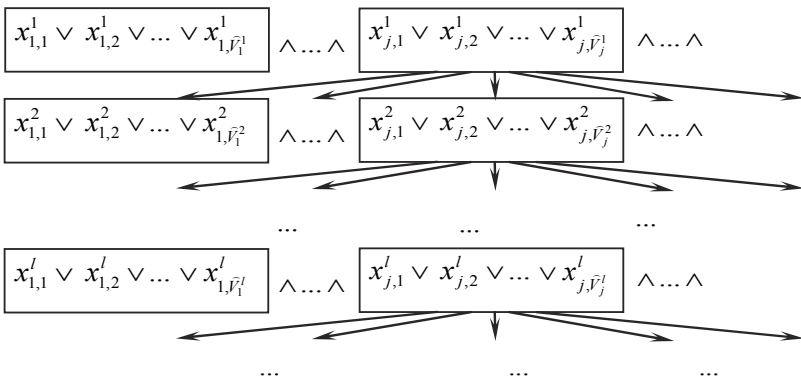


Рис. 4.1. Фрагмент дерева условий выбора вариантов комплектации

В данном случае условия выбора вариантов комплектации представлены наборами булевых функций в конъюнктивных нормальных формах (КНФ) записи. Условия при этом могут образовываться и по вертикали (ветвям дерева, индекс уровня l) и (или) по горизонтали (индекс показателя j). В общем случае в качестве логических связей в вершинах дерева могут использоваться не только дизъюнкции.

Операция конъюнкции в КНФ при реализации булевых функций в ЗОК эквивалентными алгебраическими неравенствами осуществляется посредством пересечения ограничений подсистемы (4.3). Подобные условия реализуются автоматически добавлением всякого ограничения в подсистему (4.3).

Рассмотрим пример построения ограничений (4.3) на основе дерева вариантов комплектации:

$$\sum_{v \in V_j^l} x_{j,v}^l = 1, \forall j \in J^l, \quad (4.9)$$

$$\underline{y}_j^l \leq \sum_{v \in V_j^l} x_{j,v}^l \leq \bar{y}_j^l, \forall j \in J^l, l = \overline{2, \bar{L}}. \quad (4.10)$$

Здесь условия (4.9) означают выбор единственного элемента из множества первого уровня, $\underline{y}_j^l$ и $\bar{y}_j^l$ – нижняя и верхняя границы числа выбираемых элементов на уровне l при достижении показателя j . Легко заметить, что при реализации условий выбора, представимых в виде дерева альтернативных вариантов комплектации не возникает затруднений с приведением (4.3) к линейному относительно переменных виду. Но и наличие более сложных условий ЗОК также не вызывает затруднений с линеаризацией (4.3).

Действительно, если g_i – логические высказывания, то каждому такому высказыванию взаимно однозначно ставится в соответствие булева переменная ω_i . Тогда наиболее часто встречающиеся логические условия (4.3) в рамках ЗОК формализуются следующим образом [34, 71]:

$$g_1 \text{ или } g_2 \text{ или } \dots \text{ или } g_n \text{ истинно} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega_i \geq 1. \quad (4.11)$$



Одно и только одно из высказываний $g_1, g_2, \dots$ или g_n истинно

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega_i = 1, \quad (4.12)$$

g_{n+1} истинно тогда и только тогда, когда $g_1, g_2, \dots, g_n$ – все истинны

$$\Rightarrow 0 \leq \sum_{i=1}^n \omega_i - n\omega_{n+1} \leq n-1, \quad (4.13)$$

g_{n+1} истинно тогда и только тогда, когда g_1 или g_2 или ... или g_n истинно

$$\Rightarrow -n+1 \leq \sum_{i=1}^n \omega_i - n\omega_{n+1} \leq 0. \quad (4.14)$$

Некоторые из этих соотношений уже использовались ранее, в частности (4.13) и (4.14), – при построении задачи оптимизации расписаний параллельных ОС с задержкам на входе (1.11)–(1.16).

Приведем пример подобной линеаризации условий (4.3) в ЗОК. Содержательно рассматриваемая ниже подзадача может интерпретироваться, например, как комплектация системы сбора газа и конденсата компрессорными станциями либо как комплектация вычислительной системы (ВС) оперативной памятью (ОП). Математические формулировки логических условий (4.3) в обоих случаях идентичны. Их особенность состоит в том, что в (4.3) необходимо учитывать не только тип выбираемых компрессоров (модулей памяти), но и их количество, а также их производительность (емкость модулей ОП). Для определенности рассмотрим условия комплектации ВС, как более простые по числу порождаемых переменных и ограничений (4.3) (подробности в приложении 6). Рассмотрим фрагмент формальных условий данной ЗОК.

Комплектация вычислительной системы модулями оперативной памяти

Пусть $x_{j,v}^0, j \in J^0, v \in V_j^0$, – переменные выбора типа и разновидности модулей памяти (DDR2, DDR3, с различными таймингами, частотами и наличием или отсутствием контроля четности). Здесь J^0 – множество комплектующих; для ОП положим $j = 1$. Элементы подсистемы не подразделяются по уровням, поэтому $l = 0$. V_j^0 – множество типов и альтернативных реализаций модулей от разных производителей, отличающихся ценой и качеством. Через u_i обозначим количество модулей памяти емкости E_i , $u_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, для простоты положим $i = \overline{1, 2}$ (модули устанавливаются парами и $E_1 = 1$ Гб, $E_2 = 2$ Гб) Минимальную и максимальную емкость ОП обозначим, как $E_{\min}$ и $E_{\max}$ (2 и 4 Гб соответственно). Тогда ограничения (4.3) для рассматриваемого примера реализуются следующим образом:

$$E_{\min} \leq u_1 E_1 + u_2 E_2 \leq E_{\max}, \quad (4.15)$$

$$\sum_{v \in V_1^0} \sum_{i \in I} x_{1,v}^0 u_i \geq 1, \quad (4.16)$$

$$\sum_{v \in V_1^L} x_{1,v}^0 = 1. \quad (4.17)$$

Вместо (4.15) и (4.16) можно использовать

$$E_{\min} \leq u_1 E_1 \sum_{v \in V_1^1} x_{1,v}^0 + u_2 E_2 \sum_{v \in V_1^2} x_{1,v}^0 \leq E_{\max}. \quad (4.18)$$

В общей задаче оптимальной комплектации (4.1) – (4.7) критерии (4.1), (4.6), ограничения (4.2), (4.3), (4.5) нелинейны относительно неизвестных. В совокупности с дискретностью переменных это обуславливает высокую сложность задач оптимальной комплектации. Даже в представленной выше и разобранный в приложении 6 простой реализации ЗОК эта сложность проявляется в полной мере. В данном случае



критерии качества и ограничения (4.15), (4.16), (4.18) квадратичны относительно переменных модели при целочисленности последних.

В соответствии с (4.11)–(4.14) линеаризуем ограничения (4.15)–(4.18).

Во-первых, заменим все целочисленные переменные ЗОК u_i булевыми. Действительно, если, например, задача целочисленного программирования задана в виде

$$\max \left\{ f(x) \mid \varphi(x) \leq b, b = \|b_i\|, i = \overline{1, m}, x = \|x_j\|, x_j, \text{ целые}, j = \overline{1, n} \right\},$$

то, введя новые (булевы) переменные $\xi_{j,k}$, такие, что $x_j = \sum_{k=1}^K \beta_k \xi_{j,k}$ и

$\beta_k = (1, 2, 3, 5, 10, \dots)$, либо $\beta_k = 2^{k-1}$, $k = (1, 2, 3, \dots)$, то получим задачу оптимизации с булевыми переменными.

Применительно к рассматриваемому примеру имеем $u_i \in [0, 2, 4]$ – количество модулей памяти, поскольку в большинство современных системных плат можно установить не более двух пар. Определим булевы переменные u_i^1 и u_i^2 , такие что $u_i^1 + u_i^2 = u_i$, $u_i^1, u_i^2 = \{0 \vee 1\}$, $i = \overline{1, 3}$. $E_1 = 1 \text{ Гб}$, $E_2 = 2 \text{ Гб}$, $E_{\min} = 2 \text{ Гб}$, $E_{\max} = 8 \text{ Гб}$. Тогда (4.15) переписывается в виде $E_{\min} \leq (u_1^1 + u_1^2) E_1 + (u_2^1 + u_2^2) E_2 \leq E_{\max}$, а (4.18) соответственно $2 \leq \sum_{v \in V_1^1} \sum_{i \in I} x_{1,v}^0 (u_i^1 + u_i^2) \leq 8$.

Во-вторых, определим вспомогательные булевы переменные $\omega_{v,i}^k$, $k = \overline{1, 2}$, $v \in V_1^i$, $i \in I$, такие что выполняются соотношения (4.13): $0 \leq u_{1,i}^k + x_{1,v}^0 - 2\omega_{v,i}^k \leq 1$. Очевидно, $\omega_{v,i}^k$ истинны только тогда, когда истинны и $u_{1,i}^k$ и $x_{1,v}^0$ одновременно. Окончательно (4.18) примут вид

$$2 \leq \sum_{v \in V_1^1} \sum_{i \in I} \sum_{k=1}^2 \omega_{v,i}^k \leq 8 \text{ при условиях}$$

$$0 \leq u_{1,i}^k + x_{1,v}^0 - 2\omega_{v,i}^k \leq 1, \forall k = \overline{1, 2}, v \in V_1^i, i \in I. \quad (4.19)$$

Полученные ограничения линейны относительно булевых переменных $u_{1,i}^k$, $x_{1,v}^0$, $\omega_{v,i}^k$. Можно существенно упростить (4.19). Для этого достаточно заменить переменные $\omega_{v,i}^k$, $x_{1,v}$, $u_{1,i}^k$ на переменные одного типа $\varpi_{v,i}^k$, такие что

$$\varpi_{v,i}^k = \begin{cases} 1, & \text{если выбираются модули типа } v \text{ емкости} \\ & \text{с номером } i \text{ в количестве } k, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Тогда рассматриваемые линеаризованные условия (4.3) (ограничения (4.19)) преобразуются в простейшие, вида (4.4):

$$\sum_{v \in I_1^i} \sum_{i \in I} \sum_{k=1}^2 \varpi_{v,i}^k = 1.$$

Подробности такой замены представлены в приложении 6.

Другие линеаризованные условия ЗОК системного блока ПК, включая логические (4.3), также приведены в приложении 6.

Полученные результаты распространяются и на более сложные задачи комплектации, что дает основание подтвердить высказанное ранее предположение о том, что наличие логических ограничений (4.3) любой сложности мало влияет на общую трудоемкость ЗОК. Поэтому наибольшую практическую ценность имеют алгоритмы решения линейной относительно переменных задач комплектации (ЛЗОК для краткости). Все переменные ЛЗОК будем полагать булевыми. Множество других разновидностей ЗОК полиномиально сводимы к данной. Не ставя цели определения границ такого множества, опишем эффективный алгоритм приближенного решения ЛЗОК.

4.4. ДЕКОМПОЗИЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Для рассматриваемых объектов порождаются ЛЗОК значительных размерностей. Например, подобная задача для НГКМ может содержать сотни тысяч булевых переменных, что делает NP -трудную задачу (4.1)–(4.5) со всеми упрощениями (4.11)–(4.14), казалось бы, фактиче-



ски неразрешимой точными методами. Однако существует подход, основанный на ряде специфических свойств ЗОК, позволивший построить асимптотически точный эффективный алгоритм ее решения. Рассмотрим подробно этот подход и алгоритм, на нем основанный.

В соответствии с (4.14)–(4.19) приведем ЗОК (4.1)–(4.5) к линейному относительно переменных виду и разобьем на подзадачи в соответствии с выделяемыми подсистемами.

$$Q_j = \sum_{l \in L} \sum_{v \in V_j^l} q_{j,v}^l x_{j,v}^l \rightarrow \max, \forall j \in J^l, l \in L, \quad (4.20)$$

$$\sum_{l \in L} \sum_{v \in V_j^l} c_{j,v}^l x_{j,v}^l \leq P_j, \forall j \in J^l, l \in L, \quad (4.21)$$

$$\underline{y}_j^l \leq \sum_{v \in V_j^l} x_{j,v}^l \leq \bar{y}_j^l, \forall j \in J^l, l \in L, \quad (4.22)$$

$$0 \leq x_{j,v}^l \leq 1, \forall v \in V_j^l, j \in J^l, l \in L, \quad (4.23)$$

$$x_{j,v}^l = \{0 \vee 1\}, \forall v \in V_j^l, j \in J^l, l \in L, \quad (4.24)$$

$$Q_{\text{об}} = \sum_{j \in J^l, l \in L} Q_j(P_j) \rightarrow \max, \quad (4.25)$$

$$\sum_{j \in J^l, l \in L} P_j \leq P_{\text{об}}, \quad (4.26)$$

$$P_j \geq 0, j \in J^l, l \in L, \quad (4.27)$$

$$P_{\min} \leq P_{\text{об}} \leq P_{\max}. \quad (4.28)$$

Здесь Q_j – качество подсистемы j ; P_j – затраты на комплектацию подсистемы j ; $\hat{J}$ – число выделяемых подсистем в комплектуемой системе. (4.25)–(4.28) является координирующей задачей. (4.20)–(4.24) определяют совокупность локальных подзадач.

Далее для каждой выделенной локальной подзадачи строится параметрическое решение. В качестве параметра выступает правая часть

ресурсного ограничения (4.21), которое в каждой подзадаче единственно.

Предлагаемая процедура основана на ряде теорем о седловых точках функции Лагранжа, множителях Лагранжа, и о применении теории двойственности к линейным целочисленным задачам [40, 67]. Рассмотрим, например, в качестве обобщения задач (4.20)–(4.24), следующую линейную задачу с булевыми переменными.

Найти $x_j \quad \forall j \in J$, при условиях:

$$Q = \sum_{j \in J} q_j x_j \rightarrow \max, \quad (4.29)$$

$$\sum_{j \in J} a_{i,j} x_j \leq b_i, \forall i \in I, \quad (4.30)$$

$$0 \leq x_j \leq 1, \forall j \in J, \quad (4.31)$$

$$x_j = 0 \vee 1, \forall j \in J. \quad (4.32)$$

Функция Лагранжа для данной задачи

$$\begin{aligned} L(x, \lambda) &= \sum_{j \in J} q_j x_j + \sum_{i \in I} \lambda_i \left(\sum_{j \in J} a_{i,j} x_j - b_i \right) = \\ &= \sum_{j \in J} \left(q_j + \sum_{i \in I} \lambda_i a_{i,j} \right) x_j - \sum_{i \in I} \lambda_i b_i, \end{aligned} \quad (4.33)$$

где λ_i – двойственные оценки ограничений (4.30); b_i – правые части ограничений; $a_{i,j}$ – нормативы затрат ресурса i по технологическому способу j . При введении обозначений $\beta_j = q_j + \sum_{i \in I} \lambda_i a_{i,j}$ лагранжева задача сводится к максимизации $\sum_{j \in J} \beta_j x_j$ при ограничениях $x_j = 0 \vee 1, \forall j \in J$. Решение очевидно:

$$\beta_j > 0 \Rightarrow x_j = 1, \beta_j < 0 \Rightarrow x_j = 0, \beta_j = 0 \Rightarrow x_j = 0 \vee 1.$$



Если обозначить такое решение $x(\lambda)$, то, в силу теоремы Эверетта [67], $x(\lambda)$ также является решением модифицированной задачи по отношению к (4.29)–(4.33), где коэффициенты в правых частях ограничений (4.30) вычисляются в соответствии с правилом

$$y_i = \sum_{j \in J} a_{i,j} x_j(\lambda), \text{ если } \lambda_i > 0; y_i \geq \sum_{j \in J} a_{i,j} x_j(\lambda), \text{ если } \lambda_i = 0. \quad (4.34)$$

Там же [67] показано, что $x(\lambda)$ является также оптимальным решением задачи (4.29)–(4.31) с заменой правых частей (4.30) на $y(\lambda)$. Этот результат является следствием того, что пара $(x(\lambda), \lambda)$ задает седловую точку $L(x, \lambda)$, если в (4.30) заменить b_i на $y_i(\lambda)$ и вместо целочисленных ограничений (4.32) использовать линейные (4.31). Перечисленные обстоятельства являются основой алгоритма определения седловых точек функций Лагранжа для локальных подзадач задачи оптимальной комплектации.

Процедуру поиска седловых точек функций Лагранжа параметризованных задач ЛП проще всего реализовать посредством применения алгоритма двойственного симплекс-метода. Двойственные оценки затрат на приобретение комплектующих для анализируемых подзадач имеют смысл предельной полезности затрат на увеличение качества. Поэтому соответствующие зависимости $\lambda_i(P)$ принято именовать функциями предельной полезности (ФПП) [68].

Приведем алгоритм поиска оптимальных решений ЛЗОК, основанный на лагранжевой декомпозиции [62].

Пусть $\lambda_j(P_j)$ – ФПП затрат P_j подзадач ЛП (4.20)–(4.23) и $\lambda(P_{00})$ – ФПП затрат на комплектацию системы в целом. Предварим описание искомого алгоритма описанием его компоненты – процедуры построения ФПП $\lambda_j(P_j)$ для произвольной подсистемы $j, j \in J^l, l \in L$, которую обозначим, как $A_{4,1}$.

Алгоритм $A_{4,1}$

1. Ввод исходных данных (положим для подсистемы j величины $P_j^{\min}$, $P_j^{\max}$, $c_{j,v}^l$, $q_{j,v}^l$, $v \in V_j^l$ известными), определяем малую константу $\varepsilon > 0$. Рассматриваем в качестве неизвестного параметра вели-



чину P_j с начальным значением $P_j^{\min}$ ($P_j := P_j^{\min}$), присваиваем значение номера шага алгоритма $s := 0$.

2. Увеличиваем номер шага $s := s + 1$.

3. Посредством любого координатного алгоритма находим решение подзадачи (4.20)–(4.23). Запоминаем решение $x_{j,v}^s$ и двойственную оценку $\lambda_j^s(P_j^s)$ (элемент ФПП на шаге s).

4. Находим интервал устойчивости параметра P_j , на котором найденное решение остается оптимальным. Правую и левую границы интервала обозначим соответственно, как P_j^s и P_j^{s+1} ($P_j^1 \equiv P_j^{\min}$).

5. Проверка на окончание алгоритма. Если $\lambda_j^s(P_j^s) = 0$, ФПП подсистемы j построена, $P_j^{\max} := P_j^s$, переход к п. 7. Если нет, то следующий пункт.

6. Увеличиваем значение параметра в правой части ограничений (4.21)–(4.22) $P_j := P_j^{s+1} + \varepsilon$, выходя за правую границу текущего интервала устойчивости. Переход к п. 2.

7. Конец алгоритма. ■

В результате работы $A_{4,1}$ формируются ФПП затрат на комплектацию подсистемы j , соответствующие параметрические решения и функция качества комплектации подсистемы j . Пример такой функции представлен в табл. 4.1.

Т а б л и ц а 4.1

ФПП затрат и функция качества комплектации подсистемы

P_j	$P_j^{\min} < P_j \leq P_j^2$	...	$P_j^s < P_j \leq P_j^{s+1}$	...	$P_j > P_j^{\max}$
$\lambda_j(P_j)$	$\lambda_j^{\max}$	...	λ_j^s	...	0
$x_{j,v}^s$	$x_{j,v}^1(P_j)$	...	$x_{j,v}^s(P_j)$	...	$x_{j,v}^m(P_j)$
$Q_j(P_j)$	$Q_j^1(P_j)$	...	$Q_j^s(P_j)$	...	$Q_j^m(P_j)$



Здесь $\lambda_j(P_j)$ – невозрастающая функция, т. е. $\lambda_j^{\max} \geq \dots \geq \lambda_j^s \geq \dots > 0$, и λ_j^s – константы, $s = \overline{1, m}$; $x_{j,v}^s(P_j)$ – параметрические решения на интервале s ; $Q_j^s(P_j)$ – значения критерия (4.20) на интервале s , $s = \overline{1, m}$.

Алгоритм $A_{4.1}$ позволяет за полиномиальное число шагов построить локальные ФПП всех подсистем комплектуемой системы. Тем самым реализуется декомпозиционная схема решения ЗОК, завершает которую алгоритм построения общей ФПП затрат на комплектацию и оптимизации комплектаций по критерию качества, т. е. решения задачи (4.25)–(4.28).

Алгоритм $A_{4.2}$

1. Ввод исходных данных (положим величины $P_j^{\min}, P_j^{\max}, P_{об}$, $c_{j,v}^l, q_{j,v}^l, \forall j \in J^l, l \in L, v \in V_j^l, y_j^l, \bar{y}_j^l$ известными).
2. Для всех подсистем j осуществляется построение ФПП затрат на комплектацию $\lambda_j(P_j), \forall j \in J^l, l \in L$ посредством алгоритма $A_{4.1}$.
3. Определяем минимальные и максимальные затраты на комплектацию системы

$$P^{\min} = \sum_{j \in J^L} P_j^{\min} \underline{y}_j \quad \text{и} \quad P^{\max} = \sum_{j \in J^L} P_j^{\max} \bar{y}_j.$$

4. Строим общую ФПП $\lambda(P)$ системы в интервале $P^{\min} \leq P \leq P^{\max}$ посредством объединения и упорядочения по убыванию значений $\lambda_j(P_j)$ частных ФПП. Этот результат достигается объединением $\lambda_j(P_j)$ и применением любого алгоритма сортировки [80].
5. На основе общей ФПП определяем оптимальные комплектации $x_j^*(P)$ и $Q(P)$ в каждой седловой точке (точке разрыва ФПП).
6. Для произвольно задаваемого значения правой части ресурсного ограничения $P_{об}$ из допустимого диапазона P находим замыкающий

интервал $\lambda(P_{об})$, т. е. интервал аргумента ФПП, содержащий $P_{об}$, но не содержащий разрывов, соответствующих седловым точкам функции Лагранжа. $P_в$ и $P_н$ – его верхняя и нижняя границы соответственно, т. е. $P_н \leq P_{об} \leq P_в$.

7. Определяем подсистему j , которой соответствует интервал $[P_н, P_в]$. Находим интервал $[p_{н,j}^s, p_{в,j}^s]$ (s – его порядковый номер) и значение затрат $P_{об,j}$ в пересчете для подсистемы j . На интервале $[p_{н,j}^s, p_{в,j}^s]$ находим ближайшее слева к $P_{об,j}$ значение координаты P_j^* дискретной функции качества $Q_j(P_j)$. Найденные координаты P_j^* и $Q_j(P_j^*)$ полностью идентифицируют приближенное решение задачи оптимальной комплектации.

8. Фиксируем найденное решение $x(P_{об})$ и $Q(P_{об})$. Конец алгоритма. ■

Представленный алгоритм позволяет находить точные решения при значениях P , определяющих седловые точки ФПП $\lambda(P)$. В других случаях оптимальность решений не гарантируется, однако точность алгоритма всегда можно оценить. Ниже подобные оценки приведены и

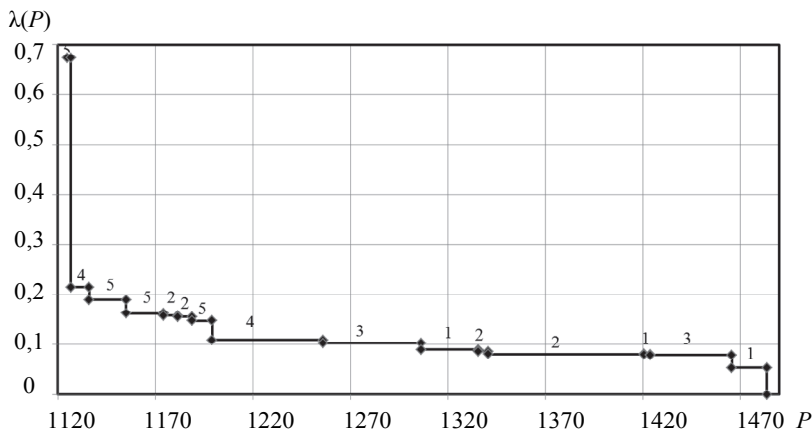


Рис. 4.2. Пример ФПП ЛЗОК

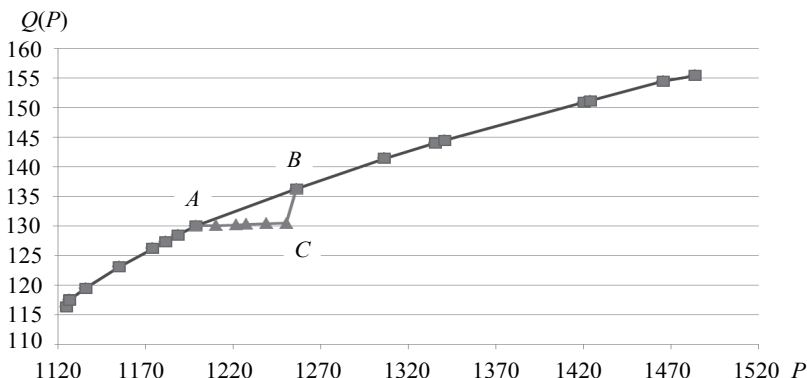


Рис. 4.3. Соотношение качество / цена (зависимость $Q(P)$)

представлены результаты экспериментального исследования быстродействия и точности алгоритма $A_{4.2}$. Результаты работы алгоритма $\lambda(P)$, $x(P)$, $Q(P)$ представимы в виде таблиц, аналогичных табл. 4.1. Графическое отображение ФПП ($\lambda(P)$) и $Q(P)$ для условного примера ЛЗОК, содержащей пять подзадач (подсистем) от 15 до 22 вариантов комплектации каждой, представлены на рис. 4.2 и 4.3 соответственно. График на рис. 4.3 демонстрирует тот факт, что $Q(P)$ является кусочно-линейной выпуклой вверх функцией как для отдельных подсистем, так и в целом для любой ЗОК. Цифры над интервалами постоянной предельной полезности $\lambda(P)$ (рис. 4.2) отображают номера подсистем, которым соответствуют значения $\lambda(P)$ и $Q(P)$.

4.5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ И ТОЧНОСТИ АЛГОРИТМА

Оценим основные свойства декомпозиционного алгоритма решения ЛЗОК, в частности его быстродействие и близость синтезируемых вариантов комплектаций к оптимальным. Теоретические выкладки подкрепим анализом результатов вычислительных экспериментов с программной реализацией приведенных выше алгоритмов решения ЛЗОК.

Оценим максимально возможную теоретически ошибку алгоритма при поиске приближенного решения ЛЗОК. Измерять ошибку естественно в терминах критерия эффективности ЗОК Q .

Очевидно, что максимально возможная ошибка алгоритма δ реализуется при самой неблагоприятной ситуации: замещающий комплект замыкающей подсистемы (п. 7 $A_{4.2}$) имеет оценку качества, бесконечно мало превышающую оценку левой границы (седловой точки), и оценку затрат, максимально превышающую оценку левой границы. Геометрическая интерпретация подобной ситуации отражена на рис. 4.3, где точки A и B соответствуют левой и правой границам интервала устойчивости $\lambda(P)$ и $Q(P)$ для заданного значения P в точке C . Максимальная возможная ошибка алгоритма на интервале $[P_A, P_B]$ в данном случае составит величину $\delta_{AB} = Q(P_B) - Q(P_A) - \varepsilon$. Здесь P_A и P_B – значения затрат в точках A и B соответственно, δ_{AB} – максимальная абсолютная возможная ошибка на интервале $[P_A, P_B]$, $\varepsilon > 0$ – малая величина.

Если j – номер замыкающей подсистемы, s – порядковый номер замыкающего интервала ФПП j -й подсистемы, то в общем случае δ вычисляется, исходя из соотношений:

$$q_j^s(t) = a_{j,0}^s + a_{j,1}^s p_j^s(t), \quad (4.35)$$

$$\text{где } a_{j,0}^s = \frac{q_{B,j}^s p_{H,j}^s - q_{H,j}^s p_{B,j}^s}{p_{H,j}^s - p_{B,j}^s}, \quad a_{j,1}^s = -\frac{q_{B,j}^s - q_{H,j}^s}{p_{H,j}^s - p_{B,j}^s}, \quad p_{H,j}^s \leq p_j^s(t) \leq p_{B,j}^s,$$

$q_{H,j}^s, q_{B,j}^s, p_{H,j}^s, p_{B,j}^s$ – соответственно значения функции качества и затрат на нижней и верхней границах интервала s подсистемы j . (4.35) определяет линейную границу $Q(P)$ на каждом из интервалов; $p_j^s(t)$ – линейная аппроксимация дискретной функции затрат на комплектацию $c_{j,v}(u)$ для подсистемы j ; $q_j^s(t)$ – предельное значение качества для подсистемы j . Тогда максимальная ошибка алгоритма на интервале s для подсистемы j составит $\delta_j^s = q_j^s(P_{об,j}) - Q_j(P_j^*)$.

И в целом абсолютная ошибка алгоритма: $\delta = \max_{j,s} \{\delta_j^s\}$.



Более информативным показателем является относительная ошибка Δ (предельный процент отклонения целевой функции на приближенном решении от оптимума). Поскольку ошибка может возникнуть только при определении комплектации замыкающей подсистемы, Δ естественно определить следующим образом:

$$\Delta = \delta_j^s \cdot 100 / \left(Q_{j-1}(P_{в,j-1}) + q_j^s(P_{об,j}) - Q_j(P_j^*) \right),$$

где $Q_{j-1}(P_{в,j-1})$ – значение функции качества на верхней границе интервала, непосредственно предшествующего замыкающему; $q_j^s(P_{об,j})$ – предельное значение качества для замыкающего интервала при заданных затратах.

Для разобранный выше примера получаем

$$\delta = 5,625646; \Delta = 4,557253.$$

Замечаем, что при самой неблагоприятной ситуации ошибка не превысила 5 % от возможного максимума. Фактическое же отклонение полученного решения от оптимума составило 1,195 %.

Выяснение фактических параметров точности и быстродействия представленных алгоритмов $A_{4.1}$, $A_{4.2}$ решения ЛЗОК потребовало разработки специального программного комплекса (описание ниже, п. 4.7).

Результаты тестирования программной реализации алгоритмов отображены в нижеследующей табл. 4.2.

В табл. 4.2 приведены результаты решения 30 тестовых примеров, сгенерированных программой-генератором исходных данных ЛЗОК (4.20)–(4.28).

Для проведения вычислительных экспериментов были сгенерированы три группы тестов разной размерности (по десять тестов в группе с числом булевых переменных 1000, 10 000 и 100 000 соответственно).

Графа «max число переменных п. с.» отображает максимальное число переменных выбора альтернативных вариантов комплектации одной из подсистем. Общее же число таких вариантов определяется количеством булевых переменных ЛЗОК (следующая графа).

В колонках $\delta_{\max}$ и $\Delta_{\max}$ отображены максимальные возможные абсолютные и относительные отклонения по всем десяти тестам каждой группы.

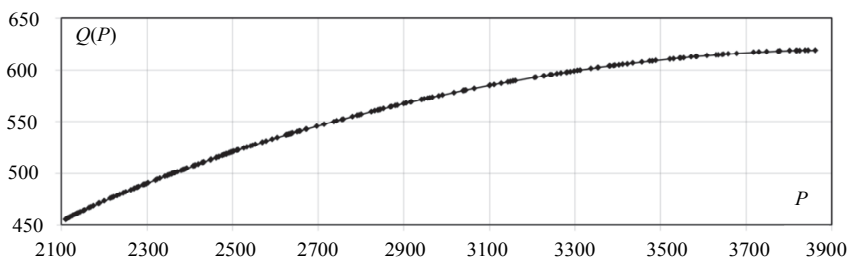


Таблица 4.2

Результаты тестирования алгоритма

Группа	Число тестов	Число подсистем	Максимальное число переменных п. с.	Всего булевых переменных	$\delta_{\max}$	$\Delta_{\max} (\%)$	Время решения (сек.)
1	10	10	123	1000	0,096	0,025	0,000001
2	10	10	1230	10000	0,237	0,039	0,000191
3	10	10	12300	100000	0,025	0,004	0,187240

Из таблицы видно, что возможные отклонения от теоретических оптимумов крайне незначительны и уже при 1000 переменных пренебрежимо малы. С ростом числа булевых переменных растет и точность алгоритма $A_{4.2}$, что подтверждает вывод об асимптотической точности последнего. Данный вывод хорошо иллюстрируется графиком $Q(P)$ для одного из тестов второй группы (рис. 4.4). Маркеры на рисунке соответствуют седловым точкам функции Лагранжа. С ростом размерности число седловых точек пропорционально возрастает.

Рис. 4.4. Соотношение качество / цена для ЛЗОК (10^4 булевых переменных)

Поэтому возможное отклонение решений, определяемых алгоритмом $A_{4.2}$, от оптимальных стремится к нулю. С учетом же быстродействия алгоритма (см. табл. 4.2) следует и вовсе парадоксальный вывод: чем выше размерность рассматриваемых задач оптимальной комплектации, тем точнее и быстрее (поскольку не требуют дополнительных усилий на уточнение результата) они решаются.



4.6. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЕМКОСТИ ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО АЛГОРИТМА ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Сопоставим полученные результаты тестирования быстрого действия алгоритма $A_{4.2}$ с теоретической оценкой. Трудоемкость параметрического анализа ЛЗОК (4.20)–(4.28) определяется числом шагов жордановых преобразований, необходимых для анализа предельной полезности затрат всех подзадач. Непосредственно из алгоритма построения ФПП $A_{4.1}$ следует, что оценка максимального числа таких шагов для любой подзадачи $(j = \overline{1, J})$ равна количеству основных переменных $(\omega_{v,i}^k, x_{j,v}, u_{j,i}^k, \forall k \in K_j, v \in V_j^i, i \in I_j)$ этой подзадачи. Фактически, и это хорошо видно на приведенных выше результатах (табл. 4.2), число необходимых шагов существенно меньше. Обозначим количества элементов множеств K_j, V_j^i, I_j , как $\hat{K}_j, \hat{V}_j^i, \hat{I}_j$ соответственно. Тогда оценка максимальной трудоемкости параметрического анализа ЛЗОК (4.20)–(4.28) составит величину $\sum_{j=1}^J \hat{V}_j^i \hat{I}_j \hat{K}_j$. Здесь $\hat{V}_j^i \hat{I}_j \hat{K}_j$ пропорционально количеству основных переменных j -й подзадачи. Например, для параметрического анализа оцененной выше общей задачи оптимальной комплектации с 10000 переменных требуется не более 10 000 шагов жордановых преобразований для подзадач ЛП сравнительно небольшой (по числу ограничений) размерности. Отмеченные свойства объясняют достигнутую на практике эффективность представленного алгоритма решения задач оптимальной комплектации.

4.7. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

Программная реализация рассмотренных алгоритмов лагранжевой декомпозиции и решения ЗОК осуществлена в среде Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate. Язык программирования Fortran 95. Процедура параметрического анализа $A_{4.1}$ осуществлена на базе алгоритма прямо-двойственного симплекс-метода, реализованного в виде отдельного программного модуля. Результатом ее выполнения являются ФПП и

набор Парето-оптимальных множеств комплектаций всех рассматриваемых подсистем по критериям качества и цены. Далее посредством алгоритма $A_{4.2}$ определяется точное либо приближенное решение исходной ЗОК. Характеристики быстродействия и точности алгоритмов, полученные в результате тестирования программы, представлены выше (табл. 4.2). Программный продукт имеет наименование «Программный комплекс быстрого решения задач оптимальной комплектации систем» (ПКБРЗОК) (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012617398, приложение 10) оформлен в виде набора консольных приложений и работает в пакетном режиме. Одним из таких приложений является программный генератор исходных данных ЛЗОК, служащий для тестирования ПКБРЗОК. Максимальное число булевых переменных ЛЗОК имеет порядок 10^7 и может быть увеличено при компиляции ПКБРЗОК, как 64-разрядного приложения. Разработанный программный комплекс во многом благодаря достигнутому быстродействию нацелен на решение практических задач оптимальной комплектации в режиме реального времени. Входы и выходы всех приложений, входящих в состав ПКБРЗОК, унифицированы по форматам данных с Matlab и IBM ILOG Cplex studio. Результаты решения тестовых примеров на ЛЗОК относительно небольших (до 2000 переменных) размерностей сопоставлялись с решениями, получаемыми посредством прямого применения IBM ILOG Cplex studio [19], что выявило многократное преимущество разработанного инструментария в быстродействии, а на ЛЗОК реальных размерностей (содержащих от 10^3 до 10^7 булевых переменных) – и в точности решений. Данный результат естественным образом распространяется на другие существующие аналоги – программные средства решения задач дискретной оптимизации, поскольку Cplex среди них является лидером по быстродействию при решении задач рассматриваемого класса.

4.8. ВЫВОДЫ И НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Исследование задач оптимальной комплектации привело к следующим результатам.

1. Изложенный в данной главе метод декомпозиции нацелен на решение общей задачи оптимальной комплектации (4.1)–(4.7). Приведенные примеры лишь иллюстрируют его применение в нескольких сравнительно простых случаях.



2. Возможные обобщения касаются учета нелинейных зависимостей качественных характеристик комплектации от количественных. Так, в приведенном примере исследования и решения ЗОК системного блока персонального компьютера (приложение 6) качество НЖМД линейно зависят от суммарной емкости накопителей. В действительности же с ростом емкости накопителей сверх определенной величины эластичности предпочтений потребителей, которые являются отражением качества, снижаются. Учесть подобные нелинейности, если известен их вид, для дискретной оптимизационной задачи особого труда не составляет. Сложность в этом случае заключается в поиске корректной зависимости качества от вариаций количественных характеристик. Иногда такие зависимости заранее известны и вытекают из физических свойств подсистемы. Примером могут служить гидравлические характеристики компрессоров и насосов (при комплектации системы сбора газа и конденсата НГКМ).

3. Показано, что любая ЗОК может быть линеаризована и сведена к задаче линейного программирования с булевыми переменными.

4. Предложенный метод декомпозиции линейных дискретных задач органично сочетается с методом последовательных уступок при оптимизации по двум критериям: цене и качеству.

5. Важнейшим результатом является практическая проверка принципиальной возможности замены параметрического анализа *NP*-трудной задачи линейного целочисленного программирования анализом непрерывной задачи ЛП с числом шагов, линейно зависящим от размерности. Параметрические оптимальные решения обеих задач в точках разрыва функций предельной полезности и примыкающих к ним справа интервалах совпадают. Поэтому с ростом числа таких точек, которое пропорционально числу переменных, т. е. размерности задачи комплектации, параметрическое решение ослабленной (непрерывной) задачи все более точно аппроксимирует решение целочисленной задачи.

6. Таким образом, главным итогом главы является разработка эффективного алгоритма $A_{4.2}$ поиска близких к оптимальным решений ЗОК. Алгоритм является асимптотически точным по размерности задачи оптимальной комплектации.

7. Создано прикладное программное обеспечение, реализующее предложенные алгоритмы решения ЗОК. Проведенное тестирование подтвердило его эффективность и многократное превосходство в быстродействии перед существующими аналогами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Потребности теории и практики в создании новых и совершенствовании существующих методов решения задач дискретной оптимизации обусловлены высокой потенциальной эффективностью применений. В монографии рассмотрены наиболее значимые и в то же время наиболее типичные примеры подобных применений. Материалы, дополняющие и обобщающие представленные алгоритмы, но не вошедшие в книгу, представлены в ряде работ автора, а также других источниках [81–114]. Это, прежде всего, описания алгоритмов решения общей задачи ЧЦЛП, а также быстрые алгоритмы решения оценочных задач ЛП, используемые в методах отсечений и комбинаторных методах.

Все предложенные в монографии новые математические модели, методы и алгоритмы направлены на решение глобальной проблемы: создание вычислительно эффективных инструментов решения дискретных задач оптимизации управления производством. При этом достигнута главная цель работы и решены все поставленные задачи, разработаны программные средства, реализующие представленные в монографии вычислительные методы.

Это относится не только к практическим приложениям, порождающим *NP*-трудные задачи ДО с ярко выраженной спецификой, которая способствует построению вычислительно эффективных методов оптимизации, но и касается и общей проблемы дискретной оптимизации.

Ниже кратко перечислены впервые полученные автором научные и практические результаты (даны ссылки на наиболее значимые публикации автора, в которых эти результаты изложены).

1. Формализована задача оптимизации расписаний параллельной обслуживающей системы с задержками начала работы приборов и поступления заявок на обслуживание. Ценой увеличения размерности осуществлена редукция задачи оптимизации расписаний параллельной системы, содержащей нелинейные ограничения и булевы переменные, в задачу частично целочисленного линейного программирования [26–28, 120].



2. В целях обеспечения эффективности решения задачи оптимизации расписаний параллельных ОС с задержками начала обслуживания использован принцип упрощающей редукции и сужения области поиска. В результате сформулирована упрощенная бикритериальная задача линейного программирования с булевыми переменными и разработаны эффективные алгоритмы ее решения, использующие процедуры параметрического анализа и динамического программирования, отличающиеся апостериорными оценками трудоемкости и близости решений к оптимумам [28, 31, 120].

3. Разработанные алгоритмы синтеза расписаний параллельных систем непосредственно применены в рамках поэтапного подхода для формализации и решения крупной народнохозяйственной проблемы: разработки оптимальных по быстродействию календарных графиков обустройства нефтегазоконденсатных месторождений с учетом ресурсных и временных ограничений [28, 120].

4. Разработаны алгоритмы оптимизации расписаний классической задачи *job shop*: точный алгоритм (на основе метода ветвей и границ) и приближенные алгоритмы, основанные на неполной декомпозиции, фактически являющиеся эффективными при соблюдении регулируемых ограничений на размерности подзадач, порождаемых в процессе счета [25, 29, 120].

5. Дана общая формальная постановка задачи теории расписаний для многостадийных обслуживающих систем. На базе алгоритмов оптимизации расписаний одностадийных параллельных систем с задержками на входе и алгоритма неполной декомпозиции задач оптимизации расписаний последовательных систем разработан эффективный алгоритм приближенного решения задачи оптимизации расписаний ППОС [29–31, 120].

6. В рамках концепции параллельно-последовательных систем рассмотрен подход к формализации и решению задачи календарного планирования строительства скважин НГКМ с явным заданием последовательности бурения. Результирующая формальная постановка позволяет эффективно применить разработанные прямые алгоритмы оптимизации расписаний ППОС для нефтегазоконденсатных месторождений [30, 120].

7. Осуществлена формальная постановка двух типичных задач оптимизации управления входными и выходными материальными

потоками предприятия. Рассмотрен ряд модификаций, содержащих целочисленные переменные и квадратичные ограничения, дополненные альтернативными условиями. Созданы эффективные итерационные алгоритмы их решения [48, 115, 116, 118].

8. Формализована общая задача оптимальной комплектации технической системы подсистемами, являющаяся *NP*-трудной задачей дискретной оптимизации. На основе методов линеаризации и лагранжевой декомпозиции разработан эффективный алгоритм поиска ее решений. Алгоритм является асимптотически точным по размерности задачи оптимальной комплектации [62, 64, 117, 119].

9. Разработаны программные средства, реализующие все представленные в настоящей работе вычислительные методы. С их помощью оценены быстродействие и точность алгоритмов оптимизации. Во всех случаях получены ожидаемые, вполне отвечающие практическим нуждам оценки быстродействия и точности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Танаев В.С., Шкурба В.В. Введение в теорию расписаний. – М.: Наука, 1975. – 256 с.
2. Танаев В.С., Гордон В.С., Шафранский Я.М. Теория расписаний. Одностадийные системы. – М.: Наука, 1984. – 384 с.
3. Танаев В.С., Сотсков Ю.Н., Струсевич В.А. Теория расписаний. Многостадийные системы. – М.: Наука, 1989. – 328 с.
4. Теория расписаний и вычислительные машины / под ред. Э.Г. Коффмана. – М.: Наука, 1984. – 336 с.
5. Конвей Р.В., Максвелл В.Л., Миллер Л.В. Теория расписаний. – М.: Наука, 1975. – 359 с.
6. Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и трудно решаемые задачи. – М.: Мир, 1982. – 416 с.
7. Севастьянов С.В. Геометрические методы и эффективные алгоритмы в теории расписаний: дис. ... д-ра физ.-мат. наук. – Новосибирск, 2000. – 284 с.
8. Севастьянов С.В. Улучшенная аппроксимационная схема для задачи Джонсона с параллельными машинами // Дискретный анализ и исследование операций. Серия 1. – 2007. – Т. 14, № 2. – С. 25–46.
9. Гимади Э.Х., Залюбовский В.В., Севастьянов С.В. Полиномиальная разрешимость задач календарного планирования со складываемыми ресурсами и директивными сроками // Дискретный анализ и исследование операций. Серия 2. – 2000. – Т. 7, № 1. – С. 9–34.
10. Jansen K., Solis-Oba R., Sviridenko M. I. Makespan minimization in job shops: a linear time approximation scheme // SIAM Journal on Discrete Mathematics. – 2003. – Vol. 16, N 2. – P. 288–300.
11. Структурные свойства оптимальных расписаний с прерываниями операций / Ф. Баптист, Ж. Карлье, А.В. Кононов, М. Керан, С.В. Севастьянов, М. Свириденко // Дискретный анализ и исследование операций. Серия 1. – 2009. – Т. 16, № 1. – С. 3–36.
12. Левин В.И. Структурно-логические методы исследования сложных систем с применением ЭВМ. – М.: Наука, 1987. – 304 с.
13. Лазарев А.А. Решение *NP*-трудной задачи теории расписаний минимизации суммарного запаздывания // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2007. – Т. 47, № 6. – С. 1087–1098.
14. Мирецкий И.Ю. Оптимизация работы системы последовательного типа // Управление большими системами. – 2007. – Вып. 18. – С. 58–72.

15. Кочетов Ю.А. Дискретные задачи принятия решений [Электронный ресурс]: курс лекций (слайды). (Ч. 1): Лекция 6. Задачи раскроя и упаковки / НГУ, мех.-мат. фак. – URL: <http://www.math.nsc.ru/LBRT/k5/tp.html> (дата обращения: 16.10.2014).
16. Панадимитриу Х., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность. – М.: Мир, 1984. – 512 с.
17. Vazirani V.V. Approximation algorithms. – Berlin: Springer, 2001. – 378 p.
18. Korte B., Vygen J. Combinatorial optimization. Theory and algorithms. – Berlin: Springer, 2002. – 572 с.
19. IBM ILOG CPLEX V12.1 User's Manual for CPLEX. – [S. l.]: IBM Corporation, 2009. – 952 с.
20. Официальный сайт разработчика MES – системы T-factory. – URL: <http://www.adastra.ru/products/overview/MES/> (дата обращения: 16.10.2014).
21. Официальный сайт разработчика MES – системы Zenith SPSS. – URL: <http://www.zspps.com/> (дата обращения: 16.10.2014).
22. Фролов Е.Б., Загидуллин Р.Р. MES-системы, как они есть или эволюция систем планирования производства. Ч. 1 [Электронный ресурс]: статья // ERP News. – URL: <http://erpnews.ru/doc2592.html> (дата обращения: 16.10.2014).
23. Загидуллин Р.Р. Оперативно-календарное планирование в гибких производственных системах / под ред. В.Ц. Зориктуева. – М.: Изд-во МАИ, 2004. – 208 с.
24. Фролов Е.Б. [О Всероссийском семинаре MES-2007]: интервью с доктором технических наук, профессором МГТУ «СТАНКИН», разработчиком MES-системы «ФОБОС» Евгением Борисовичем Фроловым [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.rft-group.ru/materialy-i-stati/4-intervyu-s-doktorom-tekhnicheskikh-nauk-professorom-mgtu-stankin-razrabotchikom-mes-sistemy-fobos-evgeniem-borisovichem-frolovym.html> (дата обращения: 16.10.2014).
25. Мезенцев Ю.А. Алгоритмы синтеза расписаний многостадийных обслуживающих систем в календарном планировании // Омский научный вестник. – 2006. – № 3 (36). – С. 97–102.
26. Иванов Л.Н., Мезенцев Ю.А. Модели синтеза расписаний параллельных обслуживающих систем // Омский научный вестник. – 2006. – № 9 (46). – С. 164–167.
27. Иванов Л.Н., Мезенцев Ю.А. Методы оптимизации расписаний параллельных обслуживающих систем // Программные продукты и системы. – 2008. – № 1. – С. 72–74.
28. Мезенцев Ю.А. Оптимизация расписаний параллельных динамических систем в календарном планировании // Информационные технологии. – 2008. – № 2. – С. 16–23.
29. Мезенцев Ю.А. Оптимизация расписаний последовательно-параллельных обслуживающих систем // Программные продукты и системы. – 2009. – № 1 (85). – С. 22–26.



30. Мезенцев Ю.А. Оптимизация расписаний параллельно-последовательных систем в календарном планировании // Информационные технологии. – 2009. – № 6. – С. 35–41.
31. Авдеенко Т.В., Кравченко А.В., Мезенцев Ю.А. Модели планирования производства изделий, основанных на нанотехнологиях // Программные продукты и системы. – 2009. – № 4. – С. 22–25.
32. Avdeenko T.V., Mezentsev Y.A. Time-table optimization for parallel-serial production systems on the basis of heuristics methods // Proceedings of DST-RFBR Sponsored Indo-Russian Joint Workshop on Computational Intelligence and Modern Heuristics in Automation and Robotics, 20–22 September 2010, Surat, India. – [S. l.], 2010. – P. 25–29.
33. Авдеенко Т.В., Мезенцев Ю.А. Задачи синтеза оптимальных расписаний нанотехнологических производств // Материалы международной научной конференции «Моделирование-2010». – Киев: Изд-во Ин-та проблем моделирования в энергетике, 2010. – Т. 1. – С. 88–96.
34. Муртаф Б. Современное линейное программирование. – М.: Мир, 1984. – 224 с.
35. Мезенцев Ю.А. Декомпозиционный метод решения одного класса задач оптимального проектирования // Научный вестник НГТУ. – 2006. – № 3 (24). – С. 67–100.
36. Jonson S.M. Optimal two- and three-stage production schedules with setup times included // Naval Research Logistics Quarterly. – 1954. – Vol. 1, N 1. – P. 61–68.
37. Jonson S.M. Discussion: sequencing n jobs on two machines with arbitrary time lags // Management Science. – 1959. – Vol. 5, N 3. – P. 299–303.
38. Мезенцев Ю.А. Экономико-математические методы. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. – 212 с.
39. Филлипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей. – М.: Мир, 1984. – 496 с.
40. Гольштейн Е.Г. Метод декомпозиции задач линейного и выпуклого программирования // Экономика и математические методы. – 1985. – Т. 21, вып. 6. – С. 1077–1091.
41. Gondzio J. Practical Aspects of Large Scale Interior-Point Methods (plenary talk) // 8th SIAM Conference on Optimization, Stockholm, Sweden, May 2005.
42. Гольштейн Е.Г. Об одном двойственном блочном методе линейного программирования // Автоматика и телемеханика. – 1994. – № 12. – С. 36–43.
43. Handbook of combinatorial optimization. Supplement. Vol. A / D.-Z. Du, P.M. Pardalos (eds.). – Boston, MA: Kluwer academic publishers, 1999. – 649 p.
44. Handbook of combinatorial optimization. Supplement. Vol. B / D.-Z. Du, P.M. Pardalos (eds.). – Boston: Springer: Business Media, 2005. – 403 p.
45. Handbook of metaheuristics / F. Glover, G.A. Kochenberger, eds. – Boston: Kluwer academic publishers, 2003. – 560 p.

46. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под ред. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 967 с.
47. *Сток Д.Р., Ламберт Д.М.* Стратегическое управление логистикой: пер. с 4-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2005. – XXXII, 797 с.
48. *Мезенцев Ю.А.* Математические модели управления подсистемами логистики на предприятиях // Автоматизация и современные технологии. – 2008. – № 8. – С. 35–44.
49. *Просветов Г.И.* Математические методы в логистике. – М.: РДЛ, 2006. – 272 с.
50. *Бродецкий Г.Л.* Системный анализ в логистике. Выбор в условиях неопределенности. – М.: Academia, 2010. – 336 с.
51. Модели и методы теории логистики: учеб. пособие / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Ю.В. Малевич, И.А. Пластуняк, Н.Г. Плетнева. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 448 с.
52. *Бочкарев А.А.* Планирование и моделирование цепи поставок. – М.: Альфа-Пресс, 2008. – 192 с.
53. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: учебник / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова. – М.: ЭКСМО, 2009. – 944 с.
54. *Мезенцев Ю.А.* Об одной задаче математической логистики // Современные проблемы информатизации в экономике и обеспечении безопасности: сборник трудов: (по итогам XV международной открытой научной конференции). – Воронеж: Науч. кн., 2010. – Вып. 15. – С. 22–29.
55. *Мезенцев Ю.А.* Об одной модели транспортной логистики // Материалы Международной научно-практической конференции «Агропромышленный комплекс, как фактор развития национальной экономики республики Казахстан». – Семипалатинск: Нац. кн. палата респ. Казахстан, 2004. – С. 232–236.
56. *Vandenbergh L., Boyd S.* Semidefinite programming // SIAM Review. – 1996. – Vol. 38, N 1. – P. 49–95.
57. *Luo Z-Q., Sturm J.F., Zhang S.* Superlinear convergence of a symmetric primal-dual path following algorithm for semidefinite programming // SIAM Journal on Optimization. – 1998. – Vol. 8, N 1. – P. 59–81.
58. *Boyd S., Vandenberghe L.* Convex optimization. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 716 p.
59. *Vanderbei R.J.* Linear Programming Foundations and Extensions. – 3rd ed. – New York: Springer Science: Business Media, 2007, Approx. – 485 p. – (International Series in Operations Research & Management Science; vol. 114).
60. *Peng J., Roos C., Terlaky T.* Self-Regularity: A New Paradigm for Primal-Dual Interior-Point Algorithms. – Princeton: Princeton University Press, 2002. – 208 p.
61. *Мезенцев Ю.А., Преображенская Т.В.* Функционально-стоимостный анализ. Инструменты и модели: учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 122 с.



62. Мезенцев Ю.А. Декомпозиционный метод решения одного класса задач оптимального проектирования // Научный вестник НГТУ. – 2006. – № 3 (24). – С. 67–100.
63. Михалевич В.С., Волкович В.Л. Вычислительные методы исследования и проектирования сложных систем. – М.: Наука, 1982. – 286 с.
64. Мезенцев Ю.А., Кириллов Ю.В. О решении задач оптимального проектирования при нескольких критериях // Сборник научных трудов НГТУ. – 2003. – № 3 (33). – С. 87–106.
65. Машунин Ю.К. Методы и модели векторной оптимизации. – М.: Наука, 1986. – 224 с.
66. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. – М.: Наука, 1971. – 368 с.
67. Лэсдон Л.С. Оптимизация больших систем. – М.: Наука, 1975. – 432 с.
68. Бахтин А.Е. Математическое моделирование в экономике. – Новосибирск: НГАЭиУ, 1995. – 196 с.
69. Наумов А.А., Мезенцев Ю.А. Оптимальное управление инвестиционным портфелем. – Новосибирск: Лада, 2002. – 192 с.
70. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. – М.: Мир, 1985. – 511 с.
71. Лихтенштейн В.Е. Дискретность и случайность в экономико-математических задачах. – М.: Наука, 1973. – 375 с.
72. Мезенцев Ю.А. Эффективный алгоритм целочисленного программирования // Научный вестник НГТУ. – 2009. – № 2 (35). – С. 91–114.
73. Мезенцев Ю.А. Метод бинарных отсечений и ветвлений целочисленного программирования // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. – 2011. – № 1 (16). – С. 12–25.
74. Мезенцев Ю.А. Практические аспекты эффективности алгоритма следования центральному пути метода внутренних точек // Научный вестник НГТУ. – 2006. – № 4 (25). – С. 67–104.
75. Мезенцев Ю.А. Неполная факторизация и вопросы эффективности алгоритма центрального пути // Научный вестник НГТУ. – 2009. – № 1 (34). – С. 69–85.
76. Леонтьев В.К. Дискретная оптимизация // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2007. – Т. 47, № 2. – С. 338–352.
77. Заславский А.А., Лебедев С.С. Метод узловых векторов целочисленного программирования. – М.: ЦЭМИ РАН, 2000. – 81 с. – (Препринт / Центр. экон.-мат. ин-т РАН; № WP/2000/94).
78. Хохлюк В.И. Параллельные алгоритмы целочисленной оптимизации. – М.: Радио и связь, 1987. – 224 с.
79. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. – М.: Мир, 1974. – 520 с.

80. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 3. Сортировка и поиск. – М.: Мир, 1978. – 812 с.
81. Астафьев Н.Н. Линейные неравенства и выпуклость. – М.: Наука, 1982. – 152 с.
82. Алексеев О.Г. Комплексное применение методов дискретной оптимизации. – М.: Наука, 1987. – 248 с.
83. Сергиенко И.В. Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации. – Киев: Наукова думка, 1985. – 384 с.
84. Емеличев В.А., Комлик В.И. Метод построения последовательности планов для решения задач дискретной оптимизации. – М.: Наука, 1985. – 298 с.
85. Михалевич В.С., Кукса А.И. Методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов. – М.: Наука, 1983. – 208 с.
86. Хачиян Л.Г. Полиномиальный алгоритм в линейном программировании // Доклады Академии наук СССР. – 1979. – Т. 244, № 5. – С. 1093–1096.
87. Дикин И.И. Итеративное решение задач линейного и квадратичного программирования // Доклады Академии наук СССР. – 1967. – Т. 174, № 4. – С. 745–747.
88. Дикин И.И. Определение допустимых и оптимальных решений методом внутренних точек. – Новосибирск: Наука, 1998. – 110 с.
89. Karmarkar N.K. A new polynomial-time algorithm for linear programming // Combinatorica. – 1984. – Vol. 4, iss. 4. – P. 373–395.
90. Nesterov Y., Nemirovskii A. Interior Point Polynomial Algorithms in Convex Programming: Theory and Applications. – Philadelphia: SIAM Publications, 1994. – 405 p.
91. Epelly O., Gondzio J., Vial J.-Ph. An interior point solver for smooth convex optimization with an application to environmental-energy-economic models: Logi-lab Technical Report 2000.08 / University of Geneva, Department of Management Studies. – Geneva, Switzerland, 2000. – 27 p.
92. Mitchell J.E., Borchers B. Solving real-world linear ordering problems using a primal-dual interior point cutting plane method // Annals of Operations Research. – 1996. – Vol. 62, iss. 1. – P. 253–276.
93. Primal-dual target-following algorithms for linear programming / B. Jansen, C Roos, T. Terlaky, J.-Ph. Vial // Annals of Operations Research. – 1996. – Vol. 62, iss. 1. – P. 197–231.
94. Ye Y., Todd M.J., Mizuno S. An $O(\sqrt{nl})$ -iteration homogeneous and self-dual linear programming algorithm // Mathematics of Operations Research. – 1994. – Vol. 19, iss. 1. – P. 53–67.
95. Евтушенко Ю.Г., Жадан В.Г. Барьерно-проективные и барьерно-ньютоновские численные методы оптимизации: (случай линейного программирования). – М.: ВЦ РАН, 1992. – 76 с.



96. *Evtushenko Yu.G., Moretti A., Zhadan V.G.* Newton's steepest descent for linear programming // Dynamics of non-homogeneous systems. – M.: Editorial URSS, 1999. – P. 86–108. – (Proceedings of ISA RAS; vol. 2).

97. *Зоркальцев В.И., Филатов А.Ю.* Исследование алгоритмов оптимизации в конусе центрального пути. – Иркутск, 1997. – 49 с.

98. *Nesterov Y., Todd M.J., Ye Y.* Infeasible-start primal-dual methods and infeasibility detectors for nonlinear programming problems // Mathematical Programming. Series A. – 1999. – Vol. 84, iss. 2. – P. 227–267.

99. *Vial J.-P.* Computational experience with a primal-dual IPM for smooth convex programming // Optimization Methods and Software. – 1994. – Vol. 3, iss. 4. – P. 285–310.

100. *Frisch R.A.K.* The logarithmic potential method of convex programming: Technical report / University Institute of Economics. – Oslo, Norway, 1955.

101. *Goldman A.J., Tucker A.W.* Polyhedral convex cones // Linear Inequalities and related Systems / H.W. Kuhn and A.W. Tucker, eds. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1956. – P. 19–40.

102. *Peng J., Roos C., Terlaky T.* Self-regular proximities and new search directions for linear and semidefinite optimization: Technical Report / Delft University of Technology, Sept. 5, 2000.

103. *Bai Y.Q., El Ghami M., Roos C.* A comparative study of kernel functions for primal-dual interior-point algorithms in linear optimization // SIAM Journal on Optimization. – 2004. – Vol. 15, N 1. – P. 101–128.

104. *Salahi M., Terlaky T., Zhang G.* The complexity of self-regular proximity based infeasible IPMs: Technical Report № 2003/3 / McMaster University, Advanced Optimization Laboratory, Hamilton, Ontario, Canada, 2003. – 24 p.

105. New barrier functions for large-update primal-dual interior-point methods / K. Roos, Y. Bai, M. Elghami, J. Peng, T. Terlaky // 7th SIAM conference on optimization, Sheraton, Toronto, Canada, May 20–22, 2002.

106. *Roos K., Mansouri H.* Full-Newton step polynomial-time methods for LO based on locally self-concordant barrier functions [Electronic resource] // International Conference on High Performance Scientific Computing, Hanoi, Vietnam, March 6–10, A.D. – 2006. – URL: <http://www.isa.ewi.tudelft.nl/~roos/talks/2006/Hanoi2.pdf> (accessed 16.10.2014).

107. *Ben-Tal A., Nemirovski A.* Lectures on Modern Convex Optimization: Analysis, Algorithms, Engineering Applications // MPS-SIAM Series on Optimization. – Philadelphia, USA: SIAM, 2001. – 428 p.

108. *Gondzio J., González-Brevis P.* A New Warmstarting Strategy for the Primal-Dual Column Generation Method [Electronic Resource] // Mathematical Programming. Series A. – Published online May 22, 2014. – URL: <http://link.springer.com/article/10.1007/s10107-014-0779-8> (accessed 16.10.2014).

109. *Демидович Б.П., Марон И.А.* Основы вычислительной математики. – 3-е изд., испр. – М.: Наука, 1966. – 664 с.

110. Mehrotra S. On the implementation of a primal-dual interior point method // SIAM Journal on Optimization. – 1992. – Vol. 2, N 4. – P. 575–601.
111. Andersen E.D., Ye Y.Y. A computational study of the homogeneous algorithm for large-scale convex optimization // Computational Optimization and Applications. – 1998. – Vol. 10, iss. 3. – P. 243–269.
112. Wright S.J. Stability of linear equations solvers in interior-point methods // SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications. – 1995. – Vol. 16, iss. 4. – P. 1287–1307.
113. Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления. – М.: Наука, 1984. – 320 с.
114. Al-Jeiroudi G., Gondzio J., Hall J.A. Preconditioning indefinite systems in interior point methods for large scale linear optimisation // Optimization Methods and Software. – 2008. – Vol. 23, iss. 3. – P. 345–363.
115. Мезенцев Ю.А., Павлов П.С. Реализация алгоритма решения специальных задач полуопределенного программирования с использованием IBM ILOG CPLEX // Научный вестник НГТУ. – 2011. – № 4 (45). – С. 25–34.
116. Мезенцев Ю.А., Павлов П.С. К программной реализации декомпозиционного алгоритма решения одного класса задач дискретной оптимизации с полуопределенной релаксацией // Информационные технологии. – 2012. – № 2. – С. 54–59.
117. Мезенцев Ю.А. Эффективный алгоритм решения одного класса задач целочисленного программирования // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. – 2012. – № 2 (19). – С. 42–53.
118. Мезенцев Ю.А., Павлов П.С. Практические аспекты решения одной задачи оптимального планирования обустройства нефтегазоконденсатных месторождений // Научный вестник НГТУ. – 2012. – № 4 (49). – С. 48–55.
119. Мезенцев Ю.А. Практические аспекты реализации эффективного алгоритма решения задач оптимальной комплектации // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. – 2013. – № 1 (20). – С. 26–34.
120. Мезенцев Ю.А. Математические задачи оптимального управления реализацией проектов. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2013. – 146 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Таблица П1.1

Результаты тестирования программной реализации алгоритма $A_{1.1}$
синтеза расписания параллельной системы с задержками на входе

№ теста	Точная модель		Релаксированная модель		Проигрыш релаксированной модели по целевой функции	
	Время расчетов, сек.	Значение целевой функции	Время расчетов, сек.	Значение целевой функции	Относительный	Абсолютный
1	2	3	4	5	6	7
1	2,0	13	0,8	13	0,0 %	0
2	2,3	24	1,0	26	8,3 %	2
3	1,6	30	1,0	32	6,7 %	2
4	3,2	28	2,0	30	7,1 %	2
5	2,3	25	1,8	28	12,0 %	3
6	1,4	19	1,3	19	0,0 %	0
7	2,1	22	1,2	25	13,6 %	3
8	2,1	24	1,3	27	12,5 %	3
9	2,2	19	2,7	19	0,0 %	0
10	2,0	18	1,7	19	5,6 %	1
11	1,8	17	1,1	18	5,9 %	1
12	1,0	18	0,9	20	11,1 %	2
13	1,8	17	1,2	19	11,8 %	2



Продолжение табл. П1.1

№ теста	Точная модель		Релаксированная модель		Проигрыш релаксированной модели по целевой функции	
	Время расчетов, сек.	Значение целевой функции	Время расчетов, сек.	Значение целевой функции	Относительный	Абсолютный
1	2	3	4	5	6	7
14	1,5	13	1,1	15	15,4 %	2
15	2,3	15	1,4	16	6,7 %	1
16	2,9	21	1,1	22	4,8 %	1
17	3,5	25	1,5	26	4,0 %	1
18	2,8	25	1,9	25	0,0 %	0
19	3,8	27	1,1	27	0,0 %	0
20	5,1	23	1,4	23	0,0 %	0
21	1,6	14	1,2	16	14,3 %	2
22	2,0	22	1,3	23	4,5 %	1
23	4,0	23	2,7	27	17,4 %	4
24	3,6	23	3,2	26	13,0 %	3
25	4,0	21	3,7	23	9,5 %	2
26	3,5	25	2,0	28	12,0 %	3
27	3,5	23	3,9	25	8,7 %	2
28	4,3	24	2,6	26	8,3 %	2
29	4,2	24	1,9	24	0,0 %	0
30	5,0	24	2,5	28	16,7 %	4
31	3,0	23	2,3	26	13,0 %	3
32	5,1	22	2,0	26	18,2 %	4
33	4,3	21	3,8	24	14,3 %	3
34	5,1	17	1,9	18	5,9 %	1
35	2,4	14	1,9	15	7,1 %	1
36	3,3	17	2,2	18	5,9 %	1
37	4,8	24	3,7	28	16,7 %	4
38	5,3	25	3,7	27	8,0 %	2



Окончание табл. П1.1

№ теста	Точная модель		Релаксированная модель		Проигрыш релаксированной модели по целевой функции	
	Время расчетов, сек.	Значение целевой функции	Время расчетов, сек.	Значение целевой функции	Относительный	Абсолютный
1	2	3	4	5	6	7
39	6,0	24	3,9	25	4,2 %	1
40	4,8	26	2,2	28	7,7 %	2
41	1,5	23	1,9	23	0,0 %	0
42	2,6	17	1,4	19	11,8 %	2
43	1,5	16	1,0	17	6,3 %	1
44	4,4	19	2,1	19	0,0 %	0
45	2,3	18	1,6	19	5,6 %	1
46	5,0	23	2,3	28	21,7 %	5
47	4,9	22	1,9	23	4,5 %	1
48	5,8	25	2,8	28	12,0 %	3
49	5,8	24	2,9	26	8,3 %	2
50	4,4	19	2,2	20	5,3 %	1
В среднем по всем тестам	3,3	21,30	2,0	23,04	8,1 %	1,74

Таблица П1.2

Результаты тестирования быстродействия приближенного алгоритма $A_{1,2}$ синтеза расписания параллельной ОС с задержками на входе

№ теста	Время счета, мин	№ теста	Время счета, мин
1	3:30	11	4:17
2	3:38	12	2:43
3	2:51	13	2:57
4	5:19	14	2:04



Окончание табл. П1.2

№ теста	Время счета, мин	№ теста	Время счета, мин
5	2:47	15	3:42
6	1:27	16	5:46
7	1:30	17	4:04
8	4:31	18	2:28
9	3:50	19	1:50
10	5:48	20	1:31

Приложение 2

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ РЕАЛИЗАЦИЙ АЛГОРИТМОВ СИНТЕЗА РАСПИСАНИЙ МНОГОСТАДИЙНЫХ СИСТЕМ

Таблица П2.1

**Результаты тестирования программных реализаций алгоритмов
синтеза расписаний последовательной системы**

№ теста	Всего ребер	S = 2		S = 3			S = 4				S = 5					S = 6					
		K1	K2	K1	K2	K3	K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4	K5	K1	K2	K3	K4	K5	K6
1	164	85	79	27	107	30	8	77	64	15	7	51	76	23	7	5	34	68	42	8	7
2	155	53	102	25	81	49	11	42	66	36	3	32	59	48	13	3	22	37	44	44	5
3	141	82	59	46	76	19	31	56	42	12	25	36	50	18	12	17	32	38	42	6	6
4	175	57	118	25	86	64	11	46	72	46	4	37	45	57	32	2	23	32	54	40	24
5	171	88	83	30	103	38	18	65	72	16	14	34	71	44	8	4	26	53	50	30	8
6	135	64	71	24	85	26	14	50	56	15	4	33	52	29	17	4	20	40	45	15	11
7	177	37	140	12	67	98	8	29	49	91	6	17	25	60	69	6	6	25	42	35	63
8	151	40	111	10	67	74	5	35	50	61	5	10	45	44	47	2	8	30	37	38	36
9	178	55	123	20	80	78	5	50	66	57	4	22	62	43	47	4	16	35	45	43	35
10	160	36	124	10	77	73	4	32	86	38	4	13	42	70	31	2	8	26	51	49	24
11	152	72	80	32	87	33	16	56	56	24	10	40	55	28	19	5	27	40	47	20	13
12	174	49	125	22	72	80	13	36	82	43	7	28	40	61	38	6	16	27	45	56	24
13	139	17	122	8	36	95	7	10	58	64	4	5	24	61	45	2	6	9	27	53	42
14	149	13	136	6	41	102	3	10	66	70	2	4	29	57	57	2	4	7	34	61	41
15	111	34	77	16	41	54	3	31	34	43	3	15	28	34	31	3	13	18	23	36	18
16	180	55	125	22	102	56	17	38	87	38	16	21	55	57	31	4	18	33	69	33	23
17	180	53	127	32	56	92	20	33	68	59	16	16	45	61	42	16	16	21	35	50	42
18	180	63	117	25	96	59	20	43	79	38	18	33	41	57	31	16	9	38	58	36	23
19	180	44	136	28	69	83	19	25	70	66	13	19	45	50	53	13	15	16	53	45	38
20	153	45	108	22	54	77	9	36	54	54	7	18	40	52	36	7	15	23	31	41	36



Окончание табл. П2.1

№ теста	Всего ребер	S = 7							S = 8							
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
	164	2	20	51	61	15	8	7	1	7	31	46	49	15	8	7
2	155	3	16	27	48	25	31	5	2	9	15	27	41	25	31	5
3	141	15	18	49	29	18	6	6	10	21	30	26	35	7	6	6
4	175	2	13	27	34	41	34	24	1	10	14	32	48	24	22	24
5	171	2	23	28	48	32	30	8	2	16	26	39	44	28	8	8
6	135	3	15	26	37	37	6	11	2	12	19	31	39	15	6	11
7	177	6	2	15	17	39	39	59	6	2	13	16	27	22	32	59
8	151	2	7	18	26	26	48	24	1	4	10	25	27	23	37	24
9	178	1	13	24	22	40	61	17	1	4	21	29	33	33	40	17
10	160	1	3	21	24	52	38	21	1	3	13	19	29	57	17	21
11	152	3	25	30	30	31	20	13	3	13	23	33	40	16	18	6
12	174	6	9	26	22	53	41	17	6	7	22	14	45	37	26	17
13	139	1	6	4	18	42	42	26	1	6	2	8	23	35	42	22
14	149	1	3	4	11	44	61	25	1	2	3	7	22	44	54	16
15	111	3	9	10	17	21	37	14	2	1	13	18	20	14	29	14
16	180	2	16	21	40	52	33	16	2	15	20	18	43	44	22	16
17	180	16	9	10	33	35	35	42	16	4	12	21	35	33	23	36
18	180	7	16	34	22	49	36	16	7	13	15	28	41	38	22	16
19	180	7	12	18	32	33	40	38	6	13	13	12	38	32	35	31
20	153	5	8	15	31	33	32	29	2	7	16	20	31	23	33	21

Приложение 3

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЯМЫХ АЛГОРИТМОВ ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ППОС

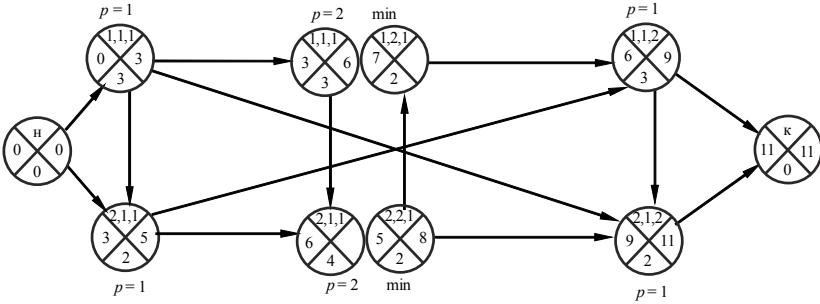


Рис. ПЗ.1. Допустимая временная модель (подзадача РГ 5.2) примера 2.2

Расчет временных характеристик временной модели модифицированным алгоритмом критического пути (подзадача РГ 5.2) примера 2.2:

$$\bar{\tau}_{2,1}^{q,1,1} = \max \left\{ \bar{\tau}_{1,1}^{q,1,1} + t_{1,1}^{1,1} \right\} = \max \{0 + 3\} = 3,$$

$$\bar{\tau}_{1,1}^{q,2,1} = \max \left\{ \bar{\tau}_{1,1}^{q,1,1} + t_{1,1}^{1,1} \right\} = \max \{0 + 3\} = 3,$$

$$\bar{\tau}_{2,1}^{q,2,1} = \max \left\{ \left(\bar{\tau}_{2,1}^{q,1,1} + t_{2,1}^{1,1} \right), \left(\bar{\tau}_{1,1}^{q,2,1} + t_{1,1}^{2,1} \right) \right\} = \max \{ (3 + 2), (3 + 3) \} = 6,$$

$$\bar{\tau}_{2,2}^{q,2,1} = \max \left\{ \bar{\tau}_{2,1}^{q,1,1} + t_{2,1}^{1,1} \right\} = \max \{3 + 2\} = 5,$$

$$\bar{\tau}_{1,2}^{q,2,1} = \max \left\{ \left(\bar{\tau}_{1,1}^{q,1,1} + t_{1,1}^{1,1} \right), \left(\bar{\tau}_{2,2}^{q,2,1} + t_{2,2}^{2,1} \right) \right\} = \max \{ (0 + 3), (5 + 2) \} = 7,$$

$$\begin{aligned} \bar{\tau}_{1,2}^{q,2,1} &= \max_{j,p,k} \left\{ \left(\bar{\tau}_{2,1}^{q,1,1} + t_{2,1}^{1,1} \right), \min_{i=1,2} \left\{ \left(\bar{\tau}_{1,1}^{q,2,1} + t_{1,1}^{2,1} \right), \left(\bar{\tau}_{1,2}^{q,2,1} + t_{1,2}^{2,1} \right) \right\} \right\} = \\ &= \max \{ (3 + 2), \min \{ (3 + 3), (7 + 2) \} \} = 6, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{\tau}_{1,2}^{q,2,1} &= \max_{j,p,k} \left\{ \left(\bar{\tau}_{1,1}^{q,1,1} + t_{1,1}^{1,1} \right), \left(\bar{\tau}_{1,1}^{q,1,2} + t_{1,1}^{1,2} \right), \right. \\ &\min_i \left\{ \left(\bar{\tau}_{2,1}^{q,2,1} + t_{2,1}^{2,1} \right), \left(\bar{\tau}_{2,2}^{q,2,1} + t_{2,2}^{2,1} \right) \right\} \Big\} = \\ &= \max \{ (0+3), (6+3), \min \{ (6+4), (5+2) \} \} = 9, \\ \bar{\tau}_K^q &= \max \left\{ \left(\bar{\tau}_{1,1}^{q,1,2} + t_{1,1}^{1,2} \right), \left(\bar{\tau}_{2,1}^{q,1,2} + t_{2,1}^{1,2} \right) \right\} = \max \{ (6+3), (9+2) \} = 11. \end{aligned}$$

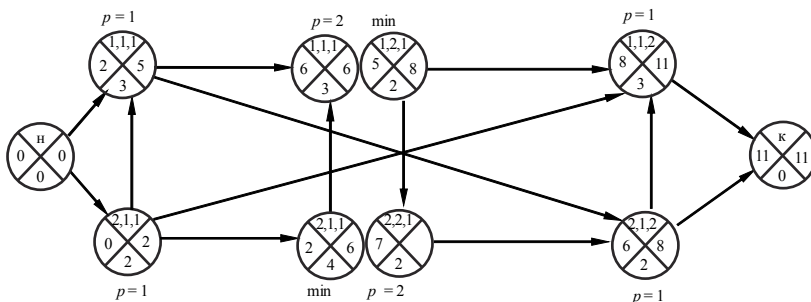


Рис. ПЗ.2. Допустимая временная модель (подзадача РГ 5.3) примера 2.2

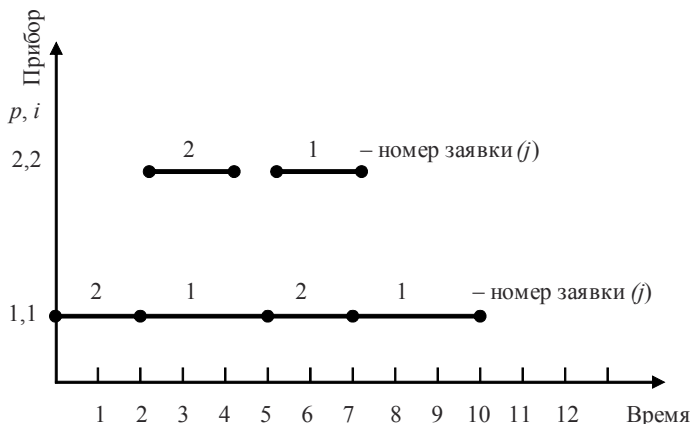


Рис. ПЗ.3. График оптимальной загрузки приборов в примере 2.2

Номера приборов на графике отображены в формате p, i (номер подмножества, номер прибора).

Из графика видно, что прибор 2,1 в оптимальном расписании ОС не используется.

Приложение 4

ГРАФИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ РАБОТЫ ДЕКОМПОЗИЦИОННОГО АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПИСАНИЙ ППОС

1. Пошаговое графическое представление работы декомпозиционного алгоритма оптимизации расписаний ППОС (на примере 2.3).

Шаг первый ($q = 1$).

Исходные данные табл. П4.1 и табл. П4.2 получены на основании первого столбца матрицы маршрутов (табл. 2.2) и табл. 2.3, разбиты на две подзадачи (1.33)–(1.38), которые решены посредством алгоритма $A_{1,2}$. Данные операции составляют п. 4 алгоритма первого шага алгоритма $A_{2,6}$.

Т а б л и ц а П4.1

Исходные данные и решение подзадач (1.33)–(1.38), прибор 1, шаг 1

Шаг ($q = 1$) $p = 1$	Время обслуживания $t_{i,j}^{p,k}$		Задержка заявки $\tau_j^{q-1,p,k}$	Назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$	
	Каналы прибора p				
Заявка (j)	$i = 1$	$i = 2$		$i = 1$	$i = 2$
1	2	3	0	1	0
3	3	2	0	0	1
7	4	3	3	0	1
10	2	3	5	1	0

В результате формируется подзадача (2.1) – (2.6) для первого шага. Ее решение (п. 5 алгоритма $A_{2,6}$) в виде временной модели представлено на рис. П4.1.

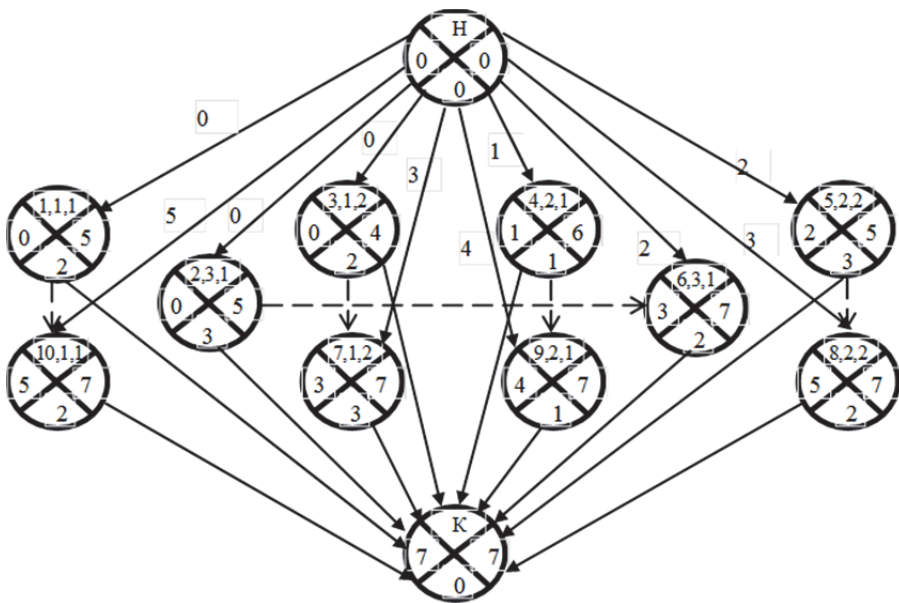
На рис. П4.1–П4.4 использованы принятые ранее обозначения. Номер операции (верхние секторы вершин сетевых графиков) составляют j, p, i (номер заявки, номер прибора, номер канала). Нижние секторы отображают время обслуживания. Правые секторы – раннее время

начала, левые – позднего окончания операций. Веса дуг составляют задержки начала выполнения операций. Выделенные пунктиром дуги обозначают разрешенные конфликты заявок по приборам. Тем самым пунктирными дугами графически отображены локально оптимальные замены отношений не одновременности выполнения отношениями предшествования-следования операций (замены ребер сети дугами).

Таблица П4.2

Исходные данные и решение подзадач (1.33)–(1.38), прибор 2, шаг 1

Шаг ($q = 1$)	Время обслуживания $t_{i,j}^{p,k}$		Задержка заявки $\tau_j^{q-1,p,k}$	Назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$	
$p=2$	Каналы прибора p			$i = 1$	$i = 2$
	$i = 1$	$i = 2$			
Заявка (j)					
4	1	3	1	1	0
5	2	3	2	0	1
8	2	2	3	0	1
9	1	4	4	1	0


 Рис. П4.1. Первый шаг алгоритма $A_{2,6}$



Шаг второй ($q = 2$).

Исходные данные табл. П4.3 и табл. П4.4 получены на основании первого и второго столбцов матрицы маршрутов (табл. 2.2) и табл. 2.3, разбиты на две подзадачи (1.33)–(1.38), которые решены посредством алгоритма $A_{1.2}$.

Таблица П4.3

Расписание прибора 1 на шаге 2

Шар ($q = 2$)	Расписание (задержка заявки)		Время обслуживания $t_{i,j}^{p,k}$		Назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$	
	$p = 1$	абсолютная	относительная	Каналы прибора p		
Заявка (j)	$\tau_j^{q,p,k}$	$\tilde{\tau}_j^{q,p,k}$	$i = 1$	$i = 2$	$i = 1$	$i = 2$
4	2	0	2	3	1	0
6	6	4	2	4	0	1
8	7	5	3	2	1	0
9	5	3	2	1	0	1

Таблица П4.4

Расписание прибора 2 на шаге 2

Шаг ($q = 2$)	Расписание (задержка заявки)		Время обслуживания $t_{i,j}^{p,k}$		Назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$	
	$p = 2$	абсолютная	относительная	Каналы прибора p		
Заявка (j)	$\tau_j^{q,p,k}$	$\tilde{\tau}_j^{q,p,k}$	$i = 1$	$i = 2$	$i = 1$	$i = 2$
1	2	0	1	2	1	0
2	3	1	2	1	1	0
3	2	0	3	4	1	0
10	7	5	4	1	0	1

В результате определены локально оптимальные назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$ и задержки на текущем шаге и сформирована подзадача (2.1)–(2.6) для второго шага. Ее решение в виде временной модели представлено на рис. П4.2.

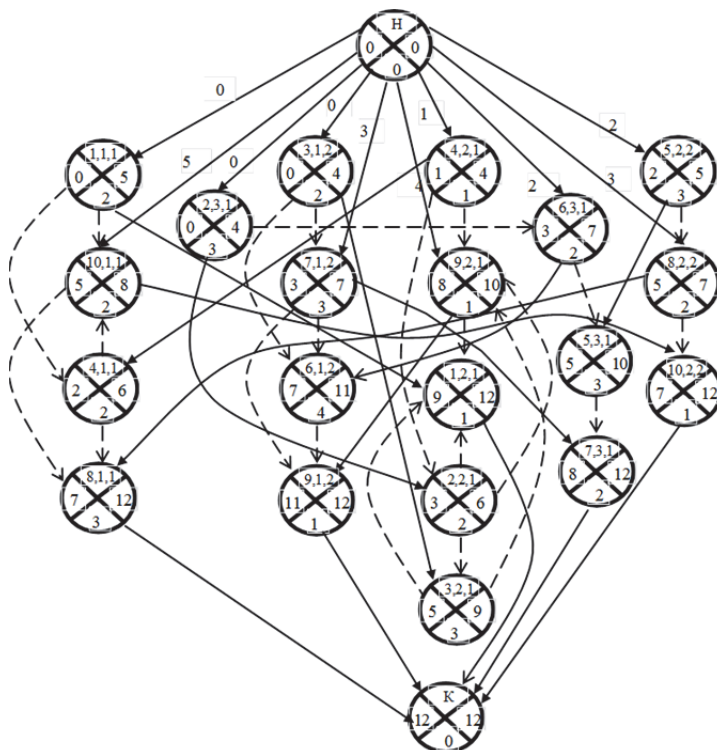


Рис. П4.2. Временная модель после второго шага алгоритма $A_{2.6}$

Шаг третий ($q = 3$).

Согласно п. 2 алгоритма $A_{2.6}$ переносим задний фронт активного слоя (исключаем элементы $\tilde{a}_{1,j}^q$ из набора вершин $\tilde{A}^q$). Временная модель после данной операции представлена на рис. П4.3.

Перенос переднего фронта и включение в подзадачу для текущего активного слоя новых условий приводит к необходимости формирования двух новых подзадач (1.33)–(1.38), которые решаются посредством алгоритма $A_{1.2}$.

Их решения отображены в табл. П4.5 и табл. П4.6. Исходные данные формируются на основе второго и третьего столбцов матрицы маршрутов (табл. 2.2) и табл. 2.3 и задержек на предшествующем шаге (веса дуг на рис. П4.3).

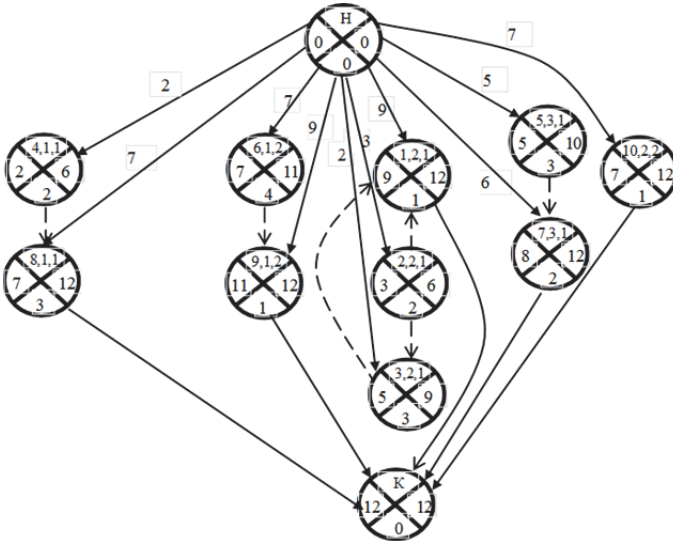


Рис. П4.3. Перенос заднего фронта слоя после второго шага

Совершенно аналогично формируются исходные данные и результаты расчетов на последующих шагах (рис. П4.4–П4.6, табл. П4.5–П4.8).

Таблица П4.5

Расписание прибора 1 на шаге 3

Шаг ($q = 3$)	Расписание (задержка заявки)		Время обслуживания $t_{i,j}^{p,k}$		Назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$	
	$p = 1$	абсолютная	относительная	Каналы прибора p		
Заявка (j)	$\tau_j^{q,p,k}$	$\tilde{\tau}_j^{q,p,k}$	$i = 1$	$i = 2$	$i = 1$	$i = 2$
1	10	5	3	2	0	1
2	5	0	2	2	0	1
3	8	3	3	5	1	0
5	8	3	3	2	1	0

Шаг четвертый ($q = 4$).

Перенос переднего фронта и включение в подзадачу для текущего активного слоя новых условий приводит к необходимости формирования двух новых подзадач (1.33)–(1.38). Решения найдены алгорит-



мом $A_{1,2}$ (табл. П4.7, П4.8). При решении всех подзадач (1.33)–(1.38) использовались относительные начальные задержки.

Таблица П4.6

Расписание прибора 2 на шаге 3

Шаг ($q = 3$)	Расписание (задержка заявки)		Время обслуживания $t_{i,j}^{p,k}$		Назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$	
	$p = 2$	абсолютная	относительная	Каналы прибора p		
Заявка (j)	$\tau_j^{q,p,k}$	$\tilde{\tau}_j^{q,p,k}$	$i = 1$	$i = 2$	$i = 1$	$i = 2$
4	4	0	3	2	1	0
6	11	7	4	3	0	1
7	10	6	1	2	0	1
9	12	8	2	2	1	0

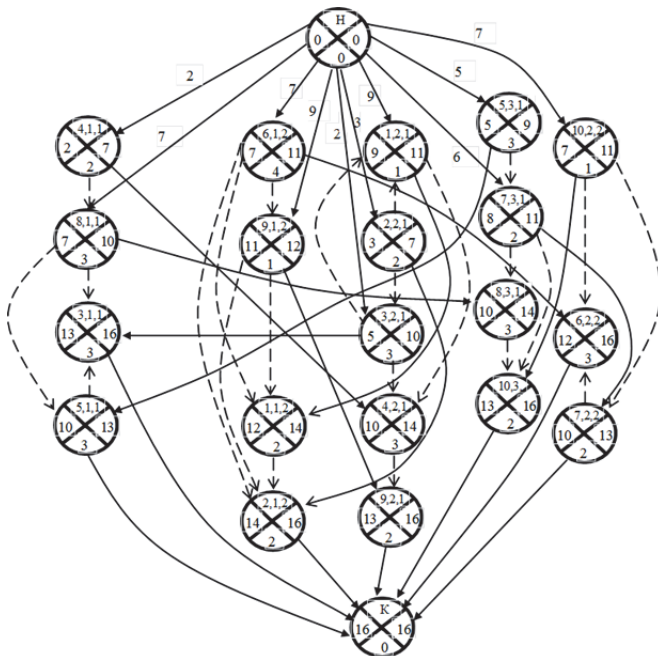


Рис. П4.4. Временная модель, как результат третьего шага алгоритма $A_{2,6}$



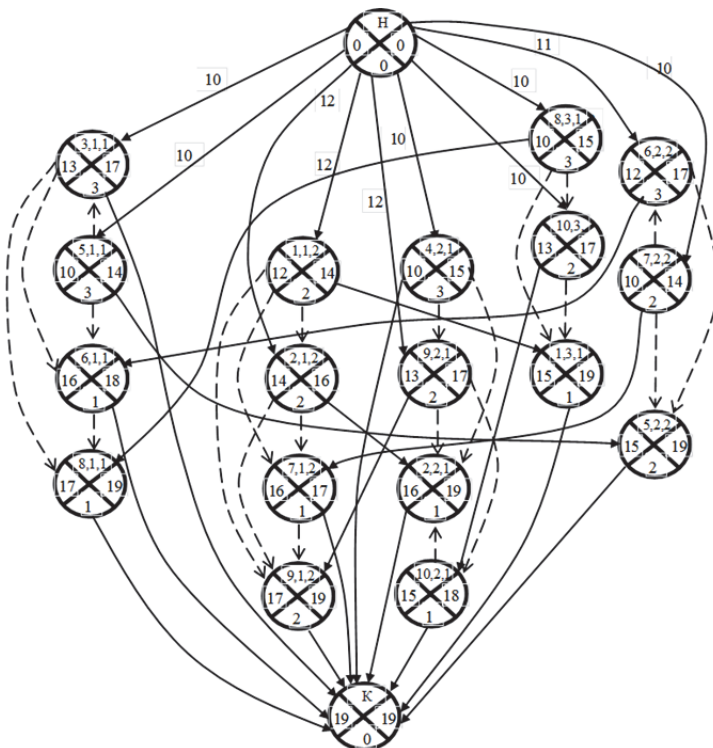
Расписание прибора 1 на шаге 4

2. Результирующее расписание обслуживания заявок приборами представлено на рис. П4.7. Номера приборов на графике отображены в формате p, i (номер прибора, номер канала).

Таблица П4.8

Расписание прибора 2 на шаге 4

Шаг ($q = 4$)	Расписание (задержка заявки)		Время обслуживания $t_{i,j}^{p,k}$		Назначения $x_{i,j}^{q,p,k}$	
	$p = 2$	абсолютная	относительная	Каналы прибора p		
Заявка (j)	$\tau_j^{q,p,k}$	$\tilde{\tau}_j^{q,p,k}$	$i = 1$	$i = 2$	$i = 1$	$i = 2$
2	16	3	1	3	1	0
5	13	0	3	2	0	1
10	15	2	1	3	1	0
0	0	0	0	0	0	0


 Рис. П4.6. Результат четвертого шага алгоритма $A_{2.6}$

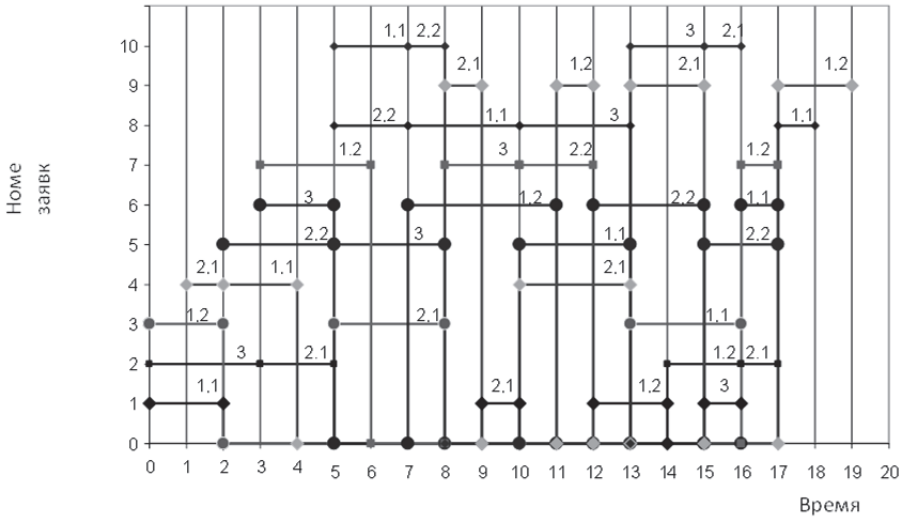


Рис. П4.7. График оптимального расписания обслуживания заявок

Приложение 5

ДОПОЛНЕНИЕ К ИЛЛЮСТРАЦИИ АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЦЕН ПРОДАЖ В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ И СБЫТОМ ПРОДУКЦИИ

Коэффициенты функции цены $p_{i,l}(t) = a_{i,l}^0(t) + a_{i,l}^1(t)x_{i,l}(t)$ для примера применения алгоритма $A_{3,2}$, рассчитанные в соответствии с (3.31) и (3.32), приведены в табл. П5.1.

Т а б л и ц а П5.1

Пример вычисления коэффициентов функций цен алгоритмом $A_{3,2}$

Категория (l)	Месяц (t)	Продукт (i)	1	2	3	4	5	6
1 <i>Мелкооптовые покупатели</i>	1	$a_{i,1}^0(1)$	10	11	8	9	13	311
		$a_{i,1}^1(1)$	-0,01	-0,004	-0,0067	-0,01	-0,005	-1
	2	$a_{i,1}^0(2)$	10	11	8	9	17	14
		$a_{i,1}^1(2)$	-0,005	-0,002	-0,00333	-0,005	-0,01	-0,01
	3	$a_{i,1}^0(3)$	8	9,5	9	9	15	15
		$a_{i,1}^1(3)$	-0,00333	-0,0025	-0,002	-0,00333	-0,01	-0,01
2 <i>Розничные покупатели</i>	1	$a_{i,2}^0(1)$	12	13,2	9,6	10,8	15,6	373,2
		$a_{i,2}^1(1)$	-0,024	-0,0096	-0,016	-0,024	-0,012	-2,4
	2	$a_{i,2}^0(2)$	12	13,2	9,6	10,8	20,4	16,8
		$a_{i,2}^1(2)$	-0,012	-0,0048	-0,008	-0,012	-0,024	-0,024



Окончание табл. П5.1

Категория (l)	Месяц (t)	Продукт (i)	1	2	3	4	5	6
Льготники	3	$a_{i,2}^0(3)$	9,6	11,4	10,8	10,8	18	18
		$a_{i,2}^1(3)$	-0,008	-0,006	-0,0048	-0,008	-0,024	-0,024
	1	$a_{i,3}^0(1)$	11	12,1	8,8	9,9	14,3	342,1
		$a_{i,3}^1(1)$	-0,044	-0,0176	-0,02933	-0,044	-0,022	-4,4
	2	$a_{i,3}^0(2)$	11	12,1	8,8	9,9	18,7	15,4
		$a_{i,3}^1(2)$	-0,022	-0,0088	-0,01467	-0,022	-0,044	-0,044
	3	$a_{i,3}^0(3)$	8,8	10,45	9,9	9,9	16,5	16,5
		$a_{i,3}^1(3)$	-0,01467	-0,011	-0,0088	-0,01467	-0,044	-0,044

Дополнительные условия, генерируемые алгоритмом $A_{3,2}$ при решении примера, отображены в табл. П5.2.

Таблица П5.2

Пример замещения исходных альтернативных условий алгоритмом $A_{3,2}$

Верхняя граница цены $p_{i,l,1}(t)$ $p_{i,l}(x_{i,l}(t)) = p_{i,l,1}(t)$	Порождающая переменная $x_{i,l}(t)$	Нижняя граница спроса $s_{i,l,1}(t)$ $x_{i,l}(t) \geq s_{i,l,1}(t)$
1	2	3
—	$x_{3,1}(1)$	150
—	$x_{4,1}(1)$	100
11	$x_{5,1}(1)$	—
11	$x_{6,1}(1)$	—
—	$x_{5,2}(1)$	200
13,2	$x_{6,2}(1)$	—



Продолжение табл. П5.2

Верхняя граница цены $p_{i,l,1}(t)$ $p_{i,l}(x_{i,l}(t)) = p_{i,l,1}(t)$	Порождающая переменная $x_{i,l}(t)$	Нижняя граница спроса $s_{i,l,1}(t)$ $x_{i,l}(t) \geq s_{i,l,1}(t)$
1	2	3
—	$x_{4,3}(1)$	25
12,1	$x_{5,3}(1)$	—
12,1	$x_{6,3}(1)$	—
—	$x_{2,1}(2)$	500
—	$x_{3,1}(2)$	300
8	$x_{4,1}(2)$	—
11	$x_{5,1}(2)$	—
11	$x_{6,1}(2)$	—
—	$x_{5,2}(2)$	300
—	$x_{6,2}(2)$	150
—	$x_{2,3}(2)$	125
7,7	$x_{4,3}(2)$	—
—	$x_{5,3}(2)$	150
12,1	$x_{6,3}(2)$	—
—	$x_{1,1}(3)$	300
8	$x_{2,1}(3)$	—
—	$x_{4,1}(3)$	300
—	$x_{5,1}(3)$	400
—	$x_{6,1}(3)$	400
—	$x_{1,2}(3)$	150
9,6	$x_{2,2}(3)$	—

Окончание табл. П5.2

Верхняя граница цены $p_{i,l,1}(t)$ $p_{i,l}(x_{i,l}(t)) = p_{i,l,1}(t)$	Порождающая переменная $x_{i,l}(t)$	Нижняя граница спроса $s_{i,l,1}(t)$ $x_{i,l}(t) \geq s_{i,l,1}(t)$
1	2	3
–	$x_{4,2}(3)$	150
–	$x_{5,2}(3)$	200
–	$x_{6,2}(3)$	200
–	$x_{1,3}(3)$	75
8,8	$x_{2,3}(3)$	–
–	$x_{4,3}(3)$	75
–	$x_{5,3}(3)$	100
–	$x_{6,3}(3)$	100

Таблица П5.3

Результаты тестирования быстродействия программной реализации $A_{3,2}$

Номер группы тестовых примеров	Число непре- рывных пере- менных	Число линейных ограничений	Число нели- нейных огра- ничений	Среднее число итераций алгоритма $A_{3,2}$	Время решения, сек.
1	675 000	345 006	22 560	10	210
2	405 000	207 006	13 560	8	97,1
3	189 000	96 606	6360	8	34
4	54 000	27 606	1860	7	4,1
5	6750	3456	285	8	1,8
6	648	546	81	5	0,8

Для тестирования использована вычислительная система: процессор AMD Phenom II X6 1090T 3.2 ГГц, 4 Гб ОЗУ Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3, NET Framework. Сгенерировано по 10 примеров в каждой группе. Отклонение в быстродействии внутри групп не существенно (не превышает 10 % в обе стороны).

Приложение 6

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ФОРМАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ТЕСТОВОГО ПРИМЕРА ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМНОГО БЛОКА КОМПЬЮТЕРА

Для простоты ограничимся выбором комплектующих системного блока, поскольку задача комплектования вычислительной системы в целом, включая программное обеспечение, внешние устройства и средства связи, ничем не отличается от данной задачи, за исключением объема исходных данных и размерности формируемой задачи управления.

Выделим основные функции системного блока ПК и соответствующие обеспечивающие подсистемы, их носители. Пусть F_1 – функции оперативной памяти, F_2 – функции накопителя на жестких дисках (НЖМД), F_3 – функции видеокарты, F_4 – функции процессора и системной платы. Посредством процедуры экспертного оценивания определим весовые коэффициенты $r_j^1, j = \overline{1,4}$, отражающие значимость для ЛПП каждой из них [61]. Для нашего примера примем $r^1 = (0,15; 0,25; 0,1; 0,5)$. Основной характеристикой процессора и ОП при определении их рейтингов будем считать общую производительность (в отсутствие данных о надежности), в связи с чем функции второго уровня выделять не будем. Напротив, для определения рейтингов реализаций других подсистем воспользуемся функциями второго уровня, каждой из которых соответствует отдельная характеристика.

В табл. П6.1–П6.4 приводятся характеристики выбранных подсистем ПК и соответствующих функций. Технические и качественные характеристики приводятся к единым измерителям с помощью коэффициентов приведения. Как видно из таблиц, все показатели приведены к 30-балльной шкале. Для этого использована простейшая процеду-

ра нормализации показателей [63, 64]: $P_{\text{norm}} = \frac{P}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} s$, где P – исходное значение показателя; P_{norm} , P_{max} и P_{min} – нормализованное, максимальное и минимальное значения соответственно; s – принятая шкала. В нашем случае $s = 30$, P_{min} полагаем равными нулю. Тогда отношения $k = \frac{s}{P_{\text{max}}}$ и являются коэффициентами приведения.

Весовые коэффициенты r_{j^1, j^2}^2 , $j^1 = \overline{1, 4}$, отражают предпочтения ЛПР относительно функций второго уровня. Последние могут быть получены посредством применения процедур экспертного оценивания [61].

Множители $m_{1,i}$, $i = \overline{1, 2}$, и $m_{2,i}$, $i = \overline{1, 3}$, используются при формировании критерия качества подсистем, величина которого (в данном случае линейно) зависит от количественной характеристики (емкости памяти, оперативной и внешней).

Размерности коэффициентов приведения

k_1 = [балл/ед.]; k_{21} = [балл/(мб/сек.)]; k_{22} – безразмерная величина; k_{31} = [балл/(млн полигонов/сек.)]; k_{32} – безразмерная величина; k_{33} – безразмерная величина; k_4 = [балл/ед.].

Для определения рейтингов процессоров использованы данные двух различных тестов. Соответствующие оценки производительности приведены в табл. П6.4. Затем определены весовые коэффициенты тестов аналогично весовым коэффициентам функций второго уровня подсистем ПК ($r_{4,1}^2 = 0,4$, $r_{4,2}^2 = 0,6$). Далее рейтинги тестов нормализованы и на их основе вычислены сводные рейтинги.

Необходимо отметить, что любая методика формирования интегрального показателя качества содержит изрядную долю субъективизма. Это касается и оценки значимости отдельных функций, и выбора коэффициентов приведения к единой размерности [61, 62, 64]. Однако гибкость модельного инструментария и подразумеваемая многовариантность расчетов позволяют возмозжный субъективизм несколько нивелировать, оставляя окончательный выбор решения за самим субъектом, т. е. ЛПР.



Таблица П6.1

Характеристики модулей оперативной памяти (функция F_1)

Функциональные свойства ОП ПК	Варианты реализации (ν)			Коэффициент приведения	Вес и множитель
	1	2	3		
Тип памяти, тайминги ¹	DDR2 5-5-5-18	DDR3+ 6-8-6-20	DDR3 8-8-8-24		
Производительность ² ($y_{1\nu}^2$)	100	150	106	$k_1 = 0,2$	$r_1^2 = 1$
Цена модулей 2 · 1 Гб (у. е.)	52	102	52		$m_{11} = 0,5$
Цена модулей 2 · 2 Гб (у. е.)	98	176	98		$m_{12} = 1$

Таблица П6.2

Характеристики накопителей на жестких дисках (функция F_2)

Функциональные свойства НЖМД ПК	Варианты реализации (ν, i)					Коэффициент приведения	Вес и множитель
	1	2	3	4	5		
НЖМД SATA-2	WD	Hit + IBM	Maxtor	Samsung	Seagate		
Модель 1-2 Тб	Caviar Blue	Ultrastar	Diamond Max	SpinPoint	Barracuda		
Скорость передачи, mb/sec (F_{21}) $y_{21\nu}^2 =$	140	150	136	130	130	$k_{21} = 0,2$	$r_{21}^2 = 0,7$
Надежность, балл. (F_{22}) $y_{22\nu}^2 =$	9	10	8	8	9	$k_{22} = 3$	$r_{22}^2 = 0,3$
Цена накопителя 1 Тб (у. е.)	62	63	66	66	67		$m_{21} = 0,5$
Цена накопителя 1,5 Тб	86	85	88	86	88		$m_{22} = 0,75$
Цена накопителя 2 Тб (у. е.)	98	96	97	99	101		$m_{23} = 1$

¹ Время выполнения основных операций с памятью в машинных тактах.² По результатам комплексного теста рядом специализированных программ.



Т а б л и ц а П 6.3

Характеристики видеоадаптеров (функция F_3)

Функциональные свойства видеоадаптера	Варианты реализации (ν)				Коэффициенты приведения	Вес
	1	2	3	4		
Чипсет	Nvidia	Nvidia	ATI	ATI		
Модель PCI-E (1 Гб)	GeForce GTX460	GeForce GT430	Radeon HD4650	Radeon HD5850		
Производительность (млн полиг./сек.) (F_{31})	1200	500	500	1200	$k_{31} = 0,025$	$r_{31}^2 = 0,5$
Качество изображения 2D (F_{32}) $y_{32\nu}^2 =$	6	7	9	8	$k_{32} = 3,33$	$r_{32}^2 = 0,3$
Качество изображения 3D (F_{33}) $y_{33\nu}^2 =$	6	4	7	8	$k_{33} = 3,75$	$r_{33}^2 = 0,2$
Цена, \$	210	100	228	200		

Т а б л и ц а П 6.4

Характеристики процессоров (функция F_4)

Тип процессора, наименование	ν, i	цена (у.е.)			Тестовая производительность	
		%	Системная плата	всего	Арифметический	Комплексный
Intel Core i7-2600, 4 ядра	1	352	159	511	10 537	22,8
Intel Pentium E6700, 2 ядра	2	92	110	202	6908	13,9
Intel Xeon E5506, 4 ядра	3	275	169	444	15 081	19,9
Intel Core 2 Duo E7500, 2 ядра	4	121	169	290	7965	17,4
AMD Phenom II X6 1100T, 6 ядер	5	271	129	400	10 131	23,6
AMD ATHLON II X4 645, 4 ядра	6	106	100	206	7620	17,8
CPU AMD Opteron 6124 HE, 8 ядер	7	455	125	580	18 652	25,4
Весы и коэффициенты приведения				$r_4^2 = 1$	$k_{4,1} = 0,0016$ $r_{41}^2 = 0,4$	$k_{4,2} = 1,1811$ $r_{42}^2 = 0,6$

Таблица П6.5

**Определение весов методом парного сравнения значимостей
функций первого уровня**

Наимено- вание функции	Индекс свойства (функции) (j)				Число предпочте- ний	Значимость	Вес r_j^1
	1	2	3	4			
F_1	∞	2	1	4	1	1/6	0,15
F_2	2	∞	2	4	2	1/3	0,25
F_3	1	2	∞	4	0	0	0,1
F_4	4	4	4	∞	3	1/2	0,5
Итого					6	1	1,00

Формирование ЗОК системного блока ПК

Запишем задачу оптимальной комплектации системного блока ПК, как реализацию модели (4.1)–(4.7), вводя при необходимости новые обозначения и выражения. В частности, введенные выше (глава 4) обозначения переменных, в соответствии со спецификой задачи, скорректируем и дополним следующим образом:

$x_{1,v}$ – переменная выбора v -го варианта реализации функции F_1 , что равносильно выбору типа модулей памяти:

$$x_{1,v} = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается вариант } v \text{ реализации функции } F_1, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

при этом

$$\sum_{v \in P_1^L} x_{1,v} = 1. \quad (\text{П6.1})$$

$x_{2,v,i}$ – переменная выбора v, i -го варианта реализации функций F_2 (F_{21}, F_{22}), что равносильно выбору типа, емкости и количества НЖМД:

$$x_{2,v,i} = \begin{cases} 2, & \text{если выбран вариант } v, i \text{ реализации } F_2 \text{ с двумя накопителями,} \\ 1, & \text{если выбран вариант } v, i \text{ реализации } F_2 \text{ и один накопитель,} \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

при этом



$$1 \leq \sum_{v \in V_2^i} \sum_{i=1}^3 x_{2,v,i} \leq 2. \quad (\text{П6.2})$$

$x_{3,v}$ – переменная выбора v -го варианта реализации функций F_3 (F_{31}, F_{32}, F_{33}), что равносильно выбору типа видеоадаптера:

$$x_{3,v} = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается вариант } v \text{ реализации функции } F_3, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

при этом

$$\sum_{v \in V_3^L} x_{3,v} = 1. \quad (\text{П.6.3})$$

$x_{4,v,i}$ – переменная выбора v, i -го варианта реализации функции F_1 , что равносильно выбору процессора:

$$x_{4,v,i} = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается вариант } v, i \text{ реализации функции } F_4, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

при этом

$$\sum_{v \in V_4^i} \sum_{i=1}^2 x_{4,v,i} = 1. \quad (\text{П.6.4})$$

$u_{1,i}$ – количество модулей памяти емкости $E_{1,i}$, $u_{1,i} \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $i = \overline{1, 2}$ ($E_{1,1} = 1$ Гб, $E_{1,2} = 2$ Гб). Обозначим также емкости НЖМД через $E_{2,i}$, $i = \overline{1, 3}$ ($E_{2,1} = 1$ Тб, $E_{2,2} = 1,5$ Тб, $E_{2,3} = 2$ Тб).

$$2 \leq u_{1,1} + u_{1,2} \leq 4. \quad (\text{П.6.5})$$

Критерий эффективности (комплексный показатель качества $Q_{об}$) (4.1) для рассматриваемого примера формируется непосредственно на основе данных табл. П6.1–П6.4. Любой его коэффициент $q_{j,v,i}$ может быть представлен в виде выражения

$$q_{j,v,i} = r_j^1 m_{j,i} \sum_{l \in L} k_{j,l} r_{j,l}^2 y_{j,v,l}, \quad j = \overline{1,4}, \quad v \in V_j^l, \quad i \in I. \quad (\text{П6.6})$$

Например, $q_{1,1,1} = 0,15 \cdot 0,5 \cdot 0,2 \cdot 1 \cdot 100 = 1,5$,

$$q_{2,1,1} = 0,25 \cdot 0,5 \cdot (0,2 \cdot 0,7 \cdot 140 + 3 \cdot 0,3 \cdot 9) = 3,4625,$$

$$q_{3,1,1} = 0,1 \cdot (0,025 \cdot 0,5 \cdot 1200 + 3,33 \cdot 0,3 \cdot 6 + 3,75 \cdot 0,2 \cdot 6) = 2,5494,$$

$$q_{4,1,1} = 0,5 \cdot (0,0016 \cdot 0,4 \cdot 10537 + 1,1811 \cdot 0,6 \cdot 22,8) = 11,4683, \dots \text{ и т. д.}$$

С учетом вновь введенных обозначений, опираясь на (4.1), запишем

$$\begin{aligned} Q_{об} = & \sum_{v \in V_1^i} \sum_{i \in I} q_{1,v,i} u_{1,i} x_{1,v} + \sum_{v \in V_2^i} \sum_{i=1}^3 q_{2,v,i} x_{2,v,i} + \sum_{v \in V_3} q_{3,v} x_{3,v} + \\ & + \sum_{v \in V_4^i} \sum_{i=1}^2 q_{4,v,i} x_{4,v,i}. \end{aligned} \quad (\text{П6.7})$$

Пусть $c_{j,v,i}$ – цена комплектующего при реализации функции j при v, i -м варианте комплектации. Тогда, опираясь на (4.2), запишем выражение для стоимостной оценки комплектации системного блока:

$$\begin{aligned} P_{об} = & \sum_{v \in V_1^i} \sum_{i \in I} c_{1,v,i} u_{1,i} x_{1,v} + \sum_{v \in V_2^i} \sum_{i=1}^3 c_{2,v,i} x_{2,v,i} + \sum_{v \in V_3} c_{3,v} x_{3,v} + \\ & + \sum_{v \in V_4^i} \sum_{i=1}^2 c_{4,v,i} x_{4,v,i}. \end{aligned} \quad (\text{П6.8})$$

Ресурсные ограничения для рассматриваемого примера также вытекают из (4.2). Используя полученные выше оценки, запишем эти ограничения:

$$P_{\min} \leq P_{об} \leq P_{\max}, \quad (\text{П6.9})$$

$$Q_{\min} \leq Q_{об} \leq Q_{\max}. \quad (\text{П6.10})$$



Кроме этого естественным является ограничение по финансам

$$P_{об} \leq P. \quad (П6.11)$$

Логические ограничения (4.3) в данном случае реализуются, как требования выполнения ряда технических условий. В частности, можно потребовать обеспечения минимально необходимой емкости ОП (E_1) и НЖМД (E_2):

$$\begin{aligned} E_1 &\leq u_{1,1} E_{1,1} + u_{1,2} E_{1,2} \leq E_{1\max}, \\ E_2 &\leq \sum_{v \in V_2^j} \sum_{i=1}^3 E_{2,i} x_{2,v,i} \leq E_{2\max}. \end{aligned} \quad (П6.12)$$

Такой же характер носят ограничения (П6.5).

К числу логических ограничений можно отнести и все условия (П6.1)–(П6.4). Их список следует дополнить условиями (4.15)–(4.18), которые обозначим как

$$\begin{aligned} \sum_{v \in V_1^j} \sum_{i \in I} x_{1,v} u_{1,i} &\geq 1, \\ E_1 &\leq u_{1,1} E_{1,1} \sum_{v \in V_1^1} x_{1,v,1} + u_{1,2} E_{1,2} \sum_{v \in V_1^2} x_{1,v,2} \leq E_{1\max}. \end{aligned} \quad (П6.13)$$

В качестве критериев эффективности используем обобщенный показатель качества (П6.7), $Q_{об} \rightarrow \max$, и критерий минимума затрат на комплектацию (П6.8), $P_{об} \rightarrow \min$.

Дополнительные оценки эффективности позволяет получить использование критерия – отношения «качество/затраты» (П6.14) и минимаксного критерия (П6.15):

$$Z_1 = \frac{Q_{об}}{P_{об}} \rightarrow \max, \quad (П6.14)$$

$$Z_2 = \min \max \{ (Q_{\max} - Q_{об}), (P_{об} - P_{\min}) \}. \quad (П6.15)$$

Выражения (П6.14), (П6.15) являются вариантами свертки векторного критерия $Z(Q_{об}, P_{об})$.

В совокупности получаем формальную запись ЗОК системного блока: ограничения (П6.1)–(П6.5), (П6.9)–(П6.11), (П6.12), (П6.13) и критерии (П6.7), (П6.8), (П6.14), (П6.15). Задачу выбора оптимального комплекта для краткости назовем задачей (П6.1)–(П6.15).

Один из возможных вариантов ее реализации – бикритериальная формулировка (П6.1)–(П6.15), определяющая задачу оптимальной комплектации по критерию затраты / качество для рассматриваемого примера. За счет квадратичных функций (П6.7), (П6.8), (П6.12), (П6.13) ее релаксация при снятых условиях целочисленности переменных является задачей полуопределенного программирования, которая может быть решена непосредственно с использованием алгоритма параметрического программирования для поиска Парето-оптимального решения. При этом на каждом его шаге должен использоваться какой-либо алгоритм целочисленного программирования, а на каждом шаге последнего, в свою очередь, алгоритм решения подзадач полуопределенного программирования. Всякая подзадача целочисленного программирования с подобными характеристиками *NP*-трудна в сильном смысле. Поэтому задачи оптимальной комплектации (4.1)–(4.7) реальной размерности в общем случае не имеют прямого решения точными методами.

Для рассмотренного же примера Парето-оптимальное решение задачи наилучшей комплектации ПК на основе модели (П6.1)–(П6.15) и исходных данных (табл. П6.1–П6.5) может быть получено непосредственно (приведено в табл. П6.6).

В табл. П6.6 использованы следующие сокращения: Opteron – процессор AMD Opteron 6124 HE; Athlon II – процессор AMD Athlon II X4 645; Phenom II – процессор AMD Phenom II X6 1100T; Core 2 D – процессор Intel Core 2 Duo E7500; P E6700 – процессор Intel Pentium E6700; Hit – консорциум Hitachi/IBM; S – Samsung.

DDR2 – тип стандартной «четырёхканальной» памяти DDR2 SDRAM 800МГц со штатными таймингами 5-5-5-18; DDR3+ – тип памяти DDR3 SDRAM 1600 МГц (6-8-6-20); DDR3 – память DDR3 SDRAM с частотой 1333МГц (8-8-8-24).

P_n и P_v – соответственно нижнее и верхнее значения границ интервала устойчивости правых частей ограничений на финансы при текущем оптимальном решении.



ЛЗОК системного блока ПК

С учетом (4.19) из (П.6.1)–(П.6.15) непосредственно получаем линейаризованную ЗОК системного блока ПК.

Т а б л и ц а П 6.6.

Парето-оптимальное решение задачи оптимальной комплектации

№ п/п	$P_{\text{п}}$	$P_{\text{в}}$	$Q_{\text{об}}$	ОП		НЖМД		Видео-адаптер	Процессор	$Q_{\text{об}}/P_{\text{об}}$
				Тип	Объем (Гб.)	Тип	Емкость (Тб)			
1	1314	∞	41,9	DDR3+	4×2	Hit	2×2	HD5850	Opteron	0,031887
2	1214	1313	40,63	DDR3+	4×2	Hit	2×2	GT430	Opteron	0,033464
3	1166	1213	37,4	DDR3+	2×2	Hit	2×2	HD5850	Opteron	0,032075
4	1058	1065	37,33	DDR2	4×2	Hit	2×2	GT430	Opteron	0,035562
5	1012	1057	36,4	DDR2	$2 \times 1+2 \times 2$	Hit	2×2	GT430	Opteron	0,035963
6	950	1011	35,66	DDR3+	4×2	Hit	2×2	HD5850	Athlon II	0,037535
7	850	949	34,38	DDR3+	4×2	Hit	2×2	GT430	Athlon II	0,040451
8	798	849	33,02	DDR2	4×2	Hit	2×2	HD5850	Athlon II	0,041376
9	796	797	31,25	DDR2	2×2	Hit	2×2	GT430	Phenom II	0,039254
10	778	795	31,35	DDR3	4×2	Hit	2×2	GT430	Core 2 D	0,040299
11	698	777	31,38	DDR2	4×2	Hit	2×2	GT430	Athlon II	0,044970
12	648	697	29,88	DDR2	$2 \times 1+2 \times 2$	Hit	2×2	GT430	Athlon II	0,046116
13	596	647	28,38	DDR2	2×2	Hit	2×2	GT430	Athlon II	0,047623
14	550	595	26,88	DDR2	2×1	Hit	2×2	GT430	Athlon II	0,048879
15	546	549	25,27	DDR3	2×1	Hit	2×2	GT430	P E6700	0,046286
16	539	545	25	DDR2	2×1	Hit	$1,5+2$	GT430	Athlon II	0,046382
17	530	538	20,88	DDR2	2×2	Hit	2×1	GT430	Athlon II	0,039402
18	524	529	20,31	DDR2	2×2	WD	2×1	GT430	Athlon II	0,038463
19	506	523	20,88	DDR2	2×2	Hit	1×2	GT430	Athlon II	0,041271
20	504	505	20,13	DDR3+	2×1	Hit	1×2	GT430	Athlon II	0,039947
21	456	503	19,47	DDR2	2×1	Hit	1×2	GT430	Athlon II	0,042705
22	453	455	16,62	DDR3	2×1	S	1×2	GT430	P E6700	0,036694
23	423	452	15,72	DDR2	2×1	Hit	1×1	GT430	Athlon II	0,037171

Найти $\omega_{v,i}^k, x_{j,v}, u_{j,i}^k, \forall k = \overline{1,2}, v \in V_1^i, i \in I$, при условиях:

$$Q_{\text{об}} = \sum_{v \in V_1^i} \sum_{i \in I} \sum_{k=1}^2 q_{1,v,i} \omega_{v,i}^k + \sum_{v \in V_2^i} \sum_{i \in [1,3]} q_{2,v,i} x_{2,v,i} + \sum_{v \in V_3} q_{3,v} x_{3,v} +$$

$$+ \sum_{v \in V_4^i} \sum_{i=1}^2 q_{4,v,i} x_{4,v,i} \rightarrow \max, \quad (\text{П6.16})$$

$$P_{06} = \sum_{v \in V_1^i} \sum_{i \in I} \sum_{k=1}^2 c_{1,v,i} \omega_{v,i}^k + \sum_{v \in V_2^i} \sum_{i \in [1,3]} c_{2,v,i} x_{2,v,i} + \sum_{v \in V_3} c_{3,v} x_{3,v} +$$

$$\sum_{v \in V_4^i} \sum_{i=1}^2 c_{4,v,i} x_{4,v,i}, \quad (\text{П6.17})$$

$$P_{\min} \leq P_{06} \leq P_{\max}, \quad (\text{П6.17})$$

$$Q_{\min} \leq Q_{06} \leq Q_{\max}, \quad (\text{П6.18})$$

$$\sum_{v \in V_1^i} x_{1,v} = 1, \quad (\text{П6.19})$$

$$x_{1,v} = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается вариант } v \text{ реализации функции } F_1, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$E_1 \leq (u_{1,1}^1 + u_{1,1}^2) E_{11} + (u_{1,2}^1 + u_{1,2}^2) E_{1,2} \leq E_{1\max},$$

$$u_{1,i}^1, u_{1,i}^2 = \{0 \vee 1\}, i = \overline{1,2}. \quad (\text{П6.20})$$

$$0 \leq u_{1,i}^k + x_{1,v} - 2\omega_{v,i}^k \leq 1, \quad \omega_{v,i}^k = \{0 \vee 1\}, \quad \forall k = \overline{1,2}, v \in V_1^i, i \in I,$$

и

$$1 \leq \sum_{v \in V_1^i} \sum_{i \in I} \sum_{k=1}^2 \omega_{v,i}^k \leq 2, \quad (\text{П6.21})$$

$$1 \leq \sum_{v \in V_2^i} \sum_{i=1}^3 x_{2,v,i} \leq 2, \quad (\text{П6.22})$$

$$x_{2,v,i} = \begin{cases} 2, & \text{если выбран вариант } v, i \text{ реализации } F_2 \text{ с двумя накопителями,} \\ 1, & \text{если выбран вариант } v, i \text{ реализации } F_2 \text{ и один накопитель,} \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$



$$E_2 \leq \sum_{v \in V_2^I} \sum_{i=1}^3 E_{2,i} x_{2,v,i} \leq E_{2\max}, \quad (\text{П6.23})$$

$$\sum_{v \in V_3} x_{3,v} = 1, \quad (\text{П6.24})$$

$$x_{3,v} = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается вариант } v \text{ реализации функции } F_3, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$\sum_{v \in V_4^I} \sum_{i=1}^2 x_{4,v,i} = 1, \quad (\text{П6.25})$$

$$x_{4,v,i} = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается вариант } v,i \text{ реализации функции } F_4, \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Дополнительно в качестве критериев можно использовать, как и ранее, (П6.14), (П6.15).

Декомпозиция ЛЗОК системного блока ПК

Декомпозиция ЛЗОК (П6.16)–(П6.25) проводится по следующей схеме. Формируются локальные подзадачи (4.20)–(4.24) оптимального выбора комплектующих каждого вида в количестве, соответствующем числу выделяемых подсистем проектируемой системы. Определяется единственная координирующая задача оптимального распределения ресурсов между локальными подзадачами (4.25)–(4.28). Реализация такой системы для рассматриваемой ЛЗОК представлена ниже.

1. Подзадача выбора комплекта оперативной памяти

Найти $\omega_{v,i}^k, x_{1,v}, u_{1,i}^k, \forall k = \overline{1,2}, v \in V_1^I, i \in I$, при условиях:

$$Q_1 = \sum_{v \in V_1^I} \sum_{i \in I} \sum_{k=1}^2 q_{1,v,i} \omega_{v,i}^k \rightarrow \max, \quad (\text{П6.26})$$

$$\sum_{v \in V_1^I} \sum_{i \in I} \sum_{k=1}^2 c_{1,v,i} \omega_{v,i}^k \leq P_1, P_{1\min} \leq P_1 \leq P_{1\max}, \quad (\text{П6.27})$$

$$\sum_{v \in V_1^i} x_{1,v} = 1, \quad 0 \leq x_{1,v} \leq 1, \quad \forall v \in V_1^i, i \in I, \quad (\text{П6.28})$$

$$x_{1,v} = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается вариант } v \text{ реализации функции } F_1, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (\text{П6.29})$$

$$E_1 \leq (u_{1,1}^1 + u_{1,1}^2) E_{11} + (u_{1,2}^1 + u_{1,2}^2) E_{1,2} \leq E_{1\max},$$

$$u_{1,i}^1, u_{1,i}^2 = \{0 \vee 1\}, \quad i = \overline{1, 2}, \quad (\text{П6.30})$$

$$u_{1,i}^k = \begin{cases} 1, & \text{если занят банк } k \text{ модулями типа } i, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (\text{П6.31})$$

$$0 \leq u_{1,i}^k + x_{1,v} - 2\omega_{v,i}^k \leq 1, \quad \omega_{v,i}^k = \{0 \vee 1\},$$

$$\forall k = \overline{1, 2}, v \in V_1^i, i \in I, \quad (\text{П6.32})$$

$$\omega_{v,i}^k = \begin{cases} 1, & \text{при истинности выражения } u_{1,i}^k x_{1,v}, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (\text{П6.33})$$

$$1 \leq \sum_{v \in V_1^i} \sum_{i \in I} \sum_{k=1}^2 \omega_{v,i}^k \leq 2. \quad (\text{П6.34})$$

2. Подзадача выбора НЖМД

Найти $x_{2,v,i}$, $\forall v \in V_2^i, i \in I_2$, при условиях:

$$Q_2 = \sum_{v \in V_2^i} \sum_{i=1}^3 q_{2,v,i} x_{2,v,i} \rightarrow \max, \quad (\text{П6.35})$$

$$\sum_{v \in V_2^i} \sum_{i=1}^3 c_{2,v,i} x_{2,v,i} \leq P_2, \quad P_{2\min} \leq P_2 \leq P_{2\max}, \quad (\text{П6.36})$$

$$1 \leq \sum_{v \in V_2^i} \sum_{i=1}^3 x_{2,v,i} \leq 2, \quad 0 \leq x_{2,v,i} \leq 2, \quad \forall v \in V_2^i, i \in I_2, \quad (\text{П.6.37})$$

$$x_{2,v,i} = \begin{cases} 2, & \text{если выбран вариант } v,i \text{ комплектации с двумя накопителями,} \\ 1, & \text{если выбран вариант } v,i \text{ комплектации и один накопитель,} \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases} \quad (\text{П6.38})$$

$$E_2 \leq \sum_{v \in V_2^i} \sum_{i=1}^3 E_{2,i} x_{2,v,i} \leq E_{2\max} . \quad (\text{П6.39})$$

3. Подзадача выбора видеоадаптера

Найти $x_{3,v}$, $\forall v \in V_3$ при условиях:

$$Q_3 = \sum_{v \in V_3} q_{3,v} x_{3,v} \rightarrow \max , \quad (\text{П6.40})$$

$$\sum_{v \in V_3} c_{3,v} x_{3,v} \leq P_3 , P_{3\min} \leq P_3 \leq P_{3\max} , \quad (\text{П6.41})$$

$$\sum_{v \in V_3} x_{3,v} = 1 , 0 \leq x_{3,v} \leq 1 , \forall v \in V_3 , \quad (\text{П6.42})$$

$$x_{3,v} = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается вариант } v \text{ видеоадаптера,} \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (\text{П6.43})$$

4. Подзадача выбора центрального процессора и системной платы

Найти $x_{4,v,i}$, $\forall v \in V_4^i, i \in I_4$, при условиях:

$$\sum_{v \in V_4^i} \sum_{i=1}^2 q_{4,v,i} x_{4,v,i} \rightarrow \max , \quad (\text{П6.44})$$

$$\sum_{v \in V_4^i} \sum_{i=1}^2 c_{4,v,i} x_{4,v,i} \leq P_4 , P_{4\min} \leq P_4 \leq P_{4\max} , \quad (\text{П6.45})$$

$$\sum_{v \in V_4^i} \sum_{i=1}^2 x_{4,v,i} = 1 , 0 \leq x_{4,v,i} \leq 1 , \quad (\text{П6.46})$$

$$x_{4,v,i} = \begin{cases} 1, & \text{если выбирается вариант } v,i \text{ процессора,} \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases} \quad (\text{П6.47})$$

При необходимости включения в задачу комплектации дополнительных подсистем добавляются соответствующие локальные подзадачи.

Координирующая задача

Сформулируем координирующую задачу (4.25)–(4.28) оптимального распределения ресурсов между локальными подзадачами. В данном случае в качестве единственного ресурса, требующего оптимального распределения между подсистемами выступают финансы. Поэтому координирующая задача будет выглядеть следующим образом.

Найти $S_j \quad \forall j \in J$ при условиях:

$$Q_{\text{об}} = \sum_{j \in J} Q_j(P_j) \rightarrow \max, \quad (\text{П6.48})$$

$$\sum_{j \in J} P_j \leq P_{\text{об}}, \quad (\text{П6.49})$$

$$P_{\min} \leq P_{\text{об}} \leq P_{\max}. \quad (\text{П6.50})$$

Далее для каждой выделенной локальной подзадачи в соответствии с алгоритмом $A_{4.1}$ строится параметрическое решение. В качестве параметра выступает правая часть ресурсного ограничения, которое в каждой подзадаче единственно. В рассматриваемом примере это (П6.27), (П6.36), (П6.41), (П6.45).

Проиллюстрируем применение декомпозиционного алгоритма $A_{4.2}$ решения ЛЗОК на данных текущего примера. Для этого посредством алгоритма $A_{4.1}$ предварительно построим параметрические решения локальных подзадач (П6.26)–(П6.34), (П6.35)–(П6.39), (П6.40)–(П6.43), (П6.44)–(П6.47).

Иллюстрация применения алгоритма $A_{4.1}$

Анализ предельной полезности затрат на приобретение комплектующих начнем с подзадачи (П6.44)–(П6.47).



Предварительно полезно проанализировать соотношение цены и качества комплектующих. В приводимой ниже таблице, сформированной на основе соотношений (П6.6) и табл. П6.4 текущего приложения, зачеркнуты значения, соответствующие заведомо неэффективным позициям. Например, качеству 11,62 баллов соответствует цена 400 у. е., а качеству 11,47 баллов соответствует цена 511. Последний вариант, таким образом, из рассмотрения можно исключить. Результаты анализа представлены в табл. П6.7.

Таблица П6.7

Соотношение цен и качества процессоров

Модель процессора	Оценка качества (балл.)	Цена (у.е.)
Opteron 6124	15	580
Xeon E5506	11,902	444
Phenom II X6	11,62	400
Core i7	11,47	511
ATHLON II X4	8,758	206
Core 2 Duo E7500	8,73	290
Pentium E6700	7,147	202

$$Q_4 = 15x_{4,1} + 11,902x_{4,2} + 11,62x_{4,3} + 11,47x_{4,4} + \\ + 8,758x_{4,5} + 8,73x_{4,6} + 7,147x_{4,7} + 0x_{4,8} \rightarrow \max, \quad (\text{П6.51})$$

$$570x_{4,1} + 444x_{4,2} + 400x_{4,3} + 511x_{4,4} + 206x_{4,5} + \\ + 290x_{4,6} + 202x_{4,7} + 200x_{4,8} \leq P_4, \quad (\text{П6.52})$$

$$x_{4,1} + x_{4,2} + x_{4,3} + x_{4,4} + x_{4,5} + x_{4,6} + x_{4,7} + x_{4,8} = 1, \quad (\text{П6.53})$$

$$0 \leq x_{4,v,i} \leq 1.$$

Фиктивная переменная $x_{4,8}$ введена для наглядности.

Для ограничений данной подзадачи определим

$$y_{P_4} = P_4 - 570x_{4,1} - 444x_{4,2} - 400x_{4,3} - 511x_{4,4} - 206x_{4,5} -$$

$$-290x_{4,6} - 202x_{4,7} - 200x_{4,8} \geq 0, \quad (\text{П6.54})$$

$$0 = 1 - x_{4,1} - x_{4,2} - x_{4,3} - x_{4,4} - x_{4,5} - x_{4,6} - x_{4,7} - x_{4,8}. \quad (\text{П6.55})$$

Последнее условие вместе с $x_{4,v,i} \geq 0$ делают излишними ограничения $0 \leq x_{4,v,i} \leq 1$. Поэтому

$$x_{4,v,i} \geq 0, v, i = \overline{1,8}. \quad (\text{П6.56})$$

Как отмечалось выше, условия целочисленности (П6.47) на данном этапе снимаются.

Через λ_{P_4} обозначим двойственную оценку затрат на процессор, через $\lambda_{P_4}(P_4)$ – функцию предельной полезности затрат (P_4) на процессор с системной платой. P_4 , таким образом, используется в качестве параметра в правой части ограничений подзадачи (П6.44)–(П6.47). Пусть также λ_{1_4} – двойственная оценка ограничения (П6.53). Введем в рассмотрение вспомогательные переменные двойственной задачи $w_{4,v,i} \geq 0, v, i = \overline{1,8}$. Тогда задача, двойственная по отношению к (П6.51), (П6.54)–(П6.56), с учетом вспомогательных переменных будет иметь вид

$$Z_4 = P_4 \lambda_{P_4} + \lambda_{1_4} \rightarrow \min,$$

$$w_{4,1} = 570\lambda_{P_4} + \lambda_{1_4} - 15 \geq 0, \quad w_{4,5} = 206\lambda_{P_4} + \lambda_{1_4} - 8,758 \geq 0,$$

$$w_{4,2} = 444\lambda_{P_4} + \lambda_{1_4} - 11,902 \geq 0, \quad w_{4,6} = 290\lambda_{P_4} + \lambda_{1_4} - 8,73 \geq 0,$$

$$w_{4,3} = 400\lambda_{P_4} + \lambda_{1_4} - 11,62 \geq 0, \quad w_{4,7} = 202\lambda_{P_4} + \lambda_{1_4} - 7,147 \geq 0,$$

$$w_{4,4} = 511\lambda_{P_4} + \lambda_{1_4} - 11,47 \geq 0,$$

$$w_{4,8} = 200\lambda_{P_4} + \lambda_{1_4} \geq 0, \quad \lambda_{P_4} \geq 0, \quad \lambda_{1_4} \geq 0.$$

В жордановых таблицах, приводимых ниже, будем отображать все переменные, имея в виду, что $x_{4,4} = 0$, $x_{4,6} = 0$. Поэтому исходная жорданова таблица выглядит следующим образом.



Таблица П6.8

Исходная жорданова таблица

	$-x_{4,1}$	$-x_{4,2}$	$-x_{4,3}$	$-x_{4,4}$	$-x_{4,5}$	$-x_{4,6}$	$-x_{4,7}$	$-x_{4,8}$	P_4	1
$\lambda_{P_4} \ y_{P_4} =$	570	444	400	511	206	290	202	200	1	0
$0 =$	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
$Q_4 =$	-15	-11,902	-11,62	-11,47	-8,758	-8,73	-7,147	0		

На предварительном шаге избавляемся от ограничения – равенства (П6.55), вводя в базис искусственную переменную $x_{4,8}$ и сокращая при этом размерность. Результат отражен в табл. П6.9.

Таблица П6.9

Первый шаг алгоритма

	$-x_{4,1}$	$-x_{4,2}$	$-x_{4,3}$	$-x_{4,4}$	$-x_{4,5}$	$-x_{4,6}$	$-x_{4,7}$	$-\theta$	P_4	1
$\lambda_{P_4} \ y_{P_4} =$	370	244	200	311	6	90	2	-200	1	-200
$x_{4,8} =$	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
$Q_4 =$	-15	-11,902	-11,62	-11,47	-8,758	-8,73	-7,147	0	0	0

На первом же шаге можно получить двойственно допустимое решение. Для этого достаточно выбрать в качестве разрешающей строку, соответствующую ограничению по затратам, и разрешающий столбец, используя принцип наибольшей эффективности (наибольшего из отношений коэффициентов строки целевой функции к соответствующим им по столбцам элементам разрешающей строки с обратным знаком). Отношения эти отражены в нижеследующей вектор-строке $-Q_4 / y_{P_4}$. Максимальное отношение выделено заливкой.

$$-Q_4 / y_{P_4} = (0,0405 \quad 0,049 \quad 0,058 \quad 0,037 \quad 1,46 \quad 0,097 \quad 3,574)$$

Результаты жордановых преобразований приведены в табл. П6.10.

Получаем $\lambda_{P_4} = 3,574$, $x_{4,7} = 0,5 \cdot P_4 - 100$, $x_{4,8} = -0,5 \cdot P_4 + 101$, $Q_4 = 3,574 \cdot P_4 - 714,737$ и определяем интервал устойчивости P_4 , на котором данное решение будет оптимальным. Пересечение неравенств



$0,5 \cdot P_4 - 100 \geq 0$ и $-0,5 \cdot P_4 + 101 \geq 0$ дает искомый интервал $200 \leq P_4 \leq 202$. Любое увеличение цены процессора за пределы правой границы интервала (202) делает полученное параметрическое решение недопустимым. Для определения нового решения и интервала устойчивости необходимо выбрать в качестве разрешающей строку 2 табл. П6.10, которая определяет правую границу текущего интервала устойчивости. Разрешающий столбец определяется в соответствии с алгоритмом двойственного симплекс-метода (вычисленные симплексные отношения d_j представлены ниже, искомое отношение выделено заливкой).

$$d = (-7,1047 \quad -7,108 \quad -7,102 \quad -7,119 \quad \text{--6,342} \quad -7,112 \quad -7,147)$$

Таблица П6.10

Решение для первого интервала устойчивости λ_{P_4}

	$\lambda_{P_4} =$							P_4	1
	$-x_{4,1}$	$-x_{4,2}$	$-x_{4,3}$	$-x_{4,4}$	$-x_{4,5}$	$-x_{4,6}$	$-y_{P_4}$		
$x_{4,7} =$	185	122	100	155,5	3	45	0,5	0,5	-100
$x_{4,8} =$	-184	-121	-99	-154,5	-2	-44	-0,5	-0,5	101
$Q_4 =$	1307,26	860,08	703,12	1099,9	12,684	312,9	3,574	3,574	-714,74

После шага жордановых преобразований получена табл. П6.11.

Таблица П6.11

Решение для второго интервала устойчивости λ_{P_4}

	$\lambda_{P_4} =$							P_4	1
	$-x_{4,1}$	$-x_{4,2}$	$-x_{4,3}$	$-x_{4,4}$	$-x_{4,8}$	$-x_{4,6}$	$-y_{P_4}$		
$x_{4,7} =$	-91	-59,5	-48,5	-76,25	1,5	-21	-0,25	-0,25	51,5
$x_{4,5} =$	92	60,5	49,5	77,25	-0,5	22	0,25	0,25	-50,5
$Q_4 =$	140,353	92,706	75,267	120,12	6,342	33,86	0,403	0,403	-74,2044

Из табл. П6.11 следует $\lambda_{P_4} = 0,403$, $x_{4,7} = -0,25 \cdot P_4 + 51,5$, $x_{4,5} = 0,25 \cdot P_4 - 50,5$, $Q_4 = 0,403 \cdot P_4 - 74,2044$ и интервал устойчивости



$202 \leq P_4 \leq 206$. Для определения нового решения и интервала устойчивости необходимо выбрать в качестве разрешающей строку 1 табл. П6.11, которая определяет правую границу текущего интервала устойчивости. Алгоритм двойственного симплекс-метода по отношению, выделенному ниже заливкой, определяет разрешающий столбец.

$$d = (-1,542 \quad -1,558 \quad -1,552 \quad -1,575 \quad 4,228 \quad -1,612 \quad -1,611)$$

После очередного шага жордановых преобразований получается табл. П6.12.

Таблица П6.12

Решение для третьего интервала устойчивости λ_{P_4}

	$-x_{4,7}$	$-x_{4,2}$	$-x_{4,3}$	$-x_{4,4}$	$-x_{4,8}$	$-x_{4,6}$	$-\lambda_{P_4}$	P_4	1
$x_{4,1} =$	-0,011	0,6538	0,533	0,8379	-0,016	0,2308	0,002747	0,002747	-0,56593
$x_{4,5} =$	1,01099	0,3462	0,467	0,1621	1,0165	0,7692	-0,00275	-0,00275	1,565934
$Q_4 =$	1,54234	0,937	0,4638	2,52	8,6554	1,4711	0,017148	0,017148	5,225907

Из табл. П6.12 следует

$$\lambda_{P_4} = 0,017148, \quad x_{4,1} = 0,002747 \cdot P_4 - 0,56593,$$

$$x_{4,5} = -0,00275 \cdot P_4 + 1,565934, \quad Q_4 = 0,017148 \cdot P_4 + 5,225907$$

и интервал устойчивости: $206 < P_4 \leq 570$.

$$d = (1,5256 \quad 2,7068 \quad 0,993 \quad 15,547 \quad 8,515 \quad 1,9125 \quad -6,2417)$$

Определяемый далее разрешающий элемент (вторая строка по правой границе и последний столбец по симплексному отношению, выделенному заливкой) приводит к тому, что на последующем шаге предельная полезность затрат $\lambda_{P_4} = 0$ и параметрический анализ естественным образом на этом завершаются. В итоге для рассматриваемой подзадачи имеем следующую ФПП (табл. П6.13):

В табл. П6.13 приведены фактический и предельный уровни качества в точках, выбранных из табл. П6.7. На рисунках П6.1 и П6.2 эти же результаты представлены графически.



Таблица П6.13

ФПП подсистемы 4

P_4	$202 \leq P_4 \leq 206$	$206 < P_4 \leq 570$	$P_4 > 570$
λ_{P_4}	0,403	0,017148	0

Таблица П6.14

Соотношение затраты / качество

P_4	202	206	400	444	570
$Q_{4\max}$	7,14737	8,7583	12,085	12,839	15
Q_4	7,14737	8,7583	11,621	11,902	15

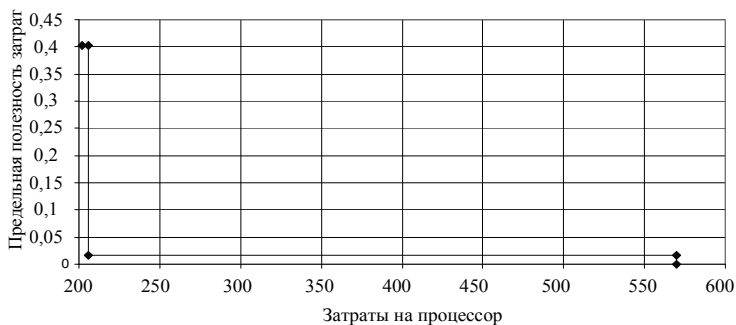


Рис. П6.1. Функция предельной полезности затрат на подсистему 4

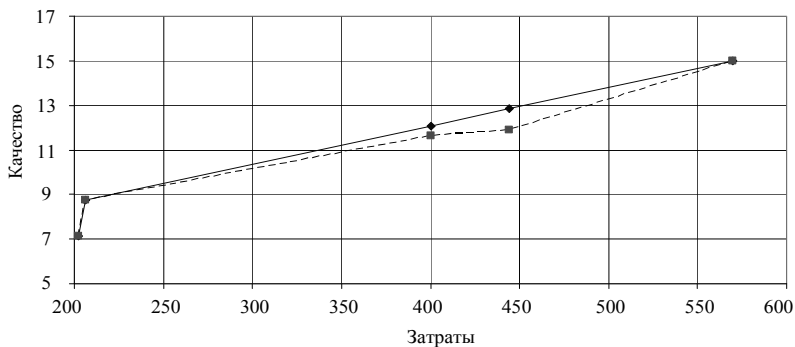


Рис. П6.2. Зависимости фактического и предельного уровней качества от затрат на подсистему 4



Совершенно аналогичен анализ предельной полезности затрат на видеоадаптер (подзадача (П6.40)–(П6.43)). Построенная по аналогии с табл. П6.7, табл. П6.15 отображает основные характеристики подзадачи. Заведомо неэффективные компоненты вычеркнуты.

Таблица П6.15

Соотношение цен и качества видеоадаптеров

Модель видеоадаптера	Оценка качества (балл.)	Цена (у. е.)
HD5850	2,9	200
GTX460	2,55	210
HD4650	2,05	228
GT430	1,625	100

Используя данные табл. П6.3 и учтя весовой коэффициент $R_3 = 0,1$, конкретизируем подзадачу (П6.40)–(П6.43):

$$Q_3 = 2,9x_{3,1} + 2,55x_{3,2} + 2,05x_{3,3} + 1,625x_{3,4} + 0x_{3,5} \rightarrow \max ,$$

$$200x_{3,1} + 210x_{3,2} + 228x_{3,3} + 100x_{3,4} + 50x_{3,5} \leq P_3 ,$$

$$x_{3,1} + x_{3,2} + x_{3,3} + x_{3,4} + x_{3,5} = 1 , \quad x_{3,v} \geq 0, v = \overline{1,5} .$$

Фиктивная переменная $x_{3,5}$ также введена для наглядности.

Через λ_{P_3} обозначим двойственную оценку затрат (P_3) на видеоадаптер, через $\lambda_{P_3}(P_3)$ – ФПП затрат на видеоадаптер. Формально P_3 является параметром в правой части ограничений (П6.41). Параметрический анализ данной подзадачи порождает последовательность жордановых таблиц, аналогичных таблицам П6.8–П6.12. Его итогом являются функция предельной полезности (табл. П6.16 и рис. П6.3), параметрические решения (табл. П6.16) и значения функции качества $Q_3(P_3)$ (табл. П6.17 и рис. П6.4).

На рис. П6.2 и П6.4 пунктиром соединены координаты точек реально существующих соотношений (Q_3, P_3) и (Q_4, P_4) , сплошными линиями показаны идеальные функциональные зависимости $Q_{3\max}(P_3)$ и $Q_{4\max}(P_4)$ для линеаризованных задач (П6.44)–(П6.46) и (П6.40)–(П6.42). Координаты Q_3 и $Q_{3\max}$, Q_4 и $Q_{4\max}$ совпадают



Таблица П6.16

ФПП подсистемы 3

P_3	$P_3 = 100$	$100 < P_3 \leq 200$	$P_3 > 200$
λ_{P_3}	0,0325	0,0128	0
	$x_{34} = 1$	$x_{3,1} = 0,01 \cdot P_3 - 1$ $x_{3,4} = -0,01 \cdot P_3 + 2$	$x_{31} = 1$

Таблица П6.17

Соотношение затраты / качество

P_3	100	200	210	228
$Q_{3\max}$	1,625	2,9	3,0275	2,05
Q_3	1,625	2,9	2,55	2,05

только в седловых точках функций Лагранжа. Седловым точкам функций Лагранжа параметризованных подзадач (П6.40)–(П6.42) и (П6.44)–(П6.46) соответствуют точки разрыва ФПП $\lambda_{P_3}(P_3)$ и $\lambda_{P_4}(P_4)$ (см. рис. П6.1 и рис. П6.3). Непосредственной подстановкой легко убедиться в том, что оптимальные решения линеаризованных подзадач (П6.40)–(П6.42) и (П6.44)–(П6.46) в этих точках совпадают с оптимальными решениями целочисленных подзадач (П6.40)–(П6.43) и (П6.44)–(П6.47) исходной задачи (П6.26)–(П6.50), что согласуется с теоремой Эверетта.

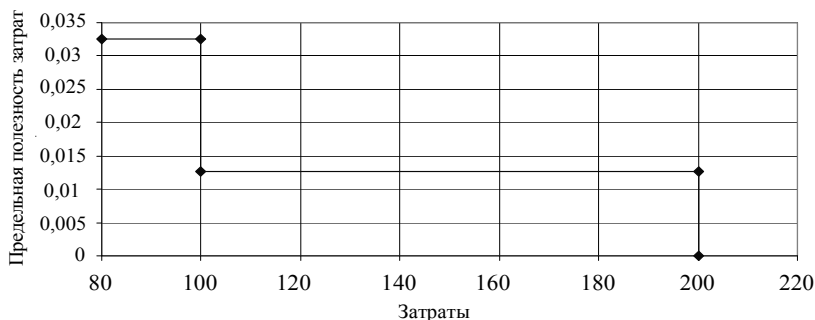


Рис. П6.3. Функция предельной полезности затрат на подсистему 3

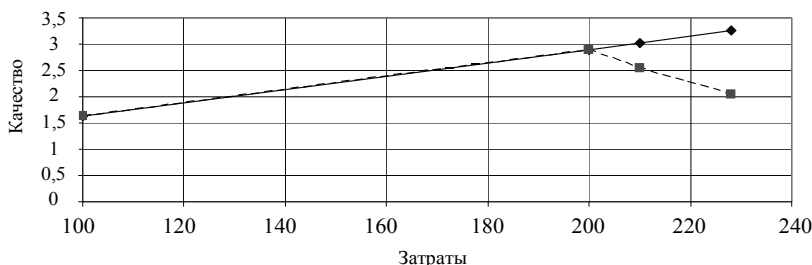


Рис. П6.4. Зависимости фактического и предельного уровней качества от затрат на подсистему 3

Анализ предельной полезности затрат на комплектацию второй подсистемы (НЖМД, подзадача (П6.35)–(П6.39)) аналогичен анализу подзадач (П6.40)–(П6.43) и (П6.44)–(П6.47). Единственное формальное отличие данной подзадачи заключается в том, что ее переменные не являются булевыми. Однако на способ и результаты анализа это не влияет, тем более что переменные подзадачи (П6.35)–(П6.39) легко редуцируются в булевы переменные. Построенная по аналогии с табл. П6.7, табл. П6.18 отображает основные характеристики подзадачи (используются данные табл. П6.2 и учитывается весовой коэффициент $r_2^1 = 0,25$). Заведомо неэффективные компоненты, как и ранее, вычеркнуты.

Т а б л и ц а П6.18

Соотношение цен и качества НЖМД

Производитель НЖМД	Hit	WD	Maxtor	Samsung	Seagate
SATA-300					
Наименование (модели 1–2 Тб)	Ultrastar	<u>Caviar</u> Blue	Diamond	<u>SpinPoint</u>	<u>Barracuda</u>
Цена(у. е.)/качество накопителя 1 Тб	63/3,75	62/3,4625	66/3,28	66/3,175	67/3,2875
Цена/качество накопителя 1,5 Тб	85/5,625	86/5,1938	88/4,92	86/4,7625	88/4,9313
Цена/качество накопителя 2 Тб	96/7,5	98/6,925	97/6,56	99/6,35	101/6,575

Тогда линейаризованная подзадача (П6.35)–(П6.39) будет выглядеть следующим образом:

$$Q_2 = 7,5x_{2,1,1} + 5,625x_{2,1,2} + 3,75x_{2,1,3} + 3,463x_{2,2,3} \rightarrow \max ,$$

$$96x_{2,1,1} + 85x_{2,1,2} + 63x_{2,1,3} + 62x_{2,2,3} \leq P_2 ,$$

$$x_{2,1,1} + x_{2,1,2} + x_{2,1,3} + x_{2,2,3} \leq 2 ,$$

$$x_{2,1,1} + x_{2,1,2} + x_{2,1,3} + x_{2,2,3} \geq 1 ,$$

$$x_{2,v,i} \geq 0 .$$

Через λ_{P_2} обозначим двойственную оценку затрат (P_2) на НЖМД, через $\lambda_{P_2}(P_2)$ – функцию предельной полезности затрат на НЖМД. Формально P_2 является параметром в правой части ограничений (П6.36). Параметрический анализ данной подзадачи порождает последовательность жордановых таблиц, аналогичных табл. П6.8–П6.12. Его итогом являются ФПП (табл. П6.19 и рис. П6.5), параметрические решения (табл. П6.19) и значения функции качества $Q_2(P_2)$ (табл. П6.20 и рис. П6.6).

Таблица П6.19

ФПП подсистемы 2

P_2	$62 < P_2 \leq 63$	$63 < P_2 \leq 96$	$96 < P_2 \leq 192$	$P_2 > 192$
λ_{P_2}	0,2875	0,1136	0,07810	0
	$x_{2,1,3} = S_2 - 62$ $x_{2,2,3} = -S_2 + 63$	$x_{2,1,3} = -0,03S_2 + 2,9091$ $x_{2,1,1} = 0,03S_2 - 1,9091$	$x_{2,1,1} = 0,0104S_2$	$x_{2,1,1} = 2$

Таблица П6.20

Соотношение затраты / качество подсистемы 2

P_2	62	63	96	192
$Q_{2\max}$	3,4625	3,75	7,5	15
Q_2	3,4625	3,75	7,5	15



Продолжение табл. П6.20

P_2	66	66	67	85	86	86	88	88	97	98	99	101	124	126	132	132	134
$Q_{2\max}$	4,09	4,09	4,20	6,25	6,36	6,36	6,59	6,59	7,57	7,65	7,73	7,89	9,69	9,84	10,31	10,31	10,47
Q_2	3,28	3,18	3,29	5,63	5,19	4,76	4,93	4,92	6,56	6,92	6,35	6,57	6,92	7,5	6,56	6,35	6,57

Окончание табл. П6.20

P_2	147	148	158	159	170	172	172	176	176	181	182	194	196	198	202
$Q_{2\max}$	11,48	11,56	12,34	12,43	13,28	13,43	13,43	13,75	13,75	14,14	14,21	15,15	15,32	15,47	15,78
Q_2	9,08	9,37	10,96	11,25	11,25	10,38	9,52	9,86	9,84	13,12	12,69	13,12	13,85	12,7	13,15

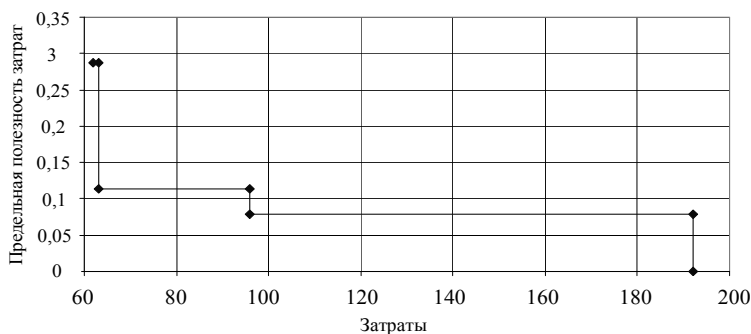


Рис. П6.5. Функция предельной полезности затрат на подсистему 2 (НЖМД)

На рис. П6.6 пунктиром соединены координаты точек реально существующих соотношений (Q_2, P_2) , сплошными линиями показаны идеальные функциональные зависимости $Q_{2\max}(P_2)$ для рассматриваемой подзадачи. Первая часть табл. П6.20 отображает координаты седловых точек функции Лагранжа, в которых $Q_2(P_2) = Q_{2\max}(P_2)$. Продолжение таблицы содержит далеко не полный набор комбинаций комплектов НЖМД и соответствующих значений $Q_2(P_2)$.

Рис. П6.6 является иллюстрацией того, что координаты $Q_2(P_2)$ и $Q_{2\max}(P_2)$, как и ранее, несмотря на указанное отличие подзадачи, совпадают только в седловых точках функции Лагранжа. Седловым точкам функции Лагранжа параметризованной подзадачи (П6.35)–(П6.37) соответствуют точки разрыва функции предельной полезности

$\lambda_{P_2}(P_2)$ (рис. П6.5). Непосредственной подстановкой легко убедиться, что оптимальные решения линейаризованной подзадачи (П6.35)–(П6.37) в этих точках совпадают с оптимальными решениями целочисленной подзадачи (П6.35)–(П6.39) исходной задачи (П6.26)–(П6.50), что также согласуется с теоремой Эверетта.

Подробности линейаризации (4.15)–(4.18) и собственно линейаризованные логические условия выбора комплекта оперативной памяти представлены выше (4.19). С учетом весового коэффициента $r_1^1 = 0,15$, коэффициента приведения и масштабирующих множителей (табл. П6.1) эта подзадача выглядит следующим образом.

Найти $\omega_{v,i}^k, x_{1,v}, u_{1,i}^k, \forall k = \overline{1,2}, v \in V_1^i, i \in I$, при условиях:

$$\begin{aligned} Q_1 = & 1,5\omega_{1,1}^1 + 1,5\omega_{1,1}^2 + 3\omega_{1,2}^1 + 3\omega_{1,2}^2 + 2,25\omega_{2,1}^1 + 2,25\omega_{2,1}^2 + 4,5\omega_{2,2}^1 + \\ & + 4,5\omega_{2,2}^2 + 1,59\omega_{3,1}^1 + 1,59\omega_{3,1}^2 + 3,18\omega_{3,2}^1 + 3,18\omega_{3,2}^2 \rightarrow \max, \\ & 52\omega_{1,1}^1 + 52\omega_{1,1}^2 + 98\omega_{1,2}^1 + 98\omega_{1,2}^2 + 102\omega_{2,1}^1 + 102\omega_{2,1}^2 + \\ & + 176\omega_{2,2}^1 + 176\omega_{2,2}^2 + 52\omega_{3,1}^1 + 52\omega_{3,1}^2 + 98\omega_{3,2}^1 + 98\omega_{3,2}^2 \leq P_1, \\ & 1 \leq \omega_{1,1}^1 + \omega_{1,1}^2 + \omega_{1,2}^1 + \omega_{1,2}^2 + \omega_{2,1}^1 + \omega_{2,1}^2 + \omega_{2,2}^1 + \\ & + \omega_{2,2}^2 + \omega_{3,1}^1 + \omega_{3,1}^2 + \omega_{3,2}^1 + \omega_{3,2}^2 \leq 2, \end{aligned} \quad (\text{П6.57})$$

$$0 \leq \omega_{v,i}^k \leq 1, \forall v \in V_1^i, i \in I, k = \overline{1,2},$$

$$1 \leq (u_{1,1}^1 + u_{1,1}^2) \wedge (u_{1,2}^1 + u_{1,2}^2) \leq 8,$$

либо

$$1 \leq u_{1,1}^1 + u_{1,1}^2 + 2u_{1,2}^1 + 2u_{1,2}^2 \leq 8, \quad (\text{П6.58})$$

$$0 \leq u_{1,i}^k \leq 1, \forall i \in I, k = \overline{1,2},$$

$$x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} = 1, \quad (\text{П6.59})$$

$$\begin{aligned}
 & x_{1,v} \geq 0, \quad \forall v = \overline{1,3}, \\
 & 0 \leq u_{1,1}^1 + x_{1,1} - 2\omega_{1,1}^1 \leq 1, \quad 0 \leq u_{1,1}^2 + x_{1,1} - 2\omega_{1,1}^2 \leq 1, \\
 & 0 \leq u_{1,2}^1 + x_{1,1} - 2\omega_{1,2}^1 \leq 1, \quad 0 \leq u_{1,2}^2 + x_{1,1} - 2\omega_{1,2}^2 \leq 1, \\
 & 0 \leq u_{1,1}^1 + x_{1,2} - 2\omega_{2,1}^1 \leq 1, \quad 0 \leq u_{1,1}^2 + x_{1,2} - 2\omega_{2,1}^2 \leq 1, \\
 & 0 \leq u_{1,2}^1 + x_{1,2} - 2\omega_{2,2}^1 \leq 1, \quad 0 \leq u_{1,2}^2 + x_{1,2} - 2\omega_{2,2}^2 \leq 1, \\
 & 0 \leq u_{1,1}^1 + x_{1,3} - 2\omega_{3,1}^1 \leq 1, \quad 0 \leq u_{1,1}^2 + x_{1,3} - 2\omega_{3,1}^2 \leq 1, \\
 & 0 \leq u_{1,2}^1 + x_{1,3} - 2\omega_{3,2}^1 \leq 1, \quad 0 \leq u_{1,2}^2 + x_{1,3} - 2\omega_{3,2}^2 \leq 1. \quad (\text{П6.60})
 \end{aligned}$$

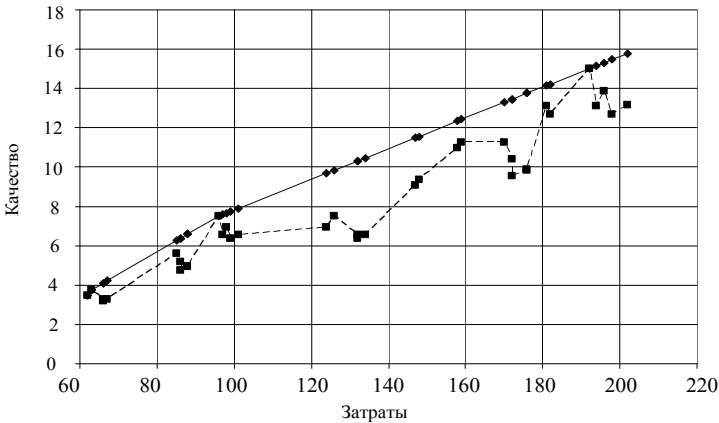


Рис. П6.6. Зависимости фактического и предельного уровней качества от затрат на НЖМД

Параметрический анализ подзадачи, несмотря на усложнение ее логических ограничений в сравнении с рассмотренными выше подзадачами, ничем принципиально не отличается от приведенного выше примера анализа подзадачи (П6.51)–(П6.53), (П6.56). Единственное формальное отличие заключается в том, что для перехода от одной седловой точки функции Лагранжа к другой требуется несколько шагов жордановых преобразований, а не один, как для всех прочих подзадач.

Кроме этого, принятое выше упрощение (вместо трех типов переменных $\omega_{v,i}^k, x_{1,v}, u_{1,i}^k$ используются переменные одного типа $\varpi_{v,i}^k$),

$$\varpi_{v,i}^k = \begin{cases} 1, & \text{если выбираются модули типа } v \text{ емкости} \\ & \text{с номером } i \text{ в количестве } k, \\ 0 & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

приводит к нижеследующей подзадаче.

Найти $\varpi_{v,i}^k, \forall k = \overline{1,2}, v = \overline{1,3}, i = \overline{1,2}$ при условиях:

$$\begin{aligned} Q_1 = & 1,5\varpi_{1,1}^1 + 3\varpi_{1,1}^2 + 3\varpi_{1,2}^1 + 6\varpi_{1,2}^2 + 2,25\varpi_{2,1}^1 + 4,5\varpi_{2,1}^2 + \\ & + 4,5\varpi_{2,2}^1 + 9\varpi_{2,2}^2 + 1,59\varpi_{3,1}^1 + 3,18\varpi_{3,1}^2 + 3,18\varpi_{3,2}^1 + 6,36\varpi_{3,2}^2 \rightarrow \max, \\ & 52\varpi_{1,1}^1 + 104\varpi_{1,1}^2 + 98\varpi_{1,2}^1 + 196\varpi_{1,2}^2 + 102\varpi_{2,1}^1 + 204\varpi_{2,1}^2 + \\ & + 176\varpi_{2,2}^1 + 352\varpi_{2,2}^2 + 52\varpi_{3,1}^1 + 104\varpi_{3,1}^2 + 98\varpi_{3,2}^1 + 196\varpi_{3,2}^2 \leq P_1, \\ & \varpi_{1,1}^1 + \varpi_{1,1}^2 + \varpi_{1,2}^1 + \varpi_{1,2}^2 + \varpi_{2,1}^1 + \varpi_{2,1}^2 + \varpi_{2,2}^1 + \varpi_{2,2}^2 + \\ & + \varpi_{3,1}^1 + \varpi_{3,1}^2 + \varpi_{3,2}^1 + \varpi_{3,2}^2 = 1, \\ & \varpi_{v,i}^k \geq 0, \forall k = \overline{1,2}, v = \overline{1,3}, i = \overline{1,2}. \end{aligned} \quad (\text{П6.61})$$

Через λ_{P_1} обозначим двойственную оценку затрат (P_1) на модули памяти, через $\lambda_{P_1}(P_1)$ – функцию предельной полезности затрат на ОП. Формально P_1 является параметром в правой части ограничений (П6.27). Параметрический анализ данной подзадачи порождает последовательность жордановых таблиц, аналогичную табл. П6.8–П6.12. Его итогом являются ФПП (табл. П6.21 и рис. П6.7), параметрические решения (табл. П6.21) и значения функции качества $Q_1(P_1)$ (табл. П6.22 и рис. П6.8).

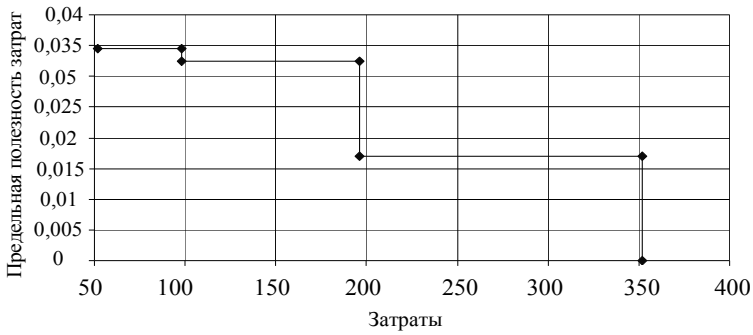


Рис. П6.7. Функция предельной полезности затрат на подсистему 1

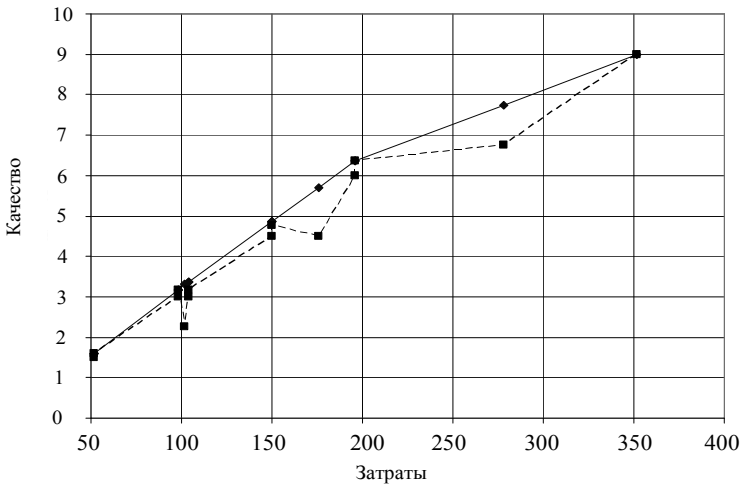


Рис. П6.8. Зависимости фактического и предельного уровней качества от затрат на подсистему 1

Таблица П6.21

ФПП подсистемы 1 (ОП)

R_1	$52 \leq R_1 < 98$	$98 \leq R_1 \leq 196$	$196 \leq R_1 \leq 352$	$R_1 > 352$
λ_{R_1}	0,0346	0,0324	0,0169	0
	$x_{1,3} = 1$	$x_{1,3} = 1$	$196 \leq R_1 \leq 244,75$	$x_{1,2} = 1$



Окончание табл. П6.21

P_1	$52 \leq P_1 < 98$	$98 \leq P_1 \leq 196$	$196 \leq P_1 \leq 352$	$P_1 > 352$
λ_{P_1}	0,0346	0,0324	0,0169	0
	$u_{1,1}^1 = 1$	$u_{1,1}^1 = 0$ $98 \leq P_1 \leq 122,5$ $u_{1,2}^1 = 0,5$ $122,5 \leq P_1 \leq 147$ $u_{1,2}^1 = 0,020408 \cdot P_1 - 2$ $147 \leq P_1 \leq 196$ $u_{1,2}^1 = 1$ $u_{1,2}^2 = 0,020408 \cdot P_1 - 3$	$x_{1,3} = -0,01026 \cdot P_1 + 3,01026$ $x_{1,2} = 0,01026 \cdot P_1 - 2,01026$ $u_{1,2}^1 = 1,$ $u_{1,1}^1 = 0,01026 S_1 - 2,01026$ $u_{1,2}^2 = -0,00513 \cdot P_1 + 2,00513$ $244,75 \leq P_1 \leq 251,714$ $x_{1,1} = 0,02051 \cdot P_1 - 5,02051$ $x_{1,2} = -0,01026 \cdot P_1 + 3,01026$ $x_{1,3} = -0,01026 \cdot P_1 + 3,01026$ $u_{1,1}^1 = 0,01026 \cdot P_1 - 2,01026$ $u_{1,2}^1 = -0,02051 \cdot P_1 + 6,02051$ $u_{1,2}^2 = 0,01539 \cdot P_1 - 3,01539$ $251,714 \leq P_1 \leq 313$ $x_{1,1} = -0,00256 \cdot P_1 + 0,80256$ $x_{1,2} = 0,01026 \cdot P_1 - 2,01026$ $x_{1,3} = -0,00769 \cdot P_1 + 2,40769$ $u_{1,1}^1 = -0,01026 \cdot P_1 + 3,21026$ $u_{1,2}^1 = 0,00256 \cdot P_1 + 0,197436$ $u_{1,2}^2 = 0,00256 \cdot P_1 + 0,197436$ $313 \leq P_1 \leq 352$ $x_{1,1} = 0, x_{1,2} = 1, x_{1,3} = 0$ $u_{1,2}^1 = 1, u_{1,2}^2 = 1$	$u_{1,2}^1 = 1$ $u_{1,2}^2 = 1$

Таблица П6.22

Соотношение затраты / качество ОП

P_i	$Q_{i\max}$	Q_i	Тип ОП	Емкость
52	1,59	1,5	DDR2	2
52	1,59	1,59	DDR3	2
98	3,18	3	DDR2	4
98	3,18	3,18	DDR3	4
102	3,31	2,25	DDR3+	2
104	3,375	3	DDR2	4
104	3,375	3,18	DDR3	4
150	4,867	4,5	DDR2	6
150	4,867	4,77	DDR3	6
176	5,711	4,5	DDR3+	4
196	6,36	6	DDR2	8
196	6,36	6,36	DDR3	8
278	7,748	6,75	DDR3+	6
352	9	9	DDR3+	8

Иллюстрация применения алгоритма $A_{4.2}$

В целях решения координирующей задачи для рассматриваемого примера (П6.48)–(П6.50) воспользуемся результатами проведенного анализа предельной полезности затрат линейаризованных подзадач (П6.26)–(П6.28), (П6.30), (П6.32), (П6.34), (П6.35)–(П6.37), (П6.39), (П6.40)–(П6.42) и (П6.44)–(П6.46). Построим для этого общую функцию предельной полезности затрат на все комплектующие.

В первую очередь на данных табл. П6.7, П.6.15, П6.18, а также П6.1–П6.5 определим комплект минимальной стоимости (табл. П6.23).

В силу свойств аддитивности и сепарабельности целевых функций и ограничений всех подзадач рассматриваемой системы, а также подзадач, двойственных к (П6.26)–(П6.28), (П6.30), (П6.32), (П6.34), (П6.35)–(П6.37), (П6.39), (П6.40)–(П6.42), (П6.44)–(П6.46) и (П6.48)–(П6.50), можно на основе ФПП локальных подзадач построить функцию предельной полезности (λ_P) координирующей задачи. Для этого достаточно свести в единую таблицу данные таблиц П6.13, П6.16, П6.19, П6.21, упорядочив их по убыванию величины предельной



полезности затрат на комплектующие λ_{P_j} , $j = \overline{1,4}$. Длины интервалов устойчивости предельной полезности затрат при этом не меняются, а границы интервалов затрат (P) смещаются в соответствии с устанавливаемым порядком. Сформированная подобным образом функция предельной полезности затрат на комплектацию всей системы для рассматриваемого примера отображена в табл. П6.24 и на рис. П6.9 в виде графика.

Таблица П6.23

Набор комплектующих подсистем минимальной стоимости

Подсистема (вид комплектующего)	Цена (у. е.)	Наименование	Количество	Качество
Процессор и системная плата	202	Pentium E6700	1	7,147
Видеоадаптер	100	GT430	1	1,625
Модули оперативной памяти	52	DDR3, 2*1 Гб.	1	1,59
НЖМД	62	WD 1 Тб.	1	3,463
Итого	416			13,825

Таблица П6.24

Функция предельной полезности затрат на комплектацию ПК

P	$416 \leq P < 420$	$420 \leq P < 421$	$421 \leq P < 454$	$454 \leq P < 550$	$550 \leq P < 596$
λ_P	0,4027	0,2875	0,1136	0,0781	0,0346
Вид	Процессор	НЖМД			Модули памяти

Окончание табл. П6.24

P	$596 \leq P < 694$	$694 \leq P < 1058$	$1058 \leq P < 1214$	$1214 \leq P < 1314$	$P \geq 1314$
λ_P	0,0325	0,0172	0,0169	0,01275	0
Вид	Модули памяти	Процессор	Модули памяти	Видеоадаптер	

На графике участки ФПП, соответствующие процессорам, отображены сплошной линией, НЖМД – штриховой, модулям памяти – штрихпунктирной, и видеоадаптерам – пунктирной линиями. Совершенно аналогично можно построить зависимости фактического и предельного уровней качества от затрат на все комплектующие ($Q_j(P_j)$, $j = \overline{1,4}$). На графике участки ФПП, соответствующие процес-



сорам, отображены сплошной линией, НЖМД – штриховой, модулям памяти – штрихпунктирной, и видеоадаптерам – пунктирной линиями. Совершенно аналогично можно построить зависимости фактического и предельного уровней качества от затрат на все комплектующие ($Q_j(P_j)$, $j = \overline{1,4}$).

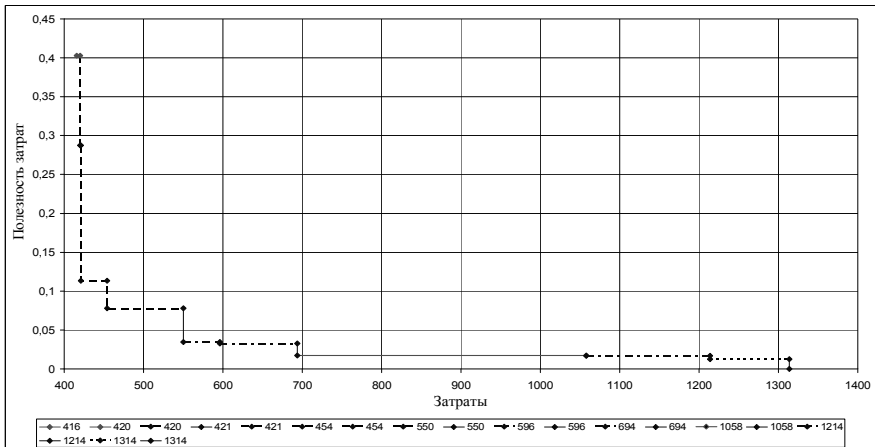


Рис. П6.9. Функция предельной полезности затрат на комплектацию системы

Точки разрыва функций предельной полезности координирующей задачи (как и локальных подзадач) соответствуют седловым точкам функции Лагранжа линейаризованной задачи (П.6.16)–(П.6.25) (подзадач (П6.26)–(П6.28), (П6.30), (П6.32), (П6.34), (П6.35)–(П6.37), (П6.39), (П6.40)–(П6.42), (П6.44)–(П6.46)). В силу теоремы Эверетта в этих точках оптимальные решения линейаризованной ослабленной задачи (П6.26)–(П6.28), (П6.30), (П6.32), (П6.34), (П6.35)–(П6.37), (П6.39), (П6.40)–(П6.42), (П6.44)–(П6.46), (П6.48)–(П6.50) совпадают с оптимальными решениями задачи оптимальной комплектации (П6.16)–(П6.25). Выше все эти решения были получены в параметризованном виде. Поэтому можно непосредственно указать часть Парето-оптимальных решений задачи (П6.16)–(П6.25). В табл. П6.25 все они представлены и интерпретированы.

Отдельного пояснения требует способ определения верхних границ (P_B) интервалов устойчивости значений функции качества $Q_{об}$. Выше



Т а б л и ц а П6.25

Парето-оптимальное решение

№ п/п	$P_H = P$	P_V	$Q_{об}$	Тип ОП	Объем ОП (Гб)	Тип НЖМД	Емкость НЖМД (Тб)	Видео-адаптер	Процессор	$Q_{об}/P_{об}$
1	416	419	13,825	DDR3	2×1	WD	1×1	GT430	P E6700	0,03323
2	420	420	15,436	DDR3	2×1	WD	1×1	GT430	АП X4 645	0,03675
3	421	443	15,723	DDR3	2×1	Hit	1×1	GT430	АП X4 645	0,03735
4	456	506	19,473	DDR3	2×1	Hit	1×2	GT430	АП X4 645	0,04289
5	550	595	26,883	DDR2	2×1	Hit	2×2	GT430	АП X4 645	0,04888
6	596	647	28,383	DDR2	2×2	Hit	2×2	GT430	АП X4 645	0,04762
7	694	797	31,383	DDR2	4×2	Hit	2×2	GT430	АП X4 645	0,04522
8	1058	1140	37,625	DDR2	4×2	Hit	2×2	GT430	O 6124 HE	0,03556
9	1214	1313	40,625	DDR3+	4×2	Hit	2×2	GT430	O 6124 HE	0,03346
10	1314	∞	41,9	DDR3+	4×2	Hit	2×2	HD5850	O 6124 HE	0,03189

(в табл. П6.14, П6.17, П6.20, П6.22) заливкой отмечены позиции дискретных функций качества $Q_j(P_j^l)$, $l = \overline{2, L_l}$, $j = \overline{1, 4}$, в которых обеспечивается максимальное увеличение качества по сравнению с предшествующим значением $Q_j(P_j^{l-1})$. Значения P_V в табл. П6.25 определены, как $Q_j(P_j^l - 1)$. Здесь j – номер замыкающей подсистемы, соответствующей последней точке разрыва ФПП $\lambda_P(P)$ (ближайшей слева) к текущему P . Данная процедура, хотя и является эвристической, позволяет довольно точно определить искомые интервалы устойчивости решений. Для рассматриваемого примера интервалы, определенные с ее помощью в табл. П6.25, фактически совпали с интервалами, полученными с помощью точного алгоритма. Легко заметить, что суммарная длина интервалов, на которых, по сути, гарантируется оптимальное решение посредством предложенной процедуры декомпозиции, составляет 53 % от величины всего допустимого диапазона затрат на системный блок ПК. Для оставшейся части диапазона точное Парето-оптимальное решение может быть получено только при использовании переборных алгоритмов дискретной оптимизации, приближенное же – в соответствии с алгоритмом $A_{4,2}$, также с использованием результатов параметрического анализа предельной полезности затрат на комплектацию.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Глава 1. Модели и алгоритмы синтеза расписаний одностадийных обслуживающих систем	15
1.1. Модели теории расписаний и оперативно-календарное планирование производства.....	15
1.2. Постановка задачи синтеза оптимальных расписаний параллельно-последовательной обслуживающей системы.....	18
1.3. Постановка задачи оптимизации расписаний параллельной системы с задержками поступления заявок	20
1.4. Редукция задачи оптимизации расписаний параллельной системы в задачу частично-целочисленного линейного программирования	25
1.5. Бикритериальная упрощенная формулировка задачи синтеза расписаний параллельной системы и алгоритм решения.....	31
1.6. Числовой пример синтеза расписаний параллельной системы с задержками поступления заявок	34
1.7. Оценка эффективности релаксации задачи синтеза расписаний параллельной системы.....	40
1.8. Декомпозиционные приближенные алгоритмы оптимизации расписаний параллельной системы с задержками поступления заявок	43
1.9. Числовой пример использования декомпозиционных алгоритмов оптимизации расписаний параллельной системы с задержками поступления заявок	52
1.10. Приложение моделей и алгоритмов оптимизации расписаний параллельных систем с задержками начала обслуживания. Оптимизация календарного плана обустройства нефтегазоконденсатного месторождения (поэтапный подход)	57
1.11. Программная реализация алгоритмов оптимизации расписаний параллельных систем с задержками начала обслуживания	66
1.12. Выводы, некоторые обобщения и нерешенные вопросы	67



Глава 2. Модели и алгоритмы синтеза расписаний многостадийных обслуживающих систем в календарном производственном планировании	69
2.1. Последовательные многостадийные обслуживающие системы. Модели на смешанных сетях	69
2.2. Модификации метода ветвей и границ оптимизации расписаний последовательных многостадийных обслуживающих систем	74
2.3. Алгоритм неполной декомпозиции задач оптимизации расписаний последовательных обслуживающих систем	78
2.4. Числовой пример применения алгоритмов синтеза расписаний последовательной системы	80
2.5. Оценки эффективности моделей и алгоритмов синтеза расписаний последовательной системы	84
2.6. Многостадийные параллельно-последовательные обслуживающие системы. Подходы к формализации задач управления	87
2.7. Прямой алгоритм оптимизации расписаний параллельно-последовательных обслуживающих систем	92
2.8. Числовой пример применения прямого алгоритма оптимизации расписаний ППОС	98
2.9. Декомпозиционный алгоритм оптимизации расписаний многостадийных параллельно-последовательных обслуживающих систем	102
2.10. Иллюстративный пример применения циклического декомпозиционного алгоритма	107
2.11. Приложение моделей и алгоритмов оптимизации расписаний многостадийных параллельно-последовательных систем. Оптимизация календарного плана строительства скважин нефтегазоконденсатного месторождения (подход на основе обобщенных сетей)	110
2.12. Задача оптимизации расписаний многостадийных параллельно-последовательных обслуживающих систем на смешанных обобщенных сетях	113
2.13. Комплекс программ оптимизации расписаний параллельно-последовательных систем	123
2.14. Результаты, обобщения и направления развития	124



Глава 3. Дискретные задачи управления взаимодействием предприятий с внешней средой и специальные численные методы их решения	127
3.1. Проблемы управления взаимодействием предприятия с внешней средой. Задачи управления внешними материальными потоками	127
3.2. Содержательная постановка задачи управления материальными потоками предприятия.....	129
3.3. Формальная постановка задачи оптимизации управления входными и выходными материальными потоками	131
3.4. Задача оптимизации поставок сырья и комплектующих на предприятии. Содержательная постановка.....	135
3.5. Формальная постановка задачи оптимизации поставок.....	137
3.6. Эффективный алгоритм приближенного решения задачи оптимизации управления входными и выходными материальными потоками	140
3.7. Иллюстративный пример. Решение задачи оптимизации закупок и сбыта продукции.....	143
3.8. Определение оптимальных цен продаж.....	147
3.9. Декомпозиционный алгоритм решения задачи оптимизации поставок	158
3.10. Численный пример применения декомпозиционного алгоритма оптимизации поставок.....	160
3.11. Программные средства оптимизации управления входными и выходными материальными потоками предприятия.....	166
3.12. Результаты и выводы.....	171
Глава 4. Задачи оптимальной комплектации и эффективные алгоритмы их решения	173
4.1. Содержательные постановки задач оптимальной комплектации.....	173
4.2. Формальная постановка задачи оптимальной комплектации	176
4.3. Редукция систем логических ограничений. Линеаризация задач оптимальной комплектации.....	181
4.4. Декомпозиционный алгоритм решения задач оптимальной комплектации	186
4.5. Экспериментальное исследование быстродействия и точности алгоритма.....	193



4.6. Теоретическая оценка трудоемкости декомпозиционного алгоритма оптимальной комплектации	197
4.7. Программная реализация алгоритмов решения задач оптимальной комплектации	197
4.8. Выводы и некоторые обобщения	198
Заключение	200
Библиографический список	203
Приложения	211
Приложение 1. Тестирование алгоритмов синтеза расписаний параллельных систем	211
Приложение 2. Тестирование программных реализаций алгоритмов синтеза расписаний многостадийных систем	215
Приложение 3. Графическое представление и результаты работы прямых алгоритмов оптимизации расписаний ППОС	217
Приложение 4. Графическая иллюстрация работы декомпозиционного алгоритма оптимизации расписаний ППОС	219
Приложение 5. Дополнение к иллюстрации алгоритма определения оптимальных цен продаж в задаче управления закупками и сбытом продукции	228
Приложение 6. Исходные данные, формализация и результаты расчетов тестового примера оптимальной комплектации системного блока компьютера	232

CONTENTS

Introduction.....	7
Chapter 1. Models and Algorithms of One-Stage Servicing	
System Synthesis	15
1.1. Models of the scheduling theory and day-to-day production scheduling.....	15
1.2. Problem statement of the optimal scheduling synthesis of a parallel –serial servicing system	18
1.3. Statement of the schedule optimization problem of a parallel system with call arrival delays	20
1.4. Reduction of the optimization problem of parallel system schedules to the problem of partially integer linear programming	25
1.5. Abicriterion simplified statement of the problem of parallel system schedule synthesis and a solution algorithm	31
1.6. A numerical illustration of schedule synthesis of a parallel system with call arrival delays	34
1.7. The estimation of relaxation performance of the synthesis problem of parallel system schedules.....	40
1.8. Decomposition approximate algorithms of schedule optimization of a parallel system with call arrival delays	43
1.9. A numerical illustration of the application of decomposition approximate algorithms of schedule optimization of a parallel system with call arrival delays	52
1.10. The application of models and algorithms of schedule optimization of a parallel system with servicing start delays The optimization of oil-gas-condensate field construction scheduling (a step-by-step approach)	57
1.11. A software implementation of schedule optimization algorithms of a parallel system with servicing start delays.....	66
1.12. Some general conclusions and unsolved problems	67



Chapter 2. Models and Algorithms of Multi-Stage Servicing System Synthesis in Production Scheduling.....	69
2.1. Serial multi-stage servicing systems Mixed networks models.....	69
2.2. Modifications of the method of branch and boundary optimization of serial multi-stage servicing system schedules.....	74
2.3. Incomplete decomposition algorithms of problems of serial servicing system optimization	78
2.4. A numerical illustration of the application of algorithms of serial system schedule synthesis.....	80
2.5. The performance estimation of models and algorithms of serial system schedule synthesis.....	84
2.6. Multi-stage parallel-serial servicing systems Approaches to control problem formalization.....	87
2.7. A direct optimization algorithm of parallel-serial servicing system schedules.....	92
2.8. A numerical illustration of the application of the direct optimization algorithm of parallel-serial servicing system schedules.....	98
2.9. A decomposition optimization algorithm of parallel-serial multi-stage servicing system schedules	102
2.10. An illustration of the application of the cyclic-decomposition algorithm...	107
2.11. The application of models and algorithms of schedule optimization of multi-stage parallel-serial systems The optimization of oil-gas-condensate field construction scheduling (a generalized network approach)	110
2.12. The problem of optimization of multi-stage parallel-serial servicing systems based on mixed generalized networks	113
2.13. A program complex of parallel-serial system schedule optimization	123
2.14. Results, conclusion and further development trends.....	124
Chapter 3. Discrete Management Problems of the Enterprise Interaction with the Environment and Special Numerical Methods of Their Solution	127
3.1. Management problems of the enterprise interaction with the environment Problems of external material flow control.....	127
3.2. Problem description of the enterprise external material flow control	129
3.3. A formal statement of the optimization problem of input-output material flow control.....	131

3.4. The optimization problem of raw material and component supplies at enterprises Problem description	135
3.5. A formal statement of the supplies optimization problem	137
3.6. An efficient algorithm of an approximate solution of the optimization problem of input-output material flows	140
3.7. An illustration of solving the optimization problem of procurement and produce marketing.....	143
3.8. The calculation of optimal sales prices	147
3.9. A decomposition algorithm of solving the supplies optimization problem....	158
3.10. A numerical illustration of the application of the decomposition algorithm of supplies optimization.....	160
3.11. Software tools of optimizing enterprise input-output material flow control.....	166
3.12. Results and conclusions	171
Chapter 4. Problems of Optimal Component Availability and Effective Algorithms of Their Solution	173
4.1. Problem description of optimal component availability	173
4.2. A formal statement of the optimal component availability problem.....	176
4.3. Reduction of logical limitation systems Linearization of optimal component availability problems	181
4.4. A decomposition algorithm of solving optimal component availability problems.....	186
4.5. Experimental study of the algorithm performance and accuracy	193
4.6. A theoretical assessment of the decomposition algorithm complexity of optimal component availability	197
4.7. A software implementation of the algorithms of solving optimal component availability problems	197
4.8. Some general inferences	198
Conclusion	200
References.....	203
Appendices	211
Appendix 1. Testing of the synthesis algorithms of parallel system schedules	211
Appendix 2. Testing of program implementations of the synthesis algorithms of multi-stage system schedules.....	215



Appendix 3. Graphic representation and results of the application of the direct algorithms of parallel-serial system schedule optimization	217
Appendix 4. Graphic representation of the application of the decomposition algorithms of parallel-serial system schedule optimization	219
Appendix 5. An addition to the illustration of the algorithm of calculating optimal sales prices in the problem of the procurement and produce marketing management.....	228
Appendix 6. Initial data, formalization and calculation results of the test example of an optimal component availability of the computer system unit	232

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Мезенцев Юрий Анатольевич

**ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
РЕШЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ЗАДАЧ
ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ**

Монография

Редактор *Н.А. Санцевич*
Выпускающий редактор *И.П. Брованова*
Художественный редактор *А.В. Ладыжская*
Корректор *И.Е. Семенова*
Компьютерная верстка *Л.А. Веселовская*

Подписано в печать 28.05.2015
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная
Уч.-изд. л. 17,25. Печ. л. 17,25.
Тираж 3000 экз. (1-й з-д – 1–100 экз.)
Изд. № 134/14. Заказ № 917.

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции
Издание соответствует коду 95 3000 ОК 005-93 (ОКП)

Издательство Новосибирского государственного
технического университета
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20
Тел. (383) 346-31-87
E-mail: office@publish.nstu.ru

Отпечатано в типографии
Новосибирского государственного технического университета
630073, г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20